

**Universität Stuttgart**

**IER** Institut für Energiewirtschaft  
und Rationelle Energieanwendung

Forschungsbericht

**Integration von Wärmepumpen in  
industrielle Produktionssysteme  
—  
Potenziale und Instrumente zur  
Potenzialerschließung**

Stefan Wolf



# **Integration von Wärmepumpen in industrielle Produktionssysteme**

—

## **Potenziale und Instrumente zur Potenzialerschließung**

Von der Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik der Universität Stuttgart  
zur Erlangung der Würde eines Doktor-Ingenieurs (Dr.-Ing.) genehmigte Abhandlung.

Vorgelegt von  
Stefan Wolf  
geboren in Braunschweig

Hauptberichter: Prof. Dr.-Ing. A. Voß  
Mitberichter: Prof. Dr.-Ing. A. Sauer

Tag der Einreichung: 09. Dezember 2016  
Tag der mündlichen Prüfung: 24. Juli 2017

Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung, Universität Stuttgart  
Prof. Dr.-Ing. K. Hufendiek  
Abteilung Systemanalytische Methoden und Wärmemarkt (SAM)  
PD Dr.-Ing. M. Blesl

**2017**

**ISSN 0938-1228**





**D 93 (Dissertation der Universität Stuttgart)**



## **Vorwort**

Die vorliegende Arbeit entstand während meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung (IER) der Universität Stuttgart.

Mein Dank gilt zuallererst meiner Frau Linda Winter-Wolf und meiner Familie für die bedingungslose Unterstützung, auf die ich mich jederzeit verlassen konnte. Ich bedanke mich für den Rückhalt und all die Kraft, die mir zuteilwurde und die wesentlich zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen hat.

Herrn Prof. Dr.-Ing Alfred Voß danke ich für die wissenschaftliche Begleitung meiner Arbeit, die Übernahme des Hauptberichts und die zügige Organisation der Prüfung. Herrn Prof. Dr.-Ing. Alexander Sauer danke ich für die Übernahme des Mitberichts. Weiterhin möchte ich Herrn Dr. rer. pol. Ulrich Fahl für die konstruktiven Impulse, das präzise Lektorat meiner Arbeit und die gute Zusammenarbeit in der Abteilung für Energiewirtschaft und Systemtechnische Analysen (ESA) danken. Herrn PD Dr.-Ing. Markus Blesl danke ich für die strukturellen und inhaltlichen Anregungen und die gemeinsame Arbeit in der Abteilung Systemanalytische Methoden und Wärmemarkt (SAM).

Für die angenehme Arbeitsatmosphäre und die vielfältigen fruchtbaren Diskussionen sowohl zu fachlichen als auch zu gesellschaftlichen und philosophischen Themen möchte ich meinen Kolleginnen und Kollegen am IER einen herzlichen Dank aussprechen. Mein besonderer Dank gilt Michael Miller, Steffen Bubeck, Jean-Christian Brunke, Thomas Haasz, Michael Wiesmeth und Roman Flatau für kritische und tiefeschürfende Gespräche und viele konstruktive Anregungen.

Weiterhin möchte ich mich bei allen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Unternehmen und Verbänden bedanken, die mich im Rahmen meiner Arbeit mit Informationen und wertvollen Ratschlägen unterstützt haben. Insbesondere danke ich an dieser Stelle Herrn Dr.-Ing. Rainer Jakobs für die Vernetzung mit vielen interessanten Akteuren aus der Wärmepumpenforschung und Herrn Dr.-Ing. Alois Kessler für die gute und langjährige Zusammenarbeit in verschiedenen Forschungsprojekten.

Stuttgart im Juli 2017

Stefan Wolf



# Inhaltsverzeichnis

|                                                                                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Inhaltsverzeichnis.....</b>                                                    | <b>I</b>     |
| <b>Abbildungsverzeichnis .....</b>                                                | <b>V</b>     |
| <b>Tabellenverzeichnis .....</b>                                                  | <b>IX</b>    |
| <b>Abkürzungsverzeichnis.....</b>                                                 | <b>XIII</b>  |
| <b>Verzeichnis der Formelzeichen .....</b>                                        | <b>XVII</b>  |
| Lateinische Zeichen.....                                                          | XVII         |
| Griechische Zeichen .....                                                         | XXI          |
| <b>Kurzfassung .....</b>                                                          | <b>XXIII</b> |
| <b>Abstract .....</b>                                                             | <b>XXIV</b>  |
| <b>1    Einleitung .....</b>                                                      | <b>1</b>     |
| 1.1    Problemstellung .....                                                      | 2            |
| 1.2    Zielsetzung.....                                                           | 3            |
| 1.3    Aufbau der Arbeit .....                                                    | 5            |
| <b>2    Wärmepumpentechnik.....</b>                                               | <b>7</b>     |
| 2.1    Definition von Begriffen und Kenngrößen .....                              | 7            |
| 2.1.1    Wärmepumpe .....                                                         | 7            |
| 2.1.2    Industriewärmepumpe .....                                                | 7            |
| 2.1.3    Nieder-, Mittel-, Hoch- und Höchsttemperaturwärmepumpen .....            | 7            |
| 2.1.4    Energiebegriffe .....                                                    | 8            |
| 2.1.5    Nutzbare Abwärme .....                                                   | 8            |
| 2.1.6    Leistungszahl .....                                                      | 8            |
| 2.1.7    Gütegrad .....                                                           | 10           |
| 2.1.8    Arbeitszahl .....                                                        | 10           |
| 2.1.9    Global Warming Potential .....                                           | 10           |
| 2.1.10    Theoretisches, technisches und ökonomisches Potenzial .....             | 11           |
| 2.2    Darlegung und Bewertung des Stands der Wärmepumpentechnik .....            | 11           |
| 2.2.1    Literaturüberblick zur Bewertung des Stands der Wärmepumpentechnik ..... | 12           |
| 2.2.2    Methodik zur Bewertung des Stands der Wärmepumpentechnik .....           | 15           |
| 2.2.3    Kompressionswärmepumpe .....                                             | 18           |
| 2.2.4    Brüdenverdichter .....                                                   | 26           |

|          |                                                                                                          |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.2.5    | Absorptionswärmepumpe.....                                                                               | 28        |
| 2.2.6    | Adsorptionswärmepumpe.....                                                                               | 32        |
| 2.2.7    | Sonstige Wärmepumpentypen.....                                                                           | 36        |
| 2.2.8    | Bewertung und Einordnung der betrachteten Wärmepumpentypen .....                                         | 49        |
| <b>3</b> | <b>Planungsinstrumente zur Wärmepumpenintegration .....</b>                                              | <b>51</b> |
| 3.1      | Literaturüberblick zu Planungsinstrumenten für Wärmepumpen in industriellen<br>Produktionssystemen ..... | 51        |
| 3.1.1    | Übersicht zu Leitfäden und Planungsinstrumenten.....                                                     | 51        |
| 3.1.2    | Übersicht zu Software-Tools.....                                                                         | 53        |
| 3.1.3    | Zusammenfassung und Einordnung der analysierten Leitfäden und<br>Planungsinstrumente .....               | 55        |
| 3.2      | Planungsinstrumente für die Integration von Wärmepumpen in industrielle<br>Produktionssysteme .....      | 55        |
| 3.2.1    | Auswertung von Anwendungsfällen .....                                                                    | 56        |
| 3.2.2    | Analyse der Ausgangsbedingungen .....                                                                    | 64        |
| 3.2.3    | Auswahl des Integrationspunkts.....                                                                      | 66        |
| 3.2.4    | Auswahl des Wärmepumpentyps .....                                                                        | 67        |
| 3.2.5    | Auslegung der Wärmepumpenanlage .....                                                                    | 69        |
| 3.2.6    | Bewertung der Wärmepumpenintegration .....                                                               | 72        |
| 3.2.7    | Implementierung der Methodik im HPint Software Tool .....                                                | 72        |
| 3.3      | Bewertung und Einordnung der erarbeiteten Instrumentensammlung .....                                     | 83        |
| <b>4</b> | <b>Analyse des Potenzials von Wärmepumpen in der Industrie.....</b>                                      | <b>85</b> |
| 4.1      | Literaturüberblick zur Potenzialanalyse .....                                                            | 85        |
| 4.2      | Methodik der Potenzialanalyse.....                                                                       | 88        |
| 4.2.1    | Datenanalysemodell .....                                                                                 | 90        |
| 4.2.2    | Potenzialanalysemodell .....                                                                             | 101       |
| 4.3      | Methodik der Ergebnisauswertung .....                                                                    | 110       |
| 4.4      | Methodik der Sensitivitätsanalyse .....                                                                  | 111       |
| 4.5      | Anwendung der Analysemethodik auf die Industrie in Deutschland .....                                     | 113       |
| 4.5.1    | Eingangsdaten .....                                                                                      | 113       |
| 4.5.2    | Zwischenergebnisse .....                                                                                 | 117       |
| 4.5.3    | Auswertung der Ergebnisse der Potenzialanalyse.....                                                      | 120       |
| 4.5.4    | Sensitivitätsanalyse .....                                                                               | 126       |
| 4.6      | Zusammenfassende Bewertung und energiewirtschaftliche Einordnung.....                                    | 130       |

---

|          |                                                                            |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>5</b> | <b>Zusammenfassung .....</b>                                               | <b>133</b> |
|          | <b>Literaturverzeichnis.....</b>                                           | <b>139</b> |
|          | <b>Anhang A - Technologiedaten .....</b>                                   | <b>165</b> |
|          | <b>Anhang B - Integrationsmethodik .....</b>                               | <b>167</b> |
|          | B.1 Literaturoauswertung zur relativen Aufgliederung des Wärmebedarfs..... | 167        |
|          | <b>Anhang C - Potenzialanalyse.....</b>                                    | <b>169</b> |
|          | C.1 Literaturoauswertung zur relativen Aufgliederung des Wärmebedarfs..... | 169        |
|          | C.2 Literaturoauswertung zur relativen Aufgliederung des Wärmebedarfs..... | 170        |
|          | C.3 Eingangsdaten und Ergebnisse der Potenzialanalyse .....                | 174        |
|          | C.4 Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse .....                              | 175        |
|          | <b>Anhang D - Publikationen .....</b>                                      | <b>176</b> |
|          | D.1 Veröffentlichungen.....                                                | 176        |
|          | D.2 Vorträge.....                                                          | 176        |





## Abbildungsverzeichnis

|                 |                                                                                                                                                    |    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Abbildung 1-1:  | Endenergieverbrauch im Jahr 2013 in Deutschland mit Aufschlüsselung nach Anwendungen für die Industrie .....                                       | 2  |
| Abbildung 1-2:  | Ziel, Sekundärziele und Adressaten der Arbeit .....                                                                                                | 4  |
| Abbildung 1-3:  | Aufbau der Arbeit .....                                                                                                                            | 5  |
| Abbildung 2-1:  | Abhängigkeit der theoretischen und realen Leistungszahl von Wärmequellen- und Wärmesenktemperatur am Beispiel einer Kompressionswärmepumpe .....   | 9  |
| Abbildung 2-2:  | Technische Implementierung des Wärmepumpenprinzips .....                                                                                           | 12 |
| Abbildung 2-3:  | Schematische Darstellung des Funktionsprinzips einer Kompressionswärmepumpe .....                                                                  | 18 |
| Abbildung 2-4:  | Spezifische Kosten von Kompressionswärmepumpen bezogen auf die Nennheizleistung .....                                                              | 24 |
| Abbildung 2-5:  | Schematische Darstellung des Funktionsprinzips eines mechanischen Brüdenverdichters (links) und eines thermischen Brüdenverdichters (rechts) ..... | 26 |
| Abbildung 2-6:  | Schematische Darstellung des Funktionsprinzips einer Absorptionswärmepumpe vom Typ I .....                                                         | 29 |
| Abbildung 2-7:  | Schematische Darstellung des Funktionsprinzips einer Absorptionswärmepumpe vom Typ II .....                                                        | 30 |
| Abbildung 2-8:  | Schematische Darstellung des Funktionsprinzips einer Adsorptionswärmepumpe .....                                                                   | 33 |
| Abbildung 2-9:  | Schematische Darstellung des Funktionsprinzips einer Hybrid-Wärmepumpe .....                                                                       | 36 |
| Abbildung 2-10: | Schematische Darstellung des Funktionsprinzips einer Stirlingwärmepumpe .....                                                                      | 39 |
| Abbildung 2-11: | Schematische Darstellung des Funktionsprinzips (links) und technische Zeichnung einer Rotationswärmepumpe (rechts) .....                           | 42 |
| Abbildung 2-12: | Schematische Darstellung des Funktionsprinzips einer thermoakustischen Wärmepumpe .....                                                            | 45 |
| Abbildung 2-13: | Prinzipskizze des Kreislaufs einer magnetokalorischen Wärmepumpe .....                                                                             | 47 |
| Abbildung 3-1:  | Planungsinstrumente zur Integration von Wärmepumpen in industrielle Produktionssysteme und deren Zusammenwirken .....                              | 56 |
| Abbildung 3-2:  | Entscheidungsdiagramm zur Durchführung der Wärmestromanalyse .....                                                                                 | 64 |
| Abbildung 3-3:  | Entscheidungsdiagramm zur Identifikation von Integrationspunkten für Wärmepumpen .....                                                             | 66 |
| Abbildung 3-4:  | Modulare Konfiguration einer Wärmepumpenanlage .....                                                                                               | 70 |
| Abbildung 3-5:  | Struktur und Ablauf des HPint Software Tools .....                                                                                                 | 73 |
| Abbildung 3-6:  | Benutzeroberfläche des Lastprofilgenerators .....                                                                                                  | 74 |
| Abbildung 3-7:  | Struktur und Ablauf der Simulation der Wärmepumpenanlage .....                                                                                     | 76 |

|                                                                                                                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Abbildung 3-8: Vereinfachte Darstellung der Berechnungsmethodik des Wärmepumpensystems .....                                                                    | 77  |
| Abbildung 3-9: Leistungszahlfunktionen von Kompressionswärmepumpe (links) und Absorptionswärmepumpe (rechts) bei voller Auslastung.....                         | 80  |
| Abbildung 3-10: Schematische Beschreibung des Speichermodells.....                                                                                              | 80  |
| Abbildung 3-11: Benutzeroberfläche der Ergebnisausgabe von HPint.....                                                                                           | 83  |
| Abbildung 4-1: Grobstruktur der Potenzialanalyse für die Anwendung von Wärmepumpen in der Industrie .....                                                       | 89  |
| Abbildung 4-2: Struktur und Informationsflüsse der Daten- und Potenzialanalyse.....                                                                             | 90  |
| Abbildung 4-3: Struktur und Disaggregationsniveau des Datenanalysemodells .....                                                                                 | 91  |
| Abbildung 4-4: Methodik der Disaggregation des Nutzwärmebedarfs nach Temperaturniveau und Anwendung .....                                                       | 94  |
| Abbildung 4-5: Kernfunktionalität des Potenzialanalysemodells .....                                                                                             | 102 |
| Abbildung 4-6: Eingangsdaten und Ergebnisse der Potenzialanalyse für die Anwendung von Wärmepumpen in der Industrie in Deutschland.....                         | 113 |
| Abbildung 4-7: Aufgliederung des Endenergieverbrauchs der Industrie in Deutschland im Jahr 2013.....                                                            | 114 |
| Abbildung 4-8: Branchenspezifischer relativer Anteil der Unternehmen mit Nutzung der verschiedenen Energieträger bezogen auf die Gesamtanzahl.....              | 115 |
| Abbildung 4-9: Branchenspezifische Aufschlüsselung des Nutzwärmebedarfs nach Anwendung und Temperaturniveau.....                                                | 118 |
| Abbildung 4-10: Branchenspezifische Aufschlüsselung der nutzbaren Abwärmemenge nach Art der Wärmequelle und Temperaturniveau.....                               | 119 |
| Abbildung 4-11: Energiebezugspreise der im Datenanalysemodell berechneten Typbetriebe .....                                                                     | 119 |
| Abbildung 4-12: Wärmeerzeugungspotenzial der Wärmepumpentechnik und Energieverbrauch in der Industrie in Deutschland 2013.....                                  | 120 |
| Abbildung 4-13: Relative Aufgliederung des Wärmeerzeugungspotenzials der Wärmepumpentechnik und des Energieverbrauchs in der Industrie in Deutschland 2013..... | 121 |
| Abbildung 4-14: Aufschlüsselung des ökonomischen Wärmeerzeugungspotenzials der Wärmepumpentechnik nach Kopplung von Wärmequellen und Wärmesenken.....           | 123 |
| Abbildung 4-15: Bezugsenergieeinsparkostenpotenzialkurve für die Anwendung von Wärmepumpen in der Industrie in Deutschland .....                                | 124 |
| Abbildung 4-16: CO <sub>2</sub> -Einsparkostenpotenzialkurve für die Anwendung von Wärmepumpen in der Industrie in Deutschland .....                            | 125 |
| Abbildung 4-17: Sensitivitätsanalyse des ökonomischen Wärmeerzeugungspotenzials für die Wärmepumpenanwendung in der Industrie .....                             | 127 |
| Abbildung 4-18: Sensitivitätsanalyse des Bezugsenergieeinsparpotenzials der Wärmepumpenanwendung in der Industrie.....                                          | 129 |
| Abbildung 4-19: Sensitivitätsanalyse des CO <sub>2</sub> -Vermeidungspotenzials der Wärmepumpenanwendung in der Industrie.....                                  | 130 |

---

|                                                                                                                                                          |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Abbildung 5-1: Ziele und Ergebnisse der Arbeit .....                                                                                                     | 134 |
| Abbildung B-1: Übersicht der Jahreslastprofile .....                                                                                                     | 167 |
| Abbildung B-2: Übersicht der Wochenlastprofile .....                                                                                                     | 167 |
| Abbildung B-3: Übersicht der Tageslastprofile .....                                                                                                      | 168 |
| Abbildung C-1: Literaturoswertung zur relativen Aufgliederung des Wärmebedarfs für<br>die H. v. Nahrungsmitteln, Getränken u. Tabak .....                | 170 |
| Abbildung C-2: Literaturoswertung zur relativen Aufgliederung des Wärmebedarfs für<br>die H. v. Textilien u. Bekleidung .....                            | 170 |
| Abbildung C-3: Literaturoswertung zur relativen Aufgliederung des Wärmebedarfs für<br>die H. v. Holz-, Flecht-, Korb- u. Korkwaren .....                 | 170 |
| Abbildung C-4: Literaturoswertung zur relativen Aufgliederung des Wärmebedarfs für<br>die H. v. Papier, Pappe u. Waren daraus .....                      | 171 |
| Abbildung C-5: Literaturoswertung zur relativen Aufgliederung des Wärmebedarfs für<br>die H. v. chemischen Erzeugnissen .....                            | 171 |
| Abbildung C-6: Literaturoswertung zur relativen Aufgliederung des Wärmebedarfs für<br>die H. v. Gummi- u. Kunststoffwaren .....                          | 171 |
| Abbildung C-7: Literaturoswertung zur relativen Aufgliederung des Wärmebedarfs für<br>die H. v. Glas, -waren, Keramik, Verarb. v. Steinen u. Erden ..... | 172 |
| Abbildung C-8: Literaturoswertung zur relativen Aufgliederung des Wärmebedarfs für<br>die Metallerzeugung u. –bearbeitung .....                          | 172 |
| Abbildung C-9: Literaturoswertung zur relativen Aufgliederung des Wärmebedarfs für<br>die H. v. Metallerzeugnissen .....                                 | 172 |
| Abbildung C-10: Literaturoswertung zur relativen Aufgliederung des Wärmebedarfs für<br>die Maschinenbau .....                                            | 173 |
| Abbildung C-11: Literaturoswertung zur relativen Aufgliederung des Wärmebedarfs für<br>die H. v. Kraftwagen u- Kraftwagenteilen .....                    | 173 |
| Abbildung C-12: Literaturoswertung zur relativen Aufgliederung des Wärmebedarfs für<br>die Sonst. verarbeitendes Gewerbe .....                           | 173 |
| Abbildung C-13: Sensitivitätsanalyse des ökonomischen Wärmeerzeugungspotenzials<br>für die Wärmepumpenanwendung in der Industrie .....                   | 175 |



## Tabellenverzeichnis

|               |                                                                                                                                     |    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabelle 1-1:  | Ausgewählte klima- und energiepolitische Ziele der deutschen Bundesregierung .....                                                  | 1  |
| Tabelle 2-1:  | Überblick über die Methodik bestehender Analysen zum Stand der Wärmepumpentechnik .....                                             | 15 |
| Tabelle 2-2:  | Überblick über die in bestehenden Analysen zum Stand der Wärmepumpentechnik abgebildeten Wärmepumpentechnologien .....              | 15 |
| Tabelle 2-3:  | Bewertungskategorien und -kriterien der Nutzwertanalyse .....                                                                       | 17 |
| Tabelle 2-4:  | Gewichtungsfaktoren der Nutzwertanalyse .....                                                                                       | 17 |
| Tabelle 2-5:  | Technische Eigenschaften von Wärmepumpenverdichtern differenziert nach Verdichterbauart .....                                       | 19 |
| Tabelle 2-6:  | Physikalische Eigenschaften und Stand der Forschung für ausgewählte Hochtemperaturkältemittel .....                                 | 23 |
| Tabelle 2-7:  | Datenübersicht und Bewertung der geschlossenen Kompressionswärmepumpe .....                                                         | 25 |
| Tabelle 2-8:  | Datenübersicht und Bewertung des Brüdenverdichters .....                                                                            | 28 |
| Tabelle 2-9:  | Datenübersicht und Bewertung der Absorptionswärmepumpe .....                                                                        | 32 |
| Tabelle 2-10: | Datenübersicht und Bewertung der Adsorptionswärmepumpe .....                                                                        | 35 |
| Tabelle 2-11: | Datenübersicht und Bewertung der Hybrid-Wärmepumpe .....                                                                            | 38 |
| Tabelle 2-12: | Datenübersicht und Bewertung der Stirlingwärmepumpe .....                                                                           | 41 |
| Tabelle 2-13: | Datenübersicht und Bewertung der Rotationswärmepumpe .....                                                                          | 43 |
| Tabelle 2-14: | Datenübersicht und Bewertung der thermoakustischen Wärmepumpe .....                                                                 | 46 |
| Tabelle 2-15: | Datenübersicht und Bewertung der magnetokalorischen Wärmepumpe .....                                                                | 48 |
| Tabelle 2-16: | Ergebnisdarstellung der Nutzwertanalyse für die Anwendung der betrachteten Wärmepumpen in der Industrie .....                       | 49 |
| Tabelle 3-1:  | Klassifizierung von Softwaretools zur Unterstützung der Integration von Wärmepumpen in industrielle Produktionssysteme .....        | 53 |
| Tabelle 3-2:  | Übersicht zum Funktionsumfang von Software-Tools .....                                                                              | 55 |
| Tabelle 3-3:  | Anwendungsfälle für Industrierärmepumpen - Daten zu Industriezweig, Unternehmen und Land .....                                      | 57 |
| Tabelle 3-4:  | Anwendungsfälle für Industrierärmepumpen - Daten zu Referenzwärmeerzeugung, Wärmequelle und Wärmesenke .....                        | 58 |
| Tabelle 3-5:  | Anwendungsfälle für Industrierärmepumpen - Daten zu Inbetriebnahme, Wärmepumpentyp, Nennheizleistung, Leistungszahl, Speicher ..... | 59 |
| Tabelle 3-6:  | Anwendungsfälle für Industrierärmepumpen - Daten zu Betriebsdauer, Amortisationszeit und Quelle .....                               | 60 |
| Tabelle 3-7:  | Übersicht über typische Wärmequellen in der Industrie .....                                                                         | 62 |
| Tabelle 3-8:  | Übersicht über typische Wärmesenken in der Industrie .....                                                                          | 63 |
| Tabelle 3-9:  | Auswahl eines Wärmepumpentyps unter Berücksichtigung der gegebenen Rahmenbedingungen .....                                          | 68 |

|                                                                                                                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabelle 3-10: Komponentenspezifische Faktoren der Kostenfunktion für die Berechnung der Investition .....                                                           | 82  |
| Tabelle 4-1: Übersicht über den Bilanzraum der ausgewerteten Potenzialstudien.....                                                                                  | 87  |
| Tabelle 4-2: Übersicht über die Methodik und die Ergebnisse der ausgewerteten Potenzialstudien.....                                                                 | 87  |
| Tabelle 4-3: Dimensionen der Potenzialanalyse und Einordnung der Potenzialbegriffe .....                                                                            | 88  |
| Tabelle 4-4: Abgrenzung der in der Potenzialanalyse aufgeschlüsselten Industriezweige.....                                                                          | 89  |
| Tabelle 4-5: Anwendungsfaktoren für die Disaggregation des Stromverbrauchs .....                                                                                    | 93  |
| Tabelle 4-6: Temperatur- und brennstoffspezifische Wandlungseffizienz der Wärmeerzeugung.....                                                                       | 94  |
| Tabelle 4-7: Relative Aufgliederung des Nutzwärmebedarfs nach Industriezweigen und Temperaturniveaus .....                                                          | 95  |
| Tabelle 4-8: Literaturübersicht zur Quantifizierung der Abwärmeverfügbarkeit in der Industrie – Regionale Bilanzgrenze und Methodik .....                           | 96  |
| Tabelle 4-9: Literaturübersicht zur Quantifizierung der Abwärmeverfügbarkeit in der Industrie – Analytierte Industriezweige .....                                   | 97  |
| Tabelle 4-10: Auswertung der Studien hinsichtlich der Verfügbarkeit nutzbarer Abwärme bezogen auf den Endenergieverbrauch in den betrachteten Industriezweigen..... | 99  |
| Tabelle 4-11: Branchen-, anwendungs- und temperaturniveauspezifische Abwärmekennzahlen .....                                                                        | 100 |
| Tabelle 4-12: Bewertungsgrößen der Potenzialberechnung .....                                                                                                        | 103 |
| Tabelle 4-13: Bewertungssystematik der Potenzialberechnung .....                                                                                                    | 103 |
| Tabelle 4-14: Angenommene Gleichzeitigkeitsfaktoren für die Kopplung von Wärmequellen und Wärmesenken.....                                                          | 105 |
| Tabelle 4-15: Branchenspezifische Annahmen zur Nennheizleistung und Volllaststundenzahl.....                                                                        | 108 |
| Tabelle 4-16: Ausgangswerte der in der Sensitivitätsanalyse variierten Parameter .....                                                                              | 112 |
| Tabelle 4-17: Energieträgerspezifische Parameter zur Berechnung der energiebezugs-mengenspezifischen Kostenfunktion für das Jahr 2013 .....                         | 116 |
| Tabelle 4-18: CO <sub>2</sub> -Emissionsfaktoren für ausgewählte Endenergieträger für das Jahr 2013 .....                                                           | 117 |
| Tabelle 5-1: Ergebniszusammenfassung der Potenzialanalyse für die Anwendung von Wärmepumpen in der Industrie in Deutschland .....                                   | 136 |
| Tabelle A-1: Übersicht zu Kältemitteln für den Einsatz in industriellen Wärmepumpen...                                                                              | 165 |
| Tabelle A-2: Marktübersicht für Kompressionswärmepumpen, die für den Einsatz in der Industrie geeignet sind.....                                                    | 166 |
| Tabelle B-1: Brennstoffspezifische Faktoren zur Berechnung der Abgasverluste.....                                                                                   | 169 |
| Tabelle C-2: Eingangsdaten und Zwischenergebnisse der Analyse des Potenzials von Wärmepumpen in der Industrie in Deutschland .....                                  | 174 |
| Tabelle C-3: Endergebnisse der Analyse des Potenzials von Wärmepumpen in der Industrie in Deutschland .....                                                         | 174 |

---

|                                                                                                                                                       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabelle C-4: Datentabelle zur Sensitivitätsanalyse des ökonomischen Wärme-<br>erzeugungspotenzials für die Wärmepumpenanwendung in der Industrie..... | 175 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|





## Abkürzungsverzeichnis

|                       |                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (bmim)(PF6).....      | 1-Butyl-3-Methylimidazolium Hexafluorophosphat                                                                               |
| AbWP.....             | Absorptionswärmepumpe                                                                                                        |
| AdWP.....             | Adsorptionswärmepumpe                                                                                                        |
| ASHRAE.....           | American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers                                                    |
| AT.....               | Österreich nach DIN EN ISO 3166 ALPHA-2                                                                                      |
| BAFA.....             | Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle                                                                                |
| BMU.....              | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (1986-2012)                                                  |
| BMWi.....             | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (ab 2013),<br>.....Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (2005-2013) |
| CES.....              | Consumer Electronics Show                                                                                                    |
| CH.....               | Schweiz nach DIN EN ISO 3166 ALPHA-2                                                                                         |
| CN.....               | China nach DIN EN ISO 3166 ALPHA-2                                                                                           |
| CO <sub>2</sub> ..... | Kohlenstoffdioxid                                                                                                            |
| COP.....              | Coefficient of Performance                                                                                                   |
| DE.....               | Deutschland nach DIN EN ISO 3166 ALPHA-2                                                                                     |
| DIN.....              | Deutsches Institut für Normung e.V.                                                                                          |
| DK.....               | Dänemark nach DIN EN ISO 3166 ALPHA-2                                                                                        |
| DL.....               | Drucklufterzeugung                                                                                                           |
| EE.....               | Erneuerbare Energien                                                                                                         |
| EEWärmeG.....         | Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz                                                                                             |
| EK.....               | Europäische Kommission                                                                                                       |
| EN.....               | Europäische Norm                                                                                                             |
| ES.....               | Spanien nach DIN EN ISO 3166 ALPHA-2                                                                                         |
| ES-PV.....            | Baskenland nach DIN EN ISO 3166 ALPHA-2                                                                                      |
| ET.....               | Energieträger                                                                                                                |
| EU.....               | Europäische Union                                                                                                            |
| F-Gase.....           | fluorierte Treibhausgase                                                                                                     |
| FI.....               | Finnland nach DIN EN ISO 3166 ALPHA-2                                                                                        |
| FR.....               | Frankreich nach DIN EN ISO 3166 ALPHA-2                                                                                      |
| GHD.....              | Gewerbe, Handel, Dienstleistungen                                                                                            |
| GWP.....              | Global Warming Potential                                                                                                     |
| H. v.....             | Herstellung von                                                                                                              |
| H <sub>2</sub> O..... | Wasser                                                                                                                       |
| HFO.....              | Hydrofluorolefin                                                                                                             |
| HH.....               | Haushalte                                                                                                                    |
| HPint.....            | Heat Pump Integration Tool                                                                                                   |
| HTP.....              | Heat Pumping Technologies                                                                                                    |
| IEA.....              | International Energy Agency                                                                                                  |
| IER.....              | Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung                                                               |
| iets.....             | Industrial Energy-Related Technologies and Systems                                                                           |
| IND.....              | Industrie                                                                                                                    |
| inkl.....             | inklusive                                                                                                                    |
| Inst.....             | Installation                                                                                                                 |
| ISO.....              | International Organization for Standardization                                                                               |
| IT.....               | Italien nach DIN EN ISO 3166 ALPHA-2                                                                                         |
| JAZ.....              | Jahresarbeitszahl                                                                                                            |
| JP.....               | Japan nach DIN EN ISO 3166 ALPHA-2                                                                                           |

|                                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| KK                                 | Klimatisierung                                              |
| KKW                                | Kernkraftwerk                                               |
| KR                                 | Südkorea nach DIN EN ISO 3166 ALPHA-2                       |
| KWP                                | Kompressionswärmepumpe                                      |
| Li <sub>2</sub> MoO <sub>4</sub>   | Lithiummolybdat                                             |
| LiBr                               | Lithiumbromid                                               |
| MSR-Technik                        | Mess-, Steuer- und Regelungstechnik                         |
| n. V.                              | nicht vorhanden                                             |
| Nd <sub>2</sub> Fe <sub>14</sub> B | Neodym-Eisen-Bor Legierung                                  |
| NH <sub>3</sub>                    | Ammoniak                                                    |
| NL                                 | Niederlande nach DIN EN ISO 3166 ALPHA-2                    |
| NO                                 | Norwegen nach DIN EN ISO 3166 ALPHA-2                       |
| o. G.                              | vorhanden ohne Größenangabe                                 |
| ODP                                | Ozone Depletion Potential                                   |
| ORC                                | Organic Rankine Cycle                                       |
| P2H2P                              | Power to Heat to Power                                      |
| PAW                                | Prozessabwärme                                              |
| PK                                 | Prozesskühlung                                              |
| PW                                 | Prozesswärme                                                |
| R12                                | Dichlorodifluormethan                                       |
| R1234ze(E)                         | Trans-1,3,3,3-Tetrafluorpropen                              |
| R1234ze(Z)                         | Cis-1,3,3,3-Tetrafluorpropen                                |
| R125                               | Pentafluorethan                                             |
| R1336mzz-Z                         | Cis-1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2-Buten                          |
| R134a                              | 1,1,1,2-Tetrafluorethan, 1,1,1,2-Tetrafluoroethan           |
| R143a                              | 1,1,1-Trifluorethan                                         |
| R152a                              | 1,1-Difluorethan                                            |
| R22                                | Chlordifluormethan                                          |
| R245fa                             | 1,1,1,3,3-Pentafluoropropan                                 |
| R290                               | Propan                                                      |
| R32                                | Difluormethan                                               |
| R365mfc                            | 1,1,1,3,3-Pentafluorobutan                                  |
| R407C                              | Kältemittelgemisch aus 52 % R134a, 25 % R125, 23 % R32      |
| R410A                              | Kältemittelgemisch aus 50 % R32, 50 % R125                  |
| R600                               | <i>Butan</i>                                                |
| R600a                              | Isobutan                                                    |
| R717                               | Ammoniak                                                    |
| R718                               | Wasser                                                      |
| R744                               | Kohlenstoffdioxid                                           |
| Ref                                | Referenz                                                    |
| RW                                 | Raumwärme                                                   |
| SE                                 | Schweden nach DIN EN ISO 3166 ALPHA-2                       |
| SO <sub>2</sub>                    | Schwefeldioxid                                              |
| THG                                | Treibhausgas                                                |
| TN                                 | Temperaturniveau                                            |
| u.                                 | <i>und</i>                                                  |
| UBA                                | Umweltbundesamt                                             |
| UK                                 | Vereinigtes Königreich nach DIN EN ISO 3166 ALPHA-2         |
| UN FCCC                            | United Nations Framework Convention on Climate Change       |
| US                                 | Vereinigte Staaten von Amerika nach DIN EN ISO 3166 ALPHA-2 |
| USA                                | Vereinigte Staaten von Amerika nach DIN EN ISO 3166 ALPHA-3 |

---

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| VDI..... | Verein Deutscher Ingenieure e. V. |
| Ver..... | Version                           |
| WE.....  | Wärmeerzeugung                    |
| WP.....  | Wärmepumpe                        |
| WQ.....  | Wärmequelle                       |
| WRG..... | Wärmerückgewinnung                |
| WS.....  | Wärmesenke                        |
| WÜT..... | Wärmeübertrager                   |
| WW.....  | Warmwasser                        |
| Z.....   | Industriezweig                    |



## Verzeichnis der Formelzeichen

### Lateinische Zeichen

| Symbol:          | Größe:                                                                                   | Einheit:                       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| $A_B$            | brennstoffspezifischer Sauerstofffaktor                                                  | -                              |
| $A_{GF}$         | Grundfläche des Speichers                                                                | $m^2$                          |
| $A_{SS}$         | Oberfläche der Speicherschicht                                                           | $m^2$                          |
| $B$              | magnetische Flussdichte                                                                  | T                              |
| $B_B$            | brennstoffspezifischer Summand                                                           | -                              |
| $b_{Pot}$        | boolescher Bewertungsfaktor                                                              | -                              |
| $b_{Pot,CO_2,E}$ | boolescher Bewertungsfaktor des CO <sub>2</sub> -Vermeidungspotenzials                   | -                              |
| $b_{Pot,EE}$     | boolescher Bewertungsfaktor des Bezugsenergieeinsparpotenzials                           | -                              |
| $b_{Pot,WP}$     | boolescher Bewertungsfaktor des Wärmeerzeugungspotenzials                                | -                              |
| $c_p$            | spezifische Wärmekapazität                                                               | $J \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}$ |
| $c_{p,SM}$       | spezifische Wärmekapazität des Speichermediums                                           | $J \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}$ |
| $E_A$            | Antriebsenergie                                                                          | kWh                            |
| $\dot{E}_A$      | Antriebsleistung                                                                         | kW                             |
| $E_E$            | Endenergieverbrauch                                                                      | J                              |
| $E_{EL}$         | Verbrauch elektrischer Energie                                                           | J                              |
| $E_{ET,i}$       | energieträgerspezifische jährliche Bezugsmenge                                           | J                              |
| $E_i$            | anwendungsbezogener Endenergieverbrauch                                                  | J                              |
| $E_{WE}$         | Energiebezugsmenge der Wärmeerzeugung                                                    | J                              |
| $f_{A,AWP}$      | Auslastungsfunktion der Absorptionswärmepumpe                                            | -                              |
| $f_{A,i}$        | Anwendungsfaktor                                                                         | -                              |
| $f_{A,KWP}$      | Auslastungsfunktion der Kompressionswärmepumpe                                           | -                              |
| $f_{AV}$         | brennstoffspezifischer Kohlenstoffdioxidfaktor                                           | -                              |
| $f_{bet}$        | auf die Investition bezogener Faktor zur Berücksichtigung der betriebsgebundenen Kosten  | -                              |
| $f_{CO_2,Ref}$   | energieträgerbezogener CO <sub>2</sub> -Emissionsfaktor der Referenzwärmeerzeugung       | -                              |
| $f_{CO_2,WP}$    | energieträgerbezogener CO <sub>2</sub> -Emissionsfaktor der Wärmepumpe                   | -                              |
| $f_{EK_1}$       | Faktor der Preisfunktion                                                                 | -                              |
| $f_{EK_2}$       | Summand der Preisfunktion                                                                | -                              |
| $f_g$            | Gewichtungsfunktion                                                                      | -                              |
| $f_{GZ}$         | Gleichzeitigkeitsfaktor                                                                  | -                              |
| $f_{inv}$        | Korrekturfaktor zur Berücksichtigung der Planungs- und Integrationskosten der Wärmepumpe | -                              |

| <b>Symbol:</b>     | <b>Größe:</b>                                                                        | <b>Einheit:</b>       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| $f_{P,AWP}$        | Leistungsfunktion der Absorptionswärmepumpe                                          | -                     |
| $f_{P,KWP}$        | Leistungsfunktion der Kompressionswärmepumpe                                         | -                     |
| $f_{var}$          | Variationsfaktor                                                                     | -                     |
| $f_{\Delta T,AWP}$ | Temperaturfunktion der Absorptionswärmepumpe                                         | -                     |
| $f_{\Delta T,H}$   | Temperaturkorrekturfunktion für Kompressionswärmepumpen mit Hubkolbenverdichter      | -                     |
| $f_{\Delta T,S}$   | Temperaturkorrekturfunktion für Kompressionswärmepumpen mit Schraubenverdichter      | -                     |
| $f_{\Delta T,KWP}$ | Temperaturfunktion der Kompressionswärmepumpe                                        | -                     |
| $f_{\beta}$        | Korrekturfaktor zur Berücksichtigung von Systemverlusten und Lastprofilen            | -                     |
| $i_k$              | Kalkulationszins                                                                     | -                     |
| $k$                | Kategorie                                                                            | -                     |
| $k_A$              | Auslastungsfaktor                                                                    | -                     |
| $k_{A,min}$        | Minimaler Auslastungsfaktor                                                          | -                     |
| $k_{bet}$          | betriebsgebundene Kosten                                                             | EUR·MWh <sup>-1</sup> |
| $k_{bed}$          | bedarfsgebundene Kosten                                                              | EUR·MWh <sup>-1</sup> |
| $k_E$              | energiebezugsmengenspezifischer Energieträgerpreis                                   | EUR·MWh <sup>-1</sup> |
| $k_{E,Ref}$        | Energieträgerpreis des Referenzwärmeerzeugungssystems                                | EUR·MWh <sup>-1</sup> |
| $k_{E,WP}$         | Energieträgerpreis der Wärmepumpenanlage                                             | EUR·MWh <sup>-1</sup> |
| $k_{GL}$           | Grundlastanteil                                                                      | -                     |
| $k_{GNW}$          | Gewichtungsfaktor der Nutzwertanalyse                                                | -                     |
| $k_{GNW,n}$        | normierter Gewichtungsfaktor der Nutzwertanalyse                                     | -                     |
| $K_{inv}$          | Investition                                                                          | EUR                   |
| $K_{inv,a}$        | Annuität der Investition                                                             | EUR · a <sup>-1</sup> |
| $K_{inv,K}$        | Investition in eine Komponente                                                       | EUR                   |
| $K_{inv,WP}$       | Investition in die Wärmepumpe                                                        | EUR                   |
| $k_{K1}$           | Faktor der Kostenfunktion                                                            | -                     |
| $k_{K2}$           | Exponent der Kostenfunktion                                                          | -                     |
| $k_{kap}$          | kapitalgebundene Kosten                                                              | EUR·MWh <sup>-1</sup> |
| $k_{Nutz}$         | Korrekturfaktor zur Berücksichtigung der Anlagenverluste                             | -                     |
| $k_{PI}$           | Korrekturfaktor zur Berücksichtigung der Planungs- und Installationskosten           | -                     |
| $k_{Q,i}$          | Lastfaktor                                                                           | -                     |
| $k_{Q,Jahr}$       | Jahreslastfaktor                                                                     | -                     |
| $k_{Q,Woche}$      | Wochenlastfaktor                                                                     | -                     |
| $k_{Q,Tag}$        | Tageslastfaktor                                                                      | -                     |
| $k_{WE}$           | spezifische Wärmeerzeugungskosten                                                    | EUR·MWh <sup>-1</sup> |
| $k_{WE,Ref}$       | substituierbare spezifische Wärmeerzeugungskosten des Referenzwärmeerzeugungssystems | EUR·MWh <sup>-1</sup> |
| $k_{WP}$           | spezifische Investition bezogen auf Nennheizleistung                                 | EUR·kW <sup>-1</sup>  |

| <b>Symbol:</b>    | <b>Größe:</b>                                                             | <b>Einheit:</b>      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| $k_{WP,CO_2E}$    | spezifische CO <sub>2</sub> -Vermeidungskosten                            | EUR·t <sup>-1</sup>  |
| $k_{WP,EE}$       | spezifische Bezugsenergieeinsparkosten                                    | EUR·GJ <sup>-1</sup> |
| $m_{SS}$          | Masse der Speicherschicht                                                 | kg                   |
| $m_{WP,CO_2E}$    | vermiedene CO <sub>2</sub> -Emissionen durch den Einsatz einer Wärmepumpe | Mt                   |
| $\Delta m_{SS}$   | Massefluss über die Grenze der Speicherschicht pro Zeitschritt            | kg · h <sup>-1</sup> |
| $NW$              | Nutzwert                                                                  | -                    |
| $P_A$             | Leistungsaufnahme                                                         | kW                   |
| $p_k$             | kritischer Druck                                                          | MPa                  |
| $p_{M,S_i}$       | variiertes Modellparameter                                                | generisch            |
| $p_{M,S_j}$       | Variierte Referenzwandlungseffizienz bzw. Gleichzeitigkeitsfaktor         | generisch            |
| $p_{M_i}$         | Modellparameter                                                           | generisch            |
| $p_{M_j}$         | Referenzwandlungseffizienz bzw. Gleichzeitigkeitsfaktor                   | generisch            |
| $Q$               | Wärme                                                                     | J                    |
| $\dot{Q}$         | Wärmeleistung                                                             | J·s <sup>-1</sup>    |
| $Q_{AV}$          | Abgaswärmeverluste                                                        | J                    |
| $Q_{Brenn}$       | Verbrennungswärme                                                         | J                    |
| $Q_{Jahr}$        | Jahreswärmemenge                                                          | J                    |
| $Q_K$             | Wärmeaustausch durch Konvektion                                           | J                    |
| $Q_L$             | Wärmeverlust durch Wärmeleitung                                           | J                    |
| $\dot{Q}_N$       | Nennheizleistung                                                          | kW                   |
| $Q_{Nutz}$        | Nutzwärme                                                                 | J                    |
| $\dot{Q}_{Nutz}$  | Nutzwärmeleistung                                                         | kW                   |
| $Q_{Ref,E}$       | Bezugsenergieverbrauch der Referenzwärmeerzeugung                         | J                    |
| $Q_{S,WQ}$        | gespeicherte Wärmemenge im Wärmequellenspeicher                           | J                    |
| $Q_{S,WQ^*}$      | gespeicherte Wärmemenge im Wärmequellenspeicher im nächsten Zeitschritt   | J                    |
| $Q_{S,WQ,max}$    | maximal speicherbare Wärmemenge im Wärmequellenspeicher                   | J                    |
| $Q_{S,WS}$        | gespeicherte Wärmemenge im Wärmesenkenspeicher                            | J                    |
| $Q_{S,WS^*}$      | gespeicherte Wärmemenge im Wärmesenkenspeicher im nächsten Zeitschritt    | J                    |
| $Q_{S,WS,max}$    | maximal speicherbare Wärmemenge im Wärmesenkenspeicher                    | J                    |
| $Q_V$             | Wärmeverlust an die Umgebung                                              | J                    |
| $Q_{WP,E}$        | Bezugsenergieverbrauch der Wärmepumpe                                     | J                    |
| $Q_{WP,EE}$       | Bezugsenergieeinsparung durch den Einsatz einer Wärmepumpe                | J                    |
| $\dot{Q}_{WP,WA}$ | Aufgenommene Wärmeleistung der Wärmepumpe                                 | J                    |

| <b>Symbol:</b>     | <b>Größe:</b>                                               | <b>Einheit:</b> |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| $Q_{WP,WE}$        | Erzeugte Wärmemenge der Wärmepumpe                          | kW              |
| $\dot{Q}_{WP,WE}$  | Erzeugte Wärmeleistung der Wärmepumpe                       | J               |
| $\dot{Q}_{WP,WQ}$  | Angebotene Wärmeleistung der Wärmepumpe                     | kW              |
| $\dot{Q}_{WP,WS}$  | Nachgefragte Wärmeleistung der Wärmepumpe                   | kW              |
| $Q_{WE}$           | erzeugbare Wärmemenge                                       | J               |
| $\dot{Q}_{WE}$     | erzeugbare Wärmeleistung                                    | kW              |
| $\dot{Q}_{WE,D}$   | Dauerlinie der erzeugbaren Wärmeleistung                    | kW              |
| $Q_{WQ}$           | Wärmeangebot der Wärmequelle                                | J               |
| $\dot{Q}_{WQ}$     | Wärmeleistung der Wärmequelle                               | kW              |
| $Q_{WS}$           | Wärmebedarf der Wärmesenke                                  | J               |
| $\dot{Q}_{WS}$     | Wärmeleistung der Wärmesenke                                | kW              |
| $Q_{\Delta t}$     | Wärmemenge pro Zeitschritt                                  | J               |
| $t$                | Zeit                                                        | h               |
| $t_1$              | Startzeitpunkt der Betrachtung                              | h               |
| $t_2$              | Endzeitpunkt der Betrachtung                                | h               |
| $t_N$              | Nutzungsdauer                                               | a               |
| $t_{voll}$         | Volllaststunden                                             | h               |
| $T_A$              | Abgastemperatur                                             | °C              |
| $t_B$              | Betrachtungszeitraum                                        | h               |
| $T_{Brenn}$        | Verbrennungslufttemperatur                                  | °C              |
| $T_k$              | kritische Temperatur                                        | °C              |
| $T_M$              | mittlere Prozesstemperatur                                  | °C              |
| $T_O$              | obere Prozesstemperatur                                     | °C              |
| $T_S$              | Siedetemperatur                                             | °C              |
| $T_{SS}$           | Temperatur der Speicherschicht                              | °C              |
| $T_{SS,O}$         | Temperatur der oberen Speicherschicht                       | °C              |
| $T_U$              | untere Prozesstemperatur                                    | °C              |
| $T_{UG}$           | Umgebungstemperatur                                         | °C              |
| $T_{WQ}$           | Temperatur der Wärmequelle                                  | °C              |
| $T_{WS}$           | Temperatur der Wärmesenke                                   | °C              |
| $\Delta t$         | Zeitschrittweite                                            | h               |
| $\Delta T$         | Temperaturhub zwischen unterer und oberer Prozesstemperatur | K               |
| $\Delta T_{WS-WQ}$ | Temperaturhub zwischen Wärmequelle und Wärmesenke           | K               |
| $\Delta T_{WÜT}$   | mittlere Temperaturdifferenz am Wärmeübertrager             | °C              |
| $U_S$              | Wärmedurchgangskoeffizient des Speichers                    | J               |
| $W_{i,j}$          | Nutzbare Abwärmemenge                                       | J               |
| $w_{i,j}$          | Abwärmekennzahl                                             | -               |
| $x$                | Bezugsgröße der Kostenfunktion                              | generisch       |
| $x_i$              | Bewertungskriterium                                         | generisch       |



| <b>Symbol:</b> | <b>Größe:</b>          | <b>Einheit:</b> |
|----------------|------------------------|-----------------|
| $X_{Pot}$      | aggregiertes Potenzial | generisch       |
| $X_{WP}$       | Potenzial              | generisch       |

## Griechische Zeichen

| <b>Symbol:</b>         | <b>Größe:</b>                                         | <b>Einheit:</b>               |
|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| $\beta$                | Arbeitszahl                                           | -                             |
| $\varepsilon$          | Leistungszahl                                         | -                             |
| $\varepsilon_{AWi,j}$  | Energiewandlungsfaktor                                | -                             |
| $\varepsilon_{AWP}$    | Leistungszahl der Absorptionswärmepumpe               | -                             |
| $\varepsilon_{end}$    | Leistungszahl bezogen auf die Energiebezugsmenge      | -                             |
| $\varepsilon_{KWP}$    | Leistungszahl der Kompressionswärmepumpe              | -                             |
| $\varepsilon_{prim}$   | Leistungszahl bezogen auf aufgewendete Primärenergie  | -                             |
| $\varepsilon_{th}$     | theoretische Leistungszahl                            | -                             |
| $\varepsilon_{th,AWP}$ | theoretische Leistungszahl der Sorptionswärmepumpe    | -                             |
| $\varepsilon_{th,KWP}$ | theoretische Leistungszahl der Kompressionswärmepumpe | -                             |
| $\eta_C$               | Carnot-Wirkungsgrad                                   | -                             |
| $\eta_g$               | Gütegrad                                              | -                             |
| $\eta_W$               | Wirkungsgrad der Wärmeerzeugung                       | -                             |
| $\lambda_{SM}$         | Wärmeleitfähigkeit des Speichermediums                | $W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$ |



## Kurzfassung

Aus der Erkenntnis, dass der beobachtete Klimawandel auf vorwiegend anthropogene Ursachen zurückzuführen ist, und der Erwartung, dass die Folgen dieses Klimawandels überwiegend negativ zu bewerten sind, erwächst ein Handlungsdruck auf die politischen Institutionen. In der deutschen Energie- und Klimapolitik wurde darauf mit der Definition eines Treibhausgaseinsparziels reagiert. Aus diesem Primärziel wurden zudem weitere Ziele abgeleitet, die den Umsetzungspfad eingrenzen. Mit der Wärmepumpe steht eine Technologie zur Verfügung, die eine hohe Kongruenz mit diesen energie- und klimapolitischen Zielen aufweist. In der Beheizung von Gebäuden konnte die Tauglichkeit dieser Technologie bereits gezeigt werden. In der Industrie ist der Einsatz von Wärmepumpen bisher kaum verbreitet, obwohl hier Abwärmeströme in relevanter Größenordnung vorliegen, die mit Wärmepumpen einer weiteren Nutzung zugeführt werden könnten.

Ziel dieser Arbeit ist daher, die Einsatzmöglichkeiten der Wärmepumpentechnik in der Industrie in Deutschland zu analysieren und Planungsinstrumente für die Integration von Wärmepumpen in industrielle Produktionssysteme zu entwickeln. Das zur Erreichung dieses Ziels gewählte Vorgehen gliedert sich in drei Schritte.

Zunächst wird der Entwicklungsstand der Wärmepumpentechnik im Hinblick auf die Erfordernisse industrieller Anwendungen analysiert und mittels Nutzwertanalyse bewertet. Im nächsten Schritt wird, aufbauend auf den erlangten Erkenntnissen und einer Auswertung von umgesetzten Anwendungsfällen, im Austausch mit Wärmepumpenherstellern und Anlagenplanern ein Integrationsverfahren für Wärmepumpen in industrielle Produktionssysteme entwickelt. Die rechenintensiven Teile dieses Verfahrens werden zudem in einem Software-Tool implementiert. Zur energiewirtschaftlichen Einordnung der Rolle der Wärmepumpentechnik in der Industrie wird im dritten Schritt eine Potenzialanalyse durchgeführt.

Im Ergebnis dieser Arbeit ist festzustellen, dass die verfügbare Wärmepumpentechnik technisch dazu in der Lage ist, 23,3 % des industriellen Nutzwärmebedarfs in der Industrie in Deutschland zu decken. Bei zusätzlicher Berücksichtigung ökonomischer Rahmenbedingungen verbleibt ein Wärmeerzeugungspotenzial von 3,4 % des industriellen Nutzwärmebedarfs. Zudem zeigt sich, dass die Anwendung der Wärmepumpentechnik in der Industrie zu signifikanten Einsparungen der Energiebezugsmenge und der CO<sub>2</sub>-Emissionen führt. Die im Rahmen der Arbeit erarbeitete Integrationsmethode für industrielle Wärmepumpen dient der Vereinfachung des Planungsprozesses und der Reduktion der im Vergleich zu anderen Wärmeerzeugungstechnologien hohen Transaktionskosten. Somit werden die Wissens- und in gewissem Umfang auch die ökonomischen Hemmnisse für die industrielle Wärmepumpenanwendung adressiert. Zudem konnten in der Analyse des Stands der Wärmepumpentechnik neue Wärmepumpentypen identifiziert werden, die aufgrund ihrer technischen Eigenschaften besonders für industrielle Anwendungen geeignet sind. Auf Basis dieser Erkenntnisse ist mit einer zunächst zaghaften aber nachhaltig anhaltenden Diffusion der Wärmepumpentechnik in der industriellen Wärmeerzeugung zu rechnen.

## Abstract

From the realization that the observed climate change is mainly due to anthropogenic causes, and the expectation that the consequences of this climate change are to be assessed negatively, a pressure to act arises onto political institutions. German politics reacted to this with the definition of a target to reduce greenhouse gas emissions. From this primary target further objectives were derived, which define the pathway to a decarbonization of the economy. Heat pump technology nearly ideally reflects the obligations implied by these climate and energy policy goals. Fitness and reliability of heat pump technology has already been proven through their widespread application in the residential sector. In the industrial sector heat pumps, however, are rarely applied, although waste heat streams, which could be utilized as a heat source for heat pumps, are widely available in large quantities.

The aim of this thesis is therefore to analyze the applicability of heat pump technology in the industrial sector in Germany and to develop planning instruments for the integration of heat pumps into industrial production systems. The approach chosen to achieve this goal is divided into three steps.

Firstly, the state of the art of heat pump technology is analyzed. Different heat pump types are evaluated by means of a utility analysis with regard to the requirements of industrial applications. In the next step, a process is developed for the integration heat pumps into industrial production systems. The chosen approach is based on an evaluation of industrial heat pump applications in operation and obtained insights from interviews with heat pump manufacturers and industrial equipment planners. The computationally intensive parts of this process is implemented in a software tool to ease the usability of the developed methodology. In the third step, a techno-economic potential analysis is carried out to determine the achievable effects of a widespread application of heat pumps in the industrial sector.

Main result of this work is that the available heat pump technology is technically capable of covering 23.3% of industrial heat demand in Germany. Taking into account economic boundary conditions, there is an economic heat generation potential of 3.4% of the industrial heat demand. Moreover, the application of heat pump technology in industry can lead to significant savings in energy consumption and CO<sub>2</sub> emissions. The integration method for industrial heat pumps developed in the course of the work serves to simplify the planning process and to reduce the, compared to other heat generation technologies, high transaction costs. Thus the knowledge and, to a certain extent, the economic barriers to the application of industrial heat pump are addressed. In addition, new heat pump types have been identified in the state of the art analysis of heat pump technology. Due to their technical properties some these new heat pump types are found to be particularly suitable for industrial applications. On the basis of these findings it can be expected, that heat pump technology will show an initially slow but sustainable market diffusion in the industrial sector in Germany.

# 1 Einleitung

Nach der Entdeckung des Treibhauseffekts durch /Fourier 1827/ und der ersten Quantifizierung des Effekts durch /Arrhenius 1896/ weist /Callendar 1938/ eine stetige Erwärmung der Erdatmosphäre nach und führt diese auf eine Akkumulation des Treibhausgases CO<sub>2</sub> zurück. Daraufhin entbrennt ein wissenschaftlicher Streit um den Einfluss menschlicher Aktivität auf das Weltklima. Durch den Nachweis von CO<sub>2</sub> fossilen Ursprungs in der Erdatmosphäre durch /Revelle, Suess 1957/, die Messung eines stetigen Anstiegs der atmosphärischen CO<sub>2</sub>-Konzentration durch /Keeling 1960/ und die Modellierung des Treibhauseffekts und später auch des Weltklimas unter anderem durch /Phillips 1956/, /Manabe, Wetherald 1967/, /Rasool, Schneider 1971/, /Hansen et al. 1981/ und /Hansen et al. 1992/ kann der beobachtete Klimawandel auf hauptsächlich anthropogene Ursachen zurückgeführt werden /Watson, Albritton 2001/.

Aus dieser Erkenntnis und der Erwartung überwiegend negativer Auswirkungen des Klimawandels /McCarthy 2001/ resultiert ein Handlungsdruck auf alle gesellschaftlichen Organisationsebenen, auf den die internationalen, europäischen und deutschen politischen Institutionen mit der Definition klimapolitischer Ziele reagieren /UN FCCC 2016/, /EK 2014/, /BMWi, BMU 2007/, /BMWi, BMU 2010/.

Hinsichtlich der Tatsache, dass die energetische Nutzung fossiler Ressourcen in Deutschland die bei weitem bedeutendste Einflussgröße auf die Emissionen von Treibhausgasen (THG) darstellt /UBA 2014a/, hat die deutsche Bundesregierung mit dem Energiekonzept 2010 unter anderem die in Tabelle 1-1 genannten politischen Ziele definiert /BMWi, BMU 2010/.

*Tabelle 1-1: Ausgewählte klima- und energiepolitische Ziele der deutschen Bundesregierung*

| Ziel                                     | Ziel  |       |       |       |
|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                                          | 2020  | 2030  | 2040  | 2050  |
| ① THG-Emissionen gegenüber 1990          | -40 % | -55 % | -70 % | -80 % |
| ② Primärenergieverbrauch gegenüber 2008  | -20 % | k. A. | k. A. | -50 % |
| ③ EE Anteil am Bruttoendenergieverbrauch | 18 %  | 30 %  | 45 %  | 60 %  |
| ④ EE Anteil am Stromverbrauch            | 35 %  | 50 %  | 65 %  | 80 %  |

*Quelle: eigene Darstellung basierend auf /BMWi, BMU 2010/*

Mit der Wärmepumpe steht eine Wärmeerzeugungstechnologie zur Verfügung, die den in Tabelle 1-1 genannten Zielekanon unterstützen kann. Durch die Substitution fossil befeuerter Wärmeerzeugungsanlagen tragen Wärmepumpen, eine ausreichend hohe Leistungszahl vorausgesetzt, zur Reduktion von Treibhausgasemissionen bei. Die beabsichtigte Dekarbonisierung der Stromerzeugung befördert bei Anwendung elektrisch angetriebener Wärmepumpen diesen Einspareffekt zusätzlich. Bei Verwendung von Abwärme vorgelagerter Prozesse als Wärmequelle mindert die Anwendung von Wärmepumpen zudem den Primärenergieverbrauch. Des Weiteren können Wärmepumpen durch Nutzung von Umweltwärme zur Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien am Bruttoendenergieverbrauch beitragen.

Vor diesem Hintergrund werden die Verbreitung und Erforschung der Wärmepumpentechnik durch die Bundesregierung in zahlreichen Programmen /BMWi 2011/, /BAFA 2015b/, /BAFA

2015a/ sowie über das Erneuerbare-Energien-Wärmegezet (EEWärmeG) gefördert. In der Konsequenz ist der Bestand an Wärmepumpen in Deutschland auf 655.000 installierte Anlagen im Jahr 2015 angewachsen /BDH 2008/, /BDH 2016/. So wurden im Jahr 2014 bereits 6,2 % der neu gebauten Nichtwohngebäude und 30,3 % der neu gebauten Wohngebäude durch Wärmepumpen versorgt /Destatis 2015a/. In der Industrie ist der Einsatz von Wärmepumpen indes nur wenig verbreitet /Wolf et al. 2012/, /Wolf, Fahl 2014/.

Gleichwohl beläuft sich der Endenergieverbrauch des industriellen Sektors in Deutschland auf 2.551 PJ im Jahr 2013 /AGEB 2015/. Das entspricht, wie Abbildung 1-1 zu entnehmen ist, einem Anteil am gesamten Endenergieverbrauch des Landes von 28 % /AGEB 2015/. Die im industriellen Sektor verbrauchte Endenergie wird zu 74 % für die Erzeugung von Wärme eingesetzt /BMW 2015/. Diese Wärme wird zu 88 % aus fossilen Energieträgern erzeugt /BMW 2015/. Daher resultieren nach eigenen Berechnungen auf Basis von /BMW 2015/ und /UBA 2014a/ aus der industriellen Wärmeerzeugung CO<sub>2</sub>-Emissionen in Höhe von 146 Mt. Bezogen auf den gesamten energiebedingten CO<sub>2</sub>-Ausstoß Deutschlands von 789 Mt im Jahr 2013 entspricht dieses einem Anteil von 18,5 % /UBA 2015c/. Daher kann eine signifikante Minderung der CO<sub>2</sub>-Emissionen in der Industrie nur unter Einbeziehung der Wärmeerzeugung gelingen.

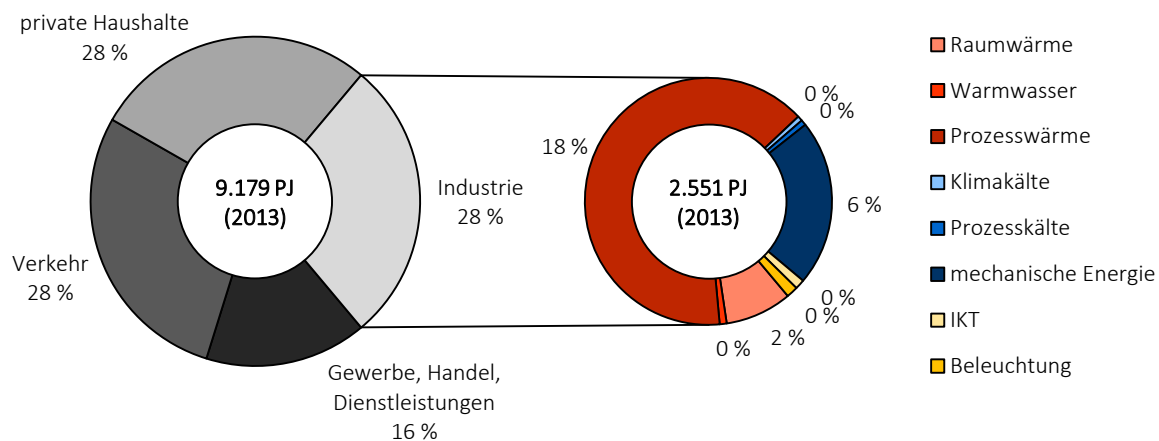


Abbildung 1-1: Endenergieverbrauch im Jahr 2013 in Deutschland mit Aufschlüsselung nach Anwendungen für die Industrie

Quelle: eigene Darstellung nach /AGEB 2015/, /AGEB 2015/

## 1.1 Problemstellung

Die Bedeutung der Wärmeerzeugung für die Endenergieanwendung in der Industrie lässt vermuten, dass auch hier die Wärmepumpentechnologie Anwendung finden könnte. In Folge der Ölpreiskrisen 1973 und 1979/80 wurden bereits erste Bemühungen zur Anwendung von Wärmepumpen in der Industrie unternommen. So veröffentlichten /Eder et al. 1979/ ein Grundlagenwerk zur Integration von Wärmepumpen in verfahrenstechnische Prozesse. Aufgrund der niedrigen Energieträgerpreise der späten 1980er, 1990er und der frühen 2000er Jahre ließen der Wärmepumpenabsatz und das Forschungsinteresse deutlich nach /Wolf et al. 2014/. Seit Mitte der 2000er Jahre erlebt die Wärmepumpentechnik eine Renaissance, induziert durch angestiegene Energieträgerpreise und das Ergreifen politischer Maßnahmen zur Reduktion des THG-

Ausstoßes /Wolf et al. 2014/. Während die Marktdiffusion der Wärmepumpe im Gebäudebereich voranschreitet, sind in der industriellen Anwendung bisher nur wenige Anlagen zu finden /Wolf et al. 2012/, /Wolf, Fahl 2014/.

Entscheidende Hemmnisse für die Verbreitung der Wärmepumpentechnik in der Industrie existieren nach /Lambauer et al. 2008/ in der hohen Anfangsinvestition, in der Anwendung kurzfristiger Entscheidungskriterien in der Wirtschaftlichkeitsbewertung sowie im fehlenden Wissen bezüglich der Anwendungsmöglichkeiten der Wärmepumpentechnik in der Industrie. Die ebenfalls von /Lambauer et al. 2008/ genannten technischen Hemmnisse sind inzwischen mit der Entwicklung leistungsstarker Hochtemperaturwärmepumpen ausgeräumt /Annex 35/13 2014/. Dieser technische Fortschritt mindert jedoch zugleich die Aussagekraft älterer Werke /Eder et al. 1979/, /Annex 21 1995/, /CADET 1997/, die sich mit der Anwendung von Wärmepumpen in der Industrie beschäftigen.

Es ist festzustellen, dass keine der verfügbaren Literaturquellen die aktuelle Wärmepumpentechnik und ihre Entwicklungspotenziale hinsichtlich der industriellen Anwendung umfassend analysiert, bewertet und einordnet. Die Literatur beschränkt sich auf die oberflächliche Analyse einiger weniger Wärmepumpentypen /Soroka 2015/ oder die Detailanalyse spezifischer Wärmepumpentypen, wie der Absorptionswärmepumpe /Wu et al. 2014/, der Adsorptionswärmepumpe /Demir 2013/ oder der magnetokalorischen Wärmepumpe /Kitanovski et al. 2015/.

Methodische Überlegungen zur Planung und Integration von Wärmepumpen in industrielle Produktionssysteme stammen aus den späten 1970er und frühen 1980er Jahren /Eder et al. 1979/, /Ranade et al. 1986/. Die dort beschriebenen Integrationsmethoden befassen sich mit der energetisch optimalen Integration von Wärmepumpen in die industrielle Wärme- und Kälteerzeugung unter Anwendung der Pinch-Methode. Sie sind damit vornehmlich auf statische Produktionsprozesse anwendbar. Die Kopplung von Abwärmeströmen und Raumwärmeerzeugung mittels Wärmepumpe kann damit beispielsweise nicht bewertet werden. Des Weiteren leisten, wie auch die Hemmnisanalyse von /Lambauer et al. 2008/ aufzeigt, existierende Methoden nur unzureichende Hilfestellung bei der Abschätzung dynamischer Lastgänge für Wärmequellen und Wärmesenken sowie bei der Auswahl der geeigneten Wärmepumpentechnik.

Hinsichtlich des Potenzials zur Anwendung der Wärmepumpentechnik in der Industrie in Deutschland liegen bisher nur Abschätzungen auf technischer Ebene vor. So haben /Lambauer et al. 2008/ das technische Wärmeerzeugungspotenzial auf 30 % des industriellen Nutzwärmebedarfs beziffert. Für eine detaillierte Betrachtung von CO<sub>2</sub>-Vermeidungspotenzial und ökonomischem Potenzial fehlt eine qualitativ hochwertige Datengrundlage zur Verfügbarkeit von Wärmequellen. So beziffern /Pehnt et al. 2010/ die verfügbare Abwärmemenge unterhalb von 140 °C auf 160 PJ, während /Groß, Tänzer 2010/ für das gleiche Bezugsjahr eine Abwärmemenge von 835 PJ unterhalb von 80 °C angeben.

## 1.2 Zielsetzung

Das Ziel dieser Arbeit ist Entwicklung von Instrumenten für die Integration von Wärmepumpen in industrielle Produktionssysteme, um damit das von /Lambauer et al. 2008/ identifizierte Hemmnis fehlenden Wissens zu Anwendungsmöglichkeiten auszuräumen. Wie in

Abbildung 1-2 schematisch dargestellt, gliedert sich die Erreichung dieses Primärziels in drei aufeinander aufbauende Sekundärziele, die sich aus der Diskussion der Problemstellung in Abschnitt 1.1 ableiten. Jedes dieser Sekundärziele liefert im Ergebnis Entscheidungsgrundlagen für unterschiedliche Akteure.

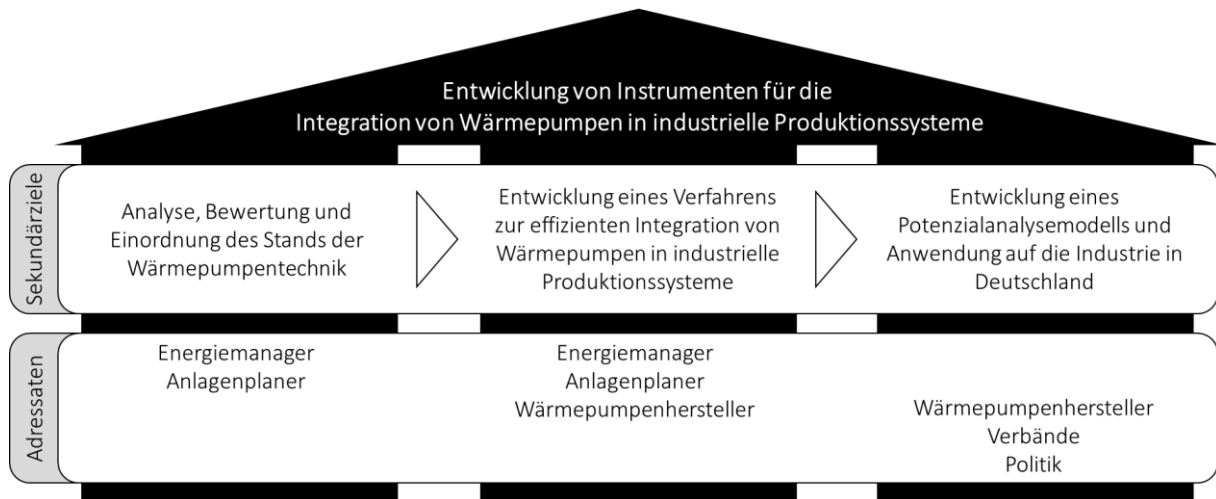


Abbildung 1-2: Ziel, Sekundärziele und Adressaten der Arbeit

Quelle: eigene Darstellung

Die Analyse, Bewertung und Einordnung des Stands der Wärmepumpentechnik dient der Herstellung von Transparenz über die Eigenschaften und Einsatzgrenzen der Wärmepumpentechnik. Die Bewertung und Einordnung unterschiedlicher Wärmepumpentypen erfolgt gemessen an den Anforderungen industrieller Betriebe. Insgesamt werden 11 verschiedene Wärmepumpentypen untersucht, die sich in unterschiedlichen Phasen der Entwicklung befinden. Somit deckt die Analyse auch Technologien ab, die gegebenenfalls erst zukünftig Relevanz erfahren. Maßgebliche Profiteure dieser Auswertung des Stands der Wärmepumpentechnik sind Energiemanager und Anlagenplaner, die in die Lage versetzt werden, verfügbare Wärmepumpentypen zu vergleichen und bezüglich ihrer Anforderungen einzuordnen.

Mit der Entwicklung einer Methodik zur effizienten Integration von Wärmepumpen in industrielle Produktionssysteme wird das Ziel verfolgt, Energiemanager, Anlagenplaner und gegebenenfalls auch Hersteller in die Lage zu versetzen, eine schnelle Abschätzung über die Machbarkeit einer Wärmepumpenintegration vorzunehmen. Zudem bietet die Methode Hilfestellung bei der Auswahl der für den jeweiligen Anwendungsfall geeignetsten Wärmepumpentechnologie. Das Verfahren wird zur einfachen Anwendung in einem Software-Werkzeug implementiert.

Im dritten Sekundärziel liefert die Entwicklung eines Potenzialanalysemodells für die Integration von Wärmepumpen in industrielle Produktionssysteme und dessen Anwendung auf die Industrie in Deutschland quantitative Ergebnisse zur Einordnung der Wärmepumpentechnik. Das Modell ermöglicht die Auswertung des theoretischen, des technischen, des ökonomischen und des CO<sub>2</sub>-Vermeidungspotenzials der Wärmepumpenanwendung in der Industrie unter Berücksichtigung der Verfügbarkeit von geeigneten Wärmequellen. Die Ergebnisse dienen der Bewertung und Einordnung der Wärmepumpentechnik bezüglich energie- und klimapolitischer



Ziele für Verbände und Politik, sowie der Abschätzung des Marktpotenzials für Wärmepumpenhersteller.

### 1.3 Aufbau der Arbeit

Die zuvor beschriebene Zielsetzung der Arbeit bildet sich in der in Abbildung 1-3 dargestellten Struktur ab. Die drei Sekundärziele werden jeweils in eigenen Kapiteln aufgegriffen. Die Abschätzung des Potenzials der Wärmepumpentechnik in der Industrie in Deutschland ist in zwei Kapitel gegliedert. Eines beschreibt die Methodik der Modellierung, während im zweiten die aus der Anwendung dieser Methodik resultierenden Potenziale der Wärmepumpentechnik in der Industrie in Deutschland erläutert werden. Eingeraht wird die Bearbeitung der Sekundärziele durch Einleitung und Schlussbetrachtung. Nachfolgend werden die Inhalte der einzelnen Kapitel näher erläutert.

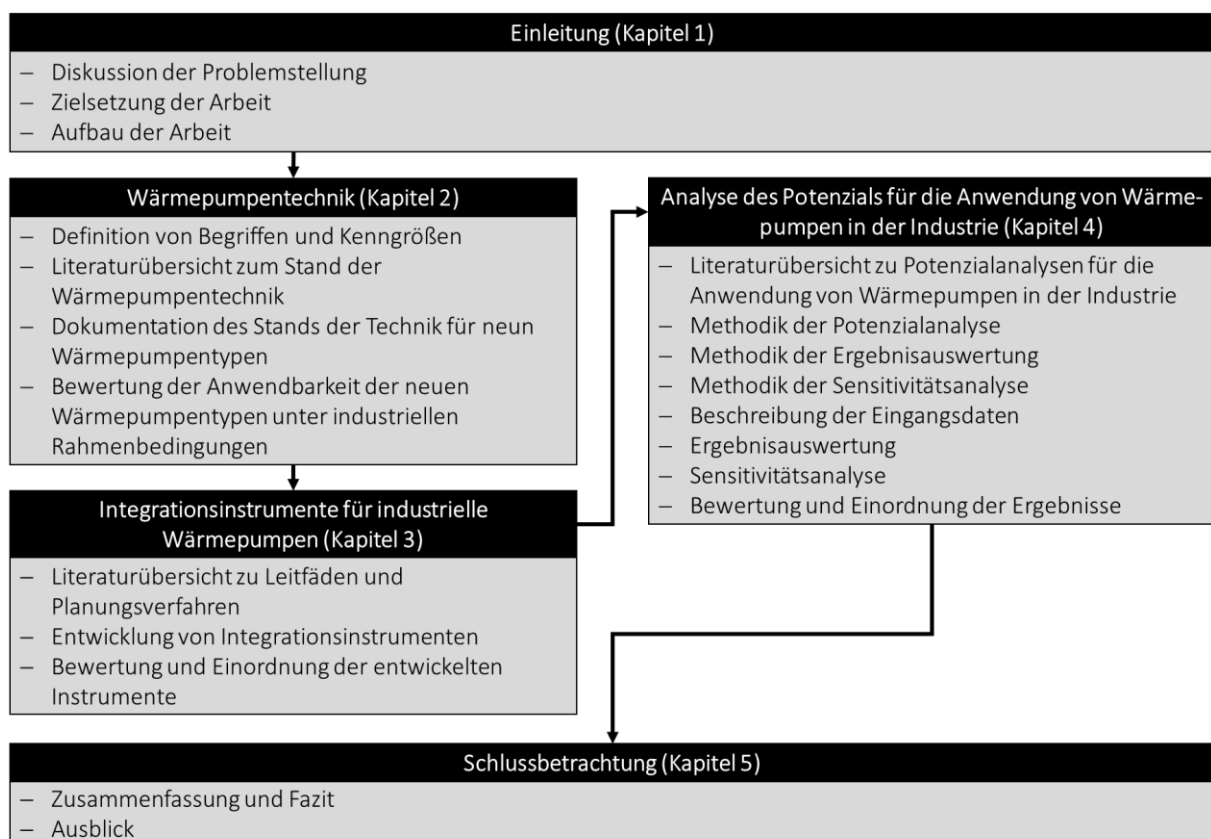


Abbildung 1-3: Aufbau der Arbeit

Quelle: eigene Darstellung

Die Einleitung umfasst die Diskussion der Problemstellung und die daraus abgeleiteten Ziele dieser Arbeit. Zudem wird der strukturelle Aufbau der Arbeit erläutert.

Die Analyse des Stands der Wärmepumpentechnik in Kapitel 2 bildet das erste Sekundärziel dieser Arbeit ab. Zur Schaffung eines einheitlichen Begriffsverständnisses erfolgt zunächst die Definition von Begriffen und Kenngrößen, die für die nachfolgenden Analysen von größerer Bedeutung sind. Zudem wird ein Überblick über wissenschaftliche Arbeiten gegeben, die sich

eingehend mit dem Stand der Wärmepumpentechnik befasst haben. Das Ergebnis dieser Literaturdiskussion ist die Identifikation von Wissenslücken, die mit dieser Arbeit geschlossen werden sollen. Kern dieses Kapitels ist die Dokumentation des technischen Entwicklungsstands von elf verschiedenen Wärmepumpentypen. Darüber hinaus wird mittels einer Nutzwertanalyse die Eignung der betrachteten Wärmepumpentypen für den industriellen Einsatz bewertet.

Aufbauend auf den gewonnenen Erkenntnissen über die speziellen Vor- und Nachteile der einzelnen Wärmepumpentypen wird in Kapitel 3 eine Instrumentensammlung für die Integration von Wärmepumpen in industrielle Produktionssysteme erstellt. Das Kapitel wird eingeleitet durch eine Diskussion bestehender Planungsverfahren und Leitfäden. Die aus dieser Betrachtung abgeleiteten Wissenslücken werden mit der Entwicklung von Methoden und deren Strukturierung in Form eines standardisierten Planungsprozesses geschlossen. Zudem werden Teile der entwickelten Methodik in einem Software-Tool implementiert.

Ausgehend von den zuvor untersuchten Einsatzgrenzen und Anwendungsmöglichkeiten der Wärmepumpentechnik in der Industrie wird im vierten Kapitel ein Potenzialanalysemodell entwickelt. Im Rahmen einer Literaturanalyse werden zunächst die zu beantwortenden Forschungsfragen abgeleitet, bevor die gewählte Modellierungsmethodik eingehend erläutert wird. Die Beschreibung der Methodik gliedert sich in die Analyse des Potenzials für die Anwendung von Wärmepumpen in der Industrie, die Auswertung der Analyseergebnisse und die Durchführung einer Sensitivitätsanalyse. Darauf aufbauend wird das erarbeitete Potenzialanalysemodell mit den Rahmenbedingungen der Industrie in Deutschland parametrisiert. Als Basisjahr der Betrachtung wird das Jahr 2013 gewählt. In dem Kapitel werden zuerst die Eingangsdaten des Modells beschrieben, bevor die auf Basis dieser Daten berechneten Modellergebnisse ausgeführt werden. Mittels einer Sensitivitätsanalyse wird der Einfluss der gewählten Modellparameter auf das Modellergebnis analysiert. Die Ergebnisse dieser Modellbetrachtung werden abschließend zusammengefasst und energiewirtschaftlich eingeordnet.

Die Arbeit schließt mit einem rückblickenden Abgleich der erzielten Ergebnisse mit den zu Beginn definierten Zielen. Zudem wird die Wärmepumpentechnik aus den gewählten Perspektiven bewertet und eingeordnet. Darüber hinaus werden in einem Ausblick weitere Forschungsfragen angeschnitten, die aus den im Rahmen dieser Arbeit angestellten Untersuchungen abgeleitet sind.

## 2 Wärmepumpentechnik

Im Folgenden wird Grundlagenwissen zur Wärmepumpentechnik vermittelt, auf das die im weiteren Verlauf der Arbeit folgenden Entwicklungen und Analysen aufbauen. Das Kapitel gliedert sich in die Definition von Begriffen und Kenngrößen sowie die Analyse des Entwicklungsstands der Wärmepumpentechnik und der Einordnung der Anwendbarkeit unterschiedlicher Wärmepumpentypen in der Industrie.

### 2.1 Definition von Begriffen und Kenngrößen

Der Abschnitt dient der Definition grundlegender Begriffe und Kenngrößen, denen elementare Bedeutung für das Verständnis dieses Kapitels im Besonderen und der weiteren Arbeit im Allgemeinen zukommt.

#### 2.1.1 Wärmepumpe

Nach /DIN EN 255 1997/ ist die Wärmepumpe als ein Gerät definiert, das Wärme von einem niedrigen Temperaturniveau unter Aufwand von Arbeit auf ein höheres Temperaturniveau transportiert. Dieser Mechanismus wird nachfolgend auch als Wärmepumpenprinzip bezeichnet.

#### 2.1.2 Industrierärmepumpe

Industrierärmepumpen sind speziell auf die Erfordernisse industrieller Anwendungen angepasste Wärmepumpen. Diese Erfordernisse umfassen eine hohe erreichbare Zieltemperatur, einen hohen Temperaturhub, eine große Nennleistung oder einen hohen Gradienten in der Leistungsanpassung. Zudem zeichnen sich Industrierärmepumpen dadurch aus, dass sie flexibel einsetzbar sind, da aufgrund der großen Heterogenität der industriellen Wärme- und Kälteanwendung kaum standardisierte Versorgungsfälle existieren. Der Begriff Industrie bezieht sich im Rahmen dieser Arbeit auf das verarbeitende Gewerbe nach WZ 2008 /Destatis 2008/.

#### 2.1.3 Nieder-, Mittel-, Hoch- und Höchsttemperaturwärmepumpen

Die erreichbare Zieltemperatur einer Wärmepumpe ist durch das verwendete Kältemittel beschränkt. Standardkältemittel wie R134a, R407C oder R410A haben kritische Temperaturen von 100 °C und weniger (siehe Anhang A). Bei Überschreitung dieser Temperatur wechselt das Kältemittel in den überkritischen Zustand, was mit einer Reihe von Nachteilen verbunden ist und daher nur in Ausnahmen in Kauf genommen wird. Wärmepumpen, die diese Standardkältemittel verwenden, operieren unterhalb von 80 °C und werden als Mitteltemperaturwärmepumpen bezeichnet. Wärmepumpen, die auf die Raumwärmeerzeugung in Neubauten ausgerichtet sind, erreichen Temperaturen von bis zu 60 °C und werden entsprechend als Niedertemperaturwärmepumpen bezeichnet. Durch den Einsatz neuer Kältemittel sowie die Entwicklung neuer Verdichter können heute Temperaturen von bis zu 100 °C erreicht werden. Wärmepumpen mit maximalen Wärmeerzeugungstemperaturen zwischen 80 °C und 120 °C werden als Hochtemperaturwärmepumpen bezeichnet. Für Wärmepumpen, die Temperaturen von mehr als 120 °C erreichen, wird der Begriff Höchsttemperaturwärmepumpen verwendet.

### 2.1.4 Energiebegriffe

Endenergie bezeichnet diejenige Energieform die über die Systemgrenze dem Endverbraucher zufließt. Der Endverbraucher wandelt die Endenergie in die nachgefragte Nutzenergie (Bewegung, Licht, Wärme etc.). Im Unterschied zur Endenergie umfasst die Bezugsenergie lediglich knappe Energieformen, die entsprechend mit einem Preis belegt sind. Energieträger wie solare Einstrahlung und Umgebungswärme werden demnach nicht als Bezugsenergie betrachtet.

### 2.1.5 Nutzbare Abwärme

Abwärme entsteht bei der Verwendung von Energie und beschreibt Wärme, die in den Grenzen des betrachteten Systems keiner weiteren Nutzung mehr zugeführt wird. Als nutzbar wird diese Abwärme dann bezeichnet, wenn sie eine hohe Wärmestromdichte aufweist und somit potenziell einer Nutzung zugeführt werden könnte. Unter diese Definition fällt Abwärme, die in geführten Medienströmen (z. B. Dampf, Wasser, feuchtebeladene Luft) vorliegt.

### 2.1.6 Leistungszahl

Die Leistungszahl ist ein Maß für die Wandlungseffizienz einer Wärmepumpe in einem spezifischen Betriebspunkt. Sie wird nach Formel (2-1) aus dem Verhältnis der Nutzleistung zur effektiven Leistungsaufnahme bestimmt.

$$\varepsilon = \frac{\dot{Q}_{Nutz}}{\dot{E}_A} \quad (2-1)$$

Mit:  $\varepsilon$             Leistungszahl  
 $\dot{Q}_{Nutz}$         Nutzleistung  
 $\dot{E}_A$             Effektive Leistungsaufnahme

Es werden die reale Leistungszahl ( $\varepsilon$ ) und die theoretische Leistungszahl ( $\varepsilon_{th}$ ) unterschieden. Für Kompressionswärmepumpen gilt der linksläufige Carnot-Kreisprozess als Referenzprozess. Die theoretische Leistungszahl ist gemäß des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik begrenzt auf den Kehrwert des Carnot-Wirkungsgrades /Eder et al. 1979/. Die Leistungszahl der Kompressionswärmepumpe berechnet sich nach Formel (2-2).

$$\varepsilon_{th,KWP} = \frac{1}{\eta_c} = \frac{T_o}{T_o - T_U} = \frac{T_U}{T_o - T_U} + 1 \quad (2-2)$$

Mit:  $\varepsilon_{th,KWP}$     theoretische Leistungszahl der Kompressionswärmepumpe  
 $\eta_c$             Carnot-Wirkungsgrad  
 $T_o$             obere Prozesstemperatur  
 $T_U$             untere Prozesstemperatur

Da die Energiezufuhr bzw. -abfuhr in Sorptionswärmepumpen auf drei verschiedenen Temperaturniveaus erfolgt, genügt Gleichung (2-2) nicht zur Beschreibung der Leistungszahl dieses

Wärmepumpentyps. Die thermodynamische Beschreibung der Leistungszahl einer Sorptionswärmepumpe erfolgt nach Gleichung (2-3) über die Verschränkung zweier Carnot-Kreisprozesse /Herold et al. 1996/.

$$\varepsilon_{th,AWP} = \frac{T_O - T_U}{T_O} \cdot \frac{T_M}{T_M - T_U} \quad (2-3)$$

Mit:  $\varepsilon_{th,AWP}$  theoretische Leistungszahl der Sorptionswärmepumpe  
 $T_M$  mittlere Prozesstemperatur

Aus Gleichung (2-2) ist die starke Abhängigkeit der Leistungszahl von der Temperaturdifferenz zwischen Wärmequelle und Wärmesenke zu erkennen. Abbildung 2-1 zeigt die Abhängigkeit der theoretischen und realen Leistungszahl von Wärmequellen- und Wärmesenkentemperatur. Die Messung der realen Leistungszahl einer Wärmepumpe hat gemäß den Bestimmungen der /DIN 14511 2013/ zu erfolgen.

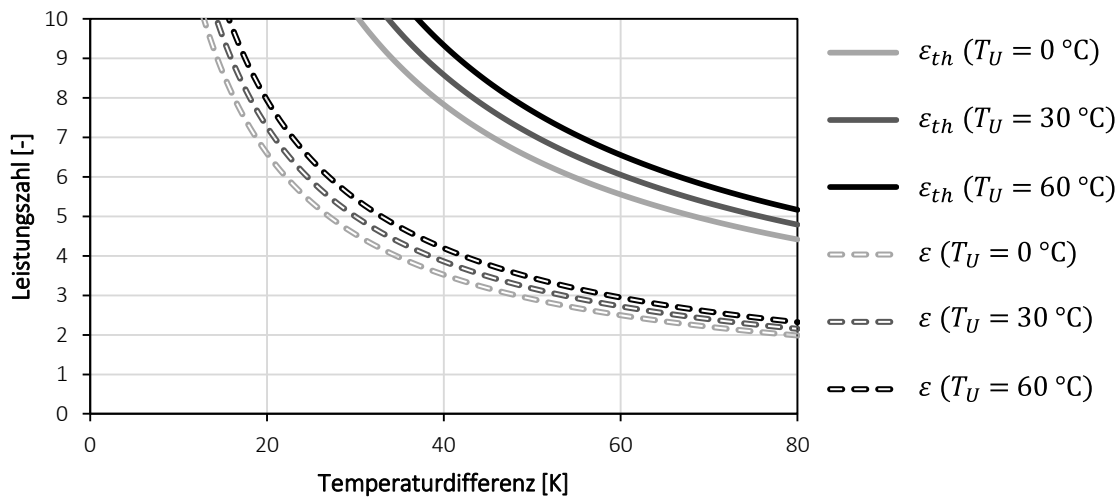


Abbildung 2-1: Abhängigkeit der theoretischen und realen Leistungszahl von Wärmequellen- und Wärmesenkentemperatur am Beispiel einer Kompressionswärmepumpe

Quelle: eigene Darstellung

Für die Angabe der Leistungszahl wird zumeist die englische Bezeichnung Coefficient of Performance (COP) verwendet. Die /DIN EN 255 1997/ differenziert Leistungszahl und COP dahingehend, dass die Leistungszahl die erzeugte Nutzwärme lediglich auf die Verdichterantriebsleistung bezieht, während der COP die Bilanzgrenze um betriebsnotwendige Hilfsaggregate wie Regelung und gegebenenfalls Abtauautomatik und Pumpen erweitert. Die der /DIN EN 255 1997/ nachfolgende /DIN EN 14511 2012/ hebt diese Differenzierung auf und bezieht die erzeugte Nutzwärmeleistung auf die effektive Leistungsaufnahme, die auch die betriebsnotwendigen Hilfsaggregate umfasst.

### 2.1.7 Gütegrad

Der Gütegrad gibt Auskunft über die internen Verluste der Wärmepumpe. Die Berechnung erfolgt nach Formel (2-4) aus dem Verhältnis von realer zu theoretischer Leistungszahl /Stephan, Mayinger 1998/.

$$\eta_g = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_{th}} \quad (2-4)$$

Mit:  $\eta_g$  Gütegrad

Mit entsprechender Umstellung der Formel lässt sich bei Annahme eines Gütegrades und bekannten Prozesstemperaturen die Leistungszahl der Wärmepumpe abschätzen.

### 2.1.8 Arbeitszahl

Die Arbeitszahl (AZ) ist eine Kenngröße zur Bewertung der Wandlungseffizienz einer Wärmepumpenanlage über einen definierten Betrachtungszeitraum. Die Arbeitszahl bildet sich aus dem Verhältnis von erzeugter Nutzenergie zur aufgewendeten Antriebsenergie. Zur möglichst umfassenden Abbildung der auftretenden Betriebszustände ist die Wahl eines einjährigen Betrachtungszeitraums üblich. In diesem Fall wird der Betrachtungszeitraum in die Bezeichnung Jahresarbeitszahl (JAZ) aufgenommen.

Die Arbeitszahl bildet die Wandlungseffizienz einer Wärmepumpenanlage unter den realen Betriebsbedingungen über einen definierten Zeitraum ab und bildet damit die Grundlage für die Bewertung der Wärmepumpenanlage. Die Betrachtung über einen definierten Zeitraum ist insbesondere bei zyklisch stark variierenden Betriebsbedingungen von Bedeutung. Die Berechnung der Arbeitszahl ist in Formel (2-5) angegeben.

$$\beta = \frac{Q_{Nutz}}{E_A} = \frac{\int_{t_1}^{t_2} \dot{Q}_{Nutz} dt}{\int_{t_1}^{t_2} \dot{E}_A dt} \quad (2-5)$$

Mit:  $\beta$  Arbeitszahl  
 $Q_{Nutz}$  Nutzenergie  
 $E_A$  Antriebsenergie  
 $t$  Zeit  
 $t_1$  Startzeitpunkt der Betrachtung  
 $t_2$  Endzeitpunkt der Betrachtung

Die JAZ wird ex post aus der Messung von Antriebs- und Nutzenergie bestimmt. Eine ex ante Abschätzung der JAZ kann für Anwendungen in der Raumwärme- und Warmwassererzeugung aus Umweltwärme nach /VDI 4650 2009/ erfolgen.

### 2.1.9 Global Warming Potential

Das Global Warming Potential (GWP) ist eine Kenngröße für die Treibhauswirksamkeit eines Stoffes in Relation zur Treibhauswirksamkeit von Kohlenstoffdioxid (CO<sub>2</sub>), dessen GWP auf

1 festgelegt ist. Das GWP eines Stoffes hängt maßgeblich von dessen atmosphärischer Verweildauer ab. Da diese von Stoff zu Stoff sehr unterschiedlich ist, hat die Wahl des Betrachtungszeitraums einen erheblichen Einfluss auf den ausgewiesenen GWP Wert. Der fünfte Sachstandsbericht des IPCC weist das GWP für eine große Anzahl an Stoffen für die Betrachtungszeiträume 20, 100 und 500 Jahre aus /Myhre et al. 2013/. Bei Verwendung des GWP im Rahmen dieser Arbeit bezieht sich der angegebene Wert auf einen Bilanzzeitraum von 100 Jahren.

### **2.1.10 Theoretisches, technisches und ökonomisches Potenzial**

Die Potenzialanalyse dient der Beurteilung von Entwicklungsmöglichkeiten einer Technologie in Bezug auf ein Referenzsystem. Die Quantifizierung der Potenziale erfolgt anhand einer relevanten Bewertungsgröße (z. B. Endenergie- oder CO<sub>2</sub>-Einsparungen). Im Rahmen dieser Arbeit wird zwischen dem theoretischen, dem technischen und dem ökonomischen Potenzial unterschieden. Die Differenzierung dieser Potenzialarten erfolgt in Abhängigkeit von restriktiven Rahmenannahmen.

- Theoretisches Potenzial: Das theoretische Potenzial bezeichnet diejenige Menge der Bewertungsgröße, die aus der Anwendung einer Technologie unter Ausschöpfung der physikalisch/technischen Entwicklungsmöglichkeiten resultiert. Zur Bestimmung des Potenzials müssen folglich restriktive Annahmen zu den theoretischen Einsatzgrenzen der betrachteten Technologie getroffen werden.
- Technisches Potenzial: Das technische Potenzial bezeichnet diejenige Menge der Bewertungsgröße, die aus der Anwendung der am Markt verfügbaren Produkte einer Technologie resultiert. Zur Bestimmung des technischen Potenzials müssen folglich restriktive Annahmen getroffen werden, die den Entwicklungsstand der verfügbaren Technik abbilden.
- Ökonomisches Potenzial: Das ökonomische Potenzial bezeichnet diejenige Menge der Bewertungsgröße, die aus der Anwendung einer Technologie unter dem Anspruch der Wirtschaftlichkeit resultiert. Zur Bestimmung des ökonomischen Potenzials muss die Anwendung der am Markt verfügbaren Technik im Vergleich mit einem Referenzsystem ökonomisch bewertet werden. Zur Bestimmung des ökonomischen Potenzials müssen folglich das Referenzsystem definiert, ein Wirtschaftlichkeitskriterium festgelegt sowie die ökonomischen Rahmenbedingungen für die Anwendung der betrachteten Technologie bestimmt werden.

## **2.2 Darlegung und Bewertung des Stands der Wärmepumpentechnik**

Dieses Kapitel dient der Dokumentation, Bewertung und Einordnung aktueller Entwicklungen zum Stand der Wärmepumpentechnik. Betrachtet werden die in Abbildung 2-2 genannten Wärmepumpentypen, die das Wärmepumpenprinzip durch Ausnutzung unterschiedlicher physikalischer Effekte technisch implementieren.

Die Erfassung des Entwicklungsstands erfolgt für jeden Wärmepumpentyp nach einem einheitlichen Schema, bestehend aus der Beschreibung des physikalischen Funktionsprinzips, bedeu-

tender historischer und aktueller wissenschaftlicher Forschungsergebnisse, erstellter Prototypen und Demonstrationsanlagen sowie einer Diskussion monetärer und energetischer Kennzahlen.

Die Bewertung des Entwicklungsstands der betrachteten Wärmepumpentypen erfolgt im Rahmen einer Nutzwertanalyse. Zudem erfolgt eine Einordnung von Anwendbarkeit und Entwicklungsstadium bezogen auf die Anwendungsbereiche Industrie (IND), Gewerbe, Handel Dienstleistungen (GHD) und private Haushalte (HH).

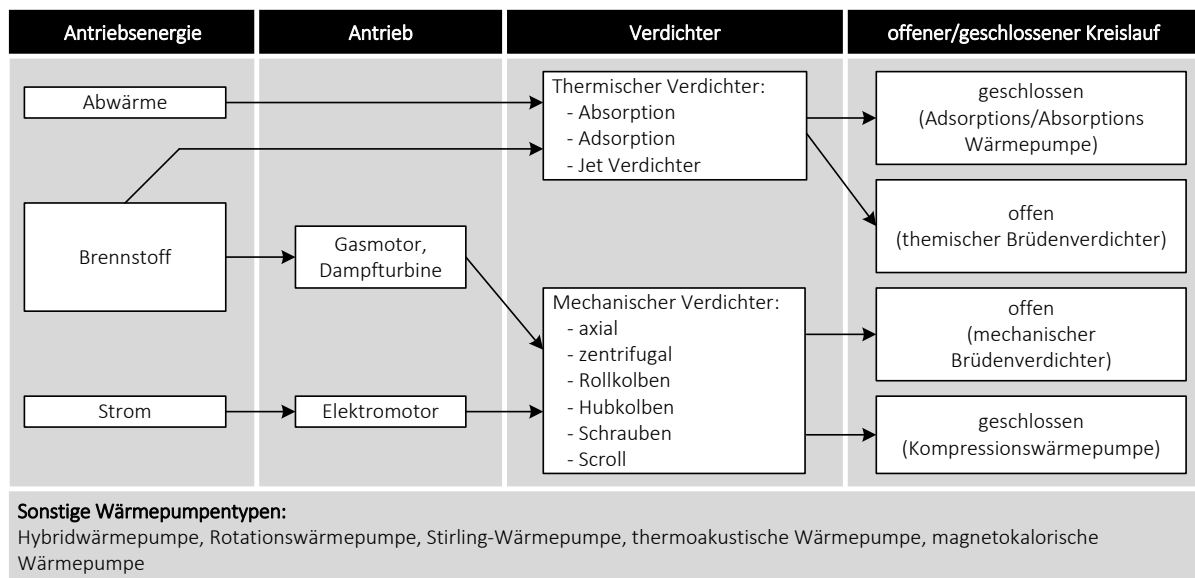


Abbildung 2-2: Technische Implementierung des Wärmepumpenprinzips

Quelle: eigene Darstellung basierend auf /Wolf et al. 2012/

### 2.2.1 Literaturüberblick zur Bewertung des Stands der Wärmepumpentechnik

Als Basis für eigene Arbeiten zur Bewertung des Stands der Wärmepumpentechnik dient der folgende Abschnitt der Identifikation von Forschungslücken in der wissenschaftlichen Fachliteratur. In diesem Kontext werden zunächst die Inhalte ausgewählter Literaturquellen, die eine besondere Relevanz für die Bewertung des Stands der Wärmepumpentechnik aufweisen, diskutiert. Anknüpfend an die inhaltliche Auseinandersetzung werden die ausgewählten Quellen in tabellarischer Form hinsichtlich der verwendeten Methodik und der betrachteten Inhalte eingeordnet. Aufbauend auf dieser Analyse werden Wissenslücken identifiziert, aus denen der Forschungsbedarf bezüglich des Stands der Wärmepumpentechnik abgeleitet wird.

#### /Annex 35/13 2014/

Mit dem Abschlussbericht des Internationalen Forschungsprojekts IEA HPP/iets Annex 35/13 „Application of industrial heat pumps“ liegt eine umfassende Bestandsaufnahme der Erforschung von Wärmepumpen für den industriellen Einsatz in den teilnehmenden Ländern Dänemark, Deutschland, Frankreich, Japan, Kanada, Niederlande, Österreich, Schweden und Südkorea vor. Der Bericht behandelt auf 710 Seiten sowohl die Ergebnisse aktueller Forschungsprojekte als auch die marktverfügbare Wärmepumpentechnik. Eine aggregierte Auswertung der gesammelten Informationen wird nicht vorgenommen. Zudem ist der inhaltliche Fokus auf die



Wärmepumpenentwicklung der teilnehmenden Länder (AT, CA, DK, FR, DE, JP, KR, NL und SE) beschränkt.

**/Chua et al. 2010/**

In einem Reviewpaper bewerten /Chua et al. 2010/ die Fortschritte in der Anwendung von Wärmepumpen in Haushalten und Industrie. Sie nehmen eine Strukturierung der aktuellen Forschung auf dem Gebiet der Wärmepumpentechnik vor und identifizieren 11 Forschungsschwerpunkte, die sie in die drei Kategorien Energieeffizienz, Hybridsysteme und neuartige Anwendungen differenzieren. Im Anschluss beschreiben und bewerten sie für die identifizierten Schwerpunkte den jeweiligen Forschungsstand. Dabei fokussieren sich /Chua et al. 2010/ auf Kompressionswärmepumpen und beschreiben andere Wärmepumpentypen unter Hinweis auf deren geringe wirtschaftliche Bedeutung nur am Rande. Eine Bewertung der untersuchten Wärmepumpentypen findet in Ansätzen auf technischer Ebene statt. Auf die Anwendung von Wärmepumpen in industriellen Prozessen nehmen /Chua et al. 2010/ mehrfach Bezug, bleiben dabei aber deskriptiv und nehmen keine Einordnung der Wärmepumpentechnik bezüglich der Anforderungen industrieller Betriebe vor.

**/Demir et al. 2008/**

Einen umfassenden Überblick über den Stand der Forschung in der Adsorptionswärmepumpentechnik legen /Demir et al. 2008/ in ihrem Reviewpaper vor. In ihrer Arbeit aggregieren sie die Ergebnisse aus der Untersuchung von 59 Prototypen aus den Jahren 1984 bis 2006. Detailliert beschreiben sie die Fortschritte in der Entwicklung von Adsorptionswärmepumpen und deren Komponenten. Zudem bewerten sie aus technischer Perspektive die Vor- und Nachteile der Adsorptionswärmepumpentechnik gegenüber Absorptions- und Kompressionswärmepumpen. Auf konkrete Anwendungsfälle für die Adsorptionswärmepumpentechnik nehmen /Demir et al. 2008/ keinen Bezug.

**/Eder et al. 1979/**

Mit dem Buch „Die Wärmepumpe in der Verfahrenstechnik“ legen /Eder et al. 1979/ ein Grundlagenwerk zur Integration von Wärmepumpen in verfahrenstechnische Prozesse vor. Darin differenzieren sie sechs verschiedene Wärmepumpentypen, die sie in einem theoretischen Ansatz exergetisch bewerten und einordnen. Zudem legen sie den technischen Entwicklungsstand der untersuchten Wärmepumpentypen dar und beschreiben Anwendungsmöglichkeiten der Wärmepumpentechnik in der Destillations-, Verdampfungs- und Trocknungstechnik. Zudem gehen /Eder et al. 1979/ auf den Einsatz der Wärmepumpentechnik als Querschnittsanwendung zur allgemeinen Wärmerückgewinnung ein. Anschließend nehmen sie eine wirtschaftliche Bewertung der Wärmepumpenintegration in ausgewählten Anwendungsfällen vor. Trotz ihres hohen Alters und der überholten Daten zum technischen Entwicklungsstand ist die Publikation aufgrund ihres Weitblicks und der klaren Formulierung von Grundsätzen für die Einordnung und Integration von Wärmepumpen in industrielle Produktionssysteme nach wie vor als relevant einzustufen.

**/Soroka 2015/**

In seiner Anwendungsanweisung für den Einsatz von Wärmepumpen in der Industrie bereitet /Soroka 2015/ technische und ökonomische Eigenschaften von Kompressions- und Absorptionswärmepumpen sowie Brüdenverdichtern in knapper und konzentrierter Form auf. In einer Übersichtstabelle führt /Soroka 2015/ kritische technische Parameter wie die maximale Wärmesenktemperatur, den erreichbaren Temperaturhub und die nötige Investition für die betrachteten Wärmepumpentechnologien auf, ohne jedoch eine Bewertung der Anwendungs- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten der einzelnen Wärmepumpentypen vorzunehmen. Bezogen auf die Anwendungsmöglichkeiten von Wärmepumpen in der Industrie beschreibt /Soroka 2015/ die Integration einer Kompressionswärmepumpe in Trocknungs- und Destillationsprozesse.

**/Wu et al. 2014/**

In ihrem Reviewpaper beschäftigen sich /Wu et al. 2014/ mit dem Forschungsstand der Absorptionstechnik und den perspektivischen Weiterentwicklungs- und Anwendungsmöglichkeiten. Sie untersuchen sowohl klassische Absorptionswärmepumpen (Typ I und II) als auch Hybridsysteme aus Absorptions- und Kompressionswärmepumpe. Zudem differenzieren sie neun verschiedene Anwendungsmöglichkeiten für Absorptionswärmepumpen. Industrielle Anwendungen heben sie besonders hervor und werten 24 Demonstrationsanlagen in Trocknungs-, Verdampfungs- und Destillationsprozessen aus. Abgeleitet aus den Anwendungsfällen nehmen /Wu et al. 2014/ eine technische und ökonomische Bewertung der Absorptionswärmepumpentechnik vor. Da die Referenztechnologien der Bewertung unter den Demonstrationsanlagen differieren, fällt diese Bewertung vage aus. Eine Einordnung der Absorptionswärmepumpe gegenüber konkurrierenden Wärmeerzeugungstechnologien wird nicht vorgenommen.

**Zusammenfassung und Einordnung der ausgewerteten Literatur**

Die Inhalte und Methoden der beschriebenen Arbeiten sind in Tabelle 2-1 und Tabelle 2-2 zusammengefasst. Tabelle 2-1 gibt Auskunft über die Aktualität der Analyse, das betrachtete Anwendungsfeld, untergliedert in Haushalte und Industrie, sowie über die verwendete Methodik, die in die Kategorien Informationsaggregation und technische bzw. ökonomische Bewertung ausdifferenziert ist. Können die beschriebenen Arbeiten einer dieser Kategorien zugeordnet werden, so ist dieses mit X gekennzeichnet. Wird die Kategorie lediglich peripher behandelt, so wird dieses durch (X) gekennzeichnet. Nach dem gleichen Prinzip sind in Tabelle 2-2 die in den jeweiligen Arbeiten untersuchten Wärmepumpentypen ausgewertet.

Aus dem Studium der vorhandenen Literatur wird ersichtlich, dass eine Wissenslücke in der Analyse und Bewertung der aktuell verfügbaren Wärmepumpentechnologien hinsichtlich ihrer Anwendungsmöglichkeiten in der Industrie besteht. Der methodische Anspruch an eine umfassende Aufbereitung und eine strukturierte Bewertung des Stands der Wärmepumpentechnik wird am ehesten von /Eder et al. 1979/ erfüllt. Aufgrund der in dieser Quelle nicht oder nur am Rande erfassten Adsorptions-, Hybrid-, Stirling-, Rotations-, thermoakustischen und magneto-kalorischen Wärmepumpen und des zudem hohen Alters der Quelle entsteht die Notwendigkeit einer Erweiterung und Aktualisierung der Betrachtung.

Tabelle 2-1: Überblick über die Methodik bestehender Analysen zum Stand der Wärmepumpentechnik

| Quelle              | Aktualität | Anwendung |     | Informationsaggregation | Methodik  |            |
|---------------------|------------|-----------|-----|-------------------------|-----------|------------|
|                     |            | HH        | IND |                         | technisch | ökonomisch |
| /Annex 35/13 2014/  | ⊕          |           | X   | (X)                     |           |            |
| /Chua et al. 2010/  | ○          | X         | X   | X                       | (X)       |            |
| /Demir et al. 2008/ | ○          |           |     | X                       | X         |            |
| /Eder et al. 1979/  | ⊖          |           | X   | X                       | X         | X          |
| /Soroka 2015/       | ⊕          |           | X   | X                       | (X)       | (X)        |
| /Wu et al. 2014/    | ⊕          | X         | X   | X                       | (X)       | (X)        |

Legende:

⊕ aktuell; ○ teilweise veraltet; ⊖ größtenteils veraltet

Quelle: eigene Darstellung

Tabelle 2-2: Überblick über die in bestehenden Analysen zum Stand der Wärmepumpentechnik abgebildeten Wärmepumpentechnologien

| Quellen             | Betrachtete Wärmepumpentechnologie |     |     |     |      |      |      |           |             |              |              |     |                |
|---------------------|------------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|-----------|-------------|--------------|--------------|-----|----------------|
|                     | KWP                                |     | BV  |     | AbWP |      | AdWP | Hybrid-WP | Stirling-WP | Rotations-WP | Thermoak.-WP |     | Magnetokal.-WP |
|                     | el.                                | br. | el. | th. | T I  | T II |      |           |             |              | el.          | br. |                |
| /Annex 35/13 2014/  | X                                  | X   | X   | X   | X    | X    |      | X         |             |              | X            |     |                |
| /Chua et al. 2010/  | X                                  |     | X   | X   |      |      |      |           |             |              |              |     |                |
| /Demir et al. 2008/ |                                    |     |     |     |      |      | X    |           |             |              |              |     |                |
| /Eder et al. 1979/  | X                                  | X   | X   | X   | X    | X    |      | (X)       |             | (X)          |              |     | (X)            |
| /Wu et al. 2014/    |                                    |     |     |     | X    | X    |      | X         |             |              |              |     |                |
| /Soroka 2015/       | X                                  | X   | X   | X   | X    | X    |      |           |             |              |              |     |                |

Legende:

KWP Kompressionswärmepumpe; BV Brüdenverdichter; AbWP Absorptionswärmepumpe; T I Wärmepumpe Typ I; T II Wärmetransformator Typ II; AdWP Adsorptionswärmepumpe; Hybrid-WP Hybridwärmepumpe; Stirling-WP Stirlingwärmepumpe; Rotations-WP Rotationswärmepumpe; Thermoak.-WP thermoakustische Wärmepumpe; Magnetokal.-WP magnetokalorische Wärmepumpe; el. elektrisch angetrieben; br. Brennstoffbetrieben; th. Thermisch angetrieben

Quelle: eigene Darstellung

## 2.2.2 Methodik zur Bewertung des Stands der Wärmepumpentechnik

Die Bewertung des Stands der Wärmepumpentechnik hinsichtlich des in Abschnitt 2.1.2 definierten Anforderungsprofils für die Wärmepumpenanwendung in der Industrie erfolgt mittels einer Nutzwertanalyse. Untersucht werden die in Tabelle 2-2 genannten Wärmepumpentypen mit Ausnahme sonstiger Wärmepumpen. Der Bewertung der Wärmepumpentypen liegen die acht in Tabelle 2-3 genannten Bewertungskategorien ( $k_i$ ) zugrunde. Die Bewertung erfolgt für jede der Kategorien auf einer ganzzahligen Skala von -2 ( $\ominus\ominus$ ) bis +2 ( $\oplus\oplus$ ) anhand der in

Tabelle 2-3 dieser Skala zugeordneten Bewertungskriterien ( $x_j$ ). Im Folgenden werden die Bewertungskategorien und die zugehörigen Grundannahmen der Bewertungsskala erläutert.

- verfügbare Nennheizleistung: Bezeichnet die Nennheizleistung der am Markt verfügbaren Wärmepumpen. Ein großes Leistungsspektrum führt zu einem großen Anwendungsspektrum und wird entsprechend positiv gewertet.
- max. Temperatur: Bezeichnet die mit der verfügbaren Wärmepumpentechnik maximal erreichbare Wärmesenkentemperatur. Eine hohe erreichbare Wärmesenkentemperatur wird positiv gewertet.
- max. Temperaturhub: Bezeichnet den mit der verfügbaren Wärmepumpentechnik maximal erreichbaren Temperaturhub pro Wärmepumpenstufe. Ein hoher erreichbarer Temperaturhub wird positiv gewertet.
- primärenergetische Leistungszahl: Bezeichnet das Verhältnis der erzeugten Nutzwärme zu der für den Betrieb der Wärmepumpe verwendeten Primärenergie. Die eingesetzte Primärenergie berechnet sich aus den brennstoffspezifischen Primärenergiefaktoren von 1,1 für Erdgas und 2,4 für Strom nach eigenen Berechnungen auf Basis von /AGEB 2015/, /UBA 2014b/ und /DIN V 18599 2013/. Die aus der Wärmequelle aufgenommene Energie wird nicht berücksichtigt. Eine hohe primärenergetische Leistungszahl wird positiv gewertet.
- Flexibilität: Bezeichnet die Anpassbarkeit des Wärmepumpentyps auf unterschiedliche Betriebsbedingungen wie Wärmequellen- und Wärmesenkentemperatur, Temperaturhub sowie Leistungsmodulation. Eine hohe Flexibilität wird positiv gewertet.
- Investition: Bezeichnet die auf die Nennheizleistung bezogene Kosten für Planung, Anlagentechnik und Installation. Eine geringe Investition wird positiv gewertet.
- fixe Betriebskosten: Bezeichnet die auf die Investition bezogene Kosten für den Betrieb der Wärmepumpenanlage. Bedarfsgebundene Kosten nach /VDI 2067 2012/ werden nicht den Betriebskosten zugeschlagen, da sie abhängig von den Einsatzbedingungen der Wärmepumpe sind und damit nicht der Wärmepumpentechnologie zugeordnet werden können. Eine geringe Relation von Investition zu Betriebskosten wird positiv gewertet.
- Lebensdauer: Bezeichnet die Lebensdauer des Wärmepumpentyps. Eine lange Lebensdauer wird positiv gewertet.

Neben den genannten Kategorien wird für jeden Wärmepumpentyp zudem das technische Entwicklungsstadium in die Kriterien marktverfügbare Technik, Demonstration, Prototyp und Theorie eingeordnet. Da sich die Einordnung des Entwicklungsstadiums weniger auf die generelle Eignung für den industriellen Einsatz, als vielmehr auf die Verfügbarkeit der betrachteten Wärmepumpentypen bezieht, ist das Entwicklungsstadium als Ausschlusskriterium zu werten. Da der Ausschluss von Wärmepumpentypen im Demonstrationsstadium vom Risikoverhalten des Investors abhängt, fließt das Entwicklungsstadium nachfolgend nicht in die Berechnung des Nutzwertes ein. Es wird jedoch gesondert aufgeführt und fließt in die abschließende Gesamtbewertung mit ein.

Tabelle 2-3: Bewertungskategorien und -kriterien der Nutzwertanalyse

| Kategorie ( $k_i$ )                             | Bewertungskriterien ( $x_i$ ) |                        |                 |                 |               |                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                                                 | quantitativ<br>qualitativ     | -2<br>$\ominus\ominus$ | -1<br>$\ominus$ | 0<br>$\bigcirc$ | 1<br>$\oplus$ | 2<br>$\oplus\oplus$ |
| verfügbare Nennheizleistung [kW <sub>th</sub> ] |                               | < 25                   | ≥ 25            | ≥ 1.00          | ≥ 1.000       | ≥ 10.000            |
| maximale Temperatur [°C]                        |                               | < 60                   | ≥ 60            | ≥ 80            | ≥ 100         | ≥ 120               |
| maximaler Temperaturhub [K]                     |                               | < 30                   | ≥ 30            | ≥ 40            | ≥ 50          | ≥ 60                |
| primärenergetische Leistungszahl [-]            |                               | < 1,2                  | ≥ 1,2           | ≥ 1,5           | ≥ 2           | ≥ 3                 |
| Flexibilität [-]                                |                               | sehr<br>gering         | gering          | mittel          | hoch          | sehr<br>hoch        |
| Investition [EUR/kW <sub>th</sub> ]             |                               | ≥ 800                  | < 800           | < 600           | < 400         | < 200               |
| fixe Betriebskosten [-]                         |                               | ≥ 8 %                  | < 8 %           | < 6 %           | < 4 %         | < 2 %               |
| Lebensdauer [a]                                 |                               | < 15                   | ≥ 15            | ≥ 17,5          | ≥ 20          | ≥ 22,5              |

Quelle: eigene Darstellung

Der Nutzwert der bewerteten Wärmepumpentypen ( $NW$ ) berechnet sich nach Formel (2-6) aus der Summe der Bewertungskriterien ( $x_i$ ) multipliziert mit den Gewichtungsfaktoren ( $k_{GNW,n,i}$ ). Die Summe der Gewichtungsfaktoren ist auf den Wert eins normiert.

$$NW = \sum_{i=1}^8 (x_i \cdot k_{GNW,n,i}) \quad (2-6)$$

Mit:  $NW$  Nutzwert  
 $x_i$  Bewertungskriterium  
 $k_{GNW,n,i}$  normierter Gewichtungsfaktor

Die Notwendigkeit zur Einführung des Gewichtungsfaktors folgt aus der unterschiedlich großen Bedeutung der einzelnen Bewertungskategorien für die Anwendbarkeit des betrachteten Wärmepumpentyps unter industriellen Rahmenbedingungen. Die Festlegung der in Tabelle 2-4 angegebenen Gewichtungsfaktoren erfolgt auf Basis von Experteninterviews und Workshops mit Wärmepumpenherstellern, Anlagenplanern und Energiemanagern, die unter anderem im Rahmen des /Annex 35/13 2014/ durchgeführt wurden.

Tabelle 2-4: Gewichtungsfaktoren der Nutzwertanalyse

| Kategorie ( $k_i$ )                  | Gewichtungsfaktoren     |                            |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|                                      | absolut ( $k_{GNW,i}$ ) | normiert ( $k_{GNW,n,i}$ ) |
| Nennheizleistung [kW <sub>th</sub> ] | 0,7                     | 0,125                      |
| maximale Temperatur [°C]             | 0,8                     | 0,143                      |
| maximaler Temperaturhub [K]          | 0,6                     | 0,107                      |
| primärenergetische Leistungszahl [-] | 1,0                     | 0,179                      |
| Flexibilität [-]                     | 1,0                     | 0,179                      |
| Investition [EUR/kW <sub>th</sub> ]  | 0,9                     | 0,161                      |
| fixe Betriebskosten [-]              | 0,2                     | 0,036                      |
| Lebensdauer [a]                      | 0,4                     | 0,071                      |
| Summe                                | 5,6                     | 1,000                      |

Quelle: eigene Darstellung

### 2.2.3 Kompressionswärmepumpe

Bei einer Kompressionswärmepumpe (KWP) handelt es sich um ein geschlossenes System, das nach dem Kaltdampfprinzip arbeitet und durch einen mechanischen Verdichter angetrieben wird. Sie besteht aus den vier Hauptkomponenten Verdichter, Verflüssiger, Expansionsventil und Verdampfer (siehe Abbildung 2-3). Der Vergleichsprozess für Kompressionswärmepumpen ist der linksläufige Carnot-Kreisprozess. Dabei zirkuliert, angetrieben durch einen Verdichter, in der Kompressionswärmepumpe ein Kältemittel. Im Verdampfer ① geht das Kältemittel unter der Aufnahme von Wärme aus einer Wärmequelle ( $Q_U$ ) mit geringer Temperatur ( $T_U$ ) vom flüssigen in den gasförmigen Aggregatzustand über. Das gasförmige Kältemittel wird vom Verdichter ② angesaugt und unter Aufwendung von Antriebsleistung ( $W_A$ ) komprimiert. Durch die Verringerung des massenspezifischen Volumens des Kältemittelgases steigen Druck und Temperatur an. Im Verflüssiger ③ geht das Kältemittel vom gasförmigen in den flüssigen Aggregatzustand über und gibt aufgrund der hohen Drucklage die aufgenommene Wärme ( $Q_O$ ) auf einem hohen Temperaturniveau ( $T_O$ ) ab. Vor dem erneuten Eintritt in den Verdampfer reduziert ein Expansionsventil ④ den Druck, wodurch das Kältemittel zu sieden beginnt.

Müssen hohe Temperaturdifferenzen zwischen Wärmequelle und Wärmesenke überwunden werden, können zur Vermeidung hoher Druckverhältnisse mehrstufige Anlagen bzw. Anlagenkaskaden eingesetzt werden. Mehrstufige Anlagen bieten bei getrennten Kreisläufen den Vorteil, dass auf die unterschiedlichen Druck und Temperaturbereiche optimierte Kältemittel eingesetzt werden können. Hierzu wird gegenüber mehrstufigen Anlagen mit einem gemeinsamen Kältemittelkreislauf aber ein zusätzlicher Wärmeübertrager benötigt, der seinerseits zu Exergieverlusten führt. Einen Sonderfall stellen transkritische Kreisprozesse dar, in denen das Kältemittelgas im Verdichter so stark komprimiert, dass Druck und Temperatur den kritischen Punkt übersteigen. Statt des Verflüssigers wird hier ein Gaskühler zur Wärmeabgabe an die Wärmesenke eingesetzt.

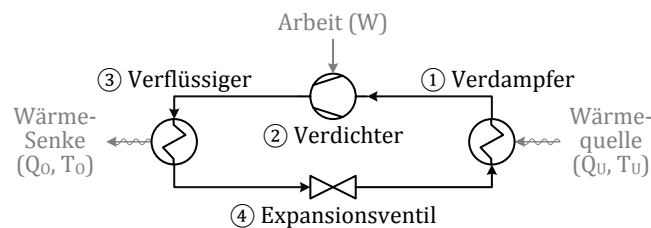


Abbildung 2-3: Schematische Darstellung des Funktionsprinzips einer Kompressionswärmepumpe

Quelle: eigene Darstellung

Die Kompressionswärmepumpe ist technisch ausgereift. Sie wurde erfolgreich in diversen Demonstrationsanlagen erprobt. Im Rahmen des internationalen Forschungsprojekts IEA HTP/iets Annex 35/13 „Application of industrial heat pumps“ wurden 76 Demonstrationsvorhaben dokumentiert und ausgewertet, von denen 18 aus Deutschland stammen /Annex 35/13 2014/. Der überwiegende Teil der Anlagen nutzt Abwärme aus industriellen Prozessen und erzeugt daraus Raumwärme und Warmwasser bei Zieltemperaturen von 50 bis 70 °C. Detailliertere Informationen zu diesen Anlagen sind /Annex 35/13 2014/ und /Wolf et al. 2014/ zu entnehmen. Die

am Markt verfügbaren Anlagen sind in Anhang A (Tabelle A-2), aufgeschlüsselt nach Hersteller und Produkt, angegeben.

Kompressionswärmepumpen können Temperaturen von bis zu 105 °C erreichen. Die größten verfügbaren Einzelanlagen verfügen über eine Nennheizleistung von 30 MW<sub>th</sub>. Die weltweit größte Wärmepumpenanlage mit einer Nennheizleistung von 180 MW<sub>th</sub> besteht aus einer Parallelschaltung von 6 dieser Wärmepumpen und versorgt die schwedische Hauptstadt Stockholm mit Fernwärme /Friothers 2005/, /Friothers 2008/.

Abhängig von der gewünschten Heizleistung, den Ansprüchen an die Regelbarkeit der Leistung, dem gewünschten Temperaturhub und der tolerierbaren Lärmemission werden in Kompressionswärmepumpen verschiedene Verdichterbauformen eingesetzt (siehe Tabelle 2-5). Für Wärmepumpenanwendungen in der Industrie werden vornehmlich Hubkolben- und Schraubenverdichter eingesetzt, da diese Bauformen sowohl große Heizleistungen als auch hohe Temperaturhübe realisieren können. Hubkolbenverdichter finden in Wärmepumpen mit einer Heizleistung von bis zu 800 kW<sub>th</sub> Anwendung. Aufgrund der konstruktiv bedingt guten Kühlbarkeit können Hubkolbenverdichter auch im Hoch- und Höchsttemperaturbereich verwendet werden. Schraubenverdichter werden vorwiegend für große Heizleistungen eingesetzt. Aufgrund des hohen Druckverhältnisses lassen sich große Temperaturhübe erreichen. Bei der Wahl des Aufstellungsortes ist zudem zu beachten, dass Schraubenverdichter zu hohen Lärmemissionen neigen. Angetrieben wird der Verdichter in der Regel durch einen Elektromotor. Einige wenige Hersteller bieten aber auch Wärmepumpen an, die durch einen Gasmotor angetrieben werden.

*Tabelle 2-5: Technische Eigenschaften von Wärmepumpenverdichtern differenziert nach Verdichterbauart*

| Eigenschaft                                  | Verdichterbauart          |                             |                                     |                                     |
|----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                              | Scroll                    | Hubkolben                   | Schraube                            | Turbo                               |
| Antriebsprinzip                              | Verdränger                | Verdränger                  | Verdränger                          | Strömungsma-<br>schine              |
| Verdichtung                                  | statisch                  | statisch                    | statisch                            | dynamisch                           |
| Hubvolumen                                   | geometrisch               | geometrisch                 | geometrisch                         | Abhängig vom<br>Gegendruck          |
| Förderung                                    | stetig                    | pulsierend                  | stetig                              | stetig                              |
| Volumenstrom                                 | bis 500 m <sup>3</sup> /h | bis 1.000 m <sup>3</sup> /h | 100 bis<br>10.000 m <sup>3</sup> /h | 100 bis<br>50.000 m <sup>3</sup> /h |
| Heizleistung                                 | bis 400 kW <sub>th</sub>  | bis 800 kW <sub>th</sub>    | 80 bis<br>8.000 kW <sub>th</sub>    | 80 bis<br>40.000 kW <sub>th</sub>   |
| Druckverhältnis                              | bis 10                    | bis 10                      | bis 30                              | bis 5                               |
| Regelbarkeit bei kon-<br>stanter Drehzahl    | schwierig                 | in Stufen                   | stufenlos                           | stufenlos                           |
| Empfindlichkeit gegen<br>Flüssigkeitsschläge | gering                    | hoch                        | gering                              | gering                              |
| Verursacht Erschütte-<br>rungen              | nein                      | ja                          | nein                                | nein                                |

*Quelle: eigene Darstellung nach /Wolf et al. 2014/*

Die Weiterentwicklung der Kompressionswärmepumpe in Bezug auf die Anforderungen industrieller Wärmeerzeugungssysteme verfolgt zwei Stoßrichtungen. Zum einen werden neue

Verdichter entwickelt, mit denen sich höhere Drücke und damit auch höhere Temperaturen erreichen lassen. Zum anderen werden neue Kältemittel entwickelt, die bei thermodynamisch vorteilhaften Eigenschaften im Hochtemperaturbereich ( $> 80\text{ °C}$ ) gleichzeitig ein niedriges Global Warming Potential (GWP) besitzen und damit den Anforderungen der F-Gase-Verordnung (EU) Nr. 517/2014 entsprechen. Die Verordnung sieht bis zum Jahr 2035 einen „Phase-Down“ fluorierter Treibhausgase (F-Gase) um 80 % der im Jahr 2015 am Markt verfügbaren Menge vor.

So stellte /Kontomaris 2013/ Kennzahlen des neu entwickelten Kältemittels R1336mzz-Z aus der Gruppe der Hydrofluorolefine (HFO) vor. Das Kältemittel erreicht ein niedriges GWP von 9,4 bei einer erwarteten Sicherheitseinstufung von A1 nach ASHRAE Standard 34 /ASHRAE 2010/. Gleichzeitig eignet sich das Kältemittel mit einer kritischen Temperatur von  $171\text{ °C}$  für den Einsatz in Hoch- und Höchsttemperaturwärmepumpen /Kontomaris 2014/. In einem Wärmepumpenprototyp mit einer Nennheizleistung von  $12\text{ kW}_{\text{th}}$  haben /Fleckl et al. 2015/ erfolgreich den Einsatz von R1336mzz-Z bis zu einer Wärmesenkentemperatur von  $150\text{ °C}$  demonstriert. Bei einem Temperaturhub von 70 K wurde eine Leistungszahl von 2,5 mit einem Gütegrad von 0,45 erreicht.

/Reissner et al. 2013/ haben das für den Einsatz in ORC-Anlagen entwickelte Kältemittel Novotec 649 auf seine Eignung für den Einsatz in Hoch- und Höchsttemperaturwärmepumpen überprüft. Das Kältemittel vereint ein niedriges GWP von 1 mit einer kritischen Temperatur von  $169\text{ °C}$  und einer niedrigen Drucklage /3M 2014/. Zudem entspricht es den Anforderungen der Sicherheitsstufe A1 /Reissner et al. 2013/. Angewendet in einem Wärmepumpenprototyp mit einer Nennheizleistung von  $12\text{ kW}_{\text{th}}$  erreichten /Reissner et al. 2013/ eine Leistungszahl von 3,7 bei einem Temperaturhub von 50 K und einem Gütegrad von 0,47. Aufgrund einer vergleichsweise geringen volumetrischen Kälteleistung eignet sich das Kältemittel vornehmlich für den Höchsttemperaturbereich ( $> 100\text{ °C}$ ) /Reissner et al. 2013/. Eine erste praktische Anwendung präsentierten /Lenk et al. 2015/ mit einer Power to Heat to Power (P2H2P) Anlage, bestehend aus einer Höchsttemperaturwärmepumpe, einem thermischen Speicher und einer ORC-Anlage zur Rückverstromung der Wärme, mit einer prognostizierten Speichereffizienz von 60 %.

Mit R1234ze(E) und R1234ze(Z) haben /Fukuda et al. 2014/ zwei Kältemittel mit niedrigem GWP identifiziert, die sich für den Einsatz in Hochtemperaturwärmepumpen eignen. Beide Kältemittel haben die Sicherheitseinstufung A2L und sind folglich nicht toxisch und schwer entflammbar. Mit einem kombinierten Ansatz aus experimenteller Untersuchung zur Überprüfung der thermodynamischen Eigenschaften beider Kältemittel und der darauf basierenden Simulation eines Wärmepumpenprozesses bei Kondensationstemperaturen von  $105\text{ °C}$  und  $125\text{ °C}$  für R1234ze(Z) konnten /Fukuda et al. 2014/ zeigen, dass sich die Kältemittel für den Einsatz in Hochtemperaturwärmepumpen eignen.

Ein weiteres Kältemittel zur Nutzung in Hochtemperaturwärmepumpen ist R245fa, dessen Einsatz von /Bobelin et al. 2012/ im Labor erprobt und von /Wolf, Fahl 2013/ und /He et al. 2015/ in der Praxis demonstriert wurde. R245fa besitzt eine hohe kritische Temperatur von  $154\text{ °C}$



bei niedriger Drucklage und einer Sicherheitsklassifikation von B1. Mittlerweile werden Hochtemperaturwärmepumpen mit diesem Kältemittel von Johnson Controls angeboten (siehe Anhang A (Tabelle A-2)). Aufgrund des hohen GWP von 1.030 /Wolf et al. 2014/ ist die Verwendung von R245fa vor dem Hintergrund der der F-Gase-Verordnung als kritisch einzustufen.

Neben den genannten synthetischen Kältemitteln eignet sich auch eine Reihe natürlicher Kältemittel für den Einsatz in industriellen Hochtemperaturwärmepumpen. Da natürliche Kältemittel bereits in den ersten Kältemaschinen eingesetzt wurden /Eppler 1978/ und deren Eigenschaften hinlänglich bekannt sind /McLinden et al. 1998/, führen hier Innovationen in der Verdichtertechnik zur Einsetzbarkeit dieser Kältemittel im Hochtemperaturbereich.

Alkane wie R600 und R600a eignen sich für den Einsatz im Hochtemperaturbereich. Aufgrund der hohen Brennbarkeit dieser Stoffe müssen allerdings entsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden /Wolf et al. 2014/. In der Praxis wurde der Einsatz von R600a in einer Hochtemperaturwärmepumpe von /Huber 2013/ demonstriert.

Die Nutzung von R717 (Ammoniak) ist aufgrund der Sicherheitseinstufung B2L ebenfalls mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen verbunden. Im Gegenzug weist das Kältemittel allerdings eine hohe volumetrische Kälteleistung ( $3.146 \text{ kJ/m}^3$  bei  $-5^\circ\text{C}$  Verdampfungstemperatur /Jakobs 2010/) auf, weshalb verhältnismäßig geringe Füllmengen genügen. Aufgrund der hohen Drucklage mussten für den Einsatz im Hochtemperaturbereich zunächst neue Verdichter entwickelt werden. Emerson Climate Technologies erreicht mit einem Einschraubenverdichter einen Druck von 52 bar, was bei Verwendung von R717 einer Temperatur von  $90^\circ\text{C}$  entspricht /Emerson 2010/. In Kooperation mit Star Refrigeration wurde der Verdichter in einer Großwärmepumpe demonstriert /Pearson, Nellissen 2012/. Das Wärmepumpensystem ist am Markt erhältlich. GEA Refrigeration Technologies hat für R717 einen Doppelschraubenverdichter entwickelt, der einen Druck von bis zu 63 bar erreicht /Dietrich, Fredrich 2012/. Hochtemperaturwärmepumpen mit diesem Verdichter sind ebenfalls am Markt verfügbar.

R744 (Kohlenstoffdioxid) ist trotz seiner geringen kritischen Temperatur von  $31^\circ\text{C}$  /Wolf et al. 2014/ und der hohen Drucklage in überkritischen Wärmepumpenprozessen einsetzbar. Besonders hervorzuheben ist die sehr hohe volumetrische Kälteleistung ( $10.866 \text{ kJ/m}^3$  bei  $-5^\circ\text{C}$  Verdampfungstemperatur /Jakobs 2010/) und das GWP von 1 bei einer Sicherheitsklassifikation von A1 /Wolf et al. 2014/. Aufgrund des überkritischen Prozesses wird statt eines Verflüssigers ein Gaskühler eingesetzt. Im Gegensatz zum unterkritischen Prozess entsteht bei der überkritischen Wärmeabgabe im Gaskühler ein hoher Temperaturgradient. Daher eignen sich Wärmepumpen mit R744 vornehmlich für die Erwärmung von Medienströmen über große Temperaturspannen. Seit der Markteinführung im Jahr 2001 haben sich Wärmepumpen mit dem Kältemittel R744 in Japan zur Standardlösung für die häusliche Warmwasserbereitung entwickelt /Hashimoto 2011/. Im Jahr 2009 erfolgte die Markteinführung dieser Hochtemperaturwärmepumpen für industrielle Anwendungen. Mit der Entwicklung von druckbeständigen Schrauben- und Hubkolbenverdichtern werden Vorlauftemperaturen von  $90^\circ\text{C}$  erreicht /Wobst et al. 2008/. In speziell ausgerüsteten Anlagen kann die Vorlauftemperatur auf bis zu  $110^\circ\text{C}$  erhöht werden /Oberländer 2015/. In der erreichbaren Heizleistung sind marktverfügbare  $\text{CO}_2$ -Wärmepumpen auf wenige  $\text{MW}_{\text{th}}$  begrenzt. Größere Heizleistungen sind jedoch im Sonderanlagenbau möglich.

So soll mit einer Großwärmepumpe künftig die Abwärme des Kernkraftwerks (KKW) Lenin-grad II von 16/26 °C (Abwärme Vorlauf/Rücklauf) auf 100/10 °C (Fernwärme Vorlauf/Rücklauf) angehoben und zur Fernwärmeversorgung von Sankt Petersburg genutzt werden. Aufgrund des hohen Temperaturgleits auf der Wärmesenkenseite wird R744 als Kältemittel verwendet /Kalinin et al. 2013/. Mit einer Nennheizleistung von 100 MW<sub>th</sub> und Abmessungen von 18,5/14/17,5 m (Länge/Breite/Höhe) wird die Anlage die weltweit größte Wärmepumpe sein /Pustovalov 2014/.

R718 (Wasser) kommt in geschlossenen Kompressionswärmepumpen trotz der nicht vorhandenen Brennbarkeit, Toxizität und Treibhauswirksamkeit sowie der hohen kritischen Temperatur von 374 °C /Belmiloudi 2011/ kaum zum Einsatz. Gründe hierfür sind die geringe volumetrische Kälteleistung, der hohe Siedepunkt von 100 °C bei Normaldruck /Stierstadt 2010/ und die hohen Verdichterdrücke und -temperaturen aufgrund des steilen Anstiegs der Isobaren. Folglich müssen Wärmepumpen bei Verwendung von R718 für große Volumenströme und hohe Verdichtertemperaturen ausgelegt sein /Ponweiser, Schlögl 2015/. Zudem muss die Niederdruckseite bei Verdampfungstemperaturen unter 100 °C bei absolutem Unterdruck gefahren werden. Dennoch zeigen Simulationsrechnungen, dass mit R718 befüllte Wärmepumpen ab einer Verdampfungstemperatur von 40 °C im Vergleich zu den Kältemitteln R12, R134a, R152a, R22, R290 und R717 höhere Leistungszahlen erreichen können /Kilicarslan, Müller 2005/. Mit der Entwicklung eines zweistufigen Turboverdichters demonstrieren /Wobst et al. 2004/ den Einsatz von R718 als Kältemittel in der Kälteversorgung der Universität Essen (800 kW<sub>th</sub> /BINE 2003/) und des Volkswagenwerks Dresden (2 mal 1.000 kW<sub>th</sub> /BINE 2003/). Aufbauend auf diesen Entwicklungen gelang /Süß 2015/ die Markteinführung eines Verdichters für den Einsatz von R718 in Kälteanwendungen. In einer simulationsbasierten Studie zeigen /Chamoun et al. 2012/ Wege für den Bau einer Hochtemperaturwärmepumpe unter Verwendung von R718 als Arbeitsfluid auf. Auf Basis dieser Berechnungen wurde von /Chamoun et al. 2014/ ein Prototyp entwickelt und auf einem Prüfstand bei Vorlauftemperaturen bis zu 145 °C getestet. Trotz zunehmender Forschungsaktivität befindet sich die Nutzung von R718 in geschlossenen Kompressionswärmepumpen nach wie vor in einem frühen Entwicklungsstadium.

Über die genannten Forschungsprojekte hinaus wurden weitere Kältemittel auf ihre Eignung für den Einsatz im Hochtemperaturbereich erprobt. So kommen /Kondou, Koyama 2014/ in einer simulationsgestützten Studie zu dem Schluss, dass mit einer zweistufigen Wärmepumpe mit den Kältemitteln R1234ze(Z) und R365mfc vergleichsweise hohe Leistungszahlen erreicht werden können. Allerdings verfügt R365mfc über ein hohes GWP von 794 /Kondou, Koyama 2014/. /Pan et al. 2011/ haben eine Reihe von Kältemitteln auf ihre Einsetzbarkeit in Hochtemperaturwärmepumpen untersucht und kommen zu dem Schluss, dass sich mit R141b, R123 und R245ca die höchsten Leistungszahlen erreichen lassen. Allerdings ist die Verwendung von R141b und R123 aufgrund ihres vorhandenen Ozone Depletion Potentials (ODP) nach den Vereinbarungen des Montreal Protokolls /UNEP 2007/ verboten. R245ca hat dagegen ein ODP von 0, aber ein hohes GWP von 693 /Al-Weshahi et al. 2011/. Im Rahmen experimenteller Untersuchungen anhand einer ORC-Anlage weisen /Riva et al. 2006/ die Verwendbarkeit von SES36 für Hochtemperaturanwendungen nach. SES36 ist der Markenname eines Kältemittel-

gemisches aus R365mfc und dem Perfluoropolyether Gladen HAT 55 /Fröba et al. 2007/. Aufgrund eines GWP von 3.126 /Lewandowski et al. 2010/ ist es vor dem Hintergrund der F-Gase-Verordnung nur eingeschränkt zukunftsfähig. Das Kältemittelgemisch Öko1 wird von der Ochsner GmbH in einer zweistufigen Hochtemperaturwärmepumpe eingesetzt. Die Niedertemperaturstufe ist mit R134a befüllt. Die Wärmepumpe kann Kälte bei 10 °C und Wärme bei 98 °C erzeugen /Ochsner 2014/. Über die stofflichen Eigenschaften des Kältemittels ist wenig bekannt. Mutmaßlich wird es von dem Chemieunternehmen Arkema hergestellt, das mit ECO3, AHP1 und AHP2 an weiteren synthetischen Kältemitteln für den Einsatz in Hochtemperaturwärmepumpen forscht /Wissam, Laurent 2012/.

Das Erreichen hoher Vorlauftemperaturen von mehr als 80 °C ist die zentrale Herausforderung in der Entwicklung von Wärmepumpen für industrielle Prozesse. Da diese Temperaturen mit herkömmlichen Kältemitteln wie R134a, R407C oder R410A nicht im unterkritischen Prozess erreicht werden können, steht die Entwicklung neuer Kältemittel sowie neuer Verdichtertechnik für bestehende Kältemittel im Fokus der Forschung. Tabelle 2-6 gibt einen Überblick über den Stand der Forschung und die zentralen Eigenschaften der eingesetzten Kältemittel. Hochtemperaturwärmepumpen mit den Kältemitteln R245fa, R600, R600a, R717, R744 und Öko1 sind bereits am Markt verfügbar (siehe Anhang A). Vielversprechende Ergebnisse liefern Prototypen mit den Kältemitteln R1234ze(Z), R1336mzz-Z, R718 und Novotec 649. Detailliertere Daten zu den Eigenschaften der in Tabelle 2-6 aufgeführten Kältemittel sind Anhang A zu entnehmen.

*Tabelle 2-6: Physikalische Eigenschaften und Stand der Forschung für ausgewählte Hochtemperaturkältemittel*

| Kältemittel | Sicherheitsgruppe | Stoffdaten          |                     |                      |         | Status |
|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------|--------|
|             |                   | T <sub>s</sub> [°C] | T <sub>k</sub> [°C] | p <sub>k</sub> [MPa] | GWP [-] |        |
| R1234ze(E)  | A2L               | -18,2               | 109,6               | 3,635                | 6       | T      |
| R1234ze(Z)  | A2L               | 9,4                 | 150,1               | 3,533                | < 10    | P      |
| R1336mzz-Z  | A1                | 33,4                | 171,3               | 2,903                | 9       | P      |
| R245ca      | k. A.             | 25,1                | 174,4               | 3,925                | 693     | T      |
| R245fa      | B1                | 15,1                | 154,0               | 3,651                | 1.030   | M      |
| R365mfc     | k. A.             | 41,3                | 186,9               | 3,250                | 794     | T      |
| R600        | A3                | -0,5                | 152,0               | 3,796                | 20      | M      |
| R600a       | A3                | -11,8               | 134,7               | 3,629                | 20      | M      |
| R717        | B2L               | -33,3               | 132,3               | 11,333               | < 1     | M      |
| R718        | A1                | 100                 | 374,1               | 22,120               | 0       | P      |
| R744        | A1                | -78,4               | 31,0                | 7,377                | 1       | M      |
| Novotec 649 | A1                | 49,0                | 168,7               | 1,865                | 1       | P      |
| Öko1        | k. A.             | k. A.               | k. A.               | k. A.                | k. A.   | M      |
| SES36       | k. A.             | 35,6                | 177,6               | 2,850                | 3.126   | T      |

**Legende:**

T<sub>s</sub> ≙ Siedetemperatur; T<sub>k</sub> ≙ kritische Temperatur; p<sub>k</sub> ≙ kritischer Druck

Einsatz in Wärmepumpen: T ≙ Theorie; P ≙ Prototypentests; M ≙ Marktverfügbares Kältemittel

*Quelle: eigene Darstellung basierend auf /3M 2014/, /ASHRAE 2010/, /Fröba et al. 2007/, /IPCC 2007/, /Lemmon et al. 2002/, /Lemmon et al. 2007/, /McLinden et al. 1998/, /UNEP 2011/*

Die Kosten von Kompressionswärmepumpen wurden umfangreich von /Wolf et al. 2014/ untersucht. Aus einer Marktanalyse mit 254 erfassten Wärmepumpenprodukten von 8 Herstellern wurden die in Abbildung 2-4 dargestellten Kostenfunktionen ermittelt. Experteninterviews und Daten aus nicht veröffentlichten Quellen zu großen Wärmepumpenanlagen lassen den Schluss zu, dass die spezifischen Kosten von Wärmepumpen bei großer Nennheizleistung in einem Bereich von 150 bis 200 EUR/kW<sub>th</sub> stagnieren. Für zweistufige Wärmepumpenanlagen sind die angegebenen Kosten mit einem Faktor von 1,2 bis 1,4 zu multiplizieren. Die zusätzlichen Kosten für Planung, periphere Komponenten (Wärmeübertrager, Speicher, Verrohrung) und Installation der Wärmepumpenanlage schätzen /Wolf et al. 2014/ mit einem Faktor von 1,5 bis 2 bezogen auf die Anschaffungskosten der Wärmepumpe. Grundlage dieser Schätzung sind 18 ausgewertete Anwendungsfälle von Wärmepumpen in Industriebetrieben. Kostendaten zu gasmotorisch angetriebenen Kompressionswärmepumpen sind analog zur geringen Anzahl aktiver Hersteller nur in geringem Umfang verfügbar. Die in Abbildung 2-4 aufgeführte Kostenfunktion für gasmotorische Kompressionswärmepumpen basiert auf den Daten von sechs Wärmepumpenprodukten des Herstellers AISIN.

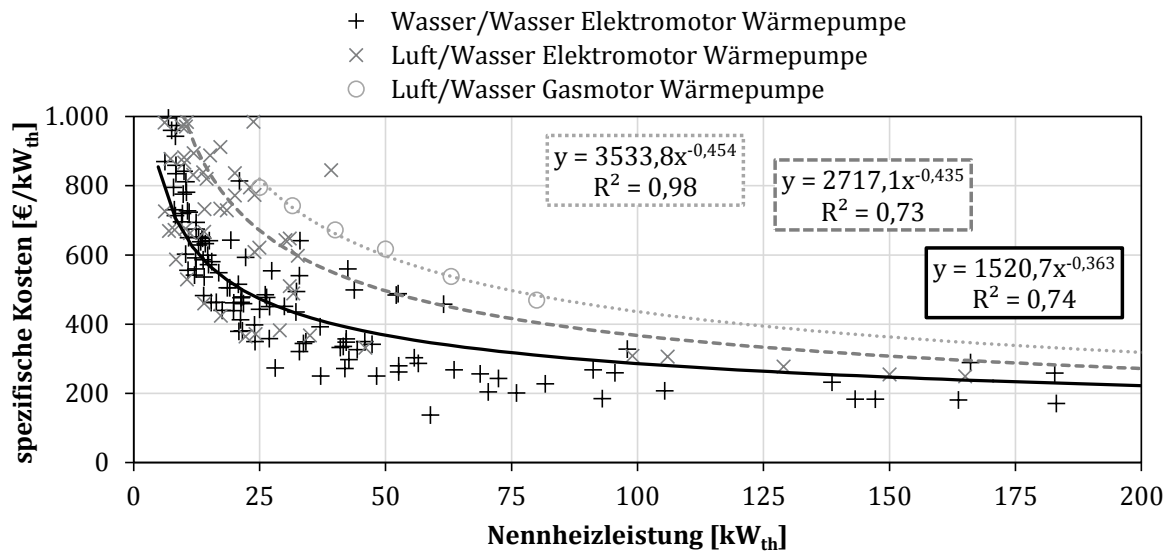


Abbildung 2-4: Spezifische Kosten von Kompressionswärmepumpen bezogen auf die Nennheizleistung

Quelle: eigene Darstellung basierend auf eigenen Recherchen und /Wolf et al. 2014/

Kompressionswärmepumpen sind konstruktionsbedingt sehr vielseitig einsetzbar. Eine große Anzahl von Herstellern bietet Produkte an, die den Anforderungen der Industrie hinsichtlich Heizleistung und lieferbarer Temperatur entsprechen. Die Weiterentwicklung der Kompressionswärmepumpe fokussiert sich auf die Entwicklung von Anlagen, die Vorlauftemperaturen von mehr als 100 °C erreichen können. Damit stünden der Wärmepumpentechnik neue Anwendungsfelder in weit verbreiteten atmosphärischen Koch- und Verdampfungsprozessen offen. Aufgrund eines geringen Temperaturgleits bei der Wärmeabgabe sind hier vornehmlich Wärmepumpen mit Einkomponentenkältemitteln im unterkritischen Prozess geeignet. Für das Auf-

wärmen von Medienströmen über große Temperaturdifferenzen kommen insbesondere überkritisch arbeitende Wärmepumpen mit dem Kältemittel R744 in Frage. Der in diesem Fall effizienzsteigernde Effekt des hohen Temperaturgleits kann bei großen Anlagen allerdings auch durch die serielle Verschaltung mehrerer unterkritisch arbeitender Kompressionswärmepumpen nachgeahmt werden.

Hohe Temperaturhübe zwischen Wärmequelle und Wärmesenke können durch mehrstufige Wärmepumpenanlagen überwunden werden. Als Antrieb für den Verdichter ist in der Regel ein Elektromotor zu wählen. Gasmotorisch angetriebene Kompressionswärmepumpen weisen höhere Anschaffungskosten auf (siehe Abbildung 2-4) und sind zudem wartungsintensiver. Der Vorteil des geringeren Energieträgerpreises kann diese Nachteile gewöhnlich nicht ausgleichen. Dementsprechend ist nur eine geringe Anzahl an Produkten von wenigen Herstellern am Markt verfügbar. Die angebotenen Anlagen können zudem lediglich Vorlauftemperaturen bis zu 60 °C erreichen. Tabelle 2-7 fasst technische und ökonomische Kenndaten, Hersteller sowie Vor- und Nachteile von Kompressionswärmepumpen zusammen.

*Tabelle 2-7: Datenübersicht und Bewertung der geschlossenen Kompressionswärmepumpe*

| Kategorie                                                      | geschlossene Kompressionswärmepumpe (KWP)                                                                                                                                   |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | Elektromotor                                                                                                                                                                | Verbrennungsmotor                                                                            |
| Antriebsenergie                                                | Strom                                                                                                                                                                       | Erdgas                                                                                       |
| max. Temperatur                                                | 105 °C                                                                                                                                                                      | 60 °C                                                                                        |
| max. Temperaturhub p. Stu.                                     | 50 K                                                                                                                                                                        | 60 K                                                                                         |
| $\varepsilon_{end}$ bei $\Delta T_{WS-WQ} = 30$ K              | 5,4                                                                                                                                                                         | 4,8                                                                                          |
| $\varepsilon_{prim}$ bei $\Delta T_{WS-WQ} = 30$ K             | 2,3                                                                                                                                                                         | 4,4                                                                                          |
| Nennheizleistung                                               | 2 bis 20.000 kW <sub>th</sub>                                                                                                                                               | 27 bis 95 kW <sub>th</sub> (1.200 kW <sub>th</sub> )                                         |
| Lebensdauer                                                    | 20 Jahre                                                                                                                                                                    | 15 Jahre                                                                                     |
| spez. Investition inkl. Inst.                                  | 250 bis 700 EUR/kW <sub>th</sub>                                                                                                                                            | 300 bis 770 EUR/kW <sub>th</sub>                                                             |
| - Kostenfunktion WP                                            | $k_{WP} = 1.521 \cdot \dot{Q}_N^{-0,363} \left[ \frac{\text{EUR}}{\text{kW}_{th}} \right]$                                                                                  | $k_{WP} = 3.533,8 \cdot \dot{Q}_N^{-0,454} \left[ \frac{\text{EUR}}{\text{kW}_{th}} \right]$ |
| Entwicklungsstadium                                            | Markt                                                                                                                                                                       | Markt                                                                                        |
| Anbietersauswahl                                               | Bosch Thermotechnik, Cofely, Combitherm, Dimplex, Dürk thermea, Friotherm, GEA, Johnson Controls, Ochsner, Oilon Scancool, Star Refrigeration, Thermea, Vaillant, Viessmann | AISIN, Johnson Controls, Panasonic, Yanmar                                                   |
| Bewertung der Vor- und Nachteile im Rahmen der Nutzwertanalyse | ⊕⊕ Nennheizleistung                                                                                                                                                         | ⊖ Nennheizleistung                                                                           |
|                                                                | ⊕ max. Temperatur                                                                                                                                                           | ⊖ max. Temperatur                                                                            |
|                                                                | ⊕ max. Temperaturhub                                                                                                                                                        | ⊕ max. Temperaturhub                                                                         |
|                                                                | ⊕ prim. Leitungszahl                                                                                                                                                        | ⊕⊕ prim. Leitungszahl                                                                        |
|                                                                | ⊕ Flexibilität                                                                                                                                                              | ○ Flexibilität                                                                               |
|                                                                | ⊕ Investition                                                                                                                                                               | ○ Investition                                                                                |
|                                                                | ⊕ fixe Betriebskosten                                                                                                                                                       | ⊖ fixe Betriebskosten                                                                        |
| Nutzwert                                                       | ⊕ Lebensdauer                                                                                                                                                               | ⊖ Lebensdauer                                                                                |
|                                                                | 1,13                                                                                                                                                                        | 0,09                                                                                         |

*Quellen: eigene Darstellung auf Basis von eigenen Recherchen sowie /ASUE 2013/, /Wolf et al. 2014/, /Wolf, Fahl 2014/, /VDI 2067 2010/*

Weitere Spezialfälle der Kompressionswärmepumpe werden in den Abschnitten 2.2.4 und 2.2.7 behandelt. Die ebenfalls in Tabelle 2-7 aufgeführten Nutzwerte zeigen auf, dass die elektrische Kompressionswärmepumpe keine nennenswerten Schwächen aufweist. Ihre größte Stärke ist die breite Verfügbarkeit von Produkten in einem großen Leistungsbereich. Durch einen Verbrennungsmotor angetriebene Kompressionswärmepumpen sind hingegen in vielen Bereichen weniger gut für den industriellen Einsatz geeignet. Einzig in der primärenergetischen Leistungszahl können sie, unter den in Abschnitt 2.2.2 definierten Annahmen, die elektrischen Kompressionswärmepumpen übertreffen.

### 2.2.4 Brüdenverdichter

Brüdenverdichter sind offene Systeme. Sie verfügen über keinen Kältemittelkreislauf. Stattdessen wird das gasförmige Wärmequellenmedium mit niedriger Temperatur ( $T_U$ ) von einem Verdichter angesaugt und durch Druckerhöhung direkt auf ein höheres Temperaturniveau ( $T_M$ ) gehoben. Die Druckerhöhung kann nach zwei verschiedenen Prinzipien erfolgen. Es wird zwischen dem mechanischen und dem thermischen Brüdenverdichter unterschieden (siehe Abbildung 2-5). Im mechanischen Brüdenverdichter arbeitet zumeist ein Turboverdichter ①, der durch einen Elektro- oder Verbrennungsmotor angetrieben wird. Im thermischen Brüdenverdichter wird ein Dampfstrahlverdichter ② verwendet. Dampf mit hoher Temperatur ( $T_O$ ) und hohem Druck wird durch eine Düse auf ein niedriges Druckniveau entspannt. Der Dampf tritt mit hoher Geschwindigkeit aus der Düse aus und vermischt sich mit dem Abdampf der Wärmequelle. Durch Impulsaustausch wird der Abdampf mitgerissen. Im Diffusor wird die Geschwindigkeit in Druck umgesetzt. Der Dampf verlässt den Verdichter mit einem mittleren Temperaturniveau und kann direkt für weitere Prozesse genutzt werden. Bei der indirekten Nutzung gibt der Dampf seine Wärme über einen Wärmeübertrager ③ an eine Wärmesenke ab und kondensiert dabei. Ein Expansionsventil ④ reduziert den Druck.

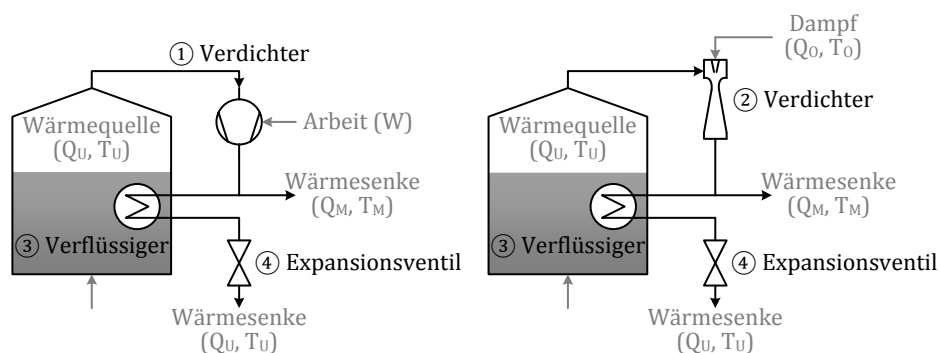


Abbildung 2-5: Schematische Darstellung des Funktionsprinzips eines mechanischen Brüdenverdichters (links) und eines thermischen Brüdenverdichters (rechts)

Quelle: eigene Darstellung

Nach der erstmaligen Beschreibung des Wärmepumpenprinzips durch William Tomson im Jahr 1852 /Plank 1952/ beschrieb der Österreicher Peter Ritter von Rittinger im Jahr 1855 die erste funktionsfähige Wärmepumpe nach dem Prinzip eines mechanischen Brüdenverdichters /Rittinger 1855/ und nahm diese Anlage 1857 zur Wärmerückgewinnung auf der Saline Ebensee in Oberösterreich in Betrieb /Zogg 2008/. Nachdem Tests der Anlage mit reinem Wasserdampf

erfolgreich verlaufen waren, traten im realen Betrieb Probleme auf. In der Salzsole gelöster Gips setzte sich auf den Heizflächen ab. Die Anlage wurde 1858 wieder stillgelegt, da keine Lösung für das Problem gefunden werden konnte /Rieder 2006/. Der erste erfolgreiche Einsatz eines mechanischen Brüdenverdichters erfolgte im Jahr 1877 in der Saline Bex in der Schweiz /Zogg 2008/. Auch heute werden Brüdenverdichter vornehmlich zur Effizienzsteigerung innerhalb industrieller Prozesse eingesetzt. Beispiele hierfür sind Anwendungen in Destillationsprozessen /Mah et al. 1977/, /Ferré et al. 1985/, /Annakou, Mizsey 1995/, in Kochprozessen /Lazarin 1995/, /Miedaner 1986/ sowie in Evaporations- und Strippingprozessen /Weimer et al. 1983/. Prozessübergreifende Anwendungen sind wenig verbreitet.

Da die Integration von Brüdenverdichtern einen tiefen Eingriff in den Ablauf des Produktionsprozesses darstellt, werden diese Anlagen bereits bei der Anlagenentwicklung mit eingeplant. Die Nachrüstung von Prozessen mit Brüdenverdichtern ist aufgrund des erheblichen Planungs- und Integrationsaufwands vornehmlich auf großtechnische Anlagen beschränkt. Entsprechend erstreckt sich das Leistungsspektrum von Brüdenverdichtern bis zu Heizleistungen von einigen MW<sub>th</sub>. Der Gütegrad von Brüdenverdichtern liegt aufgrund der wegfallenden Wärmeübertrager auf der Wärmequellenseite deutlich über denen vergleichbarer geschlossener Kompressionswärmepumpen.

Die Kosten von Brüdenverdichtern liegen aufgrund des einfachen Aufbaus deutlich unter denen einer Kompressionswärmepumpe mit geschlossenem Kältemittelkreislauf. Die Anlagenkosten inkl. Planungs- und Installationskosten unterscheiden sich bezogen auf die Kosten einer Anlage mit einer geschlossenen Kompressionswärmepumpe um den Faktor 0,7 für mechanische Brüdenverdichter und den Faktor 0,4 für thermische Brüdenverdichter /Soroka 2015/. Aufgrund der einfachen Konstruktion und der wenigen beweglichen Komponenten sind die fixen Betriebskosten von Brüdenverdichtern als gering einzustufen.

Da in Brüdenverdichtern das Wärmequellenmedium zugleich als Arbeitsmedium verwendet wird, sind deren Einsatzmöglichkeiten auf Anwendungen beschränkt, in denen ein dampfförmiger Medienstrom als Wärmequelle zur Verfügung steht. Dieses ist insbesondere bei den erwähnten Destillations-, Koch-, Evaporations- und Strippingprozessen in der Chemie-, Papier- und Nahrungsmittelindustrie der Fall. Sind diese Bedingungen erfüllt, so sind Brüdenverdichter anderen Wärmepumpentypen hinsichtlich Investition und Betriebskosten überlegen. Zudem weisen insbesondere thermische Brüdenverdichter aufgrund fehlender beweglicher Teile eine hohe Lebensdauer auf. Diese Eigenschaften schlagen sich in den betreffenden Kategorien als positive Nutzwerte nieder (siehe Tabelle 2-8). Aufgrund des begrenzten Einsatzgebiets und des geringen erreichbaren Temperaturhubs weisen Brüdenverdichter in diesen Kategorien negative Nutzwerte auf.

Tabelle 2-8: Datenübersicht und Bewertung des Brüdenverdichters

| Kategorie                                                      | Brüdenverdichter (BV)                                                                       |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | mechanisch                                                                                  | thermisch                                                                                    |
| Antriebsenergie                                                | Strom                                                                                       | Dampf                                                                                        |
| max. Temperatur                                                | 190 °C                                                                                      | 150 °C                                                                                       |
| max. Temperaturhub p. Stu.                                     | 30 K                                                                                        | 20 K                                                                                         |
| $\varepsilon_{end}$ bei $\Delta T_{WS-WQ} = 30$ K              | 7,3                                                                                         | 1,5                                                                                          |
| $\varepsilon_{prim}$ bei $\Delta T_{WS-WQ} = 30$ K             | 4,0                                                                                         | 1,2                                                                                          |
| Nennheizleistung                                               | bis mehrere MW <sub>th</sub>                                                                | bis mehrere MW <sub>th</sub>                                                                 |
| Lebensdauer                                                    | 20 Jahre                                                                                    | 25 Jahre                                                                                     |
| spez. Investition inkl. Inst.                                  | 135 bis 450 EUR/kW <sub>th</sub>                                                            | 100 bis 270 EUR/kW <sub>th</sub>                                                             |
| - Kostenfunktion WP                                            | $k_{WP} = 10.345 \cdot \dot{Q}_N^{-0,572} \left[ \frac{\text{EUR}}{\text{kW}_{th}} \right]$ | $k_{WP} = 5.355,7 \cdot \dot{Q}_N^{-0,552} \left[ \frac{\text{EUR}}{\text{kW}_{th}} \right]$ |
| Entwicklungsstadium                                            | Markt                                                                                       | Markt                                                                                        |
| Anbietersauswahl                                               | GEA, Wellman, GIG Karasek, Piller, Mayekawa                                                 | GEA, Wellmann, GIG Karasek                                                                   |
| Bewertung der Vor- und Nachteile im Rahmen der Nutzwertanalyse | ⊕ Nennheizleistung                                                                          | ⊕ Nennheizleistung                                                                           |
|                                                                | ⊕⊕ max. Temperatur                                                                          | ⊕⊕ max. Temperatur                                                                           |
|                                                                | ⊖ max. Temperaturhub                                                                        | ⊖⊖ max. Temperaturhub                                                                        |
|                                                                | ⊕ prim. Leitungszahl                                                                        | ⊖ prim. Leitungszahl                                                                         |
|                                                                | ⊖ Flexibilität                                                                              | ⊖⊖ Flexibilität                                                                              |
|                                                                | ⊕ Investition                                                                               | ⊕⊕ Investition                                                                               |
|                                                                | ⊕ fixe Betriebskosten                                                                       | ⊕⊕ fixe Betriebskosten                                                                       |
|                                                                | ⊕ Lebensdauer                                                                               | ⊕⊕ Lebensdauer                                                                               |
| Nutzwert                                                       | 0,57                                                                                        | 0,20                                                                                         |

Quelle: eigene Darstellung auf Basis von eigenen Recherchen sowie /Piller 2009/, /Soroka 2015/, /DOE 2012/

### 2.2.5 Absorptionswärmepumpe

Die Absorptionswärmepumpe (AbWP) ist ein geschlossenes System, das durch Wärme angetrieben wird. Sie besteht aus den Komponenten Verflüssiger, Expansionsventil, Verdampfer und einem thermischen Verdichter. Dieser setzt sich zusammen aus Absorber, Lösemittelpumpe, Austreiber, Expansionsventil und Wärmeübertragern. Die Verdichtung des Kältemittels erfolgt durch einen seriell geschalteten Absorptions-/Desorptionsprozess. Dabei interagiert das Kältemittel mit einem Lösemittel. In der Absorptionswärmepumpe findet eine Wärmetransformation auf ein nutzbares Temperaturniveau statt. Es werden zwei Wärmetransformationsprozesse unterschieden:

- Typ I: Wärme mit niedriger Temperatur wird durch den Einsatz von Wärme mit hoher Temperatur auf ein nutzbares Temperaturniveau angehoben.
- Typ II: Wärme mit mittlerer Temperatur wird in einen Wärmestrom mit hoher und einen mit niedriger Temperatur transformiert.

Das Funktionsprinzip einer Absorptionswärmepumpe vom Typ I ist in Abbildung 2-6 dargestellt. Im Verdampfer ① wird Kältemittel auf niedrigem Druck- und Temperaturniveau ( $T_U$ ) durch Aufnahme von Wärme verdampft. Die für die Verdampfung des Kältemittels benötigte Niedertemperaturwärme ( $Q_U$ ) wird aus einer Wärmequelle aufgenommen. Das Kältemittel tritt in den gasförmigen Aggregatzustand über und wird dem Absorber ② zugeführt. Hier löst sich



das Kältemittelgas (Sorptiv) unter Freisetzung von Absorptionswärme ( $Q_M$ ) auf mittlerem Temperaturniveau ( $T_M$ ) in einer Flüssigkeit (Sorbens). Die Lösung (Sorbat) mit einer hohen Konzentration des Sorptivs wird als reiche Lösung bezeichnet. Die Pumpe ③ erhöht den Druck und führt die reiche Lösung dem Austreiber ④ zu. Unter Zufuhr von Wärme ( $Q_O$ ) auf hohem Temperaturniveau ( $T_O$ ) wird das Sorptiv verdampft, während das Sorbens aufgrund seines höheren Siedepunktes flüssig bleibt. Das Kältemittel wird dem Verflüssiger ⑤ zugeführt, wo es seine Wärme ( $Q_M$ ) auf einem mittleren Temperaturniveau ( $T_M$ ) abgibt und dabei kondensiert. Über ein Expansionsventil ⑥ wird das Kältemittel entspannt, bevor es im Verdampfer erneut Wärme aufnimmt. Die im Austreiber verbliebene arme Lösung wird über ein weiteres Expansionsventil ⑦ wieder dem Absorber zugeführt. Über den Wärmeübertrager ⑧ gibt die arme Lösung Wärme an die reiche ab. Die interne Wärmerückgewinnung dient der Effizienzsteigerung der Absorptionswärmepumpe.

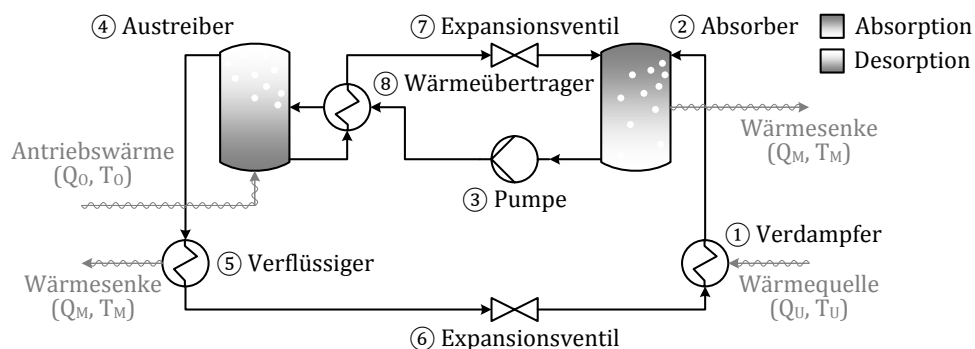


Abbildung 2-6: Schematische Darstellung des Funktionsprinzips einer Absorptionswärmepumpe vom Typ I

Quelle: eigene Darstellung

Im Unterschied zur Absorptionswärmepumpe vom Typ I sind beim Typ II Hoch- und Niederdruckseite vertauscht (siehe Abbildung 2-7). Im Verdampfer ① nimmt das Kältemittel Wärme ( $Q_M$ ) mit mittlerem Temperaturniveau ( $T_M$ ) auf und verdampft. Der Kältemitteldampf wird dem Absorber ② zugeführt und löst sich im Sorbens. Die auf einem hohen Temperaturniveau ( $T_O$ ) freiwerdende Absorptionswärme ( $Q_O$ ) wird in einer Wärmesenke genutzt. Die reiche Lösung wird über das Expansionsventil ③ entspannt und fließt dem Austreiber ④ zu. Unter Aufnahme von Wärme ( $Q_M$ ) mit mittlerem Temperaturniveau ( $T_M$ ) verdampft das Kältemittel. Aufgrund des vergleichbaren Temperaturniveaus kann in Verdampfer und Austreiber der gleiche Wärmestrom verwendet werden. Die arme Lösung wird über den internen Wärmeübertrager ⑧ und die Pumpe ⑦ wieder dem Absorber zugeführt. Der Kältemitteldampf strömt in den Verflüssiger, wo Kondensationswärme ( $Q_U$ ) auf einem niedrigen Temperaturniveau ( $T_U$ ) freigesetzt wird. Die Pumpe ⑥ hebt den Kältemittelstrom wieder auf das hohe Druckniveau und führt das Kältemittel dem Verdampfer zu.

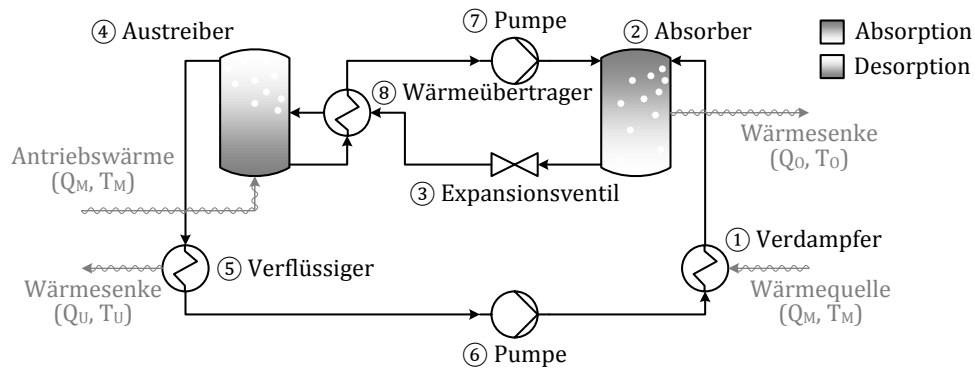


Abbildung 2-7: Schematische Darstellung des Funktionsprinzips einer Absorptionswärmepumpe vom Typ II

Quelle: eigene Darstellung

Absorptionswärmepumpen des Typs I können mit der Verbrennung von Energieträgern oder Abwärme mit entsprechend hohem Temperaturniveau betrieben werden. Da in Absorptionswärmepumpen des Typs II lediglich ein geringer Teil der aufgenommenen Wärme in Nutzwärme transformiert und der Wärmesenke zugeführt wird, ist die Erzeugung von Antriebswärme aus Brennstoffen hier nicht sinnvoll. Somit bleibt der Einsatz von Absorptionswärmepumpen des Typs II auf Anwendungen beschränkt, in denen ein großer konstant verfügbarer Abwärmestrom mittlerer Temperatur zu Verfügung steht, der keiner alternativen Nutzung zu geführt werden kann.

Die technische Entwicklung der Absorptionswärmepumpe begann in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Im Jahr 1859 erfand Ferdinand Carré eine kontinuierlich arbeitende Absorptionskältemaschine mit der Stoffpaarung Wasser/Ammoniak /Nagengast et al. 2006/, die drei Jahre später auf der Weltausstellung in London der Öffentlichkeit präsentiert wurde /Elvas et al. 2012/. Die heute gebräuchlichsten Stoffpaarungen sind Lithiumbromid/Wasser (LiBr/H<sub>2</sub>O) und, wie bereits von Carré verwendet, Wasser/Ammoniak (H<sub>2</sub>O/NH<sub>3</sub>) /ASUE 2013/. Der erstgenannte Stoff übernimmt in der Stoffpaarung jeweils die Rolle des Lösemittels. Der zweitgenannte Stoff ist das Kältemittel. Darüber hinaus unterscheiden sich Absorptionswärmepumpen auch im technischen Anlagenaufbau.

/Kang et al. 2000/ kategorisieren Absorptionswärmepumpenprozesse nach der Anzahl der Verdampfungseffekte und der Wärmepumpenstufen. Durch die Verwendung mehrstufiger Absorptionswärmepumpen können höhere Temperaturhübe erreicht werden. Die Nutzung mehrerer Verdampfungseffekte führt zu einer höheren Leistungszahl /NBI 1998/. Bei der Nutzung mehrerer Verdampfungseffekte ist zu beachten, dass die Antriebsenergie bei höheren Temperaturen zugeführt werden muss. Für den Antrieb von Einzel-Effekt-Absorptionswärmepumpen genügt eine Temperatur von 100 °C, für Doppel-Effekt-Anlagen werden Temperaturen von mindestens 120 °C und für Triple-Effekt-Anlagen Temperaturen oberhalb von 150 °C benötigt /Palacios Berche et al. 2009/. Hohe Temperaturen im Austreiber führen jedoch bei Verwendung der üblichen Stoffpaarungen LiBr/H<sub>2</sub>O und H<sub>2</sub>O/NH<sub>3</sub> zu Problemen. Die Verwendung von Ammoniak als Kältemittel ist durch die kritische Temperatur von 132,3 °C sowie die hohe Drucklage begrenzt (siehe Tabelle 2-6). In der Stoffpaarung LiBr/H<sub>2</sub>O besitzt das Sorbens LiBr eine hohe

Korrosivität, die sich bei zunehmender Temperatur steigert. Zur Vermeidung von Korrosionsschäden sind dem Sorbat Korrosionsinhibitoren beigemischt. Am gebräuchlichsten ist hier Lithiummolybdat ( $\text{Li}_2\text{MoO}_4$ ), das sich bei Temperaturen oberhalb von  $200\text{ }^\circ\text{C}$  zu zersetzen beginnt und somit seine inhibierende Wirkung verliert /Zachmeier et al. 2013/. Darüber hinaus neigt LiBr bei Druckschwankungen, hervorgerufen durch volatile Betriebsbedingungen, zur Kristallisation /Florides et al. 2003/.

Zur Überwindung dieser technischen Hemmnisse für den industriellen Einsatz von Absorptionswärmepumpen schlagen /He et al. 2010/ die Verwendung ionischer Flüssigkeiten als Sorbens vor. /Wilkes 2002/ definiert ionische Flüssigkeiten als Salze mit einem Schmelzpunkt unterhalb von  $100\text{ }^\circ\text{C}$ . Sie weisen bei geringem Dampfdruck eine hohe Löslichkeit für eine Vielzahl organischer und anorganischer Stoffe auf. Mit dem Prototypen einer Absorptionswärmepumpe demonstrieren /Kim et al. 2012/ die praktische Nutzung der ionischen Flüssigkeit (bmim)(PF<sub>6</sub>) in binärer Stoffpaarung mit den Kältemitteln R32, R125, R134a, R143a und R152a. Mit dieser experimentellen Untersuchung gelang es /Kim et al. 2012/ die bestehenden Modelle zum Verhalten der genannten Stoffpaarungen zu validieren. Darüber hinaus bewerten sie die Paarung von ionischen Flüssigkeiten mit synthetischen Kältemitteln als vielversprechend und identifizieren ein großes Optimierungspotenzial /Kim et al. 2012/.

Industrielle Anwendungen von Absorptionswärmepumpen existieren in der Papier- und Zellstoffindustrie zur Nutzung von Kondensationswärme in einem Biomassekraftwerk /Zotter, Rieberer 2014/, in der Verwertung biogener Abfälle zur Nutzung der Rotteabwärme /Keil, Schweigler 2006/ oder in der Metallbearbeitung zur Wärmerückgewinnung aus der Kühlung von Metallbearbeitungsmaschinen /Wolf et al. 2014/.

Aufgrund der komplexen Anlagentechnik liegen die Anlagenkosten für Absorptionswärmepumpen um einen Faktor von 2,5 bis 4 über denen von Kompressionswärmepumpen mit ähnlicher Heizleistung. Die spezifisch auf die Nennheizleistung bezogene Kostenfunktion für die Anschaffungskosten einer Absorptionswärmepumpe ist in Tabelle 2-9 gegeben. Mit der Nutzung von Hochtemperaturabwärme ( $> 100\text{ }^\circ\text{C}$ ) oder der Verbrennungswärme von Brennstoffen stehen im Vergleich zu elektrischem Strom kostengünstige Energieträger für den Antrieb von Absorptionswärmepumpen zur Verfügung. Gleichzeitig weisen Absorptionswärmepumpen mit Leistungszahlen von bis zu 1,7 für Einzel-Effekt- und bis zu 2,1 für Doppel-Effekt-Anlagen eine mit elektrischen Kompressionswärmepumpen vergleichbare primärenergetische Effizienz auf. Verfügbare Anlagen decken einen Leistungsbereich von 25 bis  $350\text{ kW}_{\text{th}}$  ab. Für Einzelanfertigungen sind im Sonderanlagenbau Nennheizleistungen von bis zu  $20\text{ MW}_{\text{th}}$  möglich. Am Markt verfügbare Absorptionswärmepumpen können Wärme mit Temperaturen bis zu  $90\text{ }^\circ\text{C}$  erzeugen und dabei Temperaturhübe von bis zu 50 K überbrücken.

Aufgrund der beschriebenen technischen Hemmnisse für den Einsatz von Absorptionswärmepumpen im Hoch- und Höchsttemperaturbereich sowie die bei volatilen Betriebsbedingungen auftretenden Kristallisations- und Korrosionsprobleme eignen sich gegenwärtig verfügbare Absorptionswärmepumpen vornehmlich für Anwendungen im Niedertemperaturbereich bei annähernd statischen Betriebsbedingungen und einer Heizleistung von mehr als  $25\text{ kW}_{\text{th}}$ . Kann Abwärme für den Antrieb der Absorptionswärmepumpe verwendet werden, so reduzieren sich die

verbrauchsgebundenen Kosten auf die Stromkosten aus dem Betrieb von MSR-Technik und Hilfsaggregaten. Die Nutzwertanalyse in Tabelle 2-9 zeigt auf, dass Absorptionswärmepumpen entsprechend der dargelegten Eigenschaften weder herausragende Stärken noch Schwächen aufweisen. Absorptionswärmepumpen vom Typ II wurden bisher selten eingesetzt, da für ihren Betrieb ein Abwärmestrom mit vergleichsweise hoher Temperatur benötigt wird, der möglichst konstant zu Verfügung steht und keiner direkten Nutzung zugeführt werden kann. Damit sind Absorptionswärmepumpen vom Typ II lediglich in Nischenanwendungen einsetzbar und stehen zudem in Konkurrenz zur Abwärmeverstromung über ORC-Anlagen. Die Übersichtstabelle zu den Kenndaten von Absorptionswärmepumpen beschränkt sich daher auf Absorptionswärmepumpen vom Typ I. Ein weiterer Wärmepumpentyp, der Absorptions- und Kompressionswärmepumpen in einer Anlage kombiniert, wird in Abschnitt 2.2.7 beschrieben.

*Tabelle 2-9: Datenübersicht und Bewertung der Absorptionswärmepumpe*

| Kategorie                                                      | Absorptionswärmepumpe (AbWP)                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antriebsenergie                                                | Erdgas/Abwärme                                                                                                                                                                                                                                                   |
| max. Temperatur                                                | 90 °C                                                                                                                                                                                                                                                            |
| max. Temperaturhub p. Stu.                                     | 50 K                                                                                                                                                                                                                                                             |
| $\varepsilon_{end}$ bei $\Delta T_{WS-WQ} = 30$ K              | 1,5                                                                                                                                                                                                                                                              |
| $\varepsilon_{prim}$ bei $\Delta T_{WS-WQ} = 30$ K             | 1,4 (bei Antrieb durch Gasbrenner)                                                                                                                                                                                                                               |
| Nennheizleistung                                               | 25 bis 350 kW <sub>th</sub> (20.000 kW <sub>th</sub> )                                                                                                                                                                                                           |
| Lebensdauer                                                    | 18 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                         |
| spez. Investition inkl. Inst.                                  | 400 bis 1.100 EUR/kW <sub>th</sub>                                                                                                                                                                                                                               |
| - Kostenfunktion WP                                            | $k_{WP} = 902,9 \cdot \dot{Q}_N^{-0,172} \left[ \frac{\text{EUR}}{\text{kW}_{th}} \right]$                                                                                                                                                                       |
| Entwicklungsstadium                                            | Markt                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Anbietersauswahl                                               | Broad, Buderus, CNIM, Colibri b.v., INVEN Absorption, Johnson Controls, Robur, World Energy, YAZAKI                                                                                                                                                              |
| Bewertung der Vor- und Nachteile im Rahmen der Nutzwertanalyse | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Nennheizleistung</li> <li>○ max. Temperatur</li> <li>⊕ max. Temperaturhub</li> <li>⊖ prim. Leitungszahl</li> <li>○ Flexibilität</li> <li>○ Investition</li> <li>○ fixe Betriebskosten</li> <li>○ Lebensdauer</li> </ul> |
| Nutzwert                                                       | -0,40                                                                                                                                                                                                                                                            |

*Quelle: eigene Darstellung auf Basis von eigenen Recherchen sowie /ASUE 2013/, /Bez 2012/, /Broad Air Conditioning 2008/, /CNIM 2015/, /Wolf et al. 2014/, /VDI 2067 2010/*

### 2.2.6 Adsorptionswärmepumpe

Die Adsorptionswärmepumpe (AdWP) wird ebenso wie die Absorptionswärmepumpe (siehe Abschnitt 2.2.5) über einen thermischen Verdichter angetrieben. Während in der Absorptionswärmepumpe das Kältemittel in einer Flüssigkeit gelöst wird, lagert es sich in der Adsorptionswärmepumpe an einen mikroporösen Feststoff (Adsorber) an. Die verwendeten Adsorbermaterialien haben eine große innere Oberfläche von 100 bis 1.000 m<sup>2</sup>/g, an der Kältemittelmoleküle

(Adsorptiv) adsorbieren können. Bei der Adsorptionswärmepumpe handelt es sich um ein geschlossenes System (siehe Abbildung 2-8). Im Verdampfer ① wird das Kältemittel bei niedrigem Druck auf den Wärmeübertrager der Wärmequelle gesprüht. Das Kältemittel nimmt Wärme bei niedriger Temperatur auf, verdampft und strömt in die Sorptionskammer ②. In der Kammer befindet sich ein mit Adsorbermaterial beschichteter Wärmeübertrager. Das Kältemittel adsorbiert und setzt dabei Bindungswärme auf einem mittleren Temperaturniveau frei, die in der Wärmesenke genutzt wird. Ist das Adsorbermaterial gesättigt, schließt sich die Klappe ③ zur Verdampferkammer, während sich die zur Kondensatorkammer öffnet ④. Unter Nutzung von Antriebswärme auf einem hohen Temperaturniveau ( $> 60\text{ °C}$ ) wird der Adsorber wieder getrocknet. Das Kältemittel verdampft und strömt in die Kondensatorkammer ⑤, wo es unter Abgabe von Kondensationswärme bei mittlerer Temperatur kondensiert. Das Kältemittelkondensat wird aufgefangen und wieder der Verdampferkammer zugeführt. Aufgrund des immobilen Adsorbermaterials arbeiten Adsorptionswärmepumpen diskontinuierlich. Durch das zyklische Umschalten zwischen zwei Adsorbentien wird ein quasikontinuierlicher Betrieb erreicht.

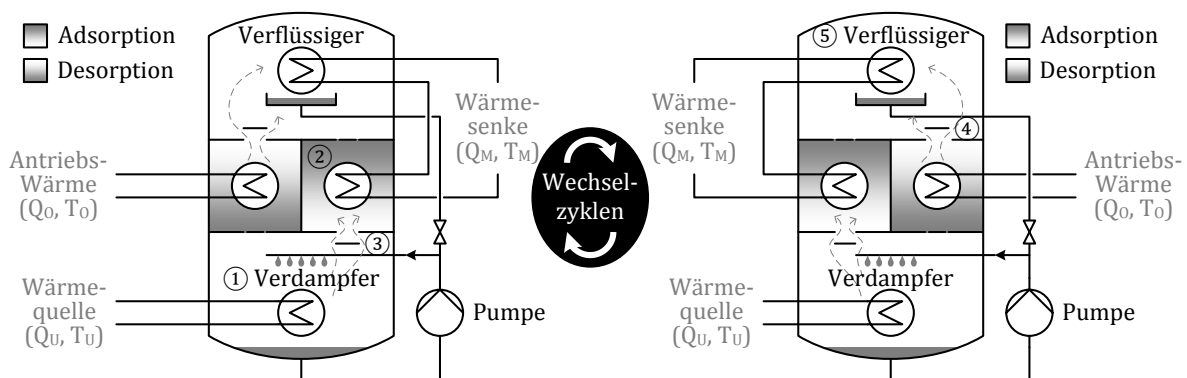


Abbildung 2-8: Schematische Darstellung des Funktionsprinzips einer Adsorptionswärmepumpe

*Quelle: eigene Darstellung*

Das Prinzip der Adsorption wurde im Jahr 1823 von Michael Faraday beim Studium der Verflüssigung von Gasen entdeckt /Kühn 2013/. Die erste Adsorptionskältemaschine wurde von /Hulse 1929/ entwickelt, der die Stoffpaarung  $\text{SO}_2$ /Silicagel einsetzte. Die Analyse von 59 Prototypen aus den Jahren 1985 bis 2007 durch /Demir et al. 2008/ zeigt auf, dass vornehmlich die Materialpaarungen Zeolith/Wasser, Silicagel/Wasser, Aktivkohle/Methanol und Aktivkohle/Ammoniak verwendet werden. Im Fokus der Forschung an Adsorptionswärmepumpen stehen die Verbesserung der Kontinuität der Wärmeaufnahme und -abgabe, die Steigerung der Leistungszahl und der Absenkung des Temperaturniveaus der Antriebswärme /Demir et al. 2008/. Da diese Parameter in starkem Maße von der Konstruktion des Adsorbers, dem Adsorbentmaterial und der Interaktion des Materials mit dem verwendeten Kältemittel abhängen, konzentrieren sich die Forschungsaktivitäten auf diese Kernkomponenten.

Stoffpaarungen mit Wasser als Kältemittel können bei Temperaturen von bis zu 350 °C eingesetzt werden. Bei Betriebstemperaturen unterhalb von 100 °C muss die Anlage unter Teilva-

kuum betrieben werde. Die Aufrechterhaltung des Vakuums erfordert die Verwendung spezieller Komponenten, die sowohl die Kosten als auch den Raumbedarf der Anlage steigern. Bei Verwendung von Ammoniak besteht dieses Problem nicht. Jedoch sind die Einsatztemperaturen aufgrund der Eigenschaften des Kältemittels auf unter 100 °C begrenzt. In einer experimentellen Studie zeigen /Wang, Zhu 2002/, dass die genannten Nachteile der binären Stoffpaarungen mit der Verwendung eines Kältemittelgemischs aus Ammoniak und Wasser vermieden werden können.

In der Konstruktion von Adsorbern unterscheiden /Schick Tanz et al. 2013/ zwischen granularer, konsolidierter und durch Beschichtung herbeigeführter Verbindung von Wärmeübertrager und Adsorbermaterial. Granulatgefüllte Adsorber stellen die konstruktiv einfachste Bauform dar. Den günstigen Herstellungskosten steht eine verhältnismäßig geringe Wärmeleistungsdichte entgegen. Aufgrund der verhältnismäßig geringen Wärmeleistungsdichte und der schlechten Wärmeleitung des Adsorbergranulats findet dieser Adsorbertyp nur noch selten Anwendung. Adsorber mit konsolidiertem, d. h. mechanisch verpresstem Adsorbermaterial eignen sich vornehmlich in Kombination mit dem Kältemittel Ammoniak, da der hohe Druck des Kältemittels der verminderten Permeabilität des Adsorbermaterials entgegenwirkt /Wang et al. 2011/. Den besten Wärmeübergang und die höchste Heizleistungsdichte lassen sich mit beschichteten Wärmeübertragern erreichen. Das Züchten von Zeolithkristallen direkt auf der Oberfläche des Wärmeübertragers ist allerdings ein technisch und zeitlich aufwendiges und damit auch teures Verfahren, das nach /Schick Tanz et al. 2013/ noch ein bedeutendes Potenzial für weitere Verbesserungen bietet.

Eine weitere Verbesserung der Anlageneffizienz lässt sich mit dem Multiadsorberansatz erreichen /Zheng, Worek 1996/. Durch die kaskadierte Anordnung mehrerer Adsorber wird das Verhalten eines Gegenstromwärmeübertragers nachgeahmt, wodurch die mittlere Temperaturdifferenz gesenkt werden kann. In einer theoretischen Betrachtung kommt /TeGrotenhuis et al. 2012/ zu dem Schluss, dass sich die Leistungszahl bereits mit vier Adsorbern gegenüber einer Standardadsorptionswärmepumpe (vgl. Abbildung 2-8) um 40 % steigern lässt. Mit einer experimentellen Arbeit können /San, Tsai 2014/ dieses Ergebnis unter Hinweis auf Verbesserungspotenziale am getesteten Prototypen in der Tendenz bestätigen.

Mit der Mikrowellenregeneration schlagen /Price, Schmidt 1998/ eine weitere Methode zur Steigerung der volumenspezifischen Heizleistung des Adsorbers sowie der Leistungszahl vor. In einer Simulationsstudie quantifiziert /Demir 2013/ die erreichbare Verbesserung der Leistungszahl auf 61 %. In Bezug auf industrielle Anwendungen weisen /Xue et al. 2013/ experimentell die technische Machbarkeit der Dampferzeugung mittels Adsorptionswärmepumpe nach.

Erste kommerziell verfügbare Adsorptionswärmepumpen werden von zwei Herstellern (siehe Tabelle 2-10) auf dem deutschen Markt angeboten. Sie verfügen über kleine Heizleistungen ( $< 15 \text{ kW}_{\text{th}}$ ) und zielen auf die Beheizung von Wohngebäuden ab. Die Anlagen erreichen eine Leistungszahl von bis zu 1,3 und können im Wärmepumpenbetrieb Vorlauftemperaturen bis zu 55 °C erzeugen /ASUE 2013/. Aufgrund der zurückhaltenden Auskunftsbereitschaft der beiden

Hersteller können zu den Kosten der verfügbaren Anlagen keine quantitativen Angaben gemacht werden. Vor dem Hintergrund der komplexen Konstruktionsweise kann angenommen werden, dass die Anlagenkosten einer Adsorptionswärmepumpe auf dem Niveau einer Absorptionswärmepumpe oder leicht darüber liegen.

Die Leistungsfähigkeit eines Heizsystems, bestehend aus Solarthermieanlage, Adsorptionswärmepumpe und Gasbrenner, wurde von /Wienen et al. 2013/ in einem 29 Anlagen umfassenden Feldtest untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass die erwarteten Leistungszahlen von 1,2 bis 1,4 auch in der Anwendung erreicht werden konnten.

Adsorptionswärmepumpen sind derzeit kaum in industriellen Anwendungen anwendbar. Am Markt verfügbare Anlagen haben eine geringe Nennheizleistung ( $< 15 \text{ kW}_{\text{th}}$ ) und können lediglich Vorlauftemperaturen von weniger als  $55 \text{ °C}$  erreichen. Zudem sind die erreichbaren Leistungszahlen verhältnismäßig gering. Auf Lastwechsel reagieren Adsorptionswärmepumpen aufgrund der verhältnismäßig großen thermisch aktiven Masse träge, wenngleich im Unterschied zu Absorptionswärmepumpen hier kein Risiko für Beschädigungen der Anlage besteht. Aufgrund der wenigen beweglichen Teile stehen den genannten Nachteilen ein geringer Wartungsaufwand, geringe Schallemissionen und eine hohe Lebensdauer gegenüber. Zudem können Adsorptionswärmepumpen mit Abwärme bei geringen Temperaturen (ab  $65 \text{ °C}$ ) angetrieben werden. Diese Vor- und Nachteile schlagen sich in der Analyse der Nutzwerte in Tabelle 2-10 nieder.

*Tabelle 2-10: Datenübersicht und Bewertung der Adsorptionswärmepumpe*

| Kategorie                                                                | Adsorptionswärmepumpe (AdWP)                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antriebsenergie                                                          | Erdgas/Abwärme                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| max. Temperatur                                                          | $55 \text{ °C}$                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| max. Temperaturhub p. Stu.                                               | $45 \text{ K}$                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| $\varepsilon_{\text{end}}$ bei $\Delta T_{\text{WS-WQ}} = 30 \text{ K}$  | 1,3                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| $\varepsilon_{\text{prim}}$ bei $\Delta T_{\text{WS-WQ}} = 30 \text{ K}$ | 1,2 (bei Antrieb durch Gasbrenner)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nennheizleistung                                                         | $1,5 \text{ bis } 15 \text{ kW}_{\text{th}}$                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lebensdauer                                                              | 20 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| spez. Investition inkl. Inst.                                            | k. A.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Entwicklungsstadium                                                      | Markt                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Anbietersauswahl                                                         | Vaillant, Viessmann                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bewertung der Vor- und Nachteile im Rahmen der Nutzwertanalyse           | $\ominus\ominus$ Nennheizleistung<br>$\ominus\ominus$ max. Temperatur<br>$\bigcirc$ max. Temperaturhub<br>$\ominus$ prim. Leitungszahl<br>$\bigcirc$ Flexibilität<br>$\ominus\ominus$ Investition (Annahme)<br>$\oplus\oplus$ fixe Betriebskosten (Annahme)<br>$\oplus$ Lebensdauer |
| Nutzwert                                                                 | -0,89                                                                                                                                                                                                                                                                               |

*Quelle: eigene Darstellung auf Basis von eigenen Recherchen sowie /ASUE 2013/, /BINE Informationsdienst 2015/, /Wienen et al. 2013/*

### 2.2.7 Sonstige Wärmepumpentypen

Neben den zuvor vorgestellten etablierten technischen Umsetzungen des Wärmepumpenprinzips existiert eine Reihe weiterer Wärmepumpentypen mit geringerer technischer Reife, die in diesem Kapitel kurz vorgestellt werden. Die Bewertung der Technologien erfolgt nach den in Abschnitt 2.2.2 beschriebenen Kriterien. Da nicht in allen Bewertungskategorien quantitative Aussagen verfügbar sind, erfolgt in diesen Fällen auf der Grundlage von Literaturrecherchen und Experteninterviews eine annahmenbasierte Einordnung. Dieses ist in der Bewertung des Nutzwertes der jeweiligen Technologie in Form einer Anmerkung kenntlich gemacht.

#### Hybrid-Wärmepumpe

Unter dem Begriff Hybrid-Wärmepumpe ist eine Wärmepumpenanlage zu verstehen, die sowohl thermische als auch elektrische Antriebsenergie nutzt /Bergmann, Hivessy 1991/. Thermisch angetriebene Wärmepumpen, die lediglich über elektrische Hilfsaggregate verfügen, fallen nicht unter diese Definition. Die Systemgrenze einer Hybrid-Wärmepumpe im engeren Sinne umfasst zudem lediglich die Wärmepumpe selbst. Einige Hersteller nutzen den Begriff der Hybrid-Wärmepumpe jedoch mit einer erweiterten Systemgrenze, die ein Heizungssystem mit einer elektrischen Kompressionswärmepumpe und einem brennstoffbetriebenen Heizkessel umfasst /StMWi 2015/. Da sich diese erweiterte Definition lediglich auf Innovationen in der Konfiguration der peripheren Anlagentechnik bezieht, wird für die folgenden Betrachtungen die Systemgrenze im engeren Sinne gewählt.

Das Funktionsprinzip der Hybrid-Wärmepumpe ist in Abbildung 2-9 schematisch dargestellt. Dem Austreiber ① wird Wärme ( $Q_U$ ) aus der Wärmequelle auf niedrigem Temperaturniveau ( $T_U$ ) zugeführt. Durch Wärmezufuhr verdampft das Sorptiv aus dem im Austreiber befindlichen Sorbat. Eine arme Lösung verbleibt im Sumpf des Austreibers. Diese wird mittels einer Pumpe ② auf ein höheres Druckniveau befördert. Über einen Wärmeübertrager zur internen Wärmerückgewinnung wird die Temperatur der armen Lösung angehoben. Das gasförmige Sorptiv wird mittels Verdichter aus dem Austreiber abgesaugt und auf das höhere Druck- und Temperaturniveau gehoben.

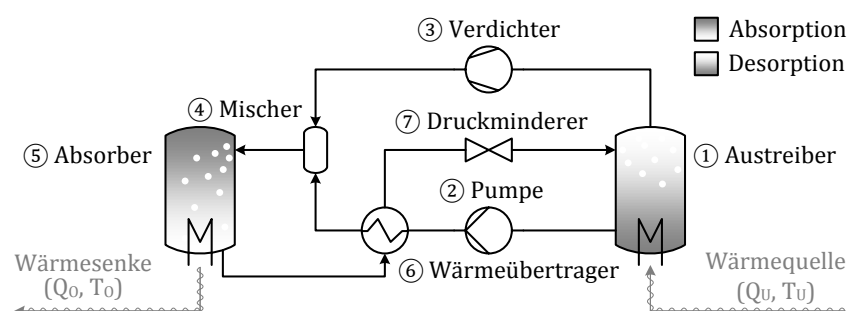


Abbildung 2-9: Schematische Darstellung des Funktionsprinzips einer Hybrid-Wärmepumpe  
Quelle: eigene Darstellung

Im Mischer ④ vermengen sich Sorptiv und arme Lösung und gelangen anschließend in den Absorber ⑤. Hier resorbiert das Sorptiv aufgrund des höheren Druckniveaus im Sorbens, wodurch zusätzliche Wärme entsteht. Diese wird bei hoher Temperatur ( $T_O$ ) an die Wärmesenke abgegeben. Die reiche Lösung wird über den Wärmeübertrager ⑥ geführt und gegen die



arme Lösung aus dem Absorber abgekühlt. Über den Druckminderer ⑦ gelangt die reiche Lösung zurück in den Austreiber.

Das erste Patent auf die Kombination von Absorptions- und Kompressionsprozess wurde bereits im Jahr 1895 an August Osenbrück erteilt /Schweizerische Bauzeitung 1955/. Die Entwicklung fand zunächst wenig Beachtung bis /Altenkirch 1950/ das Konzept in einer theoretischen Arbeit wieder aufgriff. Ein zunehmendes wissenschaftliches Interesse ist erst in Folge der Ölpreiskrisen 1973 und 1979 zu verzeichnen /Hultén, Berntsson 1999/. Einen umfassenden Überblick über die Forschungshistorie hat /Nordtvedt 2005/ in seiner Dissertationsschrift dargelegt. Darüber hinaus beschreibt er in seiner Arbeit 12 Prototypen, die in den Jahren 1983 bis 2001 entwickelt wurden. Die beschriebenen Anlagen verwenden die Stoffpaarung Ammoniak/Wasser und verfügen über Nennheizleistungen von 2 bis 1.000 kW<sub>th</sub>. Sie erreichen Wärmesenkentemperaturen von bis zu 115 °C in ein- und zweistufigen Anlagenkonfigurationen. Durch simulationsgestützte Analysen der möglichen Betriebsparameter unter der Berücksichtigung technischer Restriktionen kommen /Jensen et al. 2015a/ zu dem Schluss, dass Hybrid-Wärmepumpen bei der Verwendung transkritischer R744 Komponenten Wärmesenkentemperaturen bis zu 147 °C erreichen können. Begrenzend wirkt hier vornehmlich die Beschränkung der Druckgastemperatur der verfügbaren Verdichtertechnik.

In Übereinstimmung mit /Bergmann, Hivessy 1991/ und /Alefeld, Radermacher 1994/ identifiziert /Nordtvedt 2005/ drei Vorteile, die Hybrid-Wärmepumpen gegenüber Kompressionswärmepumpen aufweisen. Die Variation der Ammoniakkonzentration im Absorber ermöglicht die Veränderung der Betriebseigenschaften einer Hybrid-Wärmepumpe. So kann die Drucklage im Absorber durch die Reduktion der Ammoniakkonzentration soweit reduziert werden, dass hohe Wärmesenkentemperaturen mit Standardkomponenten der Kältetechnik erreicht werden können. Durch die Anpassung des durchschnittlichen Konzentrationsverhältnisses im Sorbat kann bei gleichbleibender Systemauslegung die Heizleistung der Hybrid-Wärmepumpe angepasst werden. Aufgrund der zeotropen Eigenschaften der Stoffpaarung Ammoniak/Wasser stellt sich bei der Kondensation im Absorber ein Temperaturgleit ein. Dieser kann durch Anpassung des Konzentrationsverhältnisses von Ammoniak und Wasser im Absorber verändert und den Einsatzbedingungen der Hybrid-Wärmepumpe angepasst werden.

Mit der Demonstration einer Hybrid-Wärmepumpe mit einer Nennheizleistung von 300 kW<sub>th</sub> in der Tine Molkerei in Nærbø (Norwegen) konnte im Jahr 2003 gezeigt werden, dass Hybrid-Wärmepumpen in industriellen Prozessen anwendbar sind. Mit einer Investition von 250.000 EUR betrugen die spezifischen Anschaffungskosten 833 EUR/kW<sub>th</sub> /Tine 2007/. Eine weitere Demonstrationsanlage zur Erzeugung von Fernwärme aus der Abwärme eines Industrieprozesses wird von /Minea, Chiriac 2006/ beschrieben. Die Anlage hat eine Nennheizleistung von 4,5 MW<sub>th</sub> und erreicht eine Vorlauftemperatur von 60 °C. Zu den Anschaffungskosten treffen /Minea, Chiriac 2006/ keine Aussage, nennen allerdings eine Amortisationszeit von neun Jahren. Die erste kommerzielle Hybrid-Wärmepumpe wird seit 2006 von dem norwegischen Unternehmen Hybrid Energy AS vertrieben /Goget 2012/. Im Jahr 2012 waren bereits acht Demonstrationsanlagen in industriellen Anwendungen in den Branchen Milch- und

Fleischverarbeitung, der Herstellung von Tiernahrung, der Rohölverarbeitung und der chemischen Industrie in Betrieb /Goget 2012/. Das vertriebene Produkt ist mit Nennheizleistungen von 250 bis 2.500 kW<sub>th</sub> verfügbar und erreicht eine Wärmesenktemperatur von bis zu 115 °C /Goget 2012/. In einer theoretischen Kostenbetrachtung nehmen /Jensen et al. 2015b/ die spezifischen Anschaffungskosten mit 415 EUR/kW<sub>th</sub> für eine Hybrid-Wärmepumpe mit 1 MW<sub>th</sub> Nennheizleistung an.

Die Hybrid-Wärmepumpe bietet gegenüber einer Kompressionswärmepumpe einige Vorteile in der Anpassbarkeit der Anlage auf die Betriebsbedingungen. Zudem kann ein hoher Temperaturhub von bis zu 60 K realisiert werden. Hinsichtlich Betriebskosten und Lebensdauer ist anzunehmen, dass diese sich auf dem Niveau der Absorptionswärmepumpe bewegen. Aufgrund der komplexen Anlagentechnik liegen die Anschaffungskosten einer Hybrid-Wärmepumpe um den Faktor 2 bis 4 über denen einer Kompressionswärmepumpe mit vergleichbarer Heizleistung. Die Anzahl von Demonstrationsanlagen und am Markt verfügbaren Produkten ist derzeit noch gering. Die Nutzwertanalyse in Tabelle 2-11 zeigt die für den industriellen Einsatz vorteilhaften Eigenschaften der Hybrid-Wärmepumpe auf. Insbesondere die hohen erreichbaren Temperaturen sowie die flexible Anpassbarkeit der Betriebseigenschaften sind positiv hervorzuheben. In der Tabelle sind neben dem Leistungsbereich der am Markt verfügbaren Produkte in Klammern auch die Leistungen von Demonstrationsanlagen und Prototypen angegeben. Sollte es gelingen, die Anschaffungskosten weiter zu reduzieren, stellen Hybrid-Wärmepumpen aufgrund ihrer flexiblen Einsetzbarkeit eine interessante Lösung für industrielle Anwendungen dar.

*Tabelle 2-11: Datenübersicht und Bewertung der Hybrid-Wärmepumpe*

| Kategorie                                                      | Hybrid-Wärmepumpe                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antriebsenergie                                                | Gas/Abwärme, Strom                                                                                                                                                                                                                                                   |
| max. Temperatur                                                | 115 (150) °C                                                                                                                                                                                                                                                         |
| max. Temperaturhub p. Stu.                                     | 60 K                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| $\varepsilon_{end}$ bei $\Delta T_{WS-WQ} = 30$ K              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| $\varepsilon_{prim}$ bei $\Delta T_{WS-WQ} = 30$ K             | 1,7                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nennheizleistung                                               | (12) 250 bis 2.500 (4.500) kW <sub>th</sub>                                                                                                                                                                                                                          |
| Lebensdauer                                                    | k. A.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| spez. Investition inkl. Inst.                                  | 414 bis 833 EUR/kW <sub>th</sub>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Entwicklungsstadium                                            | Demonstration                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Anbietersauswahl                                               | Hybrid Energy AS                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bewertung der Vor- und Nachteile im Rahmen der Nutzwertanalyse | $\oplus$ Nennheizleistung<br>$\oplus$ max. Temperatur<br>$\oplus\oplus$ max. Temperaturhub<br>$\bigcirc$ prim. Leitungszahl<br>$\oplus\oplus$ Flexibilität<br>$\bigcirc$ Investition<br>$\bigcirc$ fixe Betriebskosten (Annahme)<br>$\bigcirc$ Lebensdauer (Annahme) |
| Nutzwert                                                       | 0,84                                                                                                                                                                                                                                                                 |

*Quelle: eigene Darstellung auf Basis von eigenen Recherchen sowie /Jensen et al. 2015a/, /Jensen et al. 2015c/, /Minea, Chiriac 2006/, /Nordtvedt 2005/, /Goget 2012/, /Tine 2007/*

### Stirlingwärmepumpe

Die Stirlingwärmepumpe arbeitet nach dem Prinzip des linksläufigen Stirlingkreisprozesses. Der Aufbau der Stirlingwärmepumpe gleicht dem eines Stirlingmotors (siehe Abbildung 2-10). Ein Motor versetzt unter Aufwand von Arbeit das Schwungrad ① in Rotation. Über Pleuelstangen sind der Arbeitskolben ② und der Verdrängerkolben ③ in einem Winkelabstand von  $90^\circ$  an diesem Schwungrad befestigt. Der Arbeitskolben schließt den Zylinder ④ gasdicht ab. Der Verdrängerkolben dagegen verfügt über eine Durchströmöffnung, in der sich ein Regenerator befindet.

Der thermodynamische Prozess wird über vier Zustandsänderungen charakterisiert. In der Ausgangsposition befindet sich der Arbeitskolben nahe des unteren Totpunkts, während sich der Verdrängerkolben nahe des oberen Totpunkts befindet. Mit fortschreitender Rotation des Schwungrads bewegt sich der Verdrängerkolben nach unten, während das Gas von der warmen Wärmesenkenseite ⑤ unter Wärmeabgabe an den Regenerator auf die kalte Wärmequellenseite ⑥ strömt. Da das vom Arbeitskolben abgeschlossene Gasvolumen im Zylinder während der Wärmeabgabe annähernd konstant bleibt, spricht man von einer isochoren Abkühlung. Mit weiterer Drehung des Schwungrads wandert der Arbeitskolben nach oben. Während dieser isothermen Expansion nimmt das Gas Wärme ( $Q_U$ ) auf niedrigem Temperaturniveau ( $T_U$ ) aus der Wärmequelle auf. Das Schwungrad dreht sich weiter, der Arbeitskolben verharrt im Bereich seines oberen Totpunkts und der Verdrängerkolben wandert nach oben. Im Zuge dieser isochoren Erwärmung strömt das Gas von der Wärmequellenseite auf die Wärmesenkenseite und nimmt dabei Wärme aus dem Regenerator auf. Mit weiterer Drehung des Schwungrads wird das Gasvolumen komprimiert und gibt dabei Wärme ( $Q_O$ ) auf hohem Temperaturniveau ( $T_O$ ) an die Wärmesenke ab. Man spricht daher von einer isothermen Kompression. Das Schwungrad hat eine volle Rotation absolviert und der Kreisprozess beginnt von neuem.

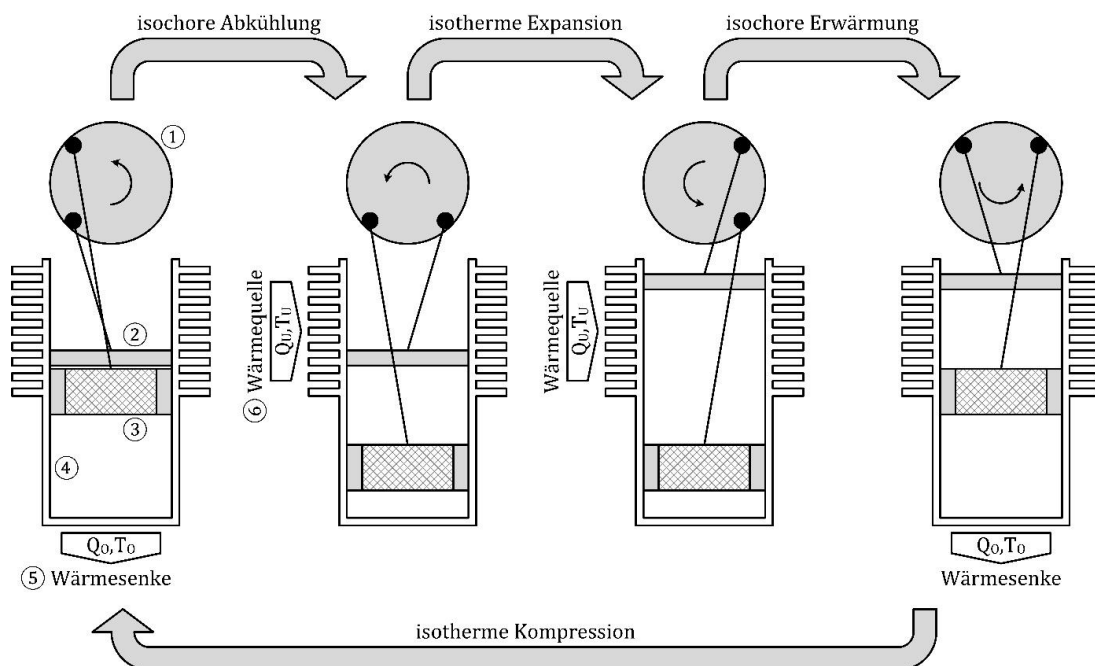


Abbildung 2-10: Schematische Darstellung des Funktionsprinzips einer Stirlingwärmepumpe  
Quelle: eigene Darstellung

Der erste Stirlingmotor wurde im Jahr 1816 von Robert Stirling patentiert /Goswami, Kreith 2008/ und gilt als sichere Alternative zur Dampfmaschine. Nach Erfindung des Verbrennungsmotors büßt er an Bedeutung ein. Durch intensive Forschungsbemühungen des niederländischen Unternehmens Philips zwischen 1937 und 1978 erlebt die Technik eine Renaissance. Im Jahr 1978 stellt das Unternehmen eine Stirlingwärmepumpe vor, die ihrerseits von einem Stirlingmotor angetrieben wird. Das Gerät verfügt über eine variable Heizleistung von 8 bis 25 kW<sub>th</sub> bei einer Gesamtleistungszahl von 1,4 /Zogg 2008/.

Die weitergehende Integration von Stirlingmotor und Stirlingwärmepumpe in einer Maschine wird nach seinem Erfinder als Vuilleumierwärmepumpe bezeichnet. Mit einem Prototypen dieser Bauart erreicht /Carlsen 1989/ eine auf die Antriebswärme bezogene Leistungszahl von 1,62 bei einer Nennheizleistung von 7,5 kW<sub>th</sub>. Mit ihrer theoretischen Untersuchung der Vuilleumierwärmepumpe legen /Pfeffer et al. 1999/ die Grundlage für eine Weiterentwicklung dieses Wärmepumpentyps. In den folgenden Jahren entwickelt das Unternehmen Viessmann Versuchsmuster dieses Wärmepumpentyps mit Nennheizleistungen von 4 kW<sub>th</sub> und 20 kW<sub>th</sub> und einer auf die Antriebswärme bezogenen Leistungszahl von 1,62 /BINE Informationsdienst 2000/. Die Leistungszahl des Gesamtsystems wird für die 4 kW<sub>th</sub> Vuilleumierwärmepumpe mit 1,48 angegeben.

Der in Abbildung 2-10 dargestellte klassische Stirlingprozess erfährt in den 1980er und 1990er Jahren einen Entwicklungsschub, der maßgeblich durch die theoretischen Arbeiten von James R. Senft induziert ist /Senft 1987/, /Senft 1993/, /Senft 2000/. Besonders hervorzuheben ist die Beschreibung eines Stirlingmotors, der nach dem Ringbom-Prinzip arbeitet und bereits bei einer sehr niedrigen Differenztemperatur von 0,5 K lauffähig ist /Senft 1991/. Im Unterschied zu dem in Abbildung 2-10 dargestellten Funktionsprinzip ist die Bewegung des Verdrängerkolbens bei einem Ringbom-Stirlingmotor lediglich indirekt über die Druckdifferenz zwischen Motorinnenraum und Umgebung an die Bewegung des Arbeitskolbens gekoppelt.

Aufbauend auf diesen Erkenntnissen entwickelt das im Jahr 2006 in Norwegen gegründete Unternehmen Single Phase Power eine Stirlingwärmepumpe. Der erste Prototyp ist im Jahr 2007 fertiggestellt. Nach weiteren vier Jahren Entwicklungszeit wird die erste Demonstrationsanlage in der Tine Molkerei in Byrkjelo (Norwegen) installiert. Die Wärmepumpe verfügt über eine Nennheizleistung von 400 kW<sub>th</sub> und erzeugt sowohl Heißwasser für die Pasteurisierung bei 120/105 °C als auch Kälte bei 0,5/12 °C für die Prozesskühlung /Høeg 2013/. Die Heizleistungszahl erreicht mit 2,1 /Høeg 2013/ einen im Vergleich zu anderen Wärmepumpen außergewöhnlich hohen Wert. Eine zweite Demonstrationsanlage erzeugt Dampf mit 180 °C mit drei parallel geschalteten Stirlingwärmepumpen. Als Wärmequelle dient Fernwärme mit einer Temperatur von 90 °C /Høeg 2015/. Die Heizleistungszahl dieser Anlage beträgt 2,2 /Høeg 2015/ und liegt damit auf dem Effizienzniveau von geschlossenen Kompressionswärmepumpen. Die Einsatzgrenzen der Wärmepumpe liegen bei -200 °C auf der Wärmequellen- und 200 °C auf der Wärmesenkenseite /Høeg 2013/. Bedingt durch das Funktionsprinzip kann die Stirlingwärmepumpe Temperaturhübe von mehr als 100 K in einer Stufe realisieren /Høeg 2013/. Der Modulationsbereich liegt zwischen 50 % und 100 % der Nennheizleistung /Høeg 2013/.

Zu den Kosten der Anlage werden seitens des Herstellers keine Angaben gemacht. Obwohl zum Teil auf Standardkomponenten aus der Verbrennungsmotortechnik zurückgegriffen wird, ist zu erwarten, dass die Investition für die beschriebene Stirlingwärmepumpe deutlich oberhalb derer einer vergleichbaren Kompressionswärmepumpe einzuordnen ist. /Thimsen 2002/ nennt Kosten von mehr als 600 EUR/kW<sub>th</sub>. Die Lebensdauer von Stirlingmotoren/-wärmepumpen wird in der Literatur in einer Spanne von 20.000 h bis 100.000 h angegeben mit einem wahrscheinlichen Wert von 50.000 h /Skupinski et al. 1993/, /BINE Informationsdienst 2000/, /Thimsen 2002/. Bei angenommenen 3.000 Betriebsstunden im Jahr ergibt sich eine Lebensdauer von 16,7 Jahren.

Eine Zusammenfassung der technischen Eigenschaften der Stirlingwärmepumpe sowie die Bewertung des Nutzwerts sind in Tabelle 2-12 vorgenommen. Hervorzuheben ist, dass die Stirlingwärmepumpe sowohl außergewöhnlich hohe Temperaturen als auch große Temperaturhübe realisieren kann und daher sehr flexibel einsetzbar ist. Aufgrund der geringen Anzahl beweglicher Komponenten und der hermetischen Bauweise ist von geringen betriebsgebundenen Kosten auszugehen. Der große Arbeitsbereich und die daraus resultierende flexible Einsetzbarkeit der Stirlingwärmepumpe drücken sich in einer entsprechend positiven Bewertung des Nutzwertes aus. Negativ gehen lediglich die Bewertungen von Investition und Lebensdauer ein.

*Tabelle 2-12: Datenübersicht und Bewertung der Stirlingwärmepumpe*

| Kategorie                                                      | Stirlingwärmepumpe                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antriebsenergie                                                | Strom                                                                                                                                                                                                 |
| max. Temperatur                                                | > 150 °C                                                                                                                                                                                              |
| max. Temperaturhub                                             | > 100 K                                                                                                                                                                                               |
| $\varepsilon_{end}$ bei $\Delta T_{WS-WQ} = 30$ K              | 5,9                                                                                                                                                                                                   |
| $\varepsilon_{prim}$ bei $\Delta T_{WS-WQ} = 30$ K             | 2,5                                                                                                                                                                                                   |
| Nennheizleistung                                               | 400 bis 500 kW <sub>th</sub>                                                                                                                                                                          |
| Lebensdauer                                                    | 16                                                                                                                                                                                                    |
| spez. Investition inkl. Inst.                                  | > 600                                                                                                                                                                                                 |
| Entwicklungsstadium                                            | Demonstration                                                                                                                                                                                         |
| Anbietersauswahl                                               | Single-Phase Power AS                                                                                                                                                                                 |
| Bewertung der Vor- und Nachteile im Rahmen der Nutzwertanalyse | ○ Nennheizleistung<br>⊕⊕ max. Temperatur<br>⊕⊕ max. Temperaturhub<br>⊕ prim. Leitungszahl<br>⊕⊕ Flexibilität<br>⊖ Investition (Annahme)<br>⊕ fixe Betriebskosten (Annahme)<br>⊖ Lebensdauer (Annahme) |
| Nutzwert                                                       | 0,84                                                                                                                                                                                                  |

*Quellen: eigene Darstellung auf Basis von eigenen Recherchen sowie /Single-Phase Power 2013/, /Høeg 2015/, /Høeg 2013/*

### Rotationswärmepumpe

Die Rotationswärmepumpe ist ein Subtyp der Kompressionswärmepumpe (siehe Abschnitt 2.2.3). Statt eines linkslaufenden Carnot-Kreisprozesses liegt ihr allerdings der Joule-Kreisprozess, bestehend aus isentroper Kompression, isobarer Wärmezufuhr, isentroper Expansion und

isobarer Wärmeabfuhr, zugrunde. Das Arbeitsmedium bleibt während des gesamten Kreislaufs in der Gasphase. Aus diesem Grund finden Wärmeübertragungsvorgänge bei gleitenden Temperaturen statt. Im Unterschied zum klassischen Joule-Prozess werden die beiden Druckniveaus nicht durch eine Kopplung von Verdichter und Entspannungsturbine erzeugt. Vielmehr rotiert der gesamte Kreisprozess um eine Rotationsachse.

Das Funktionsprinzip der Rotationswärmepumpe wird in Abbildung 2-11 anhand einer Prinzipskizze sowie der technischen Zeichnung eines Prototypen verdeutlicht. Ein einzelner Wärmepumpenkreis besteht aus einem gasgefüllten Rohrring. Die Rotation des Systems verursacht eine Zentrifugalkraft. Durch die mit steigendem Abstand zur Rotationsachse zunehmende Zentrifugalkraft stellt sich im Arbeitsgas ein nach außen hin zunehmender Druckgradient ein. Auf diese Weise entstehen eine Hoch- und eine Niederdruckzone. Angetrieben durch einen Ventilator zirkuliert das Arbeitsgas in dem Rohrring. Auf dem Weg in die Hochdruckzone steigt neben dem Druck auch die Temperatur des Arbeitsgases. In der Hochdruckzone durchströmt das Arbeitsgas einen Gegenstromwärmeübertrager, über den es Wärme an eine Wärmesenke abgibt. Die Temperatur des Arbeitsgases sinkt. Anschließend gelangt das Arbeitsgas in die Niederdruckzone. Mit der Druckabnahme sinkt die Temperatur des Arbeitsgases weiter. In der Niederdruckzone durchströmt das Arbeitsgas einen weiteren Gegenstromwärmeübertrager, über den es Wärme aus einer Wärmequelle aufnimmt.

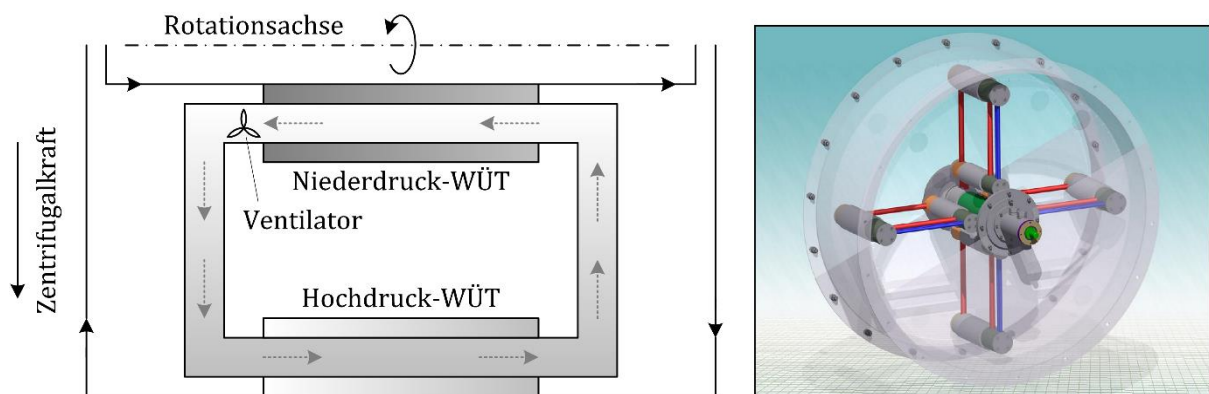


Abbildung 2-11: Schematische Darstellung des Funktionsprinzips (links) und technische Zeichnung einer Rotationswärmepumpe (rechts)

Quelle: eigene Darstellung (links), /Adler et al. 2011/ (rechts)

Obwohl bereits /Roebuck 1945/ das Funktionsprinzip einer Rotationswärmepumpe beschreibt und im Jahr 1948 ein Patent darauf erhält /Roebuck 1948/, wird erst von /Adler et al. 2011/ ein funktionierender Prototyp vorgestellt. Eine technische Zeichnung des Prototyps ist in Abbildung 2-11 (rechts) dargestellt. Der Prototyp besteht aus vier Wärmepumpenkreisläufen, die orthogonal zueinander um eine gemeinsame Rotationsachse herum angeordnet sind. Die Zu- und Abführung der Wärmeträgermedien von Wärmequellen- und Wärmesenkenkreis erfolgt durch die Rotationsachse. Der Rotor wird von einer Schutzhülle umschlossen. Durch die Variation der Drehzahl lassen sich Kompressionsverhältnis und Temperaturhub frei wählen. Bei einer maximalen Rotationsgeschwindigkeit von 2.500 U/min erreicht die Rotationswärmepumpe eine Wärmesenkentemperatur von bis zu 150 °C. Als Arbeitsgas wird ein Edelgas verwendet.

Probleme konventioneller Kältemittel, wie ein hohes GWP, Brennbarkeit oder Toxizität, können damit vermieden werden. Da das angewandte Verdichtungsprinzip nur geringe Exergieverluste verursacht, erreicht die Anlage hohe Leistungszahlen /Riepl et al. 2013/, /Riepl 2014/.

Aus dem beschriebenen Prototyp ist ein marktreifes Produkt hervorgegangen. Zu den Kosten der Anlage sind keine Informationen veröffentlicht. Da kaum Standardkomponenten verwendet werden können, ist allerdings davon auszugehen, dass die Investitionskosten deutlich oberhalb derer von Kompressionswärmepumpen liegen dürften. Die Heizleistung der angebotenen Rotationswärmepumpe beträgt 100 kW<sub>th</sub>. Zukünftig sind leistungsstärkere Module mit bis zu 1 MW<sub>th</sub> geplant /Riepl 2014/.

Die Rotationswärmepumpe befindet sich an der Schwelle vom Prototypen- zum Demonstrationsstadium. Durch die hohe lieferbare Temperatur sowie den frei wählbaren Temperaturhub bietet die Rotationswärmepumpe vor allem für industrielle Anwendungen Vorteile. Da die Wärmeübertragung unter gleitenden Temperaturen stattfindet, eignet sich die Rotationswärmepumpe insbesondere für das Aufheizen bzw. Abkühlen von Medienströmen. Bei der Versorgung von Prozessen mit konstanter Temperatur (z. B. Dampferzeugung) treten aufgrund des Temperaturgleits Exergieverluste auf, die sich negativ auf die Leistungszahl auswirken. Die wesentlichen Informationen zur Rotationswärmepumpe sowie die Bewertung des Nutzwertes sind in Tabelle 2-13 zusammengefasst. Die für den industriellen Einsatz vorteilhaften technischen Eigenschaften der Rotationswärmepumpe führen zu einer insgesamt positiven Bewertung des Nutzwertes. Die Stärken und Schwächen der Rotationswärmepumpe ähneln denen der Stirlingwärmepumpe (siehe Tabelle 2-12).

*Tabelle 2-13: Datenübersicht und Bewertung der Rotationswärmepumpe*

| Kategorie                                                                | Rotationswärmepumpe                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antriebsenergie                                                          | Strom                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| max. Temperatur                                                          | 150 °C                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| max. Temperaturhub                                                       | 60 K                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| $\varepsilon_{\text{end}}$ bei $\Delta T_{\text{WS-WQ}} = 30 \text{ K}$  | 6,1                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| $\varepsilon_{\text{prim}}$ bei $\Delta T_{\text{WS-WQ}} = 30 \text{ K}$ | 2,5                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nennheizleistung                                                         | 100 bis 1.000 kW <sub>th</sub>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lebensdauer                                                              | k. A.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| spez. Investition inkl. Inst.                                            | k. A.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Entwicklungsstadium                                                      | Prototyp                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Anbietersauswahl                                                         | ECOP Technologies GmbH                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bewertung der Vor- und Nachteile im Rahmen der Nutzwertanalyse           | $\oplus$ Nennheizleistung<br>$\oplus\oplus$ max. Temperatur<br>$\oplus\oplus$ max. Temperaturhub<br>$\oplus$ prim. Leistungszahl<br>$\oplus$ Flexibilität<br>$\ominus$ Investition (Annahme)<br>$\oplus$ fixe Betriebskosten (Annahme)<br>$\bigcirc$ Lebensdauer (Annahme) |
| Nutzwert                                                                 | 0,86                                                                                                                                                                                                                                                                       |

*Quellen: eigene Darstellung auf Basis von eigenen Recherchen sowie /Adler et al. 2011/, /Riepl et al. 2013/, /Riepl 2014/, /Wolf et al. 2014/*

### Thermoakustische Wärmepumpe

Akustische Schwingungen können an begrenzenden Kontaktflächen inhomogene Temperaturverteilungen hervorrufen. Dieses Phänomen entsteht aus der Wechselwirkung akustischer und thermodynamischer Effekte und wird daher als thermoakustischer Effekt bezeichnet. Wird ein gasförmiges Medium einer stehenden Schallwelle ausgesetzt, stellt sich eine oszillierende translatorische Bewegung der einzelnen Gasteilchen ein. Zudem tritt eine zur Teilchenbewegung um  $90^\circ$  phasenverschobene Druckwelle auf. Die Druckschwankung verursacht eine Kontraktion bzw. Expansion des Gases, die sich in einem isentropen System in einer mit der Druckschwankung synchronen Temperaturschwankung ausprägt. An Kontaktflächen kommt es in Kombination beider Effekte zu einem Wärmetransport und in der Folge zu einer inhomogenen Temperaturverteilung. Diese Schwankungen hängen von der Amplitude der Schallwellen ab. In Alltagssituationen sind diese allerdings zu klein, um bemerkt zu werden. Die erste dokumentierte Beschreibung des thermoakustischen Effekts geht auf Higgins im Jahr 1777 zurück /Chen et al. 2004/. Eine zumindest qualitative Beschreibung erfolgt 1878 durch Rayleigh /Chen et al. 2004/. Mit der Formulierung der Rott'schen Wellengleichung gelang Rott die physikalische Beschreibung des thermoakustischen Effekts /Chen et al. 2004/, die in den 1970er Jahren durch eine Reihe von Experimenten verifiziert werden konnte /Altenbokum 2007/.

In einer thermoakustischen Wärmepumpe wird der beschriebene Wärmetransport gezielt hervorgerufen. Hierzu wird in einem gasgefüllten Resonator mittels eines akustischen Antriebs eine stehende monochromatische Welle mit hoher Intensität erzeugt. Zur Füllung des Resonators werden vorzugsweise einatomige Edelgase verwendet, da diese den thermoakustischen Wärmetransport begünstigen /Altenbokum 2007/.

Der Aufbau einer thermoakustischen Wärmepumpe ist in Abbildung 2-12 dargestellt. Im Resonator befinden sich die Wärmeübertrager von Wärmequelle und Wärmesenke. An der Wärmequelle nimmt ein Gaspaket Wärme bei niedriger Temperatur auf ①. Der Wärmetransport erfolgt, wie in Abbildung 2-12 gezeigt, durch eine Wechselwirkung des oszillierenden Gases mit den Kontaktflächen eines Plattenpakets, das zwischen Wärmequelle und Wärmesenke angeordnet ist. In Schritt ② bewegt sich das Gaspaket in Richtung der Schallausbreitung. Die der translatorischen Bewegung um  $90^\circ$  nacheilende Druckerhöhung sorgt für eine Kompression des Gasvolumens. Damit steigt auch die Temperatur des Gaspakets. Durch den entstandenen Temperaturgradienten angetrieben, erfolgt ein Wärmefluss vom Gasvolumen zur Kontaktfläche des Plattenpaketes ③. Das Gasvolumen bewegt sich zur Ausgangsposition zurück. Der Druck nimmt ab und das Gaspaket wird entspannt ④. Mit der Entspannung des Gases geht eine Temperaturabnahme einher und der Prozess beginnt von neuem. Durch diesen Transportmechanismus wandert die Wärme von der Wärmequelle zur Wärmesenke, wo sie auf einem höheren Temperaturniveau genutzt werden kann. Der Temperaturhub hängt dabei direkt von der Intensität der akustischen Welle ab, da das Verdichtungsverhältnis durch deren Amplitude vorgegeben wird. Für eine effiziente Nutzung des thermoakustischen Effekts sollte für das Plattenpaket ein Material gewählt werden, dass über einen guten Wärmeübergangskoeffizienten und eine geringe Wärmeleitfähigkeit verfügt.



In den 1980er Jahren wird die Entwicklung thermoakustischer Maschinen wesentlich von /Swift 1988/ vorangetrieben. /Garrett, Hofler 1992/ beschreiben die Erprobung einer thermoakustischen Kältemaschine auf der Space Shuttle Mission STS-42. Der elektrisch angetriebene Prototyp mit einer thermischen Leistung von wenigen Watt erreichte einen Temperaturhub von bis zu 80 K. /Spoelstra, Tijani 2005/ beschreiben die Anwendungsmöglichkeiten thermoakustischer Wärmepumpen in der Industrie. Zudem präsentieren sie einen brennerbetriebenen Prototyp mit einer thermischen Leistung von 5 kW. Als Arbeitsmedium wird Argon bei einem Druck von 10 bar verwendet. /Vanapalli et al. 2010/ untersuchen die Anwendungsmöglichkeiten thermoakustischer Wärmepumpen in Wohngebäuden. Sie präsentieren einen Prototyp, der bei einem Temperaturhub von 10 °C auf 80 °C einen Gütegrad von 0,26 erreicht. Die Autoren halten eine Steigerung des Gütegrads auf 0,4 in naher Zukunft für möglich.

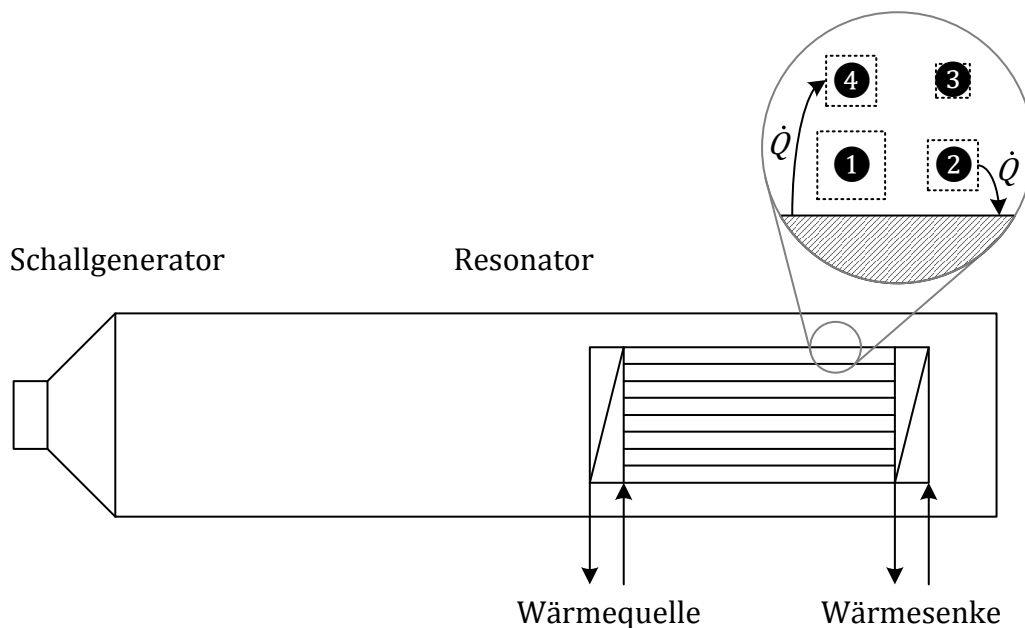


Abbildung 2-12: Schematische Darstellung des Funktionsprinzips einer thermoakustischen Wärmepumpe

Quelle: eigene Darstellung nach /Garrett et al. 1993/

Von /de Blok et al. 2011/ wird eine thermoakustische Wärmepumpe in einer Papierfabrik getestet. Ausgehend von den Erfahrungen mit dieser Demonstrationsanlage schätzen sie die Kosten für eine kommerziell angebotene thermoakustische Wärmepumpe mit Linearantrieb auf 255 EUR/kW<sub>th</sub> bei einer thermischen Leistung von 1 MW<sub>th</sub>. Für eine thermisch angetriebene thermoakustische Wärmepumpe mit gleicher Heizleistung schätzen /de Blok et al. 2011/ die Kosten auf 374 EUR/kW<sub>th</sub>.

Die thermoakustische Wärmepumpe erlaubt die Überbrückung großer Temperaturhübe bei großer thermischer Leistung und kann relativ leicht die Leistung modulieren. Damit weist sie eine hohe Kongruenz mit den Anforderungen für eine Integration in industrielle Prozesse auf. Nachteilig ist die verhältnismäßig geringe Leistungszahl. Die beschriebenen Eigenschaften der Technologie sowie die sich daraus ergebende Nutzwertbewertung sind in Tabelle 2-14 zusammengefasst.

Tabelle 2-14: Datenübersicht und Bewertung der thermoakustischen Wärmepumpe

| Kategorie                                                      | Thermoakustische Wärmepumpe                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antriebsenergie                                                | Erdgas, Strom                                                                                                                                                                                |
| max. Temperatur                                                | > 150 °C                                                                                                                                                                                     |
| max. Temperaturhub                                             | 80 K                                                                                                                                                                                         |
| $\varepsilon_{end}$ bei $\Delta T_{ws-wq} = 30$ K              | 3,1                                                                                                                                                                                          |
| $\varepsilon_{prim}$ bei $\Delta T_{ws-wq} = 30$ K             | 1,3 (bei Antrieb durch elektrischen Schallgenerator)                                                                                                                                         |
| Nennheizleistung                                               | 100 (1.000) kW <sub>th</sub>                                                                                                                                                                 |
| Lebensdauer                                                    | k. A.                                                                                                                                                                                        |
| spez. Investition inkl. Inst.                                  | 255 bis 374 EUR/kW <sub>th</sub>                                                                                                                                                             |
| Entwicklungsstadium                                            | Prototyp                                                                                                                                                                                     |
| Anbietersauswahl                                               | kein kommerzieller Anbieter                                                                                                                                                                  |
| Bewertung der Vor- und Nachteile im Rahmen der Nutzwertanalyse | ○ Nennheizleistung<br>⊕⊕ max. Temperatur<br>⊕⊕ max. Temperaturhub<br>⊖ prim. Leitungszahl<br>⊕ Flexibilität<br>⊕ Investition<br>⊕⊕ fixe Betriebskosten (Annahme)<br>⊕⊕ Lebensdauer (Annahme) |
| Nutzwert                                                       | 0,88                                                                                                                                                                                         |

Quellen: eigene Darstellung auf Basis von eigenen Recherchen sowie /de Blok et al. 2011/, /ASME 2010/, /Vanapalli et al. 2010/

### Magnetokalorische Wärmepumpe

Der magnetokalorische Effekt beschreibt die Änderung der Temperatur eines magnetischen Materials, wenn dieses einem Magnetfeld ausgesetzt wird. Bei dieser reversibel adiabaten Zustandsänderung richten sich die magnetischen Momente des Materials parallel zum angelegten Magnetfeld aus. Hierdurch sinkt die magnetische Entropie, während die thermische Entropie und damit die Temperatur des Systems steigen. Im Bereich der Curie-Temperatur ist dieser Effekt am größten. Bei Überschreitung der Curie-Temperatur nehmen die Richtungsschwankungen der magnetischen Momente zu und das Material geht in den paramagnetischen Zustand über /Kallenbach et al. 2012/. Der magnetokalorische Effekt wurde erstmals im Jahr 1881 von Emil Warburg beschrieben. Erste technische Anwendungen in der Tieftemperaturkühlung wurden 1926 von Peter Debye und 1927 von William Francis Giauque vorgeschlagen /Egolf et al. 2006/. Die erste bei Raumtemperatur arbeitende Kältemaschine wurde von /Brown 1976/ beschrieben.

Das grundlegende Funktionsprinzip einer magnetokalorischen Wärmepumpe ist in Abbildung 2-13 dargestellt. Ein magnetokalorisches Arbeitsmaterial wird einem Magnetfeld ausgesetzt ①, wodurch es sich erwärmt. Diese Wärme wird an eine Wärmesenke abgegeben ②. Bei Verlassen des magnetischen Felds nimmt die magnetische Entropie zu und das Arbeitsmaterial kühlt ab ③, woraufhin es Wärme aus einer Wärmequelle aufnimmt ④. Auf diese Weise ist das Funktionsprinzip eines Kreisprozesses beschrieben. In der technischen Umsetzung dieses Prinzips haben sich rotatorisch und linear arbeitende Maschinen unter Verwendung von starken Perma-

nentmagneten durchgesetzt. Als Arbeitsmaterialien werden zumeist Gadolinium oder Legierungen auf Gadoliniumbasis verwendet, da dessen Curie-Temperatur mit 293 K nahe am Einsatzbereich von Wärmepumpen und Kältemaschinen liegt /Graham 1965/, /Brown 1976/.

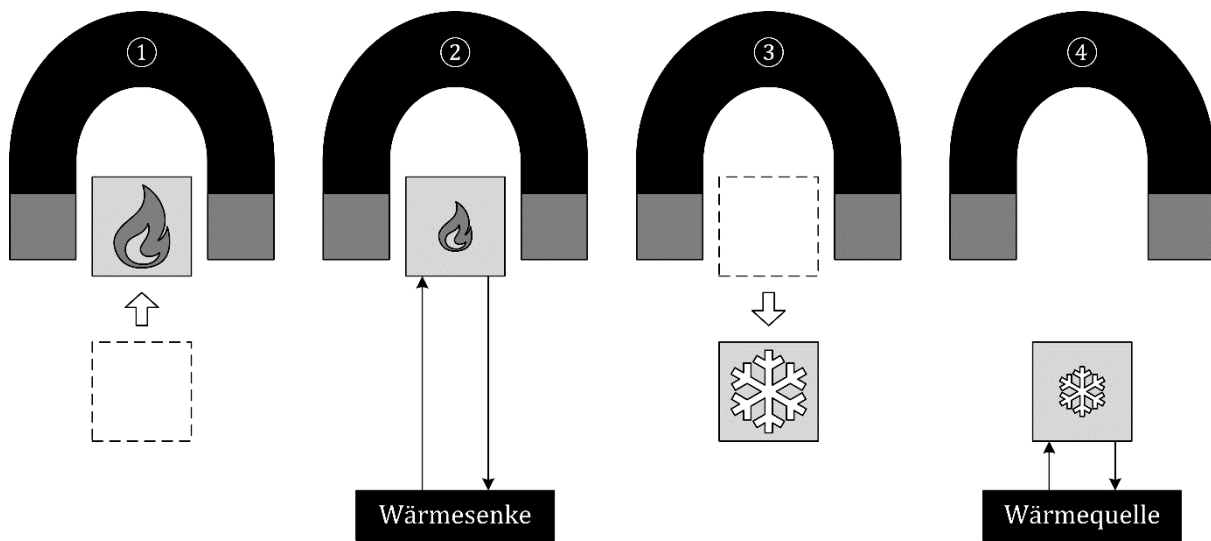


Abbildung 2-13: Prinzipskizze des Kreislaufs einer magnetokalorischen Wärmepumpe

Quelle: eigene Darstellung

Der erreichbare Temperaturhub ist abhängig von der magnetischen Flussdichte und den Stoffeigenschaften des Arbeitsmaterials. Die stärksten verfügbaren Permanentmagnete aus  $\text{Nd}_2\text{Fe}_{14}\text{B}$  erreichen magnetische Flussdichten von 1,0 bis 1,4 T /Karlsson, Söderström 2012/. Dadurch ist der Temperaturhub magnetokalorischer Kältemaschinen derzeit auf 7 bis 8 K beschränkt. Der Startpunkt für die praktische Erforschung magnetokalorischer Wärmepumpen wurde 1997 durch die Entdeckung eines „gigantischen“ magnetokalorischen Effekts bei einer Legierung aus Gadolinium, Silizium und Germanium gesetzt /Pecharsky, Gschneider 1997/.

/Egolf et al. 2006/ zählen 2006 lediglich zehn Prototypen magnetokalorischer Kältemaschinen. Vier Jahre später beschreiben /Yu et al. 2010/ 41 Maschinen. Unter den betrachteten Prototypen sind das rotatorische und das lineare Arbeitsprinzip zu etwa gleichen Anteilen vertreten. Ein Prototyp kommt durch Verwendung von Elektromagneten gänzlich ohne bewegliche Teile aus /Blumenfeld 2001/. Weitere fünf Jahre später zählen /Kitanovski et al. 2015/ in ihrem Grundlagenbuch zur magnetokalorischen Energiewandlung bereits 62 Prototypen, von denen 32 rotatorisch und 30 linear arbeiten. Im Vergleich zu Kompressionswärmepumpen benötigen die vorgestellten Prototypen bei gleicher Wärme- bzw. Kälteerzeugung 20 % bis 30 % weniger Antriebsenergie /Yu et al. 2010/. /Kitanovski et al. 2015/ gehen davon aus, dass magnetokalorische Kältemaschinen zunächst in kleinen Leistungsbereichen ( $< 300 \text{ kW}_{\text{th}}$ ) mit statischen Betriebsbedingungen zum Einsatz kommen. Eines der ersten praktischen Anwendungsfelder für magnetokalorische Kältemaschinen ist die Klimatisierung von Elektroautos /Torregrosa et al. 2011/, /Torregrosa-Jaime et al. 2013/, /Torregrosa-Jaime et al. 2014/. Auf der Consumer Electronics Show (CES) 2015 in Las Vegas präsentierte ein Forschungskonsortium der Unternehmen Haier, Astronautics und BASF mit einem Weinkühler das erste Endverbraucherprodukt, in dem eine magnetokalorische Kältemaschine zum Einsatz kommt /BASF SE 2015/.

Über die Kosten magnetokalorischer Wärmepumpen ist wenig bekannt. Auf Basis eines Prototyps schätzen /Egolf et al. 2006/, dass die Investitionskosten für eine magnetokalorisch arbeitende Haushaltswärmepumpe um 30 % bis 127 % höher ausfallen als bei einer vergleichbaren Kompressionswärmepumpe.

Die größten Vorteile magnetokalorischer Wärmepumpen sind die hohe Effizienz und die kaum vorhandenen Schallemissionen. Durch ihre kompakte Bauweise haben sie zudem einen geringen Platzbedarf. Allerdings befinden sich magnetokalorische Wärmepumpen in einem sehr frühen Entwicklungsstadium. Die existierenden Prototypen haben nur sehr geringe Heizleistungen von wenigen Watt. Zudem können die Arbeitstemperaturen nur in geringem Umfang variiert werden, da diese eng an die Stoffeigenschaften des Arbeitsmaterials geknüpft sind. Der geringe Temperaturhub magnetokalorischer Wärmepumpen erfordert den Einsatz mehrstufiger Anlagen. Dies führt zu einer geringeren Anlageneffizienz und höheren Anschaffungskosten. Ein potenzielles zukünftiges Anwendungsgebiet für diesen Wärmepumpentyp ist die Erzeugung von Niedertemperaturheizwärme im Gebäudebereich. Aufgrund der beschriebenen Nachteile spielen magnetokalorische Wärmepumpen in industriellen Anwendungen auf absehbare Zeit keine Rolle. Entsprechend fällt die Bewertung des Nutzwertes negativ aus. Tabelle 2-15 fasst die technischen Eigenschaften sowie die Ergebnisse der Nutzwertanalyse zusammen.

*Tabelle 2-15: Datenübersicht und Bewertung der magnetokalorischen Wärmepumpe*

| Kategorie                                                      | Magnetokalorische Wärmepumpe                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antriebsenergie                                                | Strom                                                                                                                                                                                                            |
| max. Temperatur                                                | k. A.                                                                                                                                                                                                            |
| max. Temperaturhub                                             | < 10 K                                                                                                                                                                                                           |
| $\varepsilon_{end}$ bei $\Delta T_{ws-wq} = 30$ K              | 5,8                                                                                                                                                                                                              |
| $\varepsilon_{prim}$ bei $\Delta T_{ws-wq} = 30$ K             | 2,4                                                                                                                                                                                                              |
| Nennheizleistung                                               | < 1 kW <sub>th</sub>                                                                                                                                                                                             |
| Lebensdauer                                                    | k. A.                                                                                                                                                                                                            |
| spez. Investition inkl. Inst.                                  | k. A.                                                                                                                                                                                                            |
| Entwicklungsstadium                                            | Prototyp                                                                                                                                                                                                         |
| Anbietersauswahl                                               | kein kommerzieller Anbieter                                                                                                                                                                                      |
| Bewertung der Vor- und Nachteile im Rahmen der Nutzwertanalyse | ⊖⊖ Nennheizleistung<br>○ max. Temperatur (Annahme)<br>⊖⊖ max. Temperaturhub<br>⊕ prim. Leitungszahl<br>⊖⊖ Flexibilität<br>○ Investition (Annahme)<br>⊕⊕ fixe Betriebskosten (Annahme)<br>⊕ Lebensdauer (Annahme) |
| Nutzwert                                                       | -0,50                                                                                                                                                                                                            |

*Quellen: eigene Darstellung auf Basis von /Egolf et al. 2006/, /Kitanovski et al. 2015/, /Yu et al. 2010/*

### 2.2.8 Bewertung und Einordnung der betrachteten Wärmepumpentypen

Die Ergebnisse der Nutzwertanalyse (siehe Abschnitt 2.2.2) der betrachteten Wärmepumpentypen sind in Tabelle 2-16 aufbereitet. Je Wärmepumpentyp sind die Teilergebnisse der untersuchten Bewertungskategorien, der resultierende Nutzwert und das Entwicklungsstadium aufgeführt. Auf Basis der ausgewerteten Literatur getroffene Annahmen sind in Tabelle 2-7 bis Tabelle 2-15 kenntlich gemacht und in Tabelle 2-16 durch farbige Hinterlegung der jeweiligen Tabellenzelle hervorgehoben. Die qualitative Bewertung der betrachteten Wärmepumpentypen erfolgt in Abhängigkeit von der quantitativen Einordnung nach der Bewertungsskala  $\ominus\ominus$  bei Werten kleiner als -1,5,  $\ominus$  bei -1,5 bis -0,5,  $\circ$  bei -0,5 bis 0,5,  $\oplus$  bei 0,5 bis 1,5 und  $\oplus\oplus$  bei Werten größer als 1,5. Zudem sind in Tabelle 2-16 die angewendeten normierten Gewichtungsfaktoren aus Tabelle 2-4 angegeben. Die ebenfalls angegebenen Entwicklungsstadien der bewerteten Wärmepumpentypen sind wie in Abschnitt 2.2.2 dargelegt als Ausschlusskriterium zu werten.

Tabelle 2-16: Ergebnisdarstellung der Nutzwertanalyse für die Anwendung der betrachteten Wärmepumpen in der Industrie

| Wärmepumpentyp     |          | Entwicklungsstadium                   |                 |                    |                     |              |             |                     |             |       | quantitative Einordnung |    |  | qualitative Einordnung |  | Rang |
|--------------------|----------|---------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|-------------|-------|-------------------------|----|--|------------------------|--|------|
|                    |          | Nennheizleistung                      | max. Temperatur | max. Temperaturhub | prim. Leistungszahl | Flexibilität | Investition | fixe Betriebskosten | Lebensdauer |       |                         |    |  |                        |  |      |
| KWP (Elektromotor) | Markt    | ++                                    | +               | +                  | +                   | +            | +           | +                   | +           | 1,13  | +                       | 1  |  |                        |  |      |
| KWP (Gasmotor)     | Markt    | -                                     | -               | +                  | ++                  | ○            | ○           | -                   | -           | 0,09  | ○                       | 8  |  |                        |  |      |
| mech. BV           | Markt    | +                                     | ++              | -                  | +                   | -            | +           | +                   | +           | 0,57  | +                       | 6  |  |                        |  |      |
| therm. BV          | Markt    | +                                     | ++              | --                 | -                   | --           | ++          | ++                  | ++          | 0,20  | ○                       | 7  |  |                        |  |      |
| AbWP               | Markt    | ○                                     | ○               | +                  | -                   | ○            | ○           | ○                   | ○           | -0,07 | ○                       | 9  |  |                        |  |      |
| AdWP               | Markt    | --                                    | --              | ○                  | -                   | ○            | --          | ++                  | +           | -0,89 | -                       | 11 |  |                        |  |      |
| Hybrid-WP          | Demo     | +                                     | +               | ++                 | ○                   | ++           | ○           | ○                   | ○           | 0,84  | +                       | 4  |  |                        |  |      |
| Stirling-WP        | Demo     | ○                                     | ++              | ++                 | +                   | ++           | -           | +                   | -           | 0,86  | +                       | 3  |  |                        |  |      |
| Rotations-WP       | Prototyp | +                                     | ++              | ++                 | +                   | +            | -           | +                   | ○           | 0,84  | +                       | 5  |  |                        |  |      |
| Thermoakust.-WP    | Prototyp | ○                                     | ++              | ++                 | -                   | +            | +           | ++                  | ++          | 0,88  | +                       | 2  |  |                        |  |      |
| Magnetokalor.-WP   | Theorie  | --                                    | ○               | --                 | +                   | --           | ○           | ++                  | +           | -0,50 | ○                       | 10 |  |                        |  |      |
| Gewichtungsfaktor  |          | 0,13                                  | 0,14            | 0,11               | 0,18                | 0,18         | 0,16        | 0,04                | 0,07        |       |                         |    |  |                        |  |      |
| Legende:           |          | -- nicht geeignet    ++ sehr geeignet |                 |                    |                     |              |             |                     |             |       |                         |    |  |                        |  |      |

Quelle: eigene Darstellung

Den höchsten Nutzwert unter den am Markt verfügbaren Wärmepumpentypen erreicht die elektrisch angetriebene Kompressionswärmepumpe, gefolgt von dem mechanischen Brüdenverdichter. Auch die in der Demonstrationsphase befindlichen Hybrid- und Stirlingwärmepumpen erreichen ein positives Ergebnis. Bei Rotations- und thermoakustischen Wärmepumpen handelt es sich um vielversprechende Technologien, die sich jedoch noch im Prototypenstadium befinden. Gasmotorbetriebe Kompressionswärmepumpen und Absorptionswärmepumpen sind weniger flexibel einsetzbar und sind darüber hinaus kaum auf dem Markt verfügbar. Absorptionswärmepumpen eignen sich vornehmlich für die Wärmeerzeugung unter konstanten Betriebsbedingungen. Adsorptionswärmepumpen sind lediglich mit kleiner Nennleistung verfügbar und können nur im Niedertemperaturbereich eingesetzt werden. Das Anwendungs-

feld ist daher vornehmlich auf die Beheizung kleinvolumiger Gebäude beschränkt. Magneto-kalorische Wärmepumpen sind noch wenig erforscht und existieren bisher als theoretische Überlegung. Aufgrund des geringen Temperaturhubs pro Stufe liegt der Einsatzbereich dieses Wärmepumpentyps zunächst in der umgebungstemperaturnahen Kühlung und perspektivisch in der Niedertemperaturgebäudeheizung.

### 3 Planungsinstrumente zur Wärmepumpenintegration

Inhalt dieses Kapitels ist die Erarbeitung einer Methodik zur Integration von Wärmepumpen in industrielle Produktionssysteme. Hierzu wird zunächst in Abschnitt 3.1 ein Überblick über relevante Richtlinien, wissenschaftliche Literatur und unterstützende Softwareprodukte gegeben. Ergebnis dieser Analyse ist die Aufbereitung des Wissensstands zu Methoden für die Planung industrieller Wärmepumpenanlagen. Auf dieser Basis wird der Bedarf zur Weiterentwicklung der Integrationsmethodik herausgearbeitet. Im nachfolgenden Abschnitt 3.2 wird dieser Entwicklungsbedarf für Planungsinstrumente zur Integration von Wärmepumpen in industrielle Produktionssysteme aufgegriffen. Die Gesamtheit der aufeinander aufbauenden Planungsinstrumente wird in einem Planungsprozess zusammengeführt. Zudem werden Teile dieses Planungsprozesses in einem Software-Tool implementiert, da eine Ausführung der entwickelten Methoden im Handrechnungsverfahren aufgrund eines hohen Rechenaufwands nicht praktikabel ist. Im abschließenden Abschnitt 3.3 werden die erarbeiteten Planungsinstrumente in den Stand der Forschung eingeordnet.

#### 3.1 Literaturüberblick zu Planungsinstrumenten für Wärmepumpen in industriellen Produktionssystemen

Die folgende Auswertung bestehender Literatur in diesem Forschungsgebiet sowie der verfügbaren Software-Tools verschafft einen Überblick über den Stand der Forschung und identifiziert Wissenslücken bezüglich der Integration von Wärmepumpen in industrielle Produktionssysteme.

##### 3.1.1 Übersicht zu Leitfäden und Planungsinstrumenten

Im Folgenden werden technische Planungsrichtlinien sowie wissenschaftliche Arbeiten zur Erstellung von Integrationskonzepten und deren Bewertung beschrieben. Darüber hinaus werden die Einsatzgrenzen der darin enthaltenen Methoden in Bezug auf Anforderungen einer Wärmepumpenintegration in industrielle Produktionssysteme erläutert.

##### /VDI 4650 2009/

Die /VDI 4650 2009/ beschreibt ein Verfahren zur Berechnung der Jahresarbeitszahl von elektrischen Kompressionswärmepumpen sowie gasbetriebenen Sorptionswärmepumpen. Die Berechnung der Jahresarbeitszahl dient der energetischen Bewertung des Wärmepumpeneinsatzes und bildet damit die Grundlage für nachfolgende ökonomische oder ökologische Betrachtungen (siehe Abschnitt 2.1.8). Der Geltungsbereich der Richtlinie beschränkt sich auf die Raumwärme- und Warmwassererzeugung aus den Wärmequellen Grundwasser, Erdreich und Luft bei einer Nennheizleistung von unter  $100 \text{ kW}_{\text{th}}$ . Folglich ist die Anwendung der /VDI 4650 2009/ auf die Wärmeerzeugung für Wohn- und kleinere Bürogebäude beschränkt. Industrietypische Anwendungen wie die Kopplung von diskontinuierlichen Abwärmeströmen mit der Raumwärme-, Warmwasser- oder Prozesswärmeerzeugung werden von den Berechnungsmethoden der /VDI 4650 2009/ nicht abgedeckt. Zudem werden in industriellen Anwendungen

oftmals Nennheizleistungen oberhalb von 100 kW<sub>th</sub> gefordert /Wolf, Fahl 2014/. /VDI 2067 2012/

Die /VDI 2067 2012/ definiert die Berechnung der Wirtschaftlichkeit von gebäudetechnischen Anlagen und liefert Informationen zur Abschätzung betriebsgebundener Kosten, aufgegliedert nach Kosten für die Instandsetzung, die Wartung und Inspektion sowie das Bedienen der Anlage. Zudem werden Daten zu typischen Lebensdauern der Anlagen gegeben. Das Berechnungsverfahren der /VDI 2067 2012/ lässt sich auf industrielle Wärmepumpenanwendungen übertragen, da das wirtschaftliche Bewertungsverfahren sowie die gegebenen Annahmen zu betriebsgebundenen Kosten unabhängig von den Einsatzbedingungen der Wärmepumpe gelten. Einzig die in der Richtlinie angegebene Nutzungsdauer sollte unter Berücksichtigung der Herstellerangaben sowie der Jahresbenutzungsstunden des zu bewertenden Anwendungsfalls gegebenenfalls angepasst werden.

#### **/Eder et al. 1979/**

Wie bereits in Abschnitt 2.2.1 angedeutet, geben /Eder et al. 1979/ neben der Beschreibung der technischen Eigenschaften verschiedener Wärmepumpentypen auch eine Anleitung zur Anwendung der Wärmepumpentechnik in verfahrenstechnischen Prozessen. Sie beschreiben die Integration von Wärmepumpen in der Destillations-, der Verdampfungs- und der Trocknungstechnik. Da diese Grundoperationen seit Erscheinen des Buches zwar weiterentwickelt wurden, aber nach wie vor denselben Funktionsprinzipien unterliegen, sind die von /Eder et al. 1979/ aufgeführten Integrationskonzepte größtenteils auch heute noch anwendbar. Die Bewertung der Wärmepumpenanlagen sowie die Auswahl der geeigneten Wärmepumpentechnik bedürfen aufgrund des technischen Fortschritts sowie der veränderten wirtschaftlichen Parameter hingegen einer Aktualisierung.

#### **/Soroka 2015/**

Neben der technischen Beschreibung verschiedener Wärmepumpentypen (siehe Abschnitt 2.2.1) liefert /Soroka 2015/ knapp beschriebene Integrationsschemata für die Anwendung von Kompressionswärmepumpen in Trocknungs- und Destillationsprozessen. Die von ihm beschriebenen Integrationskonzepte finden sich zwar bereits bei /Eder et al. 1979/, jedoch fügt /Soroka 2015/ der betrachteten Integration eines thermischen Brüdenverdichters in eine Destillationsanlage eine aktuelle energetische und ökonomische Bewertung hinzu. Die beschriebenen Integrationskonzepte haben einen exemplarischen Charakter und dienen der Illustration der Anwendungsmöglichkeiten der Wärmepumpentechnik. Ein vollständiges Bild liefern sie jedoch nicht.

#### **/Annex 35/13 2014/**

Der Abschlussbericht des /Annex 35/13 2014/ beinhaltet die Beschreibung einer großen Anzahl von Wärmepumpenanlagen in industriellen Anwendungen. Damit zeigt diese Arbeit beispielhaft die Integrationsmöglichkeiten von Wärmepumpen in industrielle Produktionssysteme auf und erweitert die Arbeit von /Eder et al. 1979/ um Beispiele aus der praktischen Anwendung. Die dokumentierten Anlagen decken ein breites Spektrum an unterschiedlichen Industriezweigen und Integrationskonzepten ab. Eine von diesen Beispielen ausgehende abstrahierende



Strukturierung und Bewertung der Auswahl von Wärmepumpen und Integrationskonzepten sowie eine Methode zur Bewertung dieser Konzepte liefert der Bericht zum Annex 35/13 hingegen nicht.

### 3.1.2 Übersicht zu Software-Tools

Die Planung und Bewertung der Integration einer Wärmepumpe in industrielle Produktionssysteme kann durch den Einsatz von Software erleichtert werden. Die verfügbaren Programme lassen sich hinsichtlich ihres methodischen Fokus und der angesprochenen Nutzergruppen in die vier in Tabelle 3-1 aufgeführten Klassen einteilen. Stellvertretend für diese Klassen wird im Folgenden jeweils das am weitesten fortgeschrittene Programm, gemessen an Funktionsumfang und technischer Reife der Implementierung, analysiert.

*Tabelle 3-1: Klassifizierung von Softwaretools zur Unterstützung der Integration von Wärmepumpen in industrielle Produktionssysteme*

| Klasse | Beschreibung                          |                               | Betrachtetes Programm |
|--------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|        | Methodischer Fokus                    | Zielgruppe                    |                       |
| I      | Unterstützung von Energieaudits       | Energieberater                | EINSTEIN              |
| II     | Anlagensimulation                     | Wissenschaftler               | TRNSYS                |
| III    | Anlagenplanung und Variantenvergleich | Energieberater, Anlagenplaner | TOP-Energy            |
| IV     | Optimierte Wärmerückgewinnung         | Energieberater, Anlagenplaner | KOARiS                |

*Quelle: eigene Darstellung*

#### **EINSTEIN**

Das „Expert-system for an INtelligent Supply of Thermal Energy in INdustry and other large scale applications“ (EINSTEIN) ist eine Methodensammlung zur Durchführung von Energieeffizienzaudits in Industriebetrieben. Das Tool-Kit definiert einen standardisierten Auditierungsprozess, der durch die EINSTEIN Software unterstützt wird. Teil der Software ist unter anderem die Bewertung von Energieeffizienz- und Energieversorgungsoptionen. Wärmepumpen sind in der EINSTEIN Software der Version 2.2 unzureichend abgebildet. Die Effizienz der Wärmepumpe wird über eine simple Berechnung aus theoretischer Leistungszahl und angenommenem Gütegrad bestimmt (siehe Abschnitt 2.1). Die in der Datenbank des Programms hinterlegte Wärmepumpe hat eine maximale Vorlauftemperatur von 52 °C und bildet die Eigenschaften moderner Industriewärmepumpen (siehe Abschnitt 2.2) nicht ab. Allerdings kann das Modell auch mit eigenen Daten parametrisiert werden.

Die EINSTEIN Software dient vorrangig der standardisierten Energieberatung und eignet sich prinzipiell für die Evaluation von Wärmepumpenanwendungen. Aufgrund der veralteten Datenbank leistet die Software allerdings kaum eine Hilfestellung bei der Auswahl geeigneter Wärmepumpen und Integrationskonzepte.

#### **TRNSYS**

TRNSYS ist eine vorrangig von Universitäten genutzte Simulationsumgebung für Wärmezeugungssysteme. Das Akronym TRNSYS steht für „TRaNsient SYstems Simulation“. Das Programm verfügt über einen grafischen Modellgenerator, mit dem Modelle komplexer Wärmezeugungssysteme aus einer Bibliothek wissenschaftlich validierter Module erstellt werden können.

Durch die Simulation auf Stoffstromebene, die flexible Zeitschrittweite und die validierten Module können die erstellten Modelle eine hohe Ergebnisqualität liefern. Damit sind sie auch für die Auslegung komplexer Regelschemata geeignet. Der Fokus des Programms liegt in der Simulation der Wärmeversorgung von Gebäuden. Die umfangreiche Parametrisierbarkeit der vordefinierten Module lässt allerdings auch die Abbildung industrieller Energieversorgungssysteme zu /Lauterbach 2014/. Module einer elektrisch und einer gasmotorisch angetriebenen Kompressionswärmepumpe sind vorhanden, gehören jedoch nicht zur Standardbibliothek und können käuflich separat erworben werden.

TRNSYS erlaubt die Simulation von Wärmepumpenanlagen in hohem Detailgrad. Die Erfassung von Lastgängen, die Auswahl geeigneter Wärmepumpen, die Auslegung des Wärmepumpensystems und dessen ökonomische Bewertung kann das Programm jedoch nicht unterstützen.

### **TOP Energy**

TOP Energy ist eine proprietäre modular aufgebaute Software, die zur Unterstützung der Anlagenplanung und zur Evaluation von alternativen Energieversorgungskonzepten verwendet werden kann. Verglichen mit konkurrierenden Softwareprodukten (Polysun, T-Sol etc.) hat TOP Energy den größten Funktionsumfang und wird hier stellvertretend betrachtet.

In TOP Energy sind die in Tabelle 3-2 angegebenen Funktionen in einzelnen Modulen implementiert. Die Auslegung von Anlagen erfolgt anhand eines grafischen Modellgenerators. Das erstellte Modell kann im Modul eSim auf Energiestromebene simuliert und die Dimensionierung der Komponenten im Modul eSynthesis optimiert werden. Ein parametrisierbares Wärmepumpenmodell ist vorhanden. Hilfestellung zur Wahl der Parameter wird nicht gegeben. Insofern wird auf Seiten des Anwenders umfangreiches Wissen zur anwendbaren Wärmepumpentechnik vorausgesetzt.

TOP Energy kann die Evaluation bestehender und die Auslegung und Bewertung alternativer Wärmeerzeugungssysteme umfangreich unterstützen. Hilfestellung zur Auswahl einer geeigneten Wärmepumpe liefert das Programm nicht.

### **KOARiiS**

Das Programm zur kostenoptimalen Abwärmerückgewinnung durch integriert-iteratives Systemdesign (KOARiiS) wurde am Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung (IER) der Universität Stuttgart entwickelt. KOARiiS führt auf Basis des OMNIUM-Verfahrens für ein standardisiertes Kopplungssystem eine statische Dimensionierung durch und optimiert diese dann auf minimale Wärmeerzeugungskosten. Eine elektrische Kompressionswärmepumpe ist als Komponente im Kopplungssystem enthalten und durch den Zusammenhang von theoretischer Leistungszahl und Gütegrad (siehe Abschnitt 2.1) modelliert. Die zeitlich variierenden Verfügbarkeiten von Wärmequelle und Wärmesenke werden durch einen vom Anwender festzulegenden Gleichzeitigkeitsfaktor abgebildet /Heyden 2015/. Die durch die Einführung dieses Gleichzeitigkeitsfaktors erzielte Komplexitätsreduktion führt in Auslegung und Bilanzierung von Speichern und Wärmepumpen zu Unsicherheiten. Die Vernachlässigung von Planungs- und Installationskosten bewirkt zudem eine systematische Benachteiligung der Wärmepumpentechnik gegenüber passiven Wärmerückgewinnungsanlagen, bei denen Planungs- und Installationskosten im Verhältnis zum Materialpreis höher ausfallen.

Unter den genannten Einschränkungen berechnet KOARiiS die optimale Konfiguration eines Wärmerückgewinnungssystems. Für die Bewertung der Anwendung von Wärmepumpen ist das Programm aus den genannten Gründen nur eingeschränkt geeignet.

### 3.1.3 Zusammenfassung und Einordnung der analysierten Leitfäden und Planungsinstrumente

Bisher bestehende technische Richtlinien zur Planung von Wärmepumpenanlagen beschränken sich auf den Gebäudebereich. Mit der Arbeit von /Eder et al. 1979/ besteht eine breite theoretische Informationsbasis zur Integration von Wärmepumpen in verfahrenstechnische Grundoperationen. Eine umfassende Datenbasis zur praktischen Anwendung von Wärmepumpen in Industriebetrieben wurde durch /Annex 35/13 2014/ zusammengetragen. Es fehlt jedoch eine Systematisierung der Erkenntnisse.

Der Funktionsumfang der analysierten Software-Tools ist in Tabelle 3-2 zusammenfassend dargestellt. Verfügt die Software über eine der in der Tabelle genannten Funktionen, so ist diese in der Tabelle durch ein „X“ kenntlich gemacht. Weiterführende Informationen, die über die in Abschnitt 3.1.2 vorgenommene Analyse hinausgehen, sind in /Wolf et al. 2014/ dargelegt. Die betrachteten Software-Tools eignen sich zur Auffindung von Integrationspunkten und zur Evaluation von industriellen Wärmepumpenanlagen. Unterstützung in der Erfassung von Lastgängen, der Auswahl eines geeigneten Wärmepumpentyps sowie der Auslegung des Wärmepumpensystems können die Programme nur eingeschränkt oder gar nicht leisten (siehe Tabelle 3-2).

*Tabelle 3-2: Übersicht zum Funktionsumfang von Software-Tools*

| Funktion                              | EINSTEIN<br>Ver. 2.2 | TRNSYS<br>Ver. 17 | TOP Energy<br>Ver. 2 | KOARiiS<br>Ver. 1 |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Identifikation des Integrationspunkts | X                    |                   | X                    | X                 |
| Lastganggenerator                     |                      |                   | (X)                  |                   |
| Automatische Wärmepumpenauswahl       |                      |                   |                      |                   |
| Automatische Systemauslegung          |                      |                   |                      | (X)               |
| Systemsimulation                      | X                    | X                 | X                    |                   |
| Systemoptimierung                     |                      |                   | X                    | X                 |
| Energetische Bewertung                | X                    | X                 | X                    | X                 |
| Ökonomische Bewertung                 | X                    |                   | X                    | X                 |

*Quelle: eigene Darstellung*

## 3.2 Planungsinstrumente für die Integration von Wärmepumpen in industrielle Produktionssysteme

Ziel dieses Abschnitts ist die Erarbeitung von Planungsinstrumenten für die Integration von Wärmepumpen in industrielle Produktionssysteme und die Zusammenführung dieser aufeinander aufbauenden Planungsinstrumente zu einem Planungsprozess. Insbesondere werden die Punkte der gezielten Datenerfassung, der Generierung fehlender Daten, der Auswahl geeigneter Wärmepumpen sowie der Auswahl einer geeigneten Anlagenkonfiguration bearbeitet. Abbildung 3-1 gibt einen Überblick über die einzelnen Instrumente und deren Zusammenwirken im

Planungsprozess. Ein Teil der entwickelten Instrumente ist in einem Software-Tool implementiert, das die Durchführung komplexer Berechnungen in der Auslegung und Bewertung der Wärmepumpenanlage übernehmen kann.

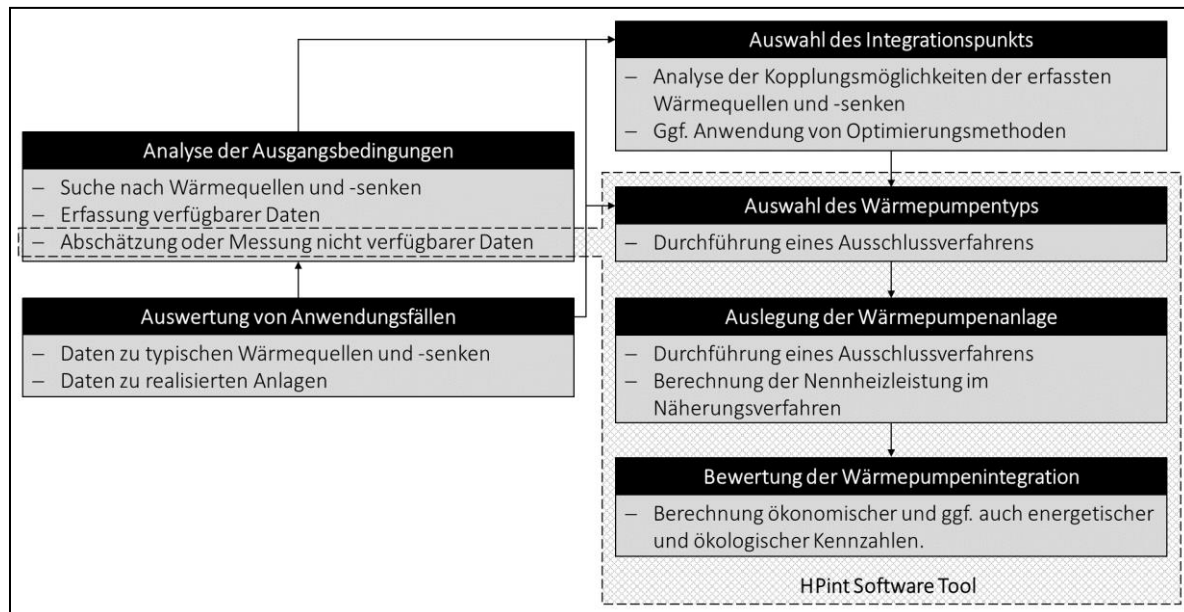


Abbildung 3-1: Planungsinstrumente zur Integration von Wärmepumpen in industrielle Produktionssysteme und deren Zusammenwirken

Quelle: eigene Darstellung

### 3.2.1 Auswertung von Anwendungsfällen

Die Energieversorgungsanlagen und Produktionsprozesse der Industriezweige weisen auf zweiter Ziffernebene nach WZ 2008 eine hinreichend große Ähnlichkeit auf, dass aus der Auswertung von Anwendungsfällen übertragbare Erkenntnisse gewonnen werden können. In Tabelle 3-3 bis Tabelle 3-6 sind technische und ökonomische Kennzahlen zu 44 Anwendungsfällen für Wärmepumpen in 27 verschiedenen Industriezweigen aufgeführt. Diese Anwendungsfälle bergen bisher nicht formalisiertes Erfahrungswissen, dass durch die nachfolgende einheitlich strukturierte Auswertung in die in Abbildung 3-1 aufgeführten Planungsinstrumente transferiert wird. Konkret dienen die ausgewerteten Daten der Anwendungsfälle der gezielten Suche nach geeigneten Wärmequellen und -senken, der Auswahl eines geeigneten Integrationspunktes für die Wärmepumpe sowie der Auswahl eines für diesen Integrationspunkt geeigneten Wärmepumpentyps.

In Tabelle 3-3 werden Angaben zum Unternehmen, in dem die Wärmepumpe installiert wurde und zu dessen Standort aufgeführt. Zudem werden die Unternehmen nach WZ 2008 klassifiziert. Der substituierte Referenzenergieträger sowie Angaben zu den genutzten Wärmequellen und -senken sind in Tabelle 3-4 aufgelistet. Zur Beschreibung von Wärmequelle und Wärmesenke werden die Abkürzungen RW für Raumwärme, WW für Warmwasser, PW für Prozesswärme, PAW für Prozessabwärme, DL für Druckluft, PK für Prozesskälte und KK für Klimakälte verwendet. In einigen Fällen sind diesen Abkürzungen konkretere Angaben hinzugefügt.

Tabelle 3-3: Anwendungsfälle für Industriewärmepumpen - Daten zu Industriezweig, Unternehmen und Land

| Nr. | WZ<br>2008 | Industriezweig                                    | Unternehmen              | Land |
|-----|------------|---------------------------------------------------|--------------------------|------|
| 1   | 10.1       | Schlachten u. Fleischverarbeitung                 | Bell                     | CH   |
| 2   | 10.1       | Schlachten u. Fleischverarbeitung                 | Export Slachterij        | NL   |
| 3   | 10.1       | Schlachten u. Fleischverarbeitung                 | Nortura                  | DK   |
| 4   | 10.1       | Schlachten u. Fleischverarbeitung                 | Oy Snellman              | FI   |
| 5   | 10.1       | Schlachten u. Fleischverarbeitung                 | Schlachtbetrieb Zürich   | CH   |
| 6   | 10.3       | Obst- u. Gemüseverarbeitung                       | McCain Foods             | NL   |
| 7   | 10.4       | H. v. pflanzlichen u. tierischen Ölen u. Fetten   | Unilever                 | NL   |
| 8   | 10.5       | Milchverarbeitung                                 | Arla Arnico              | DK   |
| 9   | 10.5       | Milchverarbeitung                                 | Tine SA                  | NO   |
| 10  | 10.5       | Milchverarbeitung                                 | Valio Riihimäki          | FI   |
| 11  | 10.7       | H. v. Back- u. Teigwaren                          | k. A.                    | JP   |
| 12  | 10.8       | H. v. sonstigen Nahrungsmitteln                   | Jästbolaget              | SE   |
| 13  | 10.8       | H. v. Süßwaren                                    | Nestlé                   | UK   |
| 14  | 11.1       | H. v. Spirituosen                                 | Chita Distillery         | JP   |
| 15  | 11.5       | H. v. Bier                                        | Kyushu Nitt Plant        | JP   |
| 16  | 11.5       | H. v. Bier                                        | Mohrenbrauerei           | AT   |
| 17  | 11.6       | H. v. Malz                                        | Tivoli Malz              | DE   |
| 18  | 13.3       | Veredlung von Textilien und Bekleidung            | Pongs Seidenweberei      | DE   |
| 19  | 15.2       | H. v. Schuhen                                     | Bovendeert Shoes         | NL   |
| 20  | 16.1       | Säge-, Hobel- u. Holzimprägnierwerke              | k. A.                    | CA   |
| 21  | 17.1       | H. v. Holz- u. Zellstoff, Papier, Karton u. Pappe | Skjern Papierfabrik      | DK   |
| 22  | 20.1       | H. v. Kunststoffen in Primärformen                | Shell                    | NL   |
| 23  | 20.3       | H. v. Anstrichmitteln, Druckfarben u. Kitten      | Emil Frei                | DE   |
| 24  | 20.5       | H. v. sonstigen chemischen Erzeugnissen           | Dynea Chemicals          | NO   |
| 25  | 20.5       | H. v. sonstigen chemischen Erzeugnissen           | Flavex Naturextrakte     | DE   |
| 26  | 22.2       | H. v. Kunststoffwaren                             | Bergs Kunststofftechnik  | AT   |
| 27  | 23.1       | H. v. Glas u. Glaswaren                           | Glasfabrik Thiele        | DE   |
| 28  | 23.9       | H. v. Schleifkörpern u. Schleifmitteln            | Treibacher Schleifmittel | DE   |
| 29  | 25.1       | Stahl- u. Leichtmetallbau                         | Flamm                    | DE   |
| 30  | 25.1       | Stahl- u. Leichtmetallbau                         | KSN Industries           | DK   |
| 31  | 25.1       | Stahl- u. Leichtmetallbau                         | Lasatec                  | CH   |
| 32  | 25.1       | Stahl- u. Leichtmetallbau                         | Ludwig Michl             | DE   |
| 33  | 25.1       | Stahl- u. Leichtmetallbau                         | Plansee                  | AT   |
| 34  | 25.1       | Stahl- u. Leichtmetallbau                         | Purkart Systemkomp.      | DE   |
| 35  | 25.1       | Stahl- u. Leichtmetallbau                         | Walter Th. Hennecke      | DE   |
| 36  | 25.6       | Metallverarbeitung Galvanik                       | Thoma Metallveredelung   | DE   |
| 37  | 25.7       | H. v. Werkzeugen                                  | Gebr. Kemmerich          | DE   |
| 38  | 25.9       | H. v. Schrauben u. Nieten                         | Schraubenwerk Zerbst     | DE   |
| 39  | 27.1       | H. v. Elektromotoren                              | Magna Auteca             | AT   |
| 40  | 27.1       | H. v. Transformatoren                             | Minami Electric          | JP   |
| 41  | 27.3       | H. v. Kabeln u. elektr. Installationsmaterial     | Gebauer & Griller        | AT   |
| 42  | 29.1       | H. v. Kraftwagen u. Kraftwagenmotoren             | Hino Motors              | JP   |
| 43  | 29.1       | H. v. Kraftwagen u. Kraftwagenmotoren             | Volkswagen               | DE   |
| 44  | 32.4       | H. v. Spielwaren                                  | BIG Spielwaren           | DE   |

Quelle: eigene Darstellung

*Tabelle 3-4: Anwendungsfälle für Industriewärmepumpen - Daten zu Referenzwärmeerzeugung, Wärmequelle und Wärmesenke*

| Nr | Referenz | Wärmequelle                  |            | Wärmesenke                    |            |
|----|----------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|
|    |          | Beschreibung                 | Temp. [°C] | Beschreibung                  | Temp. [°C] |
| 1  | FW       | KK, PK                       | 20/25      | WW, RW                        | 65/45      |
| 2  | k. A.    | PAW Tiefkühlung              | 30         | WW                            | 63/23      |
| 3  | k. A.    | PAW Kältemaschinen           | 40/49      | WW, PW                        | 87/50      |
| 4  | Öl       | PAW Kältemaschinen           | 33         | WW, RW                        | 75/50      |
| 5  | k. A.    | PK, DL                       | 14/20      | WW, PW, RW                    | 90/25      |
| 6  | k. A.    | PAW Trockner                 | k. A.      | PW Trockner                   | 70         |
| 7  | k. A.    | PK Tiefkühlung, Eiswasser    | k. A.      | WW, PW                        | k. A.      |
| 8  | Gas      | PK                           | 22/45      | PW, WW                        | 85/55      |
| 9  | k. A.    | PK Eiswasser                 | 0/10       | PW Pasteurisierung            | 100/120    |
| 10 | k. A.    | PK Kältemaschinen            | k. A.      | WW                            | 60         |
| 11 | k. A.    | PK Nudelkühlung              | 5/10       | PW Kochen                     | 90/20      |
| 12 | k. A.    | PK Fermentation              | 8/21       | Fernwärme                     | 65         |
| 13 | Gas      | PK                           | 0          | RW, PW Waschanlage, CIP       | 60         |
| 14 | k. A.    | PAW Destillation Kopfprodukt | 75         | PW Destillation Sumpf         | 140        |
| 15 | k. A.    | PK Fermentation              | -5         | CIP Reinigung                 | 70         |
| 16 | Gas      | PAW Kältemaschinen           | k. A.      | RW, WW                        | 70         |
| 17 | Gas      | PAW Trocknerabluft           | 26         | PW Trockner                   | 35         |
| 18 | k. A.    | PAW Färbemaschine            | 30/40      | RW                            | 50         |
| 19 | Gas      | k. A.                        | k. A.      | k. A.                         | k. A.      |
| 20 | Öl       | PAW Trocknerabluft           | 45         | PW Trockner                   | 105        |
| 21 | Gas      | PAW Trocknerabluft           | 25/40      | Fernwärme                     | 68/45      |
| 22 | k. A.    | PAW Destillation Kopfprodukt | k. A.      | PW Destillation Sumpf         | k. A.      |
| 23 | Öl       | PAW Pulverlackproduktion     | 18         | RW                            | 45         |
| 24 | k. A.    | Abwasserbehandlung Auslauf   | 11/18      | Abwasserbehandlung Einlauf    | 20/12      |
| 25 | k. A.    | PAW Extraktor                | 16/20      | RW Bürogebäude                | 50         |
| 26 | k. A.    | PAW Spritzgießmaschinen      | 10/20      | RW                            | 60         |
| 27 | k. A.    | KK Produktionshalle          | 15/25      | RW Bürogebäude                | 40         |
| 28 | k. A.    | PAW Lichtbogenofen           | 35         | RW                            | 60         |
| 29 | k. A.    | PAW                          | 27         | RW                            | 55         |
| 30 | Strom    | PAW Waschanlagenabluft       | 38/53      | PW Waschanlage                | 62/58      |
| 31 | Öl       | PAW Lasercutter, Erdwärme    | 23         | RW                            | k. A.      |
| 32 | Gas      | KK und PAW Lasercutter       | 20         | PW Reinigung, Phosphatierbad  | 60         |
| 33 | k. A.    | PAW Sinteranlage             | 40/45      | Zentrale Wärmeversorgung      | 95/90      |
| 34 | Gas      | PAW Lasercutter, Ofenabgas   | 20/35      | RW, PW Phosphatierung         | 65         |
| 35 | Gas      | PAW Lasercutter              | 27         | PW Entfettung, Phosphatierung | 60         |
| 36 | k. A.    | PAW Galvanik, Gleichrichter  | 50/60      | RW, WW, PW Galvanikbäder      | 75/80      |
| 37 | Öl       | PK Lasercutter, Erodierer    | k. A.      | RW                            | 60         |
| 38 | k. A.    | PAW Induktionsofen           | 20/23      | RW                            | 58/40      |
| 39 | Gas      | PAW Kältemaschinen           | k. A.      | Raumluft                      | k. A.      |
| 40 | LPG      | PAW Galvanikbad              | 10/29      | PW Trockner                   | 100/20     |
| 41 | k. A.    | PAW Aluziehen                | 20/25      | RW                            | 55         |
| 42 | k. A.    | PAW Lackieranlage Abluft     | k. A.      | PW Lackieranlage Zuluft       | k. A.      |
| 43 | k. A.    | PAW KTL Bad                  | 26/29      | WW                            | 75/65      |
| 44 | k. A.    | PK Spritzgussmaschinen       | 10/20      | RW Bürogebäude                | 60/40      |

*Quelle: eigene Darstellung*

*Tabelle 3-5: Anwendungsfälle für Industriewärmepumpen - Daten zu Inbetriebnahme, Wärmepumpentyp, Nennheizleistung, Leistungszahl, Speicher*

| Nr. | Temperaturhub [K] | WP Typ | Heizleistung [kW] | Arbeitszahl | Speicher |         |
|-----|-------------------|--------|-------------------|-------------|----------|---------|
|     |                   |        |                   |             | WQ [m³]  | WS [m³] |
| 1   | 45                | KWP    | k. A.             | k. A.       | k. A.    | k. A.   |
| 2   | 33                | KWP    | 440               | 6,7         | n. v.    | 100     |
| 3   | 47                | Hy-WP  | 650               | 5,2         | 200      | k. A.   |
| 4   | 42                | KWP    | 1.400             | 4,5         | k. A.    | k. A.   |
| 5   | 76                | KWP    | 800               | k. A.       | o. G.    | 53      |
| 6   | k. A.             | KWP    | 880               |             | n. v.    | n. v.   |
| 7   | k. A.             | KWP    | 1.400             | 5,5         | k. A.    | k. A.   |
| 8   | 63                | Hy-WP  | 1.240             | 4,6         | 200      | k. A.   |
| 9   | 120               | St-WP  | 400               | 3           | 0,6      | 0,6     |
| 10  | k. A.             | KWP    | 1.100             | 5,8         | k. A.    | k. A.   |
| 11  | 85                | KWP    | 50                | 3           | n. v.    | 24      |
| 12  | 57                | KWP    | 6.000             | 2,9         | k. A.    | k. A.   |
| 13  | 60                | KWP    | 1.250             | 5,6         | k. A.    | k. A.   |
| 14  | 65                | BV     | 350               | 5,2         | n. v.    | n. v.   |
| 15  | 75                | KWP    | 112               | 3,7         | k. A.    | k. A.   |
| 16  | k. A.             | KWP    | 370               | 6,7         | k. A.    | o. G.   |
| 17  | 9                 | KWP    | 3.250             | 6,3         | n. v.    | n. v.   |
| 18  | 20                | KWP    | 137               | 5,1         | n. v.    | 3       |
| 19  | k. A.             | KWP    | 252               | 4,1         | k. A.    | 1       |
| 20  | 60                | KWP    | 130               | 4           | n. v.    | n. v.   |
| 21  | 43                | KWP    | 5.400             | 5           | n. v.    | o. G.   |
| 22  | k. A.             | BV     | 5.800             | 7,9         | n. v.    | n. v.   |
| 23  | 27                | KWP    | 240               | 5           | k. A.    | k. A.   |
| 24  | 9                 | Hy-WP  | 416               | 12,9        | k. A.    | k. A.   |
| 25  | 34                | KWP    | 62                | k. A.       | 30       | k. A.   |
| 26  | 50                | KWP    | 110               | k. A.       | n. v.    | n. v.   |
| 27  | 25                | KWP    | 64                | 3,8         | k. A.    | 0,9     |
| 28  | 25                | KWP    | 110               | 3,7         | n. v.    | o. G.   |
| 29  | 28                | KWP    | 220               | 5           | k. A.    | k. A.   |
| 30  | 24                | KWP    | 25                | 3,8         | n. v.    | n. v.   |
| 31  | k. A.             | KWP    | 65                | k. A.       | n. v.    | 3,4     |
| 32  | 40                | AbWP   | 194               | 1,3         | 3        | 1       |
| 33  | 45                | KWP    | 380               | 4           | n. v.    | n. v.   |
| 34  | 45                | KWP    | 274               | 3,8         | 16       | 16      |
| 35  | 33                | KWP    | 260               | 4           | 8        | 8       |
| 36  | 30                | KWP    | 143               | 3           | o. G.    | 48      |
| 37  | k. A.             | KWP    | 20                | 3,7         | o. G.    | o. G.   |
| 38  | 38                | KWP    | 584               | 3,5         | o. G.    | k. A.   |
| 39  | k. A.             | KWP    | 292               | 3,7         | n. v.    | n. v.   |
| 40  | 90                | KWP    | 110               | 3,4         | o. G.    | n. v.   |
| 41  | 25                | KWP    | 140               | k. A.       | k. A.    | k. A.   |
| 42  | k. A.             | KWP    | 566               | 5,1         | n. v.    | n. v.   |
| 43  | 49                | KWP    | 1.683             | 5,6         | k. A.    | k. A.   |
| 44  | 50                | KWP    | 922               | 3,7         | n. v.    | 10      |

*Quelle: eigene Darstellung*

*Tabelle 3-6: Anwendungsfälle für Industriewärmepumpen - Daten zu Betriebsdauer, Amortisationszeit und Quelle*

| Nr. | Betriebsdauer<br>[h/a] | Amortisations-<br>zeit [a] | Inbetrieb-<br>nahme | Quelle                              |
|-----|------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1   | k. A.                  | 1,9                        | 2006                | /EnAW 2007/                         |
| 2   | 4.000                  | 4,5                        | 2009                | /Annex 35/13 2014/                  |
| 3   | 5.000                  | k. A.                      | 2007                | /Goget 2012/                        |
| 4   | k. A.                  | 1,0                        | 2008                | /ScanCool 2010a/                    |
| 5   | k. A.                  | k. A.                      | k. A.               | /thermea. Energiesysteme GmbH 2013/ |
| 6   | 4.000                  | 4,0                        | 2012                | /De Kleijn 2012/                    |
| 7   | 6.000                  | 2,0                        | 2011                | /Annex 35/13 2014/                  |
| 8   | 7.400                  | 1,5                        | 2012                | /Goget 2012/, /Annex 35/13 2014/    |
| 9   | 6.500                  | k. A.                      | 2013                | /Single-Phase Power 2013/           |
| 10  | k. A.                  | 1,4                        | 2010                | /ScanCool 2010b/                    |
| 11  | k. A.                  | k. A.                      | 2008                | /Annex 35/13 2014/                  |
| 12  | k. A.                  | k. A.                      | k. A.               | /Termoekonomi 2008/                 |
| 13  | k. A.                  | k. A.                      | 2010                | /Emerson 2011/                      |
| 14  | k. A.                  | k. A.                      | 2002                | /Annex 35/13 2014/                  |
| 15  | k. A.                  | k. A.                      | 2010                | /Annex 35/13 2014/                  |
| 16  | k. A.                  | 5,7                        | 2012                | /Huber 2012/, /Cofely 2014/         |
| 17  | k. A.                  | 5,3                        | 2010                | /Wolf et al. 2014/                  |
| 18  | k. A.                  | k. A.                      | 2011                | /Wolf et al. 2014/                  |
| 19  | 8.650                  | 5,0                        | 2013                | /Annex 35/13 2014/                  |
| 20  | k. A.                  | k. A.                      | k. A.               | /Annex 35/13 2014/                  |
| 21  | 8.000                  | 2,5                        | 2012                | /Skjern 2013/, /Annex 35/13 2014/   |
| 22  | 8.650                  | 2,0                        | 1995                | /Annex 35/13 2014/                  |
| 23  | k. A.                  | 5                          | 2010                | /Wolf et al. 2014/                  |
| 24  | 4.000                  | 2,0                        | 2013                | /Goget 2012/                        |
| 25  | k. A.                  | 10,0                       | 2009                | /Wolf et al. 2014/                  |
| 26  | k. A.                  | k. A.                      | 2010                | /Ochsner 2012/                      |
| 27  | k. A.                  | k. A.                      | 2007                | /Wolf et al. 2014/                  |
| 28  | k. A.                  | 3,2                        | 2012                | /Wolf et al. 2014/                  |
| 29  | k. A.                  | 3,2                        | 2010                | /Wolf et al. 2014/                  |
| 30  | 5.000                  | 2,5                        | 2011                | /Annex 35/13 2014/                  |
| 31  | k. A.                  | k. A.                      | 2012                | /Wellstein 2013/                    |
| 32  | k. A.                  | 4,0                        | 2007                | /Wolf et al. 2014/                  |
| 33  | k. A.                  | k. A.                      | 2013                | /Ochsner 2014/                      |
| 34  | k. A.                  | 6,0                        | 2011                | /Wolf et al. 2014/                  |
| 35  | k. A.                  | 8,0                        | 2011                | /Wolf et al. 2014/                  |
| 36  | k. A.                  | 4,0                        | 2009                | /Wolf et al. 2014/                  |
| 37  | k. A.                  | 2,0                        | 2012                | /Wolf et al. 2014/                  |
| 38  | k. A.                  | 2,0                        | 2011                | /Wolf et al. 2014/                  |
| 39  | k. A.                  | 13,6                       | 2012                | /Sattler 2012/                      |
| 40  | k. A.                  | k. A.                      | 2009                | /Annex 35/13 2014/                  |
| 41  | k. A.                  | k. A.                      | 2009                | /Ochsner 2012/                      |
| 42  | k. A.                  | 3,5                        | 2009                | /Annex 35/13 2014/                  |
| 43  | 6.720                  | k. A.                      | 2012                | /Wolf et al. 2014/                  |
| 44  | k. A.                  | 3,0                        | 2012                | /Wolf et al. 2014/                  |

*Quelle: eigene Darstellung*



In Tabelle 3-4 sind die Temperaturen von Wärmequelle und -senke aufgeführt. Soweit möglich werden die Temperaturen in Vor- und Rücklauftemperatur differenziert. In Tabelle 3-5 ist neben technischen Daten zu Wärmepumpentyp, Nennheizleistung und erreichter Arbeitszahl auch der zu überwindende Temperaturhub, gemessen an den Vorlauftemperaturen von Wärmequelle und -senke, angegeben. Darüber hinaus beinhaltet Tabelle 3-5 auch Angaben zu Speichern. Sind diese in der ausgewerteten Anlage nicht vorhanden, so ist dieses durch die Abkürzung n. v. vermerkt. Ist ein Speicher unbekannter Größe verbaut, so wird dieses durch die Abkürzung o. G. (ohne Größenangabe) angegeben. Tabelle 3-6 gibt Auskunft über die jährlichen Betriebsstunden, die Amortisationszeit und das Jahr der Inbetriebnahme der Wärmepumpenanlage.

Die ausgewerteten Anlagen weisen eine Häufung in der Nahrungsmittelindustrie auf (WZ 2008 Kennziffern 10 und 11). Dieser Umstand erklärt sich durch den branchentypisch hohen Kältebedarf und die damit verbundene aktive Auseinandersetzung mit kältetechnischen Anlagen und deren erzeugter Abwärme. Zudem besteht in der vom Endkundengeschäft geprägten Branche die Möglichkeit, Aktivitäten zur Verbesserung der Umweltbilanz in der Kundenkommunikation zu nutzen.

Darüber hinaus zeigen die Daten in Übereinstimmung mit den Ergebnissen der Nutzwertanalyse in Abschnitt 2.2, dass fast ausschließlich Kompressionswärmepumpen eingesetzt werden. Der Leistungsbereich der Anlagen liegt zwischen  $20 \text{ kW}_{\text{th}}$  und  $6 \text{ MW}_{\text{th}}$  mit einer Konzentration im Bereich von  $100 \text{ kW}_{\text{th}}$  bis  $1,5 \text{ MW}_{\text{th}}$ . Die erreichten Leistungszahlen konzentrieren sich im Bereich 3 bis 5. Die Amortisationszeiten der Wärmepumpenanlagen betragen größtenteils 2 bis 5 Jahre und liegen damit nach /Biebeler, Techert 2013/ in einem für die Durchführung von Effizienzmaßnahmen in der Industrie akzeptablen Bereich. Allerdings ist zu beachten, dass die Übertragung dieser Wirtschaftlichkeitskennzahl auf technisch vergleichbare Anwendungsfälle in vielen Fällen nicht möglich ist. Der Grund hierfür sind die sich stark unterscheidenden Energieträgerpreise sowie regional unterschiedliche Förderschemata für die Wärmepumpenanwendung.

Bezüglich der koppelbaren Wärmequellen und -senken können auf Basis der ausgewerteten Anwendungsfälle generalisierte Aussagen getroffen werden, da sich deren Bewertung nach der in Abschnitt 3.2.3 beschriebenen Methode auf prozessinhärente Parameter (Temperatur, Volatilität des Lastprofils etc.) bezieht. Aus der Kombination der in Tabelle 3-3 bis Tabelle 3-6 ausgewerteten Anwendungsfälle mit einem Datensatz zu Energiekennzahlen sowie weiteren Literaturquellen folgt die generische Beschreibung typischer Wärmequellen (siehe Tabelle 3-7) und Wärmesenken (siehe Tabelle 3-8) die sich für eine Kopplung mittels Wärmepumpe eignen. In den Tabellen wird differenziert zwischen Querschnittsprozessen und branchenspezifischen Prozessen. Die Querschnittsprozesse sind dadurch charakterisiert, dass sie branchenunabhängig in einem Großteil der Industrieunternehmen anzutreffen sind. Die weiteren Prozesse sind nach Branchen untergliedert, da sich die Betriebsparameter dieser Verfahren nach dem jeweils erzeugten Produkt richten. Für jede der betrachteten Wärmequellen und -senken sind die branchenspezifischen Betriebstemperaturen sowie die Volatilität des Lastprofils und das Korrosions- bzw. Foulingverhalten der Medien angegeben.

Tabelle 3-7: Übersicht über typische Wärmequellen in der Industrie

| Industriezweig     | Typische Wärmequellen         |                    |             |                          |
|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------|
|                    | Beschreibung                  | Temperatur<br>[°C] | Volatilität | Korrosivität/<br>Fouling |
| Querschnitt        | Abgas Dampferzeuger           | 80 bis 260         | gering      | mittel                   |
|                    | Abwärme Kältemaschinen        | 30 bis 50          | hoch        | gering                   |
|                    | Abwasser                      | 15 bis 50          | gering      | hoch                     |
|                    | Drucklufterzeugung            | 45 bis 80          | hoch        | gering                   |
|                    | Klimatisierung                | 5 bis 20           | hoch        | gering                   |
|                    | Prozesskühlung                | 30 bis 60          | mittel      | gering                   |
| Nahrungsmittel     | CIP Reinigung                 | 30 bis 60          | hoch        | hoch                     |
|                    | Destillation                  | 50 bis 80          | gering      | gering                   |
|                    | Eindampfen                    | 40 bis 110         | gering      | mittel                   |
|                    | Fermentation                  | -10 bis 20         | gering      | gering                   |
|                    | Produktkühlung                | -10 bis 60         | gering      | mittel                   |
|                    | Trocknerabluft                | 20 bis 120         | gering      | hoch                     |
| Textil             | Waschen                       | 20 bis 60          | mittel      | hoch                     |
|                    | Färben                        | 40 bis 70          | gering      | mittel                   |
|                    | Trocknerabluft                | 30 bis 60          | gering      | mittel                   |
| Holz               | Waschen                       | 20 bis 70          | mittel      | hoch                     |
|                    | Biomassefeuerung Abgas        | 80 bis 260         | gering      | hoch                     |
|                    | Trocknerabluft                | 30 bis 90          | gering      | mittel                   |
| Papier             | Schleifereiabwasser           | 60 bis 70          | gering      | hoch                     |
|                    | Trockenpartie Papiermaschine  | 40 bis 80          | gering      | hoch                     |
|                    | Trockenpartie Streichmaschine | 100 bis 140        | gering      | hoch                     |
| Chemie             | Destillation Kopfprodukt      | 20 bis 150         | gering      | gering                   |
|                    | Ethylenspaltofen              | 25 bis 150         | gering      | gering                   |
|                    | Extraktion                    | 20 bis 60          | gering      | gering                   |
| Metallverarbeitung | Galvanikbad                   | 20 bis 45          | hoch        | hoch                     |
|                    | Lasercutter                   | 20 bis 35          | mittel      | gering                   |
|                    | Trocknen                      | 40 bis 70          | gering      | gering                   |
|                    | Waschen                       | 30 bis 45          | gering      | gering                   |
| Fahrzeugbau        | Abluft Lackieranlage          | 30 bis 160         | mittel      | gering                   |
|                    | KTL Becken                    | 40 bis 55          | gering      | gering                   |

*Quellen: eigene Recherchen und Annahmen basierend auf ausgewerteten Anwendungsfällen sowie /LfU 2006/, /LfU 2002/, /Brunner et al. 2011/, /Chua et al. 2007/, /Fluch/, /Fluch, Hubmann 2012c/, /Fluch, Hubmann 2012e/, /Fluch, Hubmann 2012d/, /Fluch, Hubmann 2012a/, /Fluch, Hubmann 2012b/, /Hackensellner, Bühler 2005/, /Hervieu 2011/, /Hervieu, Bertrand 2012/, /Hubmann 2011/, /Johnson et al. 2008/, /Jukic 2013/, /Jung 2013/, /BGW 2004/, /Lauterbach et al. 2012/, /Marty, Frank 2010/, /Modi, Prajapat 2014/, /Mönch 2012/, /Morand, Brunner 2008/, /Mujumdar 2007/, /NPTEL 2013/, /O'Leary 2012/, /Ramirez et al. 2006/, /Rath 2001/, /Ricart, Schweiger 2011/, /Ricart, Schweiger 2012b/, /Ricart, Schweiger 2012a/, /Rituper 1986/, /Sapora 2010/, /Schmitt et al. 2012/, /Schweiger 2011/, /Schweiger et al. 2011/, /Schweiger 2012b/, /Schweiger, Vannoni 2012/, /Schweiger 2012a/, /sei 2009/, /TU Graz 2014/, /Treppe et al. 2012/, /Vannoni et al. 2011/, /Vannoni, Schweiger 2011a/, /Vannoni, Schweiger 2011b/, /Vannoni, Schweiger 2012/, /Wetter, Brüggling 2006/, /Zimmer 2009/*

Tabelle 3-8: Übersicht über typische Wärmesenken in der Industrie

| Industriezweig     | Typische Wärmesenken |                    |             |                          |
|--------------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------------------|
|                    | Beschreibung         | Temperatur<br>[°C] | Volatilität | Korrosivität/<br>Fouling |
| Querschnitt        | Dampferzeugung       | 100 bis 220        | gering      | gering                   |
|                    | Heißwassererzeugung  | 50 bis 120         | gering      | gering                   |
|                    | Raumwärme            | 30 bis 70          | mittel      | gering                   |
| Nahrungsmittel     | Warmwasser           | 60 bis 90          | hoch        | gering                   |
|                    | Blanchieren          | 60 bis 90          | gering      | mittel                   |
|                    | CIP Reinigung        | 60 bis 90          | hoch        | mittel                   |
|                    | Destillation         | 70 bis 100         | gering      | gering                   |
|                    | Eindampfen           | 50 bis 130         | gering      | mittel                   |
|                    | Kochen               | 70 bis 120         | gering      | gering                   |
|                    | Pasteurisieren       | 60 bis 145         | gering      | mittel                   |
|                    | Sterilisieren        | 100 bis 140        | gering      | mittel                   |
|                    | Temperieren          | 40 bis 80          | gering      | gering                   |
|                    | Trocknerzuluft       | 30 bis 160         | gering      | gering                   |
|                    | Waschen              | 35 bis 80          | gering      | gering                   |
| Textil             | Bleichen             | 40 bis 100         | gering      | hoch                     |
|                    | Färben               | 40 bis 130         | gering      | mittel                   |
|                    | Trocknerzuluft       | 60 bis 110         | gering      | gering                   |
|                    | Waschen              | 50 bis 100         | gering      | mittel                   |
| Holz               | Pressen              | 120 bis 170        | mittel      | gering                   |
|                    | Trocknerzuluft       | 40 bis 120         | gering      | gering                   |
| Papier             | De-Inking            | 45 bis 70          | gering      | mittel                   |
|                    | Kochen               | 100 bis 180        | gering      | mittel                   |
|                    | Trockenpartie        | 90 bis 200         | gering      | mittel                   |
|                    | Destillation         | 70 bis 570         | gering      | gering                   |
| Chemie             | Eindampfen           | 100 bis 140        | gering      | gering                   |
|                    | Kochen               | 80 bis 110         | gering      | gering                   |
|                    | Granulattrocknung    | 60 bis 155         | gering      | gering                   |
| Kunststoff         | Beizen               | 20 bis 100         | gering      | mittel                   |
|                    | Entfettung           | 20 bis 100         | gering      | gering                   |
|                    | Galvanikbad          | 30 bis 90          | mittel      | hoch                     |
|                    | Phosphatierung       | 40 bis 90          | gering      | mittel                   |
|                    | Trocknen             | 60 bis 200         | mittel      | gering                   |
|                    | Waschen              | 40 bis 70          | gering      | gering                   |
| Metallverarbeitung | Aushärten            | 120 bis 190        | gering      | gering                   |
|                    | Entfettung           | 20 bis 100         | gering      | gering                   |
|                    | Phosphatierung       | 40 bis 90          | gering      | mittel                   |
|                    | Spülen               | 50 bis 70          | gering      | gering                   |
|                    | Trockner             | 40 bis 130         | gering      | gering                   |
|                    |                      |                    |             |                          |

Quellen: eigene Recherchen und Annahmen basierend auf ausgewerteten Anwendungsfällen sowie /LfU 2006/, /LfU 2002/, /Brunner et al. 2011/, /Chua et al. 2007/, /Fluch/, /Fluch, Hubmann 2012c/, /Fluch, Hubmann 2012e/, /Fluch, Hubmann 2012d/, /Hackensellner, Bühler 2005/, /Hervieu 2011/, /Hervieu, Bertrand 2012/, /Hubmann 2011/, /Johnson et al. 2008/, /Jukic 2013/, /Jung 2013/, /BGW 2004/, /Lauterbach et al. 2012/, /Marty, Frank 2010/, /Modi, Prajapat 2014/, /Mönch 2012/, /Morand, Brunner 2008/, /Mujumdar 2007/, /NPTEL 2013/, /O'Leary 2012/, /Ramirez et al. 2006/, /Rath 2001/, /Ricart, Schweiger 2012b/, /Ricart, Schweiger 2012a/.

/Rituper 1986/, /Sapora 2010/, /Schmitt et al. 2012/, /Schweiger 2011/, /Schweiger, Vannoni 2012/, /Schweiger 2012a/, /TU Graz 2014/, /Treppe et al. 2012/, /Vannoni et al. 2011/, /Vannoni, Schweiger 2011a/, /Vannoni, Schweiger 2011b/, /Vannoni, Schweiger 2012/, /Wetter, Brüggling 2006/, /Zimmer 2009/

### 3.2.2 Analyse der Ausgangsbedingungen

Die Analyse der Ausgangsbedingungen beginnt mit der Datenerfassung. Die Wärmemenge, die Vorlauf- und Rücklauftemperatur, das Wärmeträgermedium sowie dessen Korrosivität und Foulingverhalten sind für die Wärmequelle und Wärmesenke gleichermaßen zu erfassen. Hinzu kommen die ökonomischen Parameter Wärmepreis des Referenzsystems, Energieträgerpreis der Wärmepumpenanlage sowie der anzusetzende Kalkulationszins.

Die Wärmeträgermedien sowie deren Korrosivität und Foulingverhalten lassen sich in der Regel durch eine Befragung des zuständigen Mitarbeiters erfassen. Gleiches gilt für die Vorlauf- und Rücklauftemperaturen von Wärmequelle und Wärmesenke sowie für die ökonomischen Parameter. Weitere Hilfestellung bei der Suche nach potenziell geeigneten Wärmequellen und -senken leistet die in Abschnitt 3.2.1 beschriebene Analyse umgesetzter Anwendungsfälle. Zeitlich hochaufgelöste Daten zum Wärmebedarf der Wärmesenke sowie zum Wärmeangebot der Wärmequelle sind in der Regel nicht vorhanden, da die hierfür notwendigen Messeinrichtungen fehlen. In diesem Fall kann eine Datenanalyse gemäß des in Abbildung 3-2 dargestellten Entscheidungsdiagramms durchgeführt werden. Die einzelnen Entscheidungen, die in diesem Diagramm verknüpft sind, werden nachfolgend erläutert.

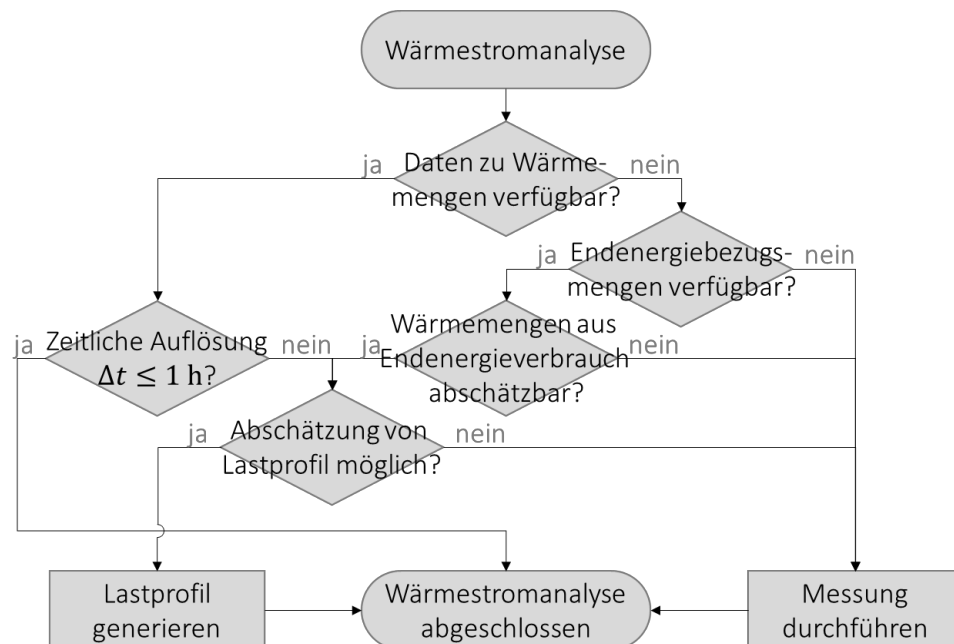


Abbildung 3-2: Entscheidungsdiagramm zur Durchführung der Wärmestromanalyse

Quelle: eigene Darstellung

Wenn keine Daten zum Wärmebedarf verfügbar sind, so ist zu prüfen, ob Daten zu den Energiebezugsmengen verfügbar sind. Eine Datenquelle hierfür sind beispielsweise Rechnungen des Energieversorgers. Sind diese Daten vorhanden, so muss geprüft werden, ob sich daraus

auf Basis von Annahmen der Wärmebedarf ableiten lässt. Ist dieses möglich, so ist weiterhin zu prüfen, ob basierend auf Erfahrungswissen Lastprofile abgeschätzt werden können. An diesen Punkt gelangt man ebenfalls, wenn die Wärmemenge zwar bekannt ist, aber nicht mit ausreichender zeitlicher Auflösung vorliegt. Die hohe zeitliche Auflösung ist von besonderer Bedeutung, da der Investitionsanteil in der Betrachtung der Lebenszykluskosten der Wärmepumpentechnik einen großen Anteil hat. Insofern ist es sinnvoll, die Nennheizleistung gering zu halten und Lastspitzen mit Speichern auszugleichen. Die sinnvolle Dimensionierung von Speicher und Wärmepumpe ist abhängig von der Volatilität des Lastgangs und setzt somit eine hohe zeitliche Auflösung voraus. Muss eine der zuvor genannten Entscheidungsfragen verneint werden, so ist die Durchführung einer Messung unumgänglich. Kommt man jedoch zu dem Ergebnis, dass die erfahrungsbasierte Abschätzung des Lastprofils mit ausreichend hoher Genauigkeit möglich ist, so kann ein Lastprofil aus dem bekannten Wärmebedarf synthetisiert werden.

Die Methode zur Abschätzung des Lastprofils beschreibt die Ableitung eines Jahreslastprofils aus typisierbaren Jahres-, Wochen- und Tageslastprofilen bei gegebener Jahreswärmemenge ( $Q_{Jahr}$ ). Daraus wird nach Gleichung (3-1) unter Annahme der Lastfaktoren des Jahresprofils ( $f_{Q,Jahr}$ ), des Wochenprofils ( $f_{Q,Woche}$ ) und des Tagesprofils ( $f_{Q,Tag}$ ) die benötigte Wärmemenge pro Zeitschritt des Tageslastprofils ( $Q_{\Delta t}$ ) berechnet. Die Lastfaktoren sind gemäß Gleichung (3-2) definiert.

$$Q_{\Delta t} = Q_{Jahr} \cdot f_{Q,Jahr} \cdot f_{Q,Woche} \cdot f_{Q,Tag} \quad (3-1)$$

Mit:  $Q_{\Delta t}$  Wärmemenge pro Zeitschritt  
 $Q_{Jahr}$  Jahreswärmemenge  
 $f_{Q,Jahr}$  Jahreslastfaktor  
 $f_{Q,Woche}$  Wochenlastfaktor  
 $f_{Q,Tag}$  Tageslastfaktor

$$\int f_{Q,i}(t) dt = 1 \quad \forall i \in \{Jahr; Woche; Tag\} \quad (3-2)$$

Mit:  $f_{Q,i}$  Lastfaktor

Die Wärmeleistung wird nach Gleichung (3-3) berechnet. Mit der Gleichung wird ein frei wählbarer Grundlastanteil ( $f_{GL}$ ) eingeführt. Aus dem Dividenten der Gleichung folgt die um den Grundlastanteil korrigierte Wärmemenge pro Zeitschritt. Aus der Division durch die Zeitschrittweite des Tageslastprofils folgt die Wärmeleistung ( $\dot{Q}$ ).

$$\dot{Q} = \frac{Q_{Jahr} \cdot f_{GL} \cdot \frac{\Delta t}{t_B} + Q_{\Delta t} \cdot (1 - f_{GL})}{\Delta t} \quad (3-3)$$

Mit:  $\dot{Q}$  Wärmeleistung  
 $f_{GL}$  Grundlastanteil  
 $\Delta t$  Zeitschrittweite  
 $t_B$  Betrachtungszeitraum

### 3.2.3 Auswahl des Integrationspunkts

Die Auswahl eines geeigneten Integrationspunktes für eine Wärmepumpe in einem industriellen Energieversorgungssystem ist aufgrund der Heterogenität der Wärmeverbraucher sowie der möglichen Abwärmequellen keine triviale Aufgabe. Im Auswahlprozess müssen die Charakteristika von Wärmequelle (WQ) und Wärmesenke (WS) sowie technische und ökonomische Restriktionen berücksichtigt werden. Das in Abbildung 3-3 dargestellte Entscheidungsdiagramm dient der Reduktion der Komplexität dieses Auswahlprozesses. Im Folgenden werden die zu treffenden Entscheidungen erläutert.

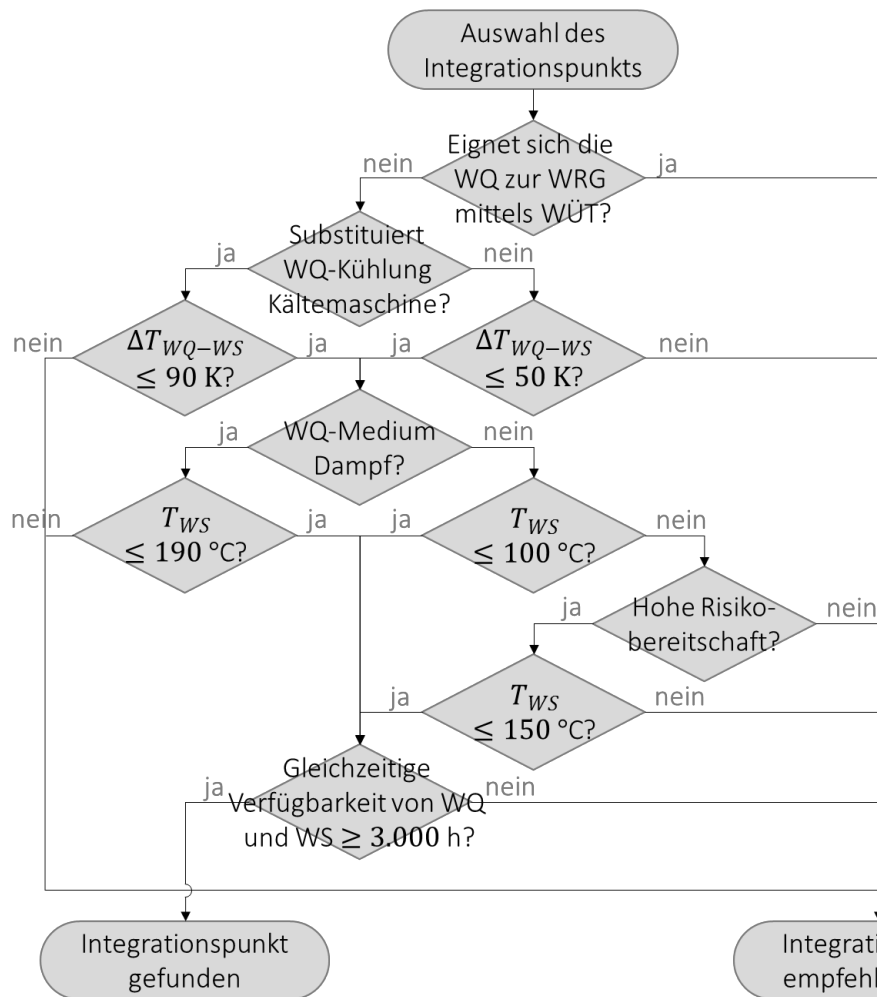


Abbildung 3-3: Entscheidungsdiagramm zur Identifikation von Integrationspunkten für Wärmepumpen

Quelle: eigene Darstellung

Eignet sich eine Wärmequelle für den Einsatz einer direkten Wärmerückgewinnung (WRG) mittels Wärmeübertrager (WÜT), so sollte aus wirtschaftlichen wie energetischen Erwägungen zunächst diese Option evaluiert werden. Substituiert der Wärmeentzug aus der Wärmequelle den Einsatz einer Kältemaschine, so kann auch die erzeugte Kälte als Nutzen bilanziert werden, wodurch die Effizienz der Wärmepumpenanlage gesteigert wird (siehe Abschnitt 2.1.6). Dies führt dazu, dass unter wirtschaftlichen Erwägungen höhere Temperaturhübe realisiert werden

können. Ist Dampf das Wärmequellenmedium, so kann ein Brüdenverdichter eingesetzt werden, der Wärmesenkentemperaturen von bis zu 190 °C erreichen kann (siehe Abschnitt 2.2.4). Anderenfalls gilt das Temperaturlimit der geschlossenen Kompressionswärmepumpe (siehe Abschnitt 2.2.3). Ist der Anlagenbetreiber risikobereit, so besteht die Möglichkeit, einen Wärmepumpentypen einzusetzen, der sich noch in der Demonstrationsphase befindet (siehe Abschnitt 2.2.7). Zudem sollte sichergestellt sein, dass eine relevante zeitliche Überdeckung der Verfügbarkeit von Wärmequelle und Wärmesenke vorhanden ist. Informationen zu Volatilität der Lastprofile, dem Foulingverhalten und den Temperaturen typischer Wärmequellen und -senken können der Auswertung von Anwendungsfällen in Kapitel 3.2.1 entnommen werden.

In der Analyse komplexer Energiesysteme, wie sie bei großen Unternehmen der Prozessindustrie anzutreffen sind, führt das vorgestellte Auswahlverfahren nach Ausschlussprinzip zu derart vielen Lösungen, dass der optimale Integrationspunkt für eine Wärmepumpe nicht ohne Weiteres identifiziert werden kann. In diesem Fall ist die Anwendung von Optimierungsverfahren angeraten. Zur Verfügung stehen die Pinch-Methode nach /Linnhoff et al. 1979/ zur Optimierung des Gesamtsystems oder das Omnium-Verfahren nach /Hellwig 1998/ bzw. dessen Erweiterung durch /Heyden 2015/ (siehe Abschnitt 3.1.2) zur Auswahl der optimalen Einzelmaßnahme.

### 3.2.4 Auswahl des Wärmepumpentyps

Nicht jeder der in Abschnitt 2.2 bewerteten Wärmepumpentypen ist, wie Tabelle 2-16 verdeutlicht, gleichermaßen für den Einsatz in der Industrie geeignet. Die Auswahl des geeignetsten Wärmepumpentyps ist indes nicht trivial. Zur Vereinfachung des Auswahlprozesses werden die in Abschnitt 2.2 analysierten Wärmepumpentypen hinsichtlich der gegebenen Rahmenbedingungen des gegebenen Integrationspunktes in Tabelle 3-9 bewertet. Berücksichtigt werden lediglich Wärmepumpentypen, die am Markt verfügbar sind oder die sich bereits in der Demonstrationsphase befinden.

Die in Tabelle 3-9 betrachteten neun Wärmepumpentypen werden in Bezug auf jede der aufgeführten Rahmenbedingungen bewertet. Die Bewertung mit einem ☒ stellt ein Ausschlusskriterium dar. Der betreffende Wärmepumpentyp kann folglich nicht eingesetzt werden, wenn die betrachtete Rahmenbedingung für den gegebenen Integrationspunkt zutrifft. Ein ☑ drückt die besondere Eignung des betreffenden Wärmepumpentyps aus. Ein ☐ zeigt an, dass die betrachtete Rahmenbedingung sich nicht nennenswert auf die Wahl des Wärmepumpentyps auswirkt. Folglich gilt die Regel, dass ein Wärmepumpentyp nur dann eingesetzt werden kann, wenn keine der für den gegebenen Integrationspunkt geltenden Rahmenbedingungen ein Ausschlusskriterium darstellt. Können mehrere Wärmepumpentypen eingesetzt werden, so ist in der weiterführenden Analyse der Wärmepumpentyp zu wählen, der eine besondere Eignung bezüglich der gegebenen Rahmenbedingungen aufweist.

Tabelle 3-9: Auswahl eines Wärmepumpentyps unter Berücksichtigung der gegebenen Rahmenbedingungen

| Rahmenbedingungen                                                  | El. KWP                             | Transkrit. el. KWP                  | Gas KWP                             | Mech. BV                            | Therm. BV                           | AbWP                                | AdWP                                | Hybrid-WP                           | Stirling-WP                         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| WQ-Medium ist Dampf                                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| WQ-Medium ist Gas oder Flüssigkeit                                 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Korrosion oder Fouling an WQ oder WS                               | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Wärmesenkentemperatur > 100 °C                                     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Wärmesenkentemperatur > 150 °C                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Temperaturspreizung der WQ $\geq 10$ K                             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Temperaturspreizung der WQ $\leq 5$ K                              | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Temperaturspreizung der WS $\geq 10$ K                             | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Temperaturspreizung der WS $\leq 5$ K                              | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nennheizleistung $\leq 25$ kW <sub>th</sub>                        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 25 kW <sub>th</sub> < Nennheizleistung $\leq 250$ kW <sub>th</sub> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 250 kW <sub>th</sub> < Nennheizleistung $\leq 5$ MW <sub>th</sub>  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Nennheizleistung > 5 MW <sub>th</sub>                              | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Abwärmestrom mit > 100 °C verfügbar                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Sicherheitskältemittel gefordert                                   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Beschränkung auf bewährte Technologie                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

**Legende:**  
☒  $\triangleq$  Ausschlusskriterium; ☐  $\triangleq$  keine Auswirkungen; ☒  $\triangleq$  besondere Eignung

Quelle: eigene Darstellung basierend auf eigenen Recherchen und Annahmen sowie /Eder et al. 1979/, /Kiss et al. 2012/

Die Datengrundlage für die Bewertung der Wärmepumpentypen bezüglich der in Tabelle 3-9 aufgeführten Rahmenbedingungen bilden die Analyse des Stands der Wärmepumpentechnik in Abschnitt 2.2 sowie die Arbeiten von /Eder et al. 1979/ und /Kiss et al. 2012/. Diejenigen Bewertungskriterien, die sich nicht direkt aus den in Abschnitt 2.2 angegebenen technischen Eigenschaften der Wärmepumpentypen ergeben, werden im Folgenden kurz erläutert.

Für den Betrieb transkritischer Kompressionswärmepumpen wird fast ausschließlich das natürliche Kältemittel R744 (CO<sub>2</sub>) verwendet. Dieses ist weder toxisch noch brennbar und ist mit einer Sicherheitseinstufung von A1 (siehe Anhang A) den Sicherheitskältemitteln zuzuordnen.

Brüdenverdichter verwenden in einem offenen Kreisprozess das Wärmequellenmedium als Arbeitsmedium. Sie können nur dann eingesetzt werden, wenn Dampf als Wärmequellenmedium vorliegt. Ist dies der Fall, erweisen sich Brüdenverdichter durch ihre einfache Bauweise und den Verzicht auf zusätzliche Wärmeübertragungsvorgänge als energetisch und ökonomisch vorteilhaft. Mechanische Brüdenverdichter sind allerdings nicht einsetzbar, wenn das Wärmequellenmedium sehr korrosiv ist oder einen hohen Foulingfaktor aufweist.

Der Einsatz von Absorptions- und Adsorptionswärmepumpen ist insbesondere dann zu evaluieren, wenn ein konstanter Abwärmestrom mit einer Temperatur von mehr als 100 °C für den



Antrieb der Wärmepumpe verwendet werden kann. Zudem wird in Adsorptionswärmepumpen überwiegend und in Absorptionswärmepumpen teilweise das natürliche Kältemittel R718 ( $\text{H}_2\text{O}$ ) verwendet, dem die höchste Sicherheitsklasse A1 zugeordnet ist.

Hybrid-, Stirling- sowie transkritische Kompressionswärmepumpen weisen in der Wärmeabgabe an die Wärmesenke einen hohen Temperaturgleit auf. Am stärksten ausgeprägt ist dieser Effekt bei Stirling- und transkritischen Kompressionswärmepumpen. Weist die Wärmesenke eine entsprechende Temperaturspreizung auf, so kann im Wärmeübertrager eine geringe mittlere Temperaturdifferenz erreicht werden, die gegenüber Kompressionswärmepumpen mit Einstoffkältemitteln oder azeotropen Kältemittelgemischen zur Vermeidung von Exergieverlusten führt. Stirling-Wärmepumpen weisen zudem auch bei der Wärmeübertragung an der Wärmequelle einen Temperaturgleit auf.

### 3.2.5 Auslegung der Wärmepumpenanlage

Nach der Auswahl eines für den zu untersuchenden Integrationspunkt geeigneten Wärmepumpentyps erfolgt die Auswahl und Auslegung der Wärmepumpenanlage. Die im Folgenden entwickelte Methode eignet sich zur Auslegung von Wärmepumpenanlagen mit geschlossenen Wärmepumpenkreisen (siehe Abbildung 2-2).

Brüdenverdichter sind offene Systeme und werden daher direkt in den Produktionsprozess integriert. Aufgrund des tiefen Eingriffes in den Produktionsprozess, werden Brüdenverdichter dort, wo sie sinnvoll eingesetzt werden können, bereits bei der Anlagenplanung mit berücksichtigt. Die Nachrüstung bestehender Anlagen mit Brüdenverdichtern ist jedoch schwierig, da in der Regel Gewährleistungsansprüche tangiert werden. Wie die Integration von Brüdenverdichtern im Allgemeinen erfolgen kann, ist in Abbildung 2-5 illustriert und wird im Detail unter anderem von /Eder et al. 1979/, /Annakou, Mizsey 1995/ und /Kiss et al. 2012/ beschrieben. Eine Standardisierung der Auslegung von Brüdenverdichtern ist aufgrund der tiefen Prozessintegration nicht möglich. Daher befassen sich die folgenden Überlegungen zur Auslegung von Wärmepumpenanlagen mit geschlossenen Wärmepumpensystemen.

Die Standardkonfiguration einer Wärmepumpenanlage für geschlossene Wärmepumpensysteme ist in Abbildung 3-4 dargestellt. Die Wärmepumpenanlage besteht aus einer Wärmepumpe, die eine Wärmequelle mit einer Wärmesenke koppelt. Weitere Komponenten wie Zwischenkreise und Speicher können modular sowohl auf der Wärmequellen- als auch auf der Wärmesenkenseite hinzugefügt werden, soweit die Rahmenbedingungen des Integrationspunktes dieses erfordern. Nachfolgend werden zunächst die Auslegung der Wärmepumpe und dann die Einbindung von Speichern sowie die Notwendigkeit von Zwischenkreisen diskutiert.

Die Auslegung der Wärmepumpe richtet sich nach der geplanten Betriebsführung. Bei monovalenter Betriebsführung entspricht die Nennheizleistung der Wärmepumpe der benötigten Heizleistung des Integrationspunktes, da diese zu jedem Zeitpunkt gedeckt werden muss. Zudem ist bei monovalenter Betriebsführung zu berücksichtigen, dass zu jeder Zeit genügend Wärme aus der Wärmequelle zur Verfügung steht.

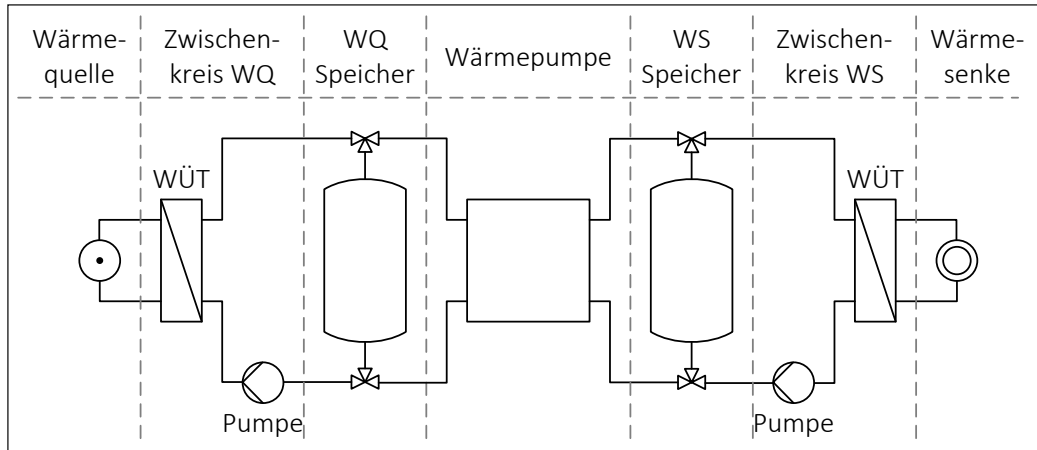


Abbildung 3-4: Modulare Konfiguration einer Wärmepumpenanlage

Quelle: eigene Darstellung

Bei bivalenter Betriebsweise deckt die Wärmepumpe nur einen Teil des Wärmebedarfs. Da die Wärmepumpentechnik im Vergleich zu anderen Wärmeerzeugungstechnologien hohe Investitionskosten aufweist, ist die Nennheizleistung möglichst gering zu halten bei gleichzeitiger Maximierung der erzeugbaren Wärmemenge. Hierzu muss zunächst nach Gleichung (3-4) die von einer Wärmepumpe in dem gegebenen Integrationspunkt erzeugbare Wärmemenge ( $\dot{Q}_{WE}$ ) bestimmt werden. Diese entspricht dem Minimum der nachgefragten Wärmeleistung der Wärmesenke ( $\dot{Q}_{WS}$ ) und der aus der angebotenen Wärmeleistung der Wärmequelle ( $\dot{Q}_{WQ}$ ) erzeugbaren Wärme. Die unter den gegebenen Rahmenbedingungen erreichbare Leistungszahl lässt sich gemäß der Beschreibung in Abschnitt 2.1.6 abschätzen.

$$\dot{Q}_{WE} = \min \left( \dot{Q}_{WS}(t); \frac{\dot{Q}_{WQ}(t) \cdot \varepsilon}{\varepsilon - 1} \right) \quad (3-4)$$

Mit:  $\dot{Q}_{WE}$  erzeugbare Wärmemenge  
 $\dot{Q}_{WS}$  Wärmeleistung der Wärmesenke  
 $\dot{Q}_{WQ}$  Wärmeleistung der Wärmequelle  
 $\varepsilon$  Leistungszahl

Die Berechnung der Nennheizleistung der Wärmepumpe erfolgt gemäß der zuvor formulierten Bedingung, die Nennheizleistung bei gleichzeitiger Maximierung der erzeugbaren Wärmemenge gering zu halten. Hierzu wird die erzeugbare Wärmemenge ( $\dot{Q}_{WE}$ ) absteigend als Dauerlinie ( $\dot{Q}_{WE_D}$ ) geordnet. Die Nennheizleistung der Wärmepumpe entspricht dann gemäß Gleichung (3-5) derjenigen Wärmeleistung, unter der die erzeugbare Wärmemenge maximal wird.

$$\dot{Q}_N = \frac{\max(\dot{Q}_{WE_D} \cdot t)}{t} \quad (3-5)$$

Mit:  $\dot{Q}_N$  Nennheizleistung  
 $\dot{Q}_{WE_D}$  Dauerlinie der erzeugbaren Wärmemenge  
 $t$  Zeit

Mit der Auswahl des Wärmepumpentyps, den Rahmenbedingungen des Integrationspunktes und der benötigten Heizleistung liegen die benötigten Daten für die Wahl eines konkreten Wärmepumpenprodukts vor. Eine Marktübersicht auf Ebene von Produktlinien kann in Anhang A eingesehen werden.

Weist das Lastprofil der erzeugbaren Wärme eine hohe Volatilität auf, so ist eine Flexibilisierung der Wärmepumpenanlage notwendig. Hierzu stehen drei Optionen zur Verfügung:

- Installation einer Leistungsregelung: Mit der Installation einer Leistungsregelung kann die Heizleistung der Wärmepumpe in einem Bereich von 25 % bis 100 % der Nennheizleistung variiert werden. Realisiert wird die Leistungsregelung über den Einsatz von Frequenzumformern. Auf diese Weise wird die Wärmepumpe in die Lage versetzt, das Lastprofil in den genannten Grenzen nachzufahren. Allerdings ist zu beachten, dass die Leistungszahl der Wärmepumpe im Teillastbetrieb um bis zu 20 % absinkt.
- Kaskadierung der Anlage: Bei Anlagen mit einer Nennheizleistung von mehr als 200 kW<sub>th</sub> kann alternativ oder in Ergänzung zur Leistungsregelung eine Parallelschaltung mehrerer Wärmepumpen erwogen werden. Das kaskadierte Zu- bzw. Abschalten von Wärmepumpen ermöglicht die Anpassung der Leistung. Energieverluste aus dem Teillastbetrieb können auf diese Weise vermindert werden, da der Einfluss der Anlagenleistung auf die erreichbare Leistungszahl deutlich geringer ausfällt.
- Installation von Wärmespeichern: Durch den Einsatz von Wärmespeichern können Leistungsspitzen gedämpft und dadurch die Laufzeit der Wärmepumpe ausgeweitet werden. Zudem führt die Einbindung von Speichern zur zeitlichen Entkopplung der Wärmeerzeugung vom Wärmeangebot der Wärmequelle. Verfügen sowohl Wärmequelle als auch Wärmesenke über ein volatiles Lastprofil, so ist die Einbindung von Speichern auf beiden Seiten der Wärmepumpe angeraten. Das Speichervolumen bisher realisierter Wärmepumpenanlagen in der Industrie beträgt in der Regel zwischen 10 und 100 l/kW<sub>th</sub> Heizleistung der installierten Wärmepumpe. Bei hoher Volatilität des Lastprofils, einer geringen Temperaturspreizung zwischen Vor- und Rücklauf und/oder der Möglichkeit zur Nutzung bereits bestehender Speicher kann das Speichervolumen bis zu 500 l/kW<sub>th</sub> betragen.

Gründe, die für die Installation eines Zwischenkreises sprechen, sind eine hohe Korrosivität oder ein hoher Foulingfaktor des Wärmeträgermediums der Wärmequelle oder Wärmesenke. Bei hoher Korrosivität wirkt der Zwischenkreis als Sicherheitspuffer. Bei Beschädigungen des Wärmeübertragers kann dieser zudem leicht ausgetauscht werden. Gleiches gilt bei einem hohen Foulingfaktor. Hier kann der Wärmeübertrager leicht demontiert und gereinigt werden.

### **3.2.6 Bewertung der Wärmepumpenintegration**

Die Bewertung der Wärmepumpenintegration erfolgt durch die Bildung von Kennzahlen. Die Grundlage für die Bewertung der Wärmepumpenintegration bildet die in Abschnitt 2.1.8 beschriebene Arbeitszahl. Aus ihr lassen sich verschiedene energetische, ökologische und ökonomische Kennzahlen berechnen. Gebräuchliche ökonomische Kennzahlen sind die Amortisationszeit, die interne Verzinsung oder der Kapitalwert einer Investitionsoption. Die Amortisationszeit gibt lediglich den Zeitraum an, in dem das investierte Kapital zurückfließt. Kapitalwert und interne Verzinsung hingegen berücksichtigen die Zahlungsströme über die gesamte Nutzungsdauer einer Investition und geben damit Auskunft über die Rentabilität einer Investition, während die Amortisationszeit ein Indikator für das Risiko einer Investition ist. Weitere Vor- und Nachteile verschiedener ökonomischer Kennzahlen in der Bewertung von Energieeffizienzmaßnahmen wurden in der Literatur bereits vielfach diskutiert (siehe /Blesl, Kessler 2013/, /Kirchner 2004/ etc.). Für die Evaluation der Wirtschaftlichkeit der Wärmepumpenanlage bietet die /VDI 2067 2012/ eine gute Grundlage.

### **3.2.7 Implementierung der Methodik im HPint Software Tool**

Mit dem Ziel, die Anwendung der in den Abschnitten 3.2.2 bis 3.2.5 beschriebenen Methoden sowie die Bewertung der Wärmepumpenintegration zu vereinfachen, wurde unter dem Namen HPint ein Software Tool entwickelt. In HPint sind gemäß der Darstellung in Abbildung 3-1 die Synthese von Lastprofilen, die Auswahl eines geeigneten Wärmepumpentyps sowie die Bewertung des Integrationskonzeptes implementiert.

#### **Programmstruktur**

Die Struktur der HPint Software ist in Abbildung 3-5 in Form eines Ablaufdiagramms dargestellt. HPint ermöglicht die Bewertung von Wärmepumpenanwendungsfällen ausgehend von einem limitierten Inputdatensatz. Die von den jeweiligen Programmteilen benötigten Daten sind ebenfalls in Abbildung 3-5 genannt. In den nachfolgenden Abschnitten wird der Programmablauf erläutert. Auf Programmteile, die sich nicht unmittelbar aus der in den vorangegangenen Abschnitten definierten Integrationsmethodik ableiten, wird darüber hinaus detaillierter eingegangen.

#### **Lastprofilgenerator**

Die Bewertung des Wärmepumpenanwendungsfalls setzt die Verfügbarkeit von Lastprofilen sowohl für die Wärmequelle als auch für die Wärmesenke voraus, in denen neben der thermischen Leistung auch die Vor- und Rücklauftemperatur erfasst sind. Sind diese Daten mit ausreichend hoher zeitlicher Auflösung vorhanden, können sie direkt in HPint eingelesen werden. Kommt die Analyse gemäß des in Abbildung 3-2 beschriebenen Verfahrens bei fehlenden Daten zu dem Ergebnis, dass die Lastprofile basierend auf den Erfahrungen des Anlagenbetreibers synthetisiert werden können, so ermöglicht der in HPint enthaltene Lastprofilgenerator die Berechnung eines Jahreslastgangs gemäß der in den Gleichungen (3-1) bis (3-3) definierten Methodik. Die in HPint hinterlegten Lastfaktoren sind in Anhang B dargestellt. Die verwendeten Lastfaktoren sind aus eigenen Messungen und Recherchen sowie der Arbeit von /Lauterbach 2014/ abgeleitet.

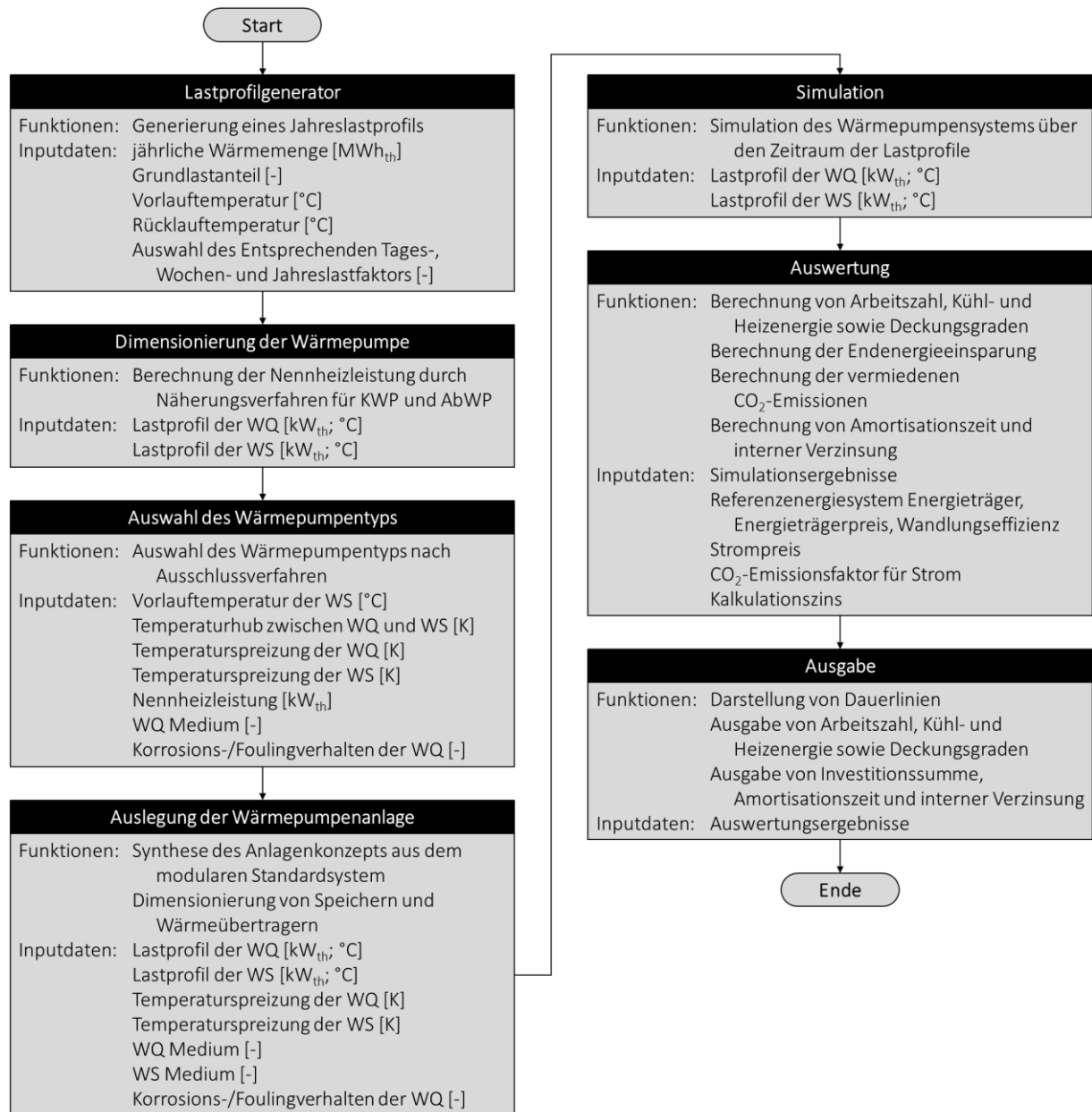


Abbildung 3-5: Struktur und Ablauf des HPint Software Tools

Quelle: eigene Darstellung

In Abbildung 3-6 ist die Benutzeroberfläche des Lastprofilgenerators dargestellt. Im unteren Bereich der Abbildung sind drei der beschriebenen Lastprofile grafisch dargestellt. Aus diesen Lastprofilen wird durch die Auswahl jeweils eines Tages-, Wochen-, und Jahreslastprofils sowie durch die Eingabe des Wärmeverbrauchs und des Grundlastanteils ein Jahreslastgang generiert. Dieser wird in der grafischen Benutzeroberfläche als geordnete Dauerlinie dargestellt.

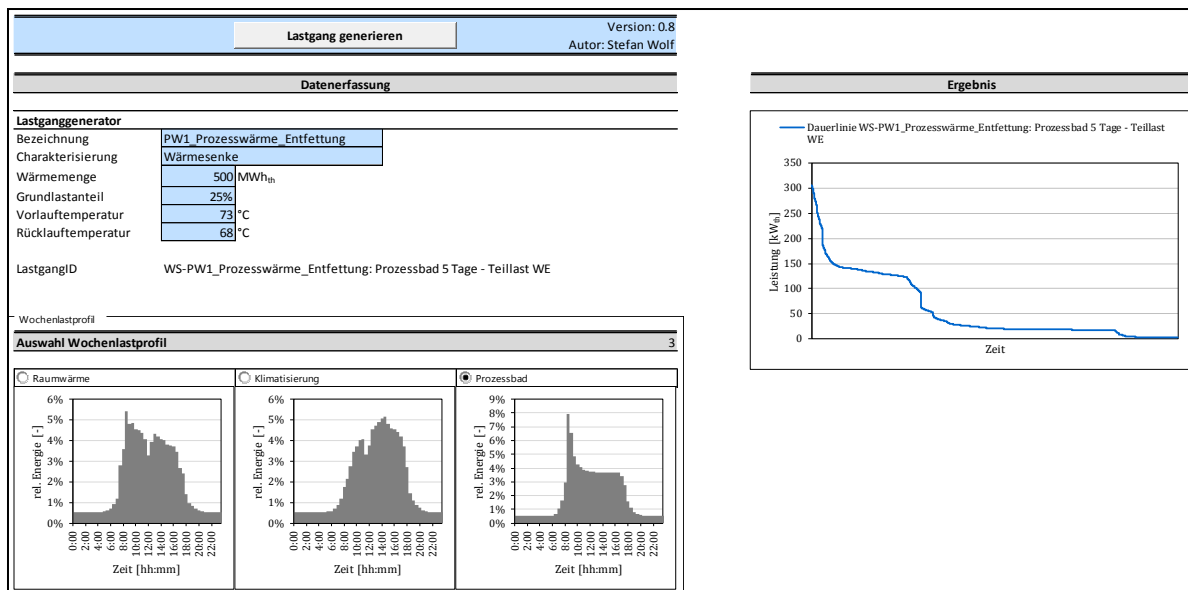


Abbildung 3-6: Benutzeroberfläche des Lastprofilgenerators

Quelle: eigene Darstellung

### Dimensionierung der Wärmepumpe

Die Dimensionierung der Wärmepumpe erfolgt durch manuelle Eingabe einer Nennheizleistung oder gemäß der in Abschnitt 3.2.5 definierten Näherungsrechnung. In der automatischen Dimensionierung wird die Berechnung der Nennheizleistung für eine Kompressions- und eine Absorptionswärmepumpe durchgeführt. Diese beiden Wärmepumpentypen wurden ausgewählt, da sie technisch ausgereift sind und unter industriellen Betriebsbedingungen angewendet werden können (siehe Abschnitt 2.2). Auf eine Abbildung von Brüdenverdichtern wurde verzichtet, da diese nur in engen Nischen einsetzbar sind.

### Auswahl des Wärmepumpentyps

Die Auswahl des Wärmepumpentyps erfolgt anhand der in Tabelle 3-9 gegebenen Ausschlussmatrix. Ist der Einsatz einer Kompressions- oder Absorptionswärmepumpe unter den Rahmenbedingungen des zu analysierenden Anwendungsfalls einsetzbar, so werden diese bei Systemauslegung und Simulation berücksichtigt. Darüber hinaus werden Informationen zu alternativ einsetzbaren Wärmepumpen ausgegeben.

### Auslegung des Wärmepumpensystems

Der Auslegung der Wärmepumpenanlage liegt das in Abbildung 3-4 dargestellte modular aufgebaute Standardsystem mit der Wärmepumpe als zentraler Komponente zugrunde. HPint erlaubt sowohl die manuelle Auswahl und Dimensionierung der einzelnen Systemkomponenten, als auch die automatisierte näherungsweise Generierung eines Auslegungsvorschlags.

Die automatische Auslegung folgt Erfahrungswerten, die aus der in Abschnitt 3.2.1 angestellten Analyse sowie aus Experteninterviews mit Anlagenplanern und Wärmepumpenherstellern abgeleitet sind. Die Konfiguration der Anlagenkomponenten folgt aus den Eingabedaten von Wärmequelle und Wärmesenke. Weisen die Lastprofile von Wärmequelle oder Wärmesenke

etwa eine hohe Volatilität auf, so werden Speicher in die Anlage integriert. Die Speichervolumina sind so bestimmt, dass diese die thermische Leistung der Wärmepumpe über den Zeitraum von einer viertel Stunde aufnehmen können. Bei hoher Korrosivität bzw. hohen Foulingfaktoren von Wärmequellen- oder Wärmesenkenmedium wird ein Zwischenkreis verwendet. Der im Zwischenkreis verbaute Wärmeübertrager wird so dimensioniert, dass über ihn bei gleichen Wärmekapazitätsströmen die doppelte Nennleistung der Wärmepumpe erzeugt werden können. Die maximale Auslegungsgröße des Wärmeübertragers entspricht der Maximalleistung der Wärmequelle bzw. der Wärmesenke. Die zur Auslegung des Wärmeübertragers angenommene treibende Temperaturdifferenz beträgt für die Wärmeübertragung zwischen Flüssigkeiten 5 K. Bei der Wärmeübertragung von einer Flüssigkeit auf ein Gas wird eine treibende Temperaturdifferenz von 15 K gewählt.

### Simulation

Zur Analyse des energetischen Verhaltens der Wärmepumpenanlage wird eine Simulation über den Zeitraum der eingegebenen Wärmelastprofile durchgeführt. Die Durchführung der Simulation ermöglicht die energetische Bewertung der Wärmepumpenanlage unter dynamischen Betriebsbedingungen. Struktur und Ablauf der Simulation sind in Abbildung 3-7 grafisch dargestellt. Im Folgenden wird zunächst der allgemeine Ablauf der Simulation beschrieben, bevor die Implementierung wesentlicher Modellteile im Detail erläutert wird.

Basierend auf den Inputdaten erfolgt in der Simulation für jeden Zeitschritt eine Zustandsberechnung des Wärmepumpensystems. Zielgrößen der Berechnung sind die Ladezustände der gegebenenfalls vorhandenen Speicher, die erzeugte Wärme- und Kältemenge und die verbrauchte Antriebsenergie. Diese und weitere Berechnungsergebnisse werden in einer Logdatei gespeichert. Die Parameter der Speicherterme der Bilanzgleichung fließen im nächsten Zeitschritt als Inputdaten in die Simulationsrechnung zurück.

Das Ablaufdiagramm in Abbildung 3-8 zeigt in vereinfachter Form die Berechnung der vom Wärmepumpensystem erzeugten Wärmemenge ( $Q_{WP,WE}$ ). Hierzu erfolgt zunächst die Berechnung der angebotenen Wärmeleistung der Wärmequelle ( $\dot{Q}_{WP,WQ}$ ) sowie der von der Wärmepumpe erzeugbaren Wärmeleistung ( $\dot{Q}_{WP,WS}$ ) unter Berücksichtigung der gegebenenfalls vorhandenen Speicher. Die weitere Berechnung gliedert sich in drei Fälle. Übersteigt die erzeugbare Wärmeleistung ( $\dot{Q}_{WE}$ ) die Nennheizleistung ( $Q_N$ ) der Wärmepumpe, so wird diese in Volllast betrieben. Überschüssige Wärmemengen werden gegebenenfalls von den Speichern aufgenommen. Ist die erzeugbare Wärmemenge geringer als die minimale Heizleistung der Wärmepumpe, so kann diese nicht betrieben werden. Der Modulationsbereich wird durch die Nennheizleistung nach oben und den minimalen Auslastungsfaktor ( $k_{A,min}$ ) nach unten begrenzt. Für die Kompressionswärmepumpe wird ein minimaler Auslastungsfaktor von 25 % angenommen, für die Absorptionswärmepumpe beträgt der Wert 15 %.

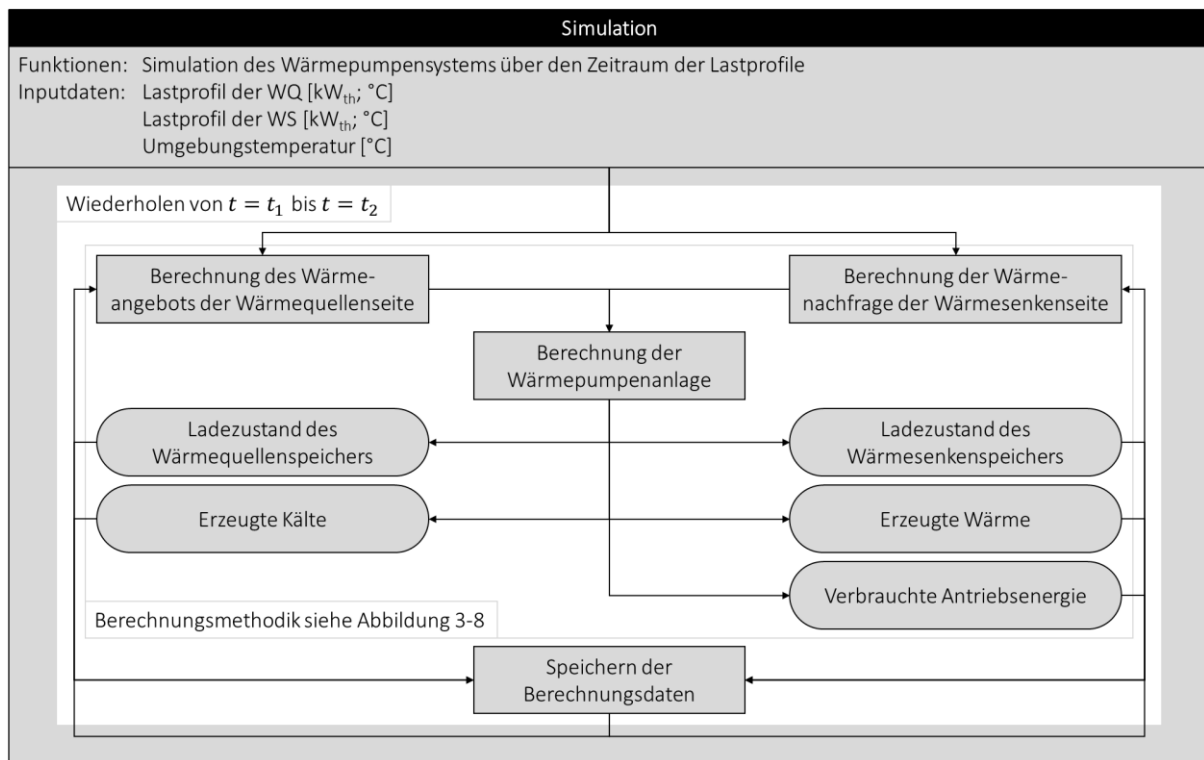


Abbildung 3-7: Struktur und Ablauf der Simulation der Wärmepumpenanlage

Quelle: eigene Darstellung

Wird durch den Wärmeentzug aus der Wärmequelle eine Kälteanlage substituiert, stellt dieser Wärmeentzug ebenfalls einen Nutzen dar. In diesem Fall wird die entzogene Wärme auch als Kälte bezeichnet. Der Wärme- ( $Q_{WS}$ ) bzw. Kältebedarf ( $Q_{WQ}$ ) wird dann, soweit möglich, aus den Speichern gedeckt. Liegt die erzeugbare Wärmemenge im Betriebsfenster der Wärmepumpe, so wird von dieser mit entsprechender Auslastung Wärme und Kälte erzeugt. Überschüssiges Wärmeangebot bzw. überschüssig erzeugte Wärme wird, soweit möglich, den Speichern zugeführt.

Die Implementierung von Kompressions- und Absorptionswärmepumpe folgt einer einheitlichen Berechnungsmethodik. Unterschiede liegen in der verwendeten Leistungszahlfunktion sowie der thermisch aktiven Oberfläche und Masse. Zudem wird angenommen, dass die Anlagen mit einer Leistungsregelung ausgestattet sind. Die Berechnung der Leistungszahl der Wärmepumpe erfolgt unter Berücksichtigung der Einflüsse der Betriebstemperaturen, der Auslastung und der Leistungsklasse. Die verwendeten Leistungszahlpolynome sind in Gleichung (3-6) für die Kompressionswärmepumpe und in Gleichung (3-13) für die Absorptionswärmepumpe angegeben.



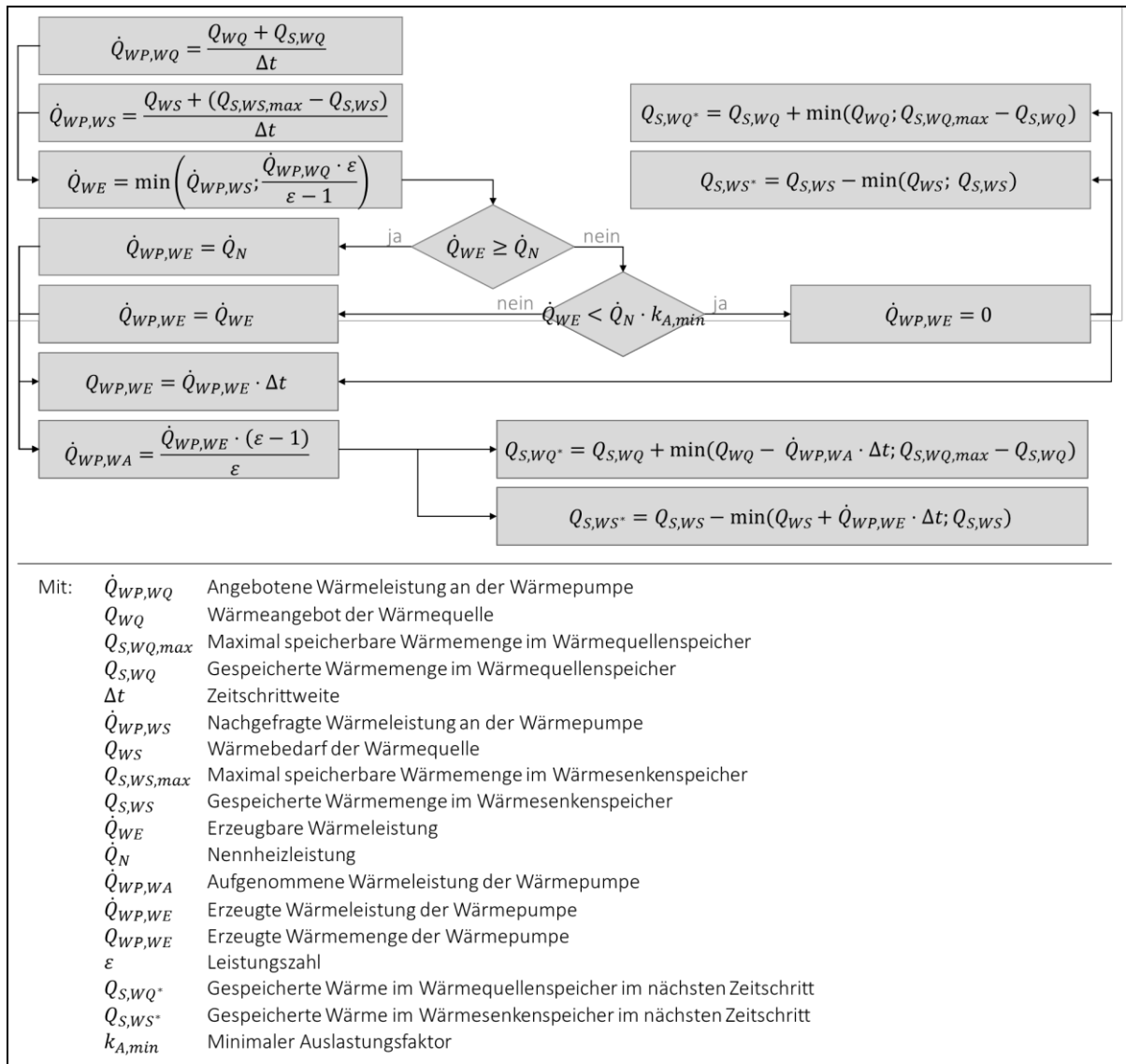


Abbildung 3-8: Vereinfachte Darstellung der Berechnungsmethodik des Wärmepumpensystems  
Quelle: eigene Darstellung

Die Berechnung der Leistungszahl der Kompressionswärmepumpe erfolgt nach Gleichung (3-6) über die Multiplikation der theoretischen Kälteleistungszahl mit den Korrekturfunktionen zur Berücksichtigung der Einflüsse der Betriebstemperaturen ( $f_{\Delta T,KWP}$ ), der Leistungsklasse ( $f_{P,KWP}$ ) und der Auslastung ( $f_{A,KWP}$ ) der Kompressionswärmepumpe.

$$\varepsilon_{KWP} = \left( f_{\Delta T,KWP} \cdot f_{P,KWP} \cdot f_{A,KWP} \cdot \frac{T_U}{T_O - T_U} \right) + 1 \quad (3-6)$$

Mit:

- $\varepsilon_{KWP}$  Leistungszahl der Kompressionswärmepumpe
- $f_{\Delta T,KWP}$  Temperaturfunktion der Kompressionswärmepumpe
- $f_{P,KWP}$  Leistungsfunktion der Kompressionswärmepumpe
- $f_{A,KWP}$  Auslastungsfunktion der Kompressionswärmepumpe

Die Korrekturfunktion zur Berücksichtigung der Betriebstemperaturen ist in Gleichung (3-7) angegeben. Die Funktion besteht aus den Polynomen von Wärmepumpen mit Hubkolben- ( $f_{\Delta T,H}$ ) und Schraubenverdichtern ( $f_{\Delta T,S}$ ) die über die Gewichtungsfunktion ( $f_g$ ) in Abhängigkeit der Nennheizleistung gewichtet werden.

$$f_{\Delta T,KWP} = f_{\Delta T,H} \cdot f_g + f_{\Delta T,S} \cdot (1 - f_g) \quad (3-7)$$

Mit:  $f_{\Delta T,H}$  Temperaturkorrekturfunktion für Kompressionswärmepumpen mit Hubkolbenverdichter  
 $f_g$  Gewichtungsfunktion  
 $f_{\Delta T,S}$  Temperaturkorrekturfunktion für Kompressionswärmepumpen mit Schraubenverdichter

Die Gewichtungsfunktion der Temperaturfunktionen ist in Gleichung (3-8) angegeben. Es wird angenommen, dass Wärmepumpen bis zu einer Heizleistung von 50 kW<sub>th</sub> mit Hubkolbenverdichtern ausgestattet sind. Ab 400 kW<sub>th</sub> werden lediglich Schraubenverdichter eingesetzt. Im dazwischen liegenden Übergangsbereich werden die Temperaturfunktionen mit der in Gleichung (3-8) definierten Funktion gewichtet.

$$f_g = \begin{cases} 1 & \text{für } \dot{Q}_N \leq 50 \text{ kW}_{th} \\ \left( \cos \left( \left( \frac{\dot{Q}_N - 50}{350} \right) \cdot \pi \right) + 1 \right) \cdot \frac{1}{2} & \text{für } 50 < \dot{Q}_N \leq 400 \text{ kW}_{th} \\ 0 & \text{für } \dot{Q}_N > 400 \text{ kW}_{th} \end{cases} \quad (3-8)$$

Die Polynome der Temperaturfunktionen für Wärmepumpen mit Hubkolben- bzw. mit Schraubenverdichtern sind in den Gleichungen (3-9) und (3-10) gegeben.

$$f_{\Delta T,H} = -1,98 \cdot 10^{-8} \cdot \Delta T^4 + 4,99 \cdot 10^{-6} \cdot \Delta T^3 - 4,78 \cdot 10^{-4} \cdot \Delta T^2 + 1,98 \cdot 10^{-2} \cdot \Delta T + 1,58 \cdot 10^{-1} \quad (3-9)$$

Mit:  $\Delta T$  Temperaturhub zwischen unterer und oberer Prozesstemperatur

$$f_{\Delta T,S} = -1,76 \cdot 10^{-8} \cdot \Delta T^4 + 5,44 \cdot 10^{-6} \cdot \Delta T^3 - 6,25 \cdot 10^{-4} \cdot \Delta T^2 + 2,71 \cdot 10^{-2} \cdot \Delta T + 8,93 \cdot 10^{-2} \quad (3-10)$$

Durch die Leistungsfunktion wird die Abhängigkeit der Effizienz der Wärmepumpe von der Nennheizleistung berücksichtigt. Die Leistungskorrekturfunktion der Kompressionswärmepumpe ist in Gleichung (3-11) definiert.

$$f_{P,KWP} = 0,7916 \cdot \dot{Q}_N^{0,0594} \quad (3-11)$$

Der Einfluss der Auslastung der Wärmepumpe wird durch das in Gleichung (3-12) angegebene Polynom definiert. Der Auslastungsfaktor ( $k_A$ ) gibt den prozentualen Wert der Auslastung der

Wärmepumpe an. Es wird angenommen, dass die Wärmepumpe bis herab auf 25 % der Nennheizleistung stufenlos modulieren kann.

$$f_{A,KWP} = 4,54 \cdot 10^{-1} \cdot k_A^3 - 1,34 \cdot k_A^2 + 1,35 \cdot k_A + 5,30 \cdot 10^{-1} \quad (3-12)$$

Mit:  $k_A$  Auslastungsfaktor

Die Leistungszahl der Absorptionswärmepumpe wird nach Gleichung (3-13) aus der Temperaturfunktion ( $f_{\Delta T,AWP}$ ), der Leistungsfunktion ( $f_{P,AWP}$ ) und der Auslastungsfunktion ( $f_{A,AWP}$ ) berechnet.

$$\varepsilon_{AWP} = (f_{\Delta T,AWP} \cdot \Delta T + 1) \cdot f_{P,AWP} \cdot f_{A,AWP} \quad (3-13)$$

Mit:  $\varepsilon_{AWP}$  Leistungszahl der Absorptionswärmepumpe  
 $f_{\Delta T,AWP}$  Temperaturfunktion der Absorptionswärmepumpe  
 $f_{P,AWP}$  Leistungsfunktion der Absorptionswärmepumpe  
 $f_{A,AWP}$  Auslastungsfunktion der Absorptionswärmepumpe

Die Berechnung der Temperaturfunktion ist in Gleichung (3-14) definiert. In Gleichung (3-15) ist die Leistungsfunktion angegeben.

$$f_{\Delta T,AWP} = 0,125 \cdot e^{-0,073 \cdot \Delta T} \quad (3-14)$$

$$f_{P,AWP} = 0,944 \cdot \dot{Q}_N^{0,020} \quad (3-15)$$

Die Auslastung wird durch das in Gleichung (3-16) angegebene Polynom definiert. Für die Absorptionswärmepumpe wird angenommen, dass eine stufenlose Leistungsmodulation bis herab auf 15 % der Nennheizleistung möglich ist.

$$f_{A,AWP} = 1,22 \cdot 10^{-6} \cdot k_A^3 - 2,99 \cdot 10^{-4} \cdot k_A^2 + 2,37 \cdot 10^{-2} \cdot k_A + 4,07 \cdot 10^{-1} \quad (3-16)$$

In Abbildung 3-9 sind die Leistungszahlfunktionen aus den Gleichungen (3-6) und (3-13) unter Variation der Nennheizleistung und des Temperaturhubs bei einer festen Auslastung von 100 % grafisch dargestellt. Die Datengrundlage für die Berechnung der Leistungszahl der Wärmepumpen bildet eine Auswertung literarischer Quellen sowie technischer Unterlagen von Wärmepumpen- oder Komponentenherstellern.

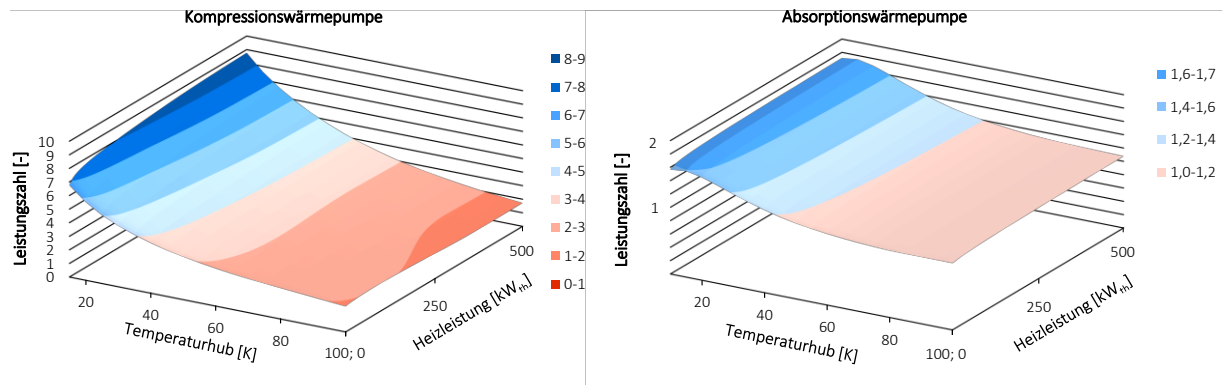


Abbildung 3-9: Leistungszahlfunktionen von Kompressionswärmepumpe (links) und Absorptionswärmepumpe (rechts) bei voller Auslastung

Quelle: eigene Darstellung

Das in HPint verwendete Speichermodell ist in Form eines Schichtspeichers ausgeführt. Wie in Abbildung 3-1 dargestellt, verfügt das Speichermodell über fünf Schichten, für die individuell der Wärmeverlust an die Umgebung ( $Q_V$ ), die Wärmeleitung an benachbarte Schichten ( $Q_L$ ) sowie der Wärmeaustausch durch Konvektion ( $Q_K$ ) während Lade- bzw. Entladevorgängen berechnet werden. Der Energiegehalt der Speicherschichten ( $Q_{SS}$ ) berechnet sich aus der Masse und der Temperatur der Speicherschicht in Relation zur geforderten Vorlauftemperatur.

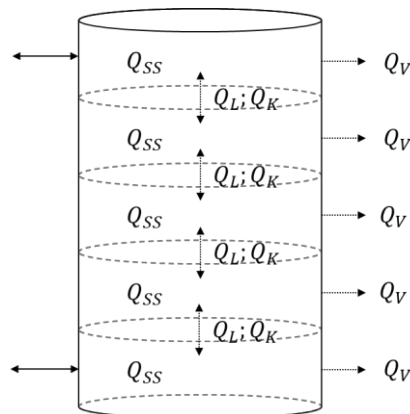


Abbildung 3-10: Schematische Beschreibung des Speichermodells

Die Wärmeverluste des Speichers an die Umgebung berechnet sich gemäß Gleichung (3-17) aus dem mit  $0,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$  angenommenen Wärmedurchgangskoeffizienten, der Speicherhülle sowie der Temperaturdifferenz zwischen Speicherschicht und Umgebung.

$$Q_V = U_S \cdot A_{SS} \cdot (T_{SS} - T_{UG}) \cdot \Delta t \quad (3-17)$$

|      |          |                                          |
|------|----------|------------------------------------------|
| Mit: | $Q_V$    | Wärmeverlust an die Umgebung             |
|      | $U_S$    | Wärmedurchgangskoeffizient des Speichers |
|      | $A_{SS}$ | Oberfläche der Speicherschicht           |
|      | $T_{SS}$ | Temperatur der Speicherschicht           |
|      | $T_{UG}$ | Umgebungstemperatur                      |

Der Wärmeaustausch durch Wärmeleitung zwischen den Schichten wird über das in Gleichung (3-18) formulierte Fourier'sche Gesetz aus der Wärmeleitfähigkeit des Speichermediums ( $\lambda_{SM}$ ), der Grundfläche des Speichers ( $A_{GF}$ ) und der Temperaturdifferenz zwischen den Speicherschichten berechnet.

$$Q_L = \lambda_{SM} \cdot A_{GF} \cdot (T_{SS,O} - T_{SS}) \cdot \Delta t \quad (3-18)$$

|      |                |                                        |
|------|----------------|----------------------------------------|
| Mit: | $Q_L$          | Wärmeverlust durch Wärmeleitung        |
|      | $\lambda_{SM}$ | Wärmeleitfähigkeit des Speichermediums |
|      | $A_{GF}$       | Grundfläche des Speichers              |
|      | $T_{SS,O}$     | Temperatur der oberen Speicherschicht  |

Durch Lade- bzw. Entladevorgänge wird dem Speicher eine erzwungene Konvektion aufgebracht. Der konvektive Wärmefluss zwischen den Speicherschichten wird über Gleichung (3-19) aus der Masse der Speicherschicht ( $m_{SS}$ ), der Wärmekapazität des Speichermediums ( $c_{p,SM}$ ) sowie der Veränderung der Speicherschichttemperatur berechnet.

$$Q_K = m_{SS} \cdot c_{p,SM} \cdot \left( \frac{\Delta m_{SS} \cdot (T_{SS,O} - T_{SS})}{m_{SS}} + T_{SS} \right) \quad (3-19)$$

|      |                 |                                                                |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| Mit: | $Q_K$           | Wärmeaustausch durch Konvektion                                |
|      | $m_{SS}$        | Masse der Speicherschicht                                      |
|      | $c_{p,SM}$      | Wärmekapazität des Speichermediums                             |
|      | $\Delta m_{SS}$ | Massefluss über die Grenze der Speicherschicht pro Zeitschritt |

Als Speichermedium wird bei Temperaturen oberhalb von 0 °C Wasser verwendet. Bei geringeren Temperaturen wird ein Wasser-Glykol-Gemisch eingesetzt. Entsprechend wird das Simulationsmodell mit den Stoffeigenschaften des jeweiligen Speichermediums parametrisiert. Die Speichergeometrie ist durch ein angenommenes Verhältnis von Speicherdurchmesser zu Speicherhöhe von 1:2 definiert.

### Auswertung

Die Auswertung der Simulationsergebnisse ist fokussiert auf die Bildung von Kennzahlen zum Vergleich der Investition in eine Wärmepumpenanlage mit konkurrierenden Investitionsoptionen. Konkret werden, basierend auf der durch die Wärmepumpe erzeugten Wärme und Kälte, die nachfolgend genannten Kennzahlen gebildet:

- Arbeitszahl
- Deckungsgrade der Wärmepumpe in der Wärme- und Kälteerzeugung
- Bezugsenergieeinsparungen
- Vermiedene CO<sub>2</sub>-Emissionen
- Amortisationszeit
- interne Verzinsung

Die Berechnung der ökonomischen Kennzahlen erfordert eine Abschätzung von kapital-, bedarfs- und betriebsgebundenen Kosten. Hierzu werden zunächst die Investitionskosten der Wärmepumpenanlage anhand von Gleichung (3-20) abgeschätzt. Die Abschätzung quantifiziert die Investitionen in die wesentlichen Komponenten ( $K_{inv,K,i}$ ) der Wärmepumpenanlage.

$$K_{inv} = \sum_{i=1}^4 K_{inv,K,i} \quad (3-20)$$

Mit:  $K_{inv}$  Investition  
 $K_{inv,K}$  Investition in eine Komponente

Die Investition in die einzelnen Komponenten wird über die in Gleichung (3-21) angegebene Kostenfunktion berechnet. Die Parameter der einzelnen Komponenten sind in Tabelle 3-10 aufgeführt. Die Kostendaten der Wärmepumpen sind Tabelle 2-7 und Tabelle 2-9 entnommen. Die Kostenfunktion der Kompressionswärmepumpe ist abschnittsweise definiert, da davon auszugehen ist, dass aufgrund geringer Stückzahlen bei großen Heizleistungen keine signifikanten Skaleneffekte mehr wirken. Da Absorptionswärmepumpen lediglich mit größeren Heizleistungen verfügbar sind, wird hier keine Differenzierung der Kostenfunktion vorgenommen. Neben den Materialkosten der jeweiligen Komponente beinhaltet Gleichung (3-21) einen Korrekturfaktor zur Berücksichtigung der Planungs- und Installationskosten, die die Materialkosten bei hydraulischen Komponenten zum Teil deutlich übersteigen.

$$K_{inv,K} = k_{K1} \cdot x^{k_{K2}} \cdot k_{PI} \quad (3-21)$$

Mit:  $k_{K1}$  Faktor der Kostenfunktion  
 $x$  Bezugsgröße der Kostenfunktion  
 $k_{K2}$  Exponent der Kostenfunktion  
 $k_{PI}$  Korrekturfaktor zur Berücksichtigung der Planungs- und Installationskosten

*Tabelle 3-10: Komponentenspezifische Faktoren der Kostenfunktion für die Berechnung der Investition*

| Komponente                     | Größe                                 | Korrekturfaktoren |          |          |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------|----------|
|                                |                                       | $k_{K1}$          | $k_{K2}$ | $k_{PI}$ |
| KWP $\leq 210 \text{ kW}_{th}$ | Nennheizleistung [ $\text{kW}_{th}$ ] | 1,521             | 0,637    | 1,25     |
| KWP $> 210 \text{ kW}_{th}$    | Nennheizleistung [ $\text{kW}_{th}$ ] | 349,5             | 0,912    | 1,25     |
| AbWP                           | Nennheizleistung [ $\text{kW}_{th}$ ] | 902,9             | 0,828    | 1,5      |
| Speicher                       | Volumen [l]                           | 13,56             | 0,668    | 3        |
| Wärmeübertrager                | Übertragungsfläche [ $\text{m}^2$ ]   | 440,5             | 0,683    | 2,5      |
| Sonstige Hydraulik             | Nennheizleistung [ $\text{kW}_{th}$ ] | 409,1             | 0,611    | 3,5      |

*Quelle: eigene Berechnung*

## Ausgabe

In der Ergebnisausgabe von HPint werden die in der Auswertung gebildeten Kennzahlen dargestellt. Zudem werden technische Informationen zur Wärmepumpenanlage gegeben. Diese umfassen die Benennung des betrachteten Wärmepumpentyps sowie der weiteren geeigneten Wärmepumpentypen, die alternativ einsetzbar wären. Darüber hinaus sind Daten zur Dimensionierung von Wärmepumpe, Speichern und Wärmeübertragern gegeben. Die erzeugten Wärme- und Kältemengen werden in Form von Dauerlinien aufbereitet. Die Dauerlinien sind dabei in die direkte Nutzung der von der Wärmepumpe erzeugten Energie sowie die Be- und Entladung von Speichern differenziert. Die Darstellung der Benutzeroberfläche der Ergebnisausgabe in Abbildung 3-11 zeigt beispielhaft die Analyseergebnisse für einen Galvanikbetrieb in dem die Kühlung von Chrombädern mit der Beheizung verschiedener Prozessbäder gekoppelt wird.

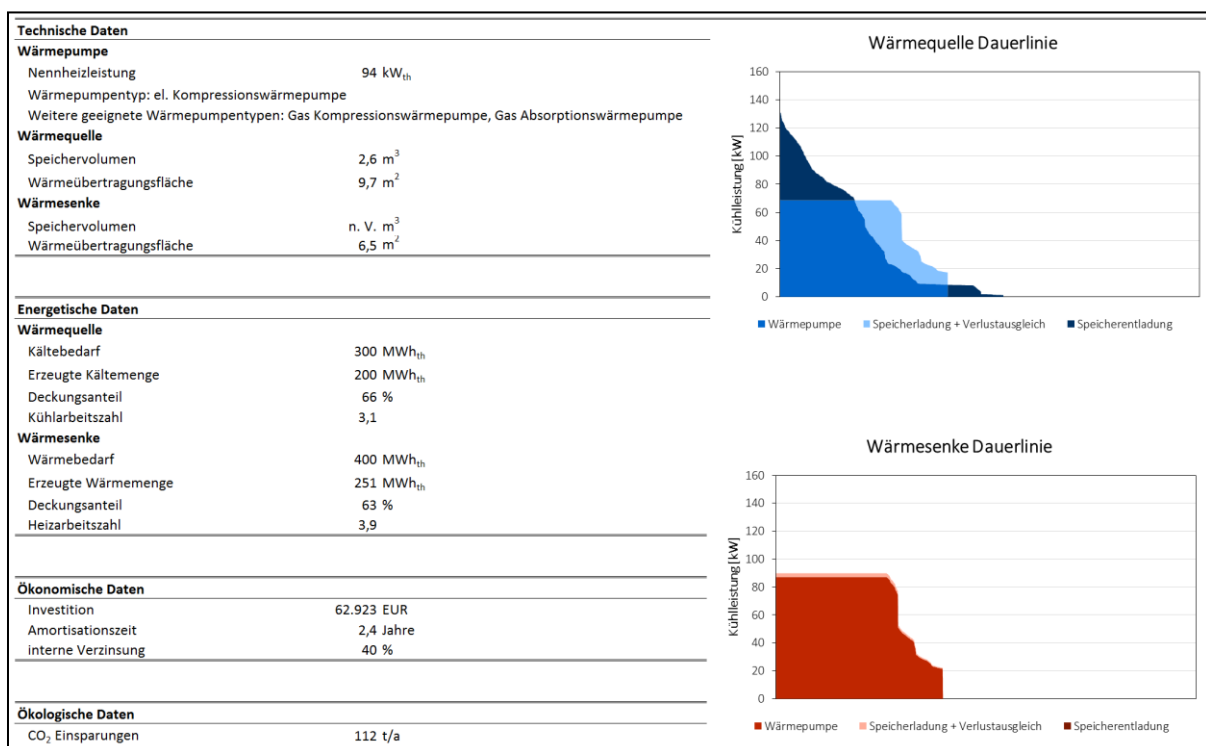


Abbildung 3-11: Benutzeroberfläche der Ergebnisausgabe von HPint

Quelle: eigene Darstellung

## 3.3 Bewertung und Einordnung der erarbeiteten Instrumentensammlung

Die in Abschnitt 3.1 aufgezeigten Defizite in der systematischen Integration von Wärmepumpen in industrielle Produktionssysteme, in der Unterstützung von Anlagenplanern in der Auswahl geeigneter Integrationskonzepte und deren Bewertung sowie in der unzureichenden Implementierung dieser Instrumente in bestehenden Software-Tools wurde in Abschnitt 3.2 aufgegriffen. Gegliedert in sechs Schritte (siehe auch Abbildung 3-1) werden in Abschnitt 3.2 Lösungen für diese Problemstellungen erarbeitet und erläutert. In den hieraus abgeleiteten Analyse- und Planungsinstrumenten ist das Erfahrungswissen aus der Umsetzung von Anwendungsfällen auf das Wesentliche kondensiert und zur Vereinfachung der Übertragbarkeit dieses

Wissens formalisiert. Somit wird die von bestehenden Richtlinien und der wissenschaftlichen Literatur offen gelassene Wissenslücke geschlossen. Die Implementierung von Teilen der erarbeiteten Instrumentensammlung in dem Software-Tool HPint erleichtert die Dimensionierung und die Bewertung der Wärmepumpenanlage unter Berücksichtigung eines volatilen Wärmequellen- und Wärmesenkenverhaltens. Damit ergänzt HPint die in Abschnitt 3.2.2 vorgestellten Programme in den von diesen nicht abgedeckten Punkten.



## 4 Analyse des Potenzials von Wärmepumpen in der Industrie

Im Rahmen dieses Kapitels wird die Entwicklung eines Modells zur **quantitativen Bestimmung des Potenzials der Anwendung von Wärmepumpen in der Industrie** beschrieben und angewendet. Hierzu wird zunächst eine Auswertung der wissenschaftlichen Literatur vorgenommen. Auf Basis dieser Auswertung werden **Forschungslücken identifiziert**, die in der nachfolgenden Potenzialanalyse aufgegriffen werden.

### 4.1 **Literaturüberblick zur Potenzialanalyse**

Wie bereits in Abschnitt 1.1 angedeutet, sind Publikationen, die die Anwendungspotenziale der Wärmepumpentechnik in der Industrie behandeln, lediglich in geringem Umfang vorhanden. In diesem Abschnitt werden die relevanten Publikationen zur Einordnung des Potenzials der Wärmepumpentechnik in der Industrie kurz vorgestellt. In der anschließenden Zusammenfassung werden die ausgewerteten Publikationen hinsichtlich des betrachteten **Bilanzraumes**, der angewendeten **Methodik** und der quantifizierten **Potenziale** tabellarisch zusammengefasst. Aufbauend auf dieser Analyse werden abschließend die bestehenden Wissenslücken benannt.

#### **/Bonilla et al. 1997/**

In einem Bottom-Up Ansatz berechnen /Bonilla et al. 1997/ das Abwärmepotenzial und daraus abgeleitet auch das technische Potenzial für die Anwendung der Wärmepumpe als Effizienztechnologie in der Industrie des Baskenlandes. Auf theoretischem Weg ermitteln sie den minimal notwendigen Energiebedarf industrieller Prozesse. Des Weiteren disaggregieren sie die Energiebilanz des Baskenlandes nach Industriebranchen. Aus der Differenz des tatsächlichen und des theoretisch minimalen Energiebedarfs leiten sie das verfügbare Abwärmepotenzial ab. /Bonilla et al. 1997/ kommen zu dem Schluss, dass 40 % der Abwärmemenge in nicht nutzbarer Form als Strahlungsverluste oder gebunden in Feststoffen, Nebenprodukten, Abluft und anderen Gasen vorliegt. Die verbleibende Abwärmemenge kann nach /Bonilla et al. 1997/ zu 59 % durch den Einsatz von Wärmepumpen zurückgewonnen werden. Bezogen auf die gesamte Abwärmemenge entspricht dieses einem Anteil von 35,4 %.

#### **/Bruinsma, Spoelstra 2010/**

Als Teil einer Studie zu den Anwendungsmöglichkeiten thermoakustischer Wärmepumpen in Destillationsprozessen legen /Bruinsma, Spoelstra 2010/ eine Abschätzung des technischen Potenzials für die Integration von Wärmepumpen in Destillationsprozesse in den Niederlanden vor. Sie beziffern das technische Potenzial auf eine Heizleistung von 2,4 GW<sub>th</sub> bei einem mittleren Temperaturhub von 59 °C. Einordnende Angaben zu Referenzverbräuchen geben sie nicht an.

#### **/HPTCJ 2010/**

In einer Potenzialstudie unter Anwendung eines Top-Down Ansatzes quantifiziert das Heat Pump & Thermal Storage Technology Center of Japan (HPTCJ) das technische und das CO<sub>2</sub>-Vermeidungspotenzial für die Anwendung von Wärmepumpen in der Herstellung von Nahrungsmitteln und Getränken für acht Länder, darunter auch Deutschland. Hervorzuheben ist die

gut dokumentierte Methodik der Studie. Für die Potenzialberechnung analysiert das HPTCJ die Struktur des Energieverbrauchs der Herstellung von Nahrungsmitteln und Getränken. Auf Basis einer Umfrage unter Anlagenherstellern und -betreibern nimmt das HPTCJ den Anteil des durch Wärmepumpen substituierbaren Wärmeanteils unterhalb einer Temperatur von 100 °C mit 60 % des Gesamtwärmebedarfs der Branche an. Das daraus abgeleitete technische Wärmezeugungspotenzial wird in der Studie nicht angegeben. Zur Berechnung des CO<sub>2</sub>-Vermeidungspotenzials nimmt das HPTCJ eine Wärmepumpenarbeitszahl von 4 an und quantifiziert das CO<sub>2</sub>-Vermeidungspotenzial für Deutschland auf 2 Mt CO<sub>2</sub> pro Jahr. Das entspricht 63 % der durch konventionelle Wärmeherzeugung für die Herstellung von Nahrungsmitteln und Getränken verursachten CO<sub>2</sub>-Emissionen. Trotz des großen Einflusses der getroffenen Annahmen auf das ausgewiesene Potenzial wird insbesondere die gewählte Arbeitszahl nicht ausreichend validiert. Durch einheitliche Anwendung der Annahmen auf alle untersuchten Länder werden zudem unterschiedliche Branchenstrukturen vernachlässigt.

#### **/Hita et al. 2011/**

In einer Bottom-Up Studie analysieren /Hita et al. 2011/ das ökonomische sowie das CO<sub>2</sub>-Vermeidungspotenzial für den Einsatz von Wärmepumpen in der Herstellung von Nahrungsmitteln und Getränken in Frankreich. In ihrer Analyse betrachten sie die Branche auf der Ebene von 20 untergeordneten Industriezweigen. Für diese Industriezweige schlüsseln /Hita et al. 2011/ den jeweiligen Wärmebedarf in sieben Temperaturniveaus mit steigender Intervallgröße von 60 °C bis 200 °C auf. Die verfügbaren Abwärmemengen der betrachteten Industriezweige entnehmen sie eigenen nicht dokumentierten Berechnungen. Für die Abwärme nehmen sie übergreifend eine Temperatur von 40 °C an.

Als Kernherausforderung identifizieren /Hita et al. 2011/ die optimale Zuordnung von verfügbarer Abwärme und Wärmebedarf mittels Wärmepumpe. Diese lösen sie mit Hilfe eines unter statischen Randbedingungen optimierenden Energiesystemmodells. Für die Berechnung des CO<sub>2</sub>-Vermeidungspotenzials des Einsatzes von Wärmepumpen in der französischen Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie optimiert das Modell die Kopplung von Wärmequellen und Wärmesenken mittels Wärmepumpe unter dem Ziel der Vermeidung von CO<sub>2</sub>-Emissionen. Die Berechnung des ökonomischen Potenzials erfolgt analog mit dem Ziel der Minimierung der Wärmeherzeugungskosten. Als Referenzjahr für ihre Betrachtung wählen /Hita et al. 2011/ das Jahr 2005. Das technische Wärmeherzeugungspotenzial beziehen sie auf den Wärmebedarf unterhalb von 140 °C und geben diesen mit 11 TWh/a an. Darüber hinaus kommen sie zu dem Schluss, dass durch den Einsatz von Wärmepumpen CO<sub>2</sub>-Emissionen in Höhe von 2 Mt/a vermieden werden können. Das ökonomische Potenzial beziffern sie unter der Annahme einer maximal lieferbaren Wärmesenktemperatur von 80 °C auf 30 % des technischen Potenzials. Unter der Annahme zukünftig verfügbarer Wärmepumpen mit einer maximal lieferbaren Wärmesenktemperatur von 140 °C bei 20 % höherer Investition kann nahezu das gesamte technische Potenzial wirtschaftlich abgedeckt werden. Begründen lässt sich dieses Ergebnis durch die hohe angenommene Effizienz bei gleichzeitiger Investition für die Wärmepumpenintegration. Zu hinterfragen ist zudem das einheitliche Temperaturniveau der Abwärme.

**/Lambauer et al. 2008/**

Mit einer Top-Down Analyse der Industrie in Deutschland werten /Lambauer et al. 2008/ das technische Potenzial für die Anwendung von Wärmepumpen aus und beziffern dieses auf 30 % des industriellen Wärmebedarfs. Die maximal durch Wärmepumpen erreichbare Temperatur nehmen sie mit 100 °C an. Zudem geben /Lambauer et al. 2008/ das CO<sub>2</sub>-Vermeidungspotenzial von Wärmepumpen in der Industrie mit 6,34 Mt/a an. Bezogen auf den gesamten CO<sub>2</sub>-Ausstoß der Industrie in Deutschland entspräche das einem Anteil von 6,2 %. Bezüglich der Methodik zur Quantifizierung des CO<sub>2</sub>-Vermeidungspotenzials werden von /Lambauer et al. 2008/ keine Angaben gemacht. Da auch die Verfügbarkeit von Wärmequellen nicht thematisiert wird, ist anzunehmen, dass eine annahmenbasierte Top-Down Abschätzung durchgeführt wurde.

**Zusammenfassung und Einordnung der ausgewerteten Literatur**

Bilanzraum, Methodik und Art der analysierten Potenziale der ausgewerteten Arbeiten sind in Tabelle 4-1 und in Tabelle 4-2 zusammengefasst. Die in Tabelle 4-1 aufgeführten Angaben zum Bilanzraum der Arbeiten geben Auskunft über das Bezugsjahr der Auswertung, die regionale Abgrenzung, angegeben nach /DIN EN ISO 3166 2014/ in ALPHA-2 Notation, sowie die betrachteten Industriezweige und Wärmepumpentechnologien. Angaben zur verwendeten Methodik und den betrachteten Potenzialarten sind in Tabelle 4-2 aufgeführt. Die Kennzeichnung zutreffender Kriterien erfolgt analog zu Tabelle 2-1 in Abschnitt 2.2.1 mit X und (X).

*Tabelle 4-1: Übersicht über den Bilanzraum der ausgewerteten Potenzialstudien*

| Quelle                     | Bilanzraum der Analyse |                                            |                             |                 |
|----------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
|                            | Jahr                   | Land                                       | Industriezweig              | WP-Technologie  |
| /Bonilla et al. 1997/      | k. A.                  | ES-PV                                      | gesamte Industrie           | el. KWP         |
| /Bruinsma, Spoelstra 2010/ | 2006                   | NL                                         | Destillationsprozesse       | Thermoakust. WP |
| /HPTCJ 2010/               | 2007                   | CN, DE, ES, FR, IT, JP, NL, NO, SE, UK; US | Nahrungsmittel und Getränke | el. KWP         |
| /Hita et al. 2011/         | 2005                   | FR                                         | Nahrungsmittel und Getränke | el. KWP         |
| /Lambauer et al. 2008/     | 2005                   | DE                                         | gesamte Industrie           | el. KWP         |

*Quelle: eigene Darstellung*

*Tabelle 4-2: Übersicht über die Methodik und die Ergebnisse der ausgewerteten Potenzialstudien*

| Quelle                     | Methodik  |          | Potenziale |                             |            |
|----------------------------|-----------|----------|------------|-----------------------------|------------|
|                            | Bottom up | Top down | Technisch  | CO <sub>2</sub> -Vermeidung | Ökonomisch |
| /Bonilla et al. 1997/      | X         |          | X          |                             |            |
| /Bruinsma, Spoelstra 2010/ |           | X        | X          |                             |            |
| /HPTCJ 2010/               |           | X        | (X)        | X                           |            |
| /Hita et al. 2011/         | X         |          | X          | X                           | X          |
| /Lambauer et al. 2008/     |           | X        | X          | X                           |            |

*Quelle: eigene Darstellung*

Der Literaturüberblick verdeutlicht, dass sich bisher nur wenige Autoren mit den Anwendungspotenzialen der Wärmepumpentechnik in der Industrie beschäftigt haben. Für Deutschland besteht eine Wissenslücke bezüglich einer fundierten Betrachtung von CO<sub>2</sub>-Vermeidungspotenzial und ökonomischem Potenzial. Wie von /Hita et al. 2011/ aufgezeigt, muss die Berechnung dieser Potenziale die verfügbare Abwärmemenge berücksichtigen. Diese Datengrundlage ist jedoch für Deutschland bislang nicht in ausreichender Qualität vorhanden.

## 4.2 Methodik der Potenzialanalyse

Mit der Entwicklung eines Potenzialanalysemodells wird die im vorangegangenen Abschnitt identifizierte Wissenslücke zur fundierten Analyse des Potenzials der Wärmepumpenanwendung in der Industrie aufgegriffen. Dieser Abschnitt behandelt die Entwicklung eines Modells zur Analyse der Anwendungsmöglichkeiten der Wärmepumpentechnik in der Industrie. Ziel der Analyse ist die quantitative Auswertung des Potenzials der Wärmepumpentechnik in der Industrie.

Die betrachteten Potenziale lassen sich, wie in Tabelle 4-3 dargestellt, nach Bewertungsgröße und Potenzialart gliedern. Die Quantifizierung der Potenziale erfolgt in Bezug auf die angegebenen Bewertungsgrößen unterschieden in die Kategorien Erzeugung und Einsparung. Zudem werden entsprechend der Definitionen in Abschnitt 2.1.10 drei verschiedene Potenzialarten unterschieden, die sich jeweils hinsichtlich der restriktiven Annahmen zu theoretischen, technischen und ökonomischen Einsatzgrenzen der Wärmepumpentechnik unterscheiden. Die Differenzierung des Potenzials für die Anwendung der Wärmepumpentechnik nach Bewertungsgröße und Potenzialart spannt die in Tabelle 4-3 dargestellte Matrix auf. Die im Rahmen dieser Arbeit analysierten und quantifizierten Potenziale sind in der Tabelle durch ein „X“ gekennzeichnet.

*Tabelle 4-3: Dimensionen der Potenzialanalyse und Einordnung der Potenzialbegriffe*

| Bewertungs-<br>größe | Kategorie  | Potenzialart |           |            |
|----------------------|------------|--------------|-----------|------------|
|                      |            | theoretisch  | technisch | ökonomisch |
| Wärme                | Erzeugung  | X            | X         | X          |
| Bezugsenergie        | Einsparung |              | X         | X          |
| CO <sub>2</sub>      | Einsparung |              | X         | X          |

*Quelle: eigene Darstellung*

Die angewendete Methodik entspricht einem kombinierten Top-Down und Bottom-Up Ansatz, der in Abbildung 4-1 skizziert ist. Zunächst werden in einem Top-Down Verfahren die zur Industrie verfügbaren statistischen Daten disaggregiert. Dabei werden diese Daten auf die in Tabelle 4-4 genannten 12 Industriezweige und dann weiter auf jeweils sechs Typbetriebe je Industriezweig aufgegliedert. Für diese Typbetriebe werden, wie in Abbildung 4-1 auf der rechten Seite exemplarisch dargestellt, das verfügbare Wärmequellenangebot sowie der Wärmebedarf untergliedert nach Temperaturniveaus abgeschätzt. In der darauf aufbauenden Potenzialbetrachtung werden die Möglichkeiten zur Kopplung dieser Wärmequellen und -senken evaluiert. Die Betrachtung auf dieser Detailebene ist notwendig, da die Effizienz der Wärmepumpe

in hohem Maß von den jeweiligen Einsatzbedingungen abhängt. Die dominierende Einflussgröße auf die Effizienz der Wärmepumpe ist, wie bereits in Abschnitt 2.1.6 beschrieben, die Temperaturdifferenz zwischen Wärmequelle und -senke. Die feingranulare Betrachtung der Wärmeströme auf der Ebene von Typbetrieben trägt diesem Umstand Rechnung. Im Anschluss an diese Evaluation der Einsatzmöglichkeiten für Wärmepumpen werden die Ergebnisse der Typbetriebe reaggregiert und grafisch aufbereitet.

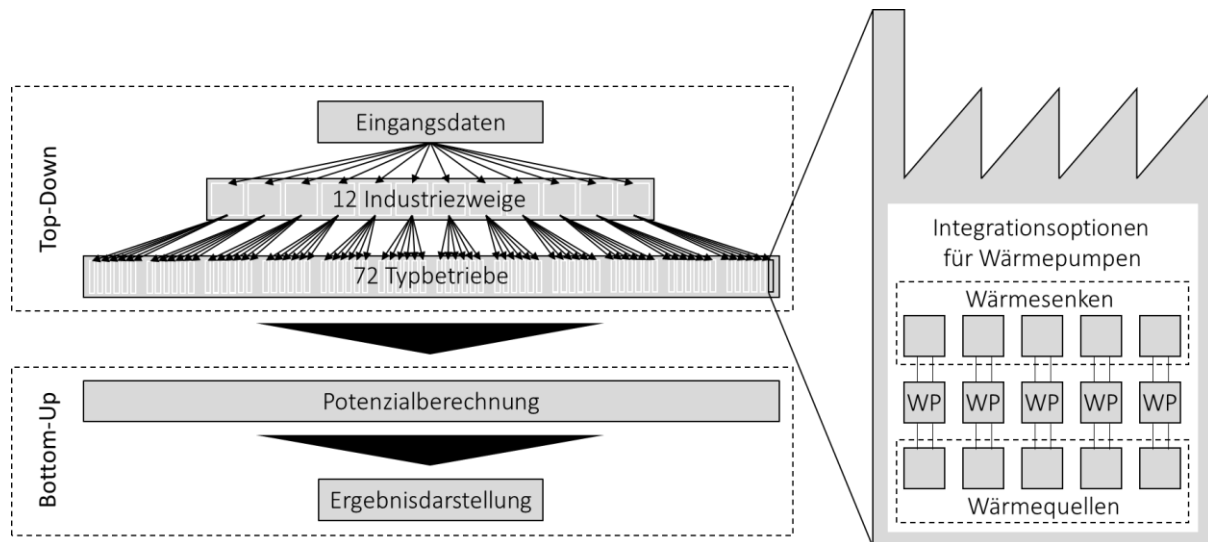


Abbildung 4-1: Grobstruktur der Potenzialanalyse für die Anwendung von Wärmepumpen in der Industrie

Tabelle 4-4: Abgrenzung der in der Potenzialanalyse aufgeschlüsselten Industriezweige

| WZ 2008 Nummer                     | Beschreibung                                              | Kurztitel           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| 10, 11, 12                         | H. v. Nahrungsmitteln, Getränken u. Tabak                 | Nahrung             |
| 13, 14                             | H. v. Textilien u. Bekleidung                             | Textil              |
| 16                                 | H. v. Holz-, Flecht-, Korb- u. Korkwaren                  | Holz                |
| 17                                 | H. v. Papier, Pappe u. Waren daraus                       | Papier              |
| 20                                 | H. v. chemischen Erzeugnissen                             | Chemie              |
| 22                                 | H. v. Gummi- u. Kunststoffwaren                           | Gummi u. Kunststoff |
| 23                                 | H. v. Glas-, -waren, Keramik, Verarb. v. Steinen u. Erden | Nichtmetalle        |
| 24                                 | Metallerzeugung u. -bearbeitung                           | Metalle             |
| 25                                 | H. v. Metallerzeugnissen                                  | Metallbau           |
| 28                                 | Maschinenbau                                              | Maschinenbau        |
| 29                                 | H. v. Kraftwagen u. Kraftwagenteilen                      | Transport           |
| 15, 18, 21, 26, 27, 30, 31, 32, 33 | Sonst. verarbeitendes Gewerbe                             | Sonstige            |

Quelle: eigene Darstellung basierend auf /Destatis 2008/

Die für die beschriebene Potenzialbetrachtung benötigten statistischen Daten sowie die resultierenden Ergebnisse sind in Abbildung 4-2 schematisch dargestellt. Wie in Abbildung 4-2 gezeigt, wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit zwischen dem Top-Down Datenanalysemodell und dem Bottom-Up Potenzialanalysemodell unterschieden. Das Datenanalysemodell disag-

giert die statistischen Eingangsdaten bis auf die Ebene der Typbetriebe. Ergebnis dieses Modells ist die betriebspezifische Struktur von Nutzwärmebedarf, Abwärmepotenzial und Energieträgerpreisen. Die dem Datenanalysemodell zugrundeliegende Methodik wird in Abschnitt 4.2.1 näher erläutert. Gemeinsam mit den exogen vorgegebenen CO<sub>2</sub>-Emissionsfaktoren der eingesetzten Energieträger bilden die Ergebnisse des Datenanalysemodells den Eingangsdatensatz für das Potenzialanalysemodell. Je nach Art der in Tabelle 4-4 aufgeführten Potenziale gelten für diese Potenzialberechnung unterschiedliche Restriktionen. Die Methodik des Potenzialanalysemodells sowie die der Potenzialabschätzung zu Grunde liegenden Restriktionen werden in Abschnitt 4.2.2 beschrieben. Die Ergebnisse des Potenzialanalysemodells werden grafisch aufbereitet. Auf die Wahl der Darstellungsform und die Methodik der für die Darstellung nötigen Datenaufbereitung wird in Abschnitt 4.3 eingegangen. Die unzureichende Verfügbarkeit empirischer Daten macht es in der Modellbildung nötig, Annahmen zu treffen. Diese Annahmen werden in der Beschreibung der Modellierungsmethodik zwar in Bezug auf die verfügbare Literatur eingeordnet, eine gewisse Unsicherheit verbleibt jedoch. Daher wird in Abschnitt 4.4 eine Methode beschrieben, mit der die Sensitivität der Modellergebnisse auf Änderungen der angenommenen Parameter offengelegt wird.

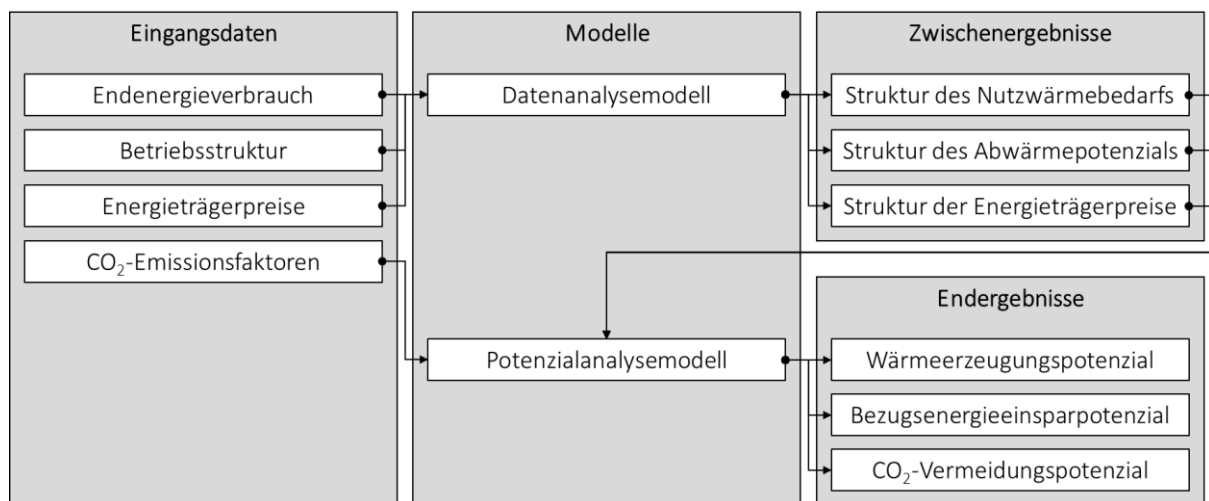


Abbildung 4-2: Struktur und Informationsflüsse der Daten- und Potenzialanalyse

Quellen: eigene Darstellung

#### 4.2.1 Datenanalysemodell

Das Datenanalysemodell dient der Erzeugung feingranularer Daten, die die Grundlage der nachfolgenden Potenzialanalyse bilden. Einen detaillierten Überblick über die Struktur des Datenanalysemodells bietet Abbildung 4-3. Das Disaggregationsniveau des vom Datenanalysemodell erzeugten Datensatzes wird in Abbildung 4-3 durch die trichterförmig angedeutete Aufächerung der Daten visualisiert. Das Vorgehen in der Datenanalyse wird zunächst anhand der Abbildung grob beschrieben, bevor einzelne Aspekte der Methodik im Detail erläutert werden.

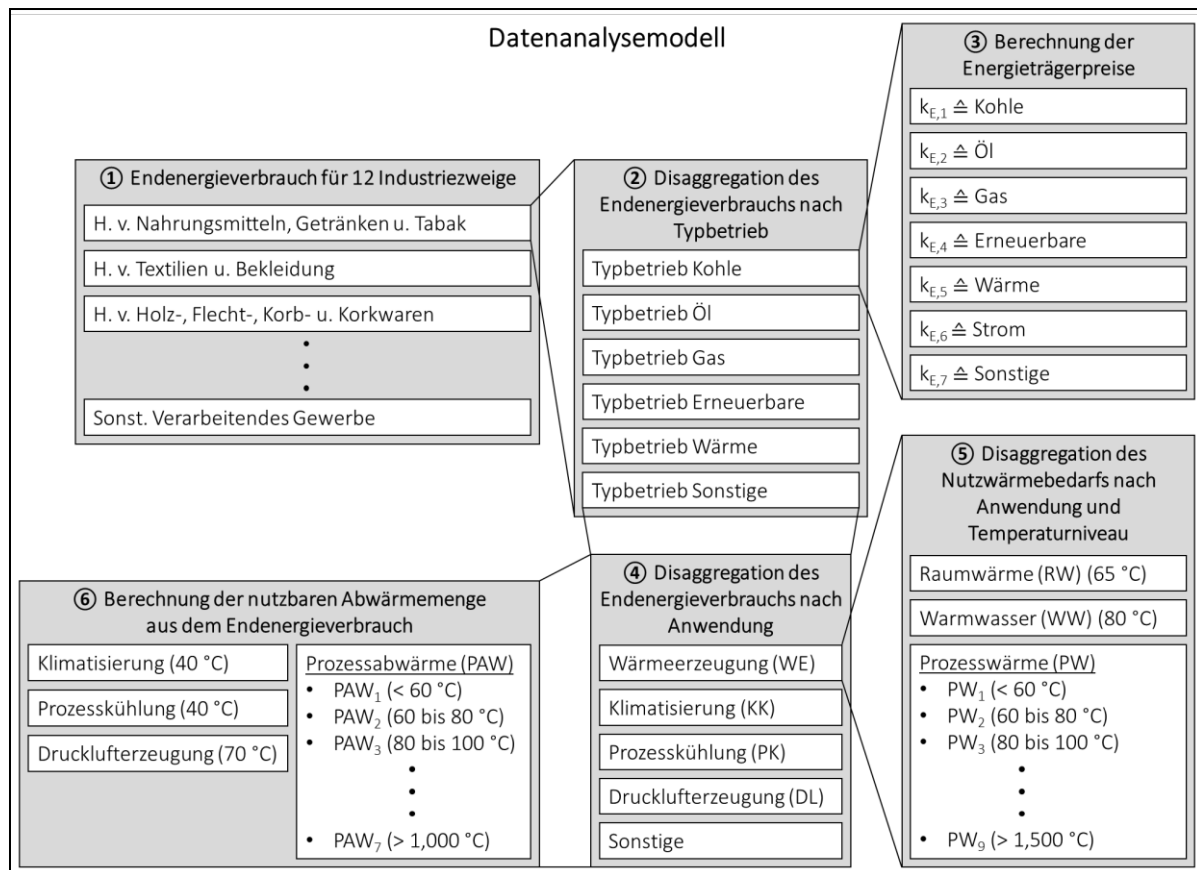


Abbildung 4-3: Struktur und Disaggregationsniveau des Datenanalysemodells

Quelle: eigene Darstellung

Auf Basis statistischer Daten zum branchenspezifischen Endenergieverbrauch der Industrie im zu betrachtenden Auswertungsjahr wird zunächst eine Aufgliederung des Endenergieverbrauchs auf die 12 in Tabelle 4-4 genannten Industriezweige vorgenommen ①. Die darauf aufbauende Aufgliederung des Endenergieverbrauchs auf sechs Typbetriebe je Industriezweig erfolgt gemäß der Annahme, dass jeder Betrieb elektrische Energie und einen weiteren Energieträger zur Wärmeerzeugung bezieht. Dem entsprechend sind die Typbetriebe in Abbildung 4-3 mit diesem Energieträger benannt ②. Insgesamt werden folglich 72 Typbetriebe unterschieden. Aus der Energiebezugsmenge des jeweiligen Typbetriebs folgen unter Anlegung bezugsmengenspezifischer Preisfunktionen die 72 betriebspezifischen Energieträgerpreise ③. Des Weiteren wird der Endenergieverbrauch der Typbetriebe anhand branchenspezifischer Anwendungsbilanzen den Anwendungskategorien Wärmeerzeugung (WE), Klimatisierung (KK), Prozesskühlung (PK), Drucklufterzeugung (DL) und Sonstige Anwendungen zugeordnet ④. Darüber hinaus wird der daraus abgeleitete Nutzwärmebedarf in die Anwendungsbereiche Raumwärme (RW), Warmwasser (WW) und Prozesswärme (PW) untergliedert, denen 11 verschiedene Temperaturniveaus zugeordnet sind ⑤. Zudem wird aus der Anwendungsbilanz des Endenergieverbrauchs die nutzbare Abwärmemenge berechnet ⑥. Diese Berechnung erfolgt, wie in Abbildung 4-3 angegeben, differenziert nach der Art der Wärmequelle. Dabei wird zwischen Abwärme aus der Klimatisierung, der Prozesskühlung und der Drucklufterzeugung sowie der generellen Prozessabwärme unterschieden.

Im Ergebnis beinhaltet der Datensatz Informationen zu Energieträgerpreisen, Wärmebedarf und Abwärmeangebot, jeweils aufgegliedert nach Anwendungen und Temperaturniveaus, für 72 Typbetriebe aus 12 Industriezweigen. Im Folgenden wird auf die konkreten Berechnungen sowie die zur Disaggregation verwendeten Datenquellen detailliert eingegangen.

### Disaggregation des Endenergieverbrauchs nach Typbetrieben

Der Endenergieverbrauch ist nach /Destatis 2014/ und /AGEB 2013/ in die Energieträger Kohle, Öl, Gas, Erneuerbare, Strom, Wärme und Sonstige gegliedert. Die Zuordnung des Endenergieverbrauchs auf die jeweiligen Typbetriebe erfolgt unter der Annahme, dass diese Strom und einen weiteren Energieträger verwenden, der überwiegend zur Wärmeerzeugung eingesetzt wird. Für die Nutzung von Wärme aus KWK-Anlagen wird jedoch eine maximal lieferbare Temperatur von 200 °C angenommen. Der übrige Endenergieverbrauch der Wärmeerzeugung wird in diesem Fall zu gleichen Teilen mit dem Verbrauch von Gas und sonstigen Energieträgern gedeckt.

Die Energiebezugsmengen der betrachteten Typbetriebe berechnen sich aus der Division des branchenspezifischen Verbrauchs des jeweiligen Energieträgers durch die in /Destatis 2014/ gegebene branchenspezifische Anzahl der Unternehmen, die diesen Energieträger beziehen. Somit entspricht die Endenergiebezugsmenge des jeweiligen Typbetriebs dem branchen- und energieträgerspezifischen arithmetischen Mittelwert. Von Bedeutung ist diese betriebspezifische Aufschlüsselung der Energiebezugsmengen für die Berechnung der Energiebezugspreise.

### Disaggregation des Endenergieverbrauchs nach Anwendung

Der Aufschlüsselung des Energieverbrauchs nach Anwendung liegen die von der /AGEB 2013/ erstellten Anwendungsbilanzen der Jahre 2009 bis 2012 zugrunde. In der Aufgliederung des Endenergieverbrauchs wird zwischen Brennstoffen, Wärme und Strom unterschieden. Für den Einsatz von Wärme aus KWK-Anlagen gilt das zuvor beschriebene Temperaturlimit von 200 °C. Während die Brennstoffe gemäß Gleichung (4-1) vollständig der Wärmeerzeugung zugeschlagen werden, wird Strom in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet. Zur anwendungsbezogenen Aufgliederung des Stromverbrauchs werden die in Tabelle 4-5 angegebenen Anwendungsfaktoren ( $f_{A,i}$ ) verwendet. Diese Faktoren sind aus den zuvor genannten Anwendungsbilanzen abgeleitet. Sie geben branchenspezifisch die relative Aufteilung des Stromverbrauchs auf die einzelnen Anwendungen Wärmeerzeugung (WE), Klimatisierung (KK), Prozesskühlung (PK), Drucklufterzeugung (DL) und Sonstiges an. Der Anteil der zur Wärmeerzeugung eingesetzten elektrischen Energie wird über den Anwendungsfaktor  $f_{A,1}$  ermittelt.

$$E_{WE} = (E_E - E_{EL}) + E_{EL} \cdot f_{A,1} \quad (4-1)$$

|      |           |                                        |
|------|-----------|----------------------------------------|
| Mit: | $E_{WE}$  | Endenergieverbrauch der Wärmeerzeugung |
|      | $E_E$     | Endenergieverbrauch                    |
|      | $E_{EL}$  | Verbrauch elektrischer Energie         |
|      | $f_{A,i}$ | Anwendungsfaktor                       |

Die Aufgliederung des verbleibenden Stromverbrauchs erfolgt nach Gleichung (4-2) unter Verwendung der in Tabelle 4-5 angegebenen Anwendungsfaktoren. Das Vorgehen ist dabei analog



zur Berechnung des Verbrauchs elektrischer Energie zur Wärmeerzeugung in Gleichung (4-1). Diese Aufgliederung des Stromverbrauchs findet nachfolgend in der Abschätzung der verfügbaren Abwärmemengen Verwendung.

$$E_i = E_{EL} \cdot (1 - f_{A,1}) \cdot f_{A,i} \quad \forall i \in \{2; 3; 4; 5\} \quad (4-2)$$

Mit:  $E_i$  Anwendungsbezogener Endenergieverbrauch

*Tabelle 4-5: Anwendungsfaktoren für die Disaggregation des Stromverbrauchs*

| Industriezweig      | WE<br>$f_{A,1}$ | KK<br>$f_{A,2}$ | PK<br>$f_{A,3}$ | DL<br>$f_{A,4}$ | Sonstige<br>$f_{A,5}$ |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| Nahrung             | 14,0%           | 4,0%            | 16,0%           | 7,3%            | 72,7%                 |
| Textil              | 0,4%            | 2,9%            | 0,0%            | 13,6%           | 83,5%                 |
| Holz                | 0,3%            | 0,0%            | 0,0%            | 15,0%           | 85,0%                 |
| Papier              | 0,3%            | 1,5%            | 0,4%            | 7,8%            | 90,3%                 |
| Chemie              | 24,0%           | 1,4%            | 3,5%            | 1,7%            | 93,4%                 |
| Gummi u. Kunststoff | 5,6%            | 3,6%            | 0,0%            | 14,5%           | 81,9%                 |
| Nichtmetalle        | 0,4%            | 1,1%            | 0,0%            | 16,9%           | 82,0%                 |
| Metalle             | 48,6%           | 0,4%            | 0,0%            | 2,5%            | 97,1%                 |
| Metallbau           | 10,2%           | 3,4%            | 0,0%            | 4,4%            | 92,2%                 |
| Maschinenbau        | 11,7%           | 4,2%            | 0,0%            | 14,4%           | 81,3%                 |
| Transport           | 12,2%           | 2,5%            | 0,0%            | 11,7%           | 85,8%                 |
| Sonstige            | 12,6%           | 2,9%            | 0,0%            | 13,6%           | 83,5%                 |

**Legende:**

WE Wärmeerzeugung; KK Klimakälte; PK Prozesskälte; DL Druckluft

*Quelle: eigene Berechnungen basierend auf /AGEB 2013/*

### Disaggregation des Nutzwärmebedarfs nach Anwendung und Temperaturniveau

Die Bestimmung des branchenspezifischen Nutzwärmebedarfs und der temperaturniveauspezifischen Aufgliederung der eingesetzten Energieträger geschieht in den vier in Abbildung 4-4 angegebenen Berechnungsschritten. Die Berechnungsschritte sind in der Abbildung als Multiplikation bzw. Division in Kreisen angegeben. Die grau hinterlegten Quader benennen die Datensätze auf denen diese Rechenoperationen ausgeführt werden. Zudem sind in Klammern die Dimensionen (Energieträger, Industriezweig, Temperaturniveau) angegeben, in denen der jeweilige Datensatz aufgeschlüsselt ist. Eingangsdaten der Berechnung sind statistische Daten zum Endenergieverbrauch der Industrie, die angenommene Wandlungseffizienz der Wärmeerzeugung sowie die Annahmen zur relativen Aufgliederung des Wärmebedarfs. Die Ergebnisse dieser Betrachtung sind die Aufschlüsselung des Endenergieverbrauchs für die Wärmeerzeugung nach Energieträger, Industriezweig und Temperaturniveau sowie die Aufgliederung des Wärmebedarfs nach Industriezweig und Temperaturniveau. Nachfolgend werden die einzelnen Berechnungsschritte, sowie die getroffenen Annahmen im Detail erläutert.

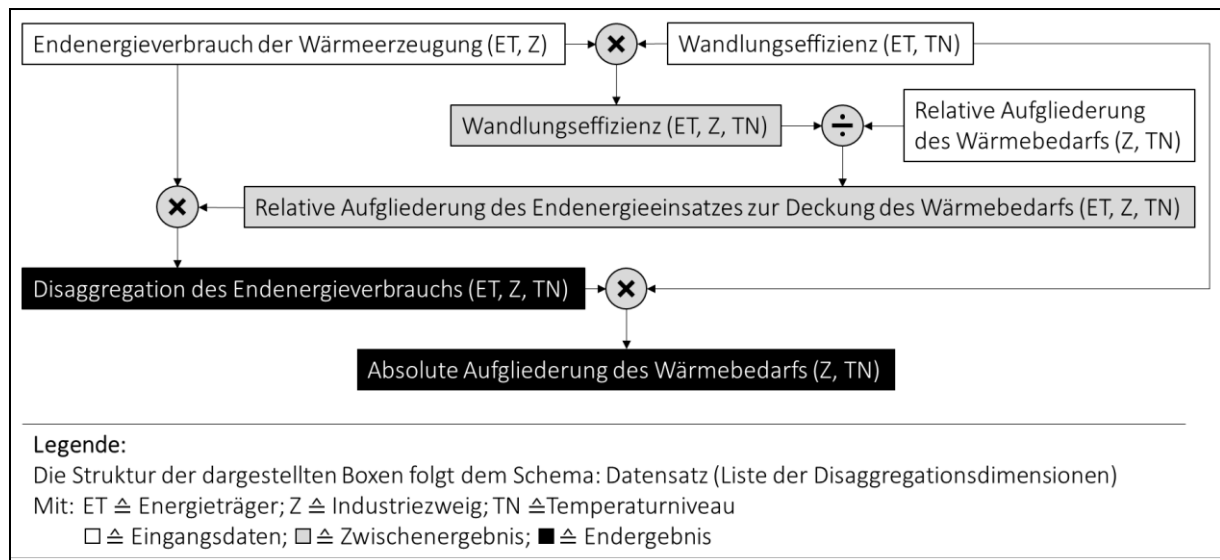


Abbildung 4-4: Methodik der Disaggregation des Nutzwärmebedarfs nach Temperaturniveau und Anwendung

Quelle: eigene Darstellung

In der Disaggregation des Nutzwärmebedarfs nach Temperaturniveaus erfolgt zunächst die Berechnung der Wandlungsverluste unter Verwendung der in Tabelle 4-6 aufgeführten temperaturniveauspezifischen Wandlungseffizienzen für die betrachteten Energieträger. In der Tabelle sind lediglich die Wandlungseffizienzen bis zu einer Temperatur von 200 °C angegeben, da höhere Temperaturen für die Bewertung der Wärmepumpentechnik lediglich von theoretischer Relevanz sind (siehe Abschnitt 2.2). Eine detaillierte Herleitung der in Tabelle 4-6 angegebenen Wandlungseffizienzen kann in Anhang C nachgeschlagen werden.

Tabelle 4-6: Temperatur- und brennstoffspezifische Wandlungseffizienz der Wärmeerzeugung

| Energieträger              | RW<br>65 °C | WW<br>80 °C | PW <sub>1</sub><br>< 60 °C | PW <sub>2</sub><br>60 °C bis<br>80 °C | PW <sub>3</sub><br>80 °C bis<br>100 °C | PW <sub>4</sub><br>100 °C bis<br>150 °C | PW <sub>5</sub><br>150 °C bis<br>200 °C |
|----------------------------|-------------|-------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Kohle                      | 88 %        | 88 %        | 88 %                       | 88 %                                  | 87 %                                   | 87 %                                    | 85 %                                    |
| Öl                         | 88 %        | 88 %        | 88 %                       | 88 %                                  | 87 %                                   | 87 %                                    | 85 %                                    |
| Gas                        | 88 %        | 88 %        | 88 %                       | 88 %                                  | 87 %                                   | 87 %                                    | 85 %                                    |
| Erneuerbare<br>el. Energie | 88 %        | 88 %        | 88 %                       | 88 %                                  | 87 %                                   | 86 %                                    | 84 %                                    |
| el. Energie                | 100 %       | 100 %       | 100 %                      | 100 %                                 | 100 %                                  | 100 %                                   | 100 %                                   |
| Wärme                      | 95 %        | 95 %        | 95 %                       | 95 %                                  | 95 %                                   | 95 %                                    | 95 %                                    |
| Sonstige                   | 88 %        | 88 %        | 88 %                       | 88 %                                  | 87 %                                   | 86 %                                    | 84 %                                    |

**Legende:**

RW Raumwärme; WW Warmwasser; PW Prozesswärme

Quelle: eigene Berechnungen und Annahmen basierend auf /BImSchV 2010/

Zur relativen Aufgliederung des Nutzwärmebedarfs nach Temperaturniveaus wurden die Arbeiten von /Blesl 2014/, /Lauterbach et al. 2012/, /Nast et al. 2013/, /Wagner et al. 2002/ und /Wünsch et al. 2012/ ausgewertet. /Blesl 2014/ liefert eine detaillierte Aufgliederung des Nutzwärmebedarfs für neun Branchen der deutschen Industrie mit Fokus auf den Temperaturbereich

bis 140 °C. Die übrigen Arbeiten verfügen über eine geringere Auflösung der Temperaturniveaus im Niedertemperaturbereich, decken aber eine größere Anzahl an Branchen ab. In weiten Teilen kommen die unterschiedlichen Arbeiten zu ähnlichen Ergebnissen (siehe Anhang C). Bei signifikanten Differenzen zwischen den Ergebnissen wurden eigene Abschätzungen auf Basis eigener Recherchen zu Temperaturniveau und spezifischem Energiebedarf der relevanten Produktionsprozesse sowie der in Abschnitt 3.2.1 dargelegten Analysen zu typischen Wärmequellen und -senken vorgenommen. Die resultierende relative Aufgliederung des Nutzwärmebedarfs nach Temperaturniveaus und Industriezweigen ist in Tabelle 4-7 aufgeführt.

Tabelle 4-7: Relative Aufgliederung des Nutzwärmebedarfs nach Industriezweigen und Temperaturniveaus

| Industriezweig      | RW<br>65 °C | WW<br>80 °C | PW <sub>1</sub><br>< 60 °C | PW <sub>2</sub><br>60 °C<br>bis<br>80 °C | PW <sub>3</sub><br>80 °C<br>bis<br>100 °C | PW <sub>4</sub><br>100 °C<br>bis<br>150 °C | PW <sub>5</sub><br>150 °C<br>bis<br>200 °C | PW <sub>6</sub> bis<br>PW <sub>9</sub><br>> 200 °C |
|---------------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nahrung             | 18 %        | 2 %         | 3 %                        | 6 %                                      | 18 %                                      | 34 %                                       | 13 %                                       | 6 %                                                |
| Textil              | 30 %        | 2 %         | 4 %                        | 10 %                                     | 24 %                                      | 27 %                                       | 3 %                                        | 0 %                                                |
| Holz                | 14 %        | 2 %         | 2 %                        | 28 %                                     | 28 %                                      | 8 %                                        | 5 %                                        | 13 %                                               |
| Papier              | 9 %         | 1 %         | 3 %                        | 2 %                                      | 25 %                                      | 29 %                                       | 19 %                                       | 13 %                                               |
| Chemie              | 4 %         | 2 %         | 3 %                        | 0 %                                      | 4 %                                       | 9 %                                        | 5 %                                        | 74 %                                               |
| Gummi u. Kunststoff | 26 %        | 2 %         | 17 %                       | 7 %                                      | 1 %                                       | 5 %                                        | 21 %                                       | 21 %                                               |
| Nichtmetalle        | 2 %         | 0 %         | 1 %                        | 0 %                                      | 1 %                                       | 1 %                                        | 2 %                                        | 93 %                                               |
| Metalle             | 2 %         | 0 %         | 0 %                        | 1 %                                      | 0 %                                       | 0 %                                        | 0 %                                        | 97 %                                               |
| Metallbau           | 41 %        | 6 %         | 3 %                        | 4 %                                      | 11 %                                      | 8 %                                        | 7 %                                        | 21 %                                               |
| Maschinenbau        | 48 %        | 6 %         | 4 %                        | 5 %                                      | 8 %                                       | 7 %                                        | 5 %                                        | 17 %                                               |
| Transport           | 40 %        | 5 %         | 3 %                        | 4 %                                      | 16 %                                      | 7 %                                        | 3 %                                        | 23 %                                               |
| Sonstige            | 40 %        | 3 %         | 3 %                        | 4 %                                      | 9 %                                       | 5 %                                        | 10 %                                       | 27 %                                               |

**Legende:**

RW Raumwärme; WW Warmwasser; PW Prozesswärme

Quelle: eigene Berechnungen und Annahmen basierend auf /Blesl 2014/, /Lauterbach et al. 2012/, /Nast et al. 2013/, /Wagner et al. 2002/, /Wünsch et al. 2012/

Die relative Aufgliederung des Endenergieeinsatzes zur Deckung des Nutzwärmebedarfs folgt, wie in Abbildung 4-4 dargestellt, aus der Division der relativen Aufgliederung des Wärmebedarfs durch die Wandlungseffizienz der Wärmeerzeugung. Diese Aufgliederung des Endenergieeinsatzes wird auf die statistischen Daten des Endenergieverbrauchs angewendet. Daraus ergeben sich die absoluten Aufgliederungen des Endenergieeinsatzes zur Wärmeerzeugung und des Nutzwärmebedarfs.

### Berechnung der nutzbaren Abwärmemenge aus dem Endenergieverbrauch

Da statistische Daten über die Verfügbarkeit von industrieller Abwärme fehlen, wird die nutzbare Abwärmemenge anhand von Kennzahlen aus den Anwendungsbilanzen der branchenspezifischen Typbetriebe abgeschätzt. Die Eingrenzung von Abwärme hinsichtlich ihrer Nutzbarkeit erfolgt gemäß der in Abschnitt 2.1.5 gegebenen Definition. Nachfolgend werden die Bildung der Abwärmekennzahlen und die Methodik zur Quantifizierung der nutzbaren Abwärmemengen im Detail erläutert.

Die Verfügbarkeit von nutzbaren Abwärmeströmen ist abhängig von der Energieverbrauchsstruktur. Wie die Analysen der vorangegangenen Abschnitte zeigen, ist diese für die betrachteten Industriezweige sehr unterschiedlich. Daher muss auch die Analyse der Verfügbarkeit nutzbarer Abwärme auf Ebene einzelner Industriezweige geschehen.

Zur Bestimmung der branchenspezifischen Abwärmekennzahlen wird eine Auswertung der internationalen Fachliteratur vorgenommen. Aufgrund der geringen Datenverfügbarkeit werden theoretische und empirische Studien aus verschiedenen Industrieländern verwendet. Dieses geschieht unter der Annahme, dass die branchenspezifischen Produktionsprozesse und damit die Energieverwendung in den betrachteten Ländern (Deutschland, Spanien, Frankreich, Norwegen, UK und USA) vergleichbar sind. Die relevanten und aktuellen Arbeiten zu diesem Themengebiet sind in Tabelle 4-8 und Tabelle 4-9 aufgeführt. Tabelle 4-8 gibt für die im Folgenden ausgewerteten Arbeiten einen Überblick über den methodischen Ansatz und die regionale Bilanzgrenze. Tabelle 4-9 ergänzt diesen Überblick um die jeweils betrachteten Industriezweige. Nachfolgend werden das methodische Vorgehen und die erzielten Ergebnisse dieser Arbeiten kurz beschrieben.

*Tabelle 4-8: Literaturübersicht zur Quantifizierung der Abwärmeverfügbarkeit in der Industrie – Regionale Bilanzgrenze und Methodik*

| Quelle                     | Regionale Bilanzgrenze | Methodik    |           |
|----------------------------|------------------------|-------------|-----------|
|                            |                        | theoretisch | empirisch |
| /Pehnt et al. 2010/        | Deutschland            | X           |           |
| /Groß, Tänzer 2010/        | Deutschland            | X           |           |
| /Blesl et al. 2011/        | Baden-Württemberg      | X           |           |
| /Bonilla et al. 1997/      | Baskenland             | X           |           |
| /Berthou, Bory 2012/       | Frankreich             | X           |           |
| /Sollesnes, Helgerud 2009/ | Norwegen               |             | X         |
| /Cronholm et al. 2009/     | Schweden               | X           |           |
| /Norman 2013/              | Vereinigtes Königreich | X           |           |
| /Pellegrino et al. 2004/   | Vereinigte Staaten     | X           |           |

*Quelle: eigene Darstellung*

/Pehnt et al. 2010/ stützen ihre Top-Down Analyse des Abwärmepotenzials in der deutschen Industrie auf die Arbeiten von /Sollesnes, Helgerud 2009/, /Pellegrino et al. 2004/ und eine unveröffentlichte Studie des Landes Oberösterreich. Nach einer wenig detailliert beschriebenen Methodik leiten /Pehnt et al. 2010/ aus diesen Arbeiten branchenspezifische Kennzahlen zur Wandlung des Endenergieverbrauchs in nutzbare Abwärmemengen her. Sie kommen zu dem Schluss, dass 18 % der in der deutschen Industrie verbrauchten Endenergie in nutzbare Abwärmeströme konvertiert werden. Ein Drittel dieser Abwärmemenge wird dem Niedertemperaturbereich unterhalb von 140 °C zugeordnet.

Im gleichen Jahr veröffentlichen /Groß, Tänzer 2010/ eine Studie, in der sie für sechs Industriezweige in Deutschland eine detaillierte Analyse der prozessbedingten Abwärmequellen vornehmen. Dabei gehen sie auch auf das Temperaturniveau der Abwärme ein und quantifizieren die technische Realisierungswahrscheinlichkeit für die Umsetzung von Wärmerückgewinnungsmaßnahmen. In die Berechnung des industriellen Abwärmepotenzials fließen diese

Überlegungen jedoch nur implizit ein. Hier nehmen /Groß, Tänzer 2010/ anwendungsbezogene Abwärmeverfügbarkeitsfaktoren in Höhe von 10 % bezogen auf den Einsatz mechanischer Energie und 60 % bezogen auf den Prozesswärmebedarf an. Unter Berücksichtigung weiterer Annahmen berechnen /Groß, Tänzer 2010/ eine auf den Endenergieverbrauch der gesamten Industrie in Deutschland bezogene nutzbare Abwärmemenge von 32 % unterhalb von 80 °C und weitere 5 % bei höheren Temperaturen.

*Tabelle 4-9: Literaturübersicht zur Quantifizierung der Abwärmeverfügbarkeit in der Industrie – Analyisierte Industriezweige*

| Quelle                     | Nahrung | Textil | Holz | Papier | Chemie | Gummi u. Kunststoff | Nichtmetalle | Metalle | Metallbau | Maschinenbau | Transport | Industrie aggregiert |
|----------------------------|---------|--------|------|--------|--------|---------------------|--------------|---------|-----------|--------------|-----------|----------------------|
| /Pehnt et al. 2010/        |         |        |      |        | X      | X                   | X            | X       | X         | X            | X         |                      |
| /Groß, Tänzer 2010/        | X       |        | X    | X      | X      |                     | X            | X       |           |              |           |                      |
| /Blesl et al. 2011/        |         |        |      | X      | X      | X                   | X            | X       |           |              | X         |                      |
| /Bonilla et al. 1997/      |         |        |      |        |        |                     |              |         |           |              |           | X                    |
| /Berthou, Bory 2012/       | X       | X      |      | X      | X      |                     | X            | X       | X         | X            |           |                      |
| /Sollesnes, Helgerud 2009/ | X       |        | X    |        |        |                     | X            | X       |           |              |           |                      |
| /Cronholm et al. 2009/     | X       | X      | X    | X      | X      | X                   | X            | X       |           |              |           |                      |
| /Norman 2013/              | X       |        |      | X      | X      |                     | X            | X       |           |              | X         |                      |
| /Pellegrino et al. 2004/   | X       | X      | X    | X      | X      | X                   | X            | X       | X         | X            | X         |                      |

*Quelle: eigene Darstellung*

/Blesl et al. 2011/ untersuchen in einer theoretischen Analyse das branchenspezifische Potenzial nutzbarer Abwärme für das Bundesland Baden-Württemberg. Das berechnete Potenzial untergliedern sie zudem in Temperaturbereiche. Unterhalb von 100 °C beträgt das Abwärmepotenzial 2 % bezogen auf den Endenergieverbrauch der Industrie. Oberhalb dieser Temperatur kommen noch einmal 10 % des Endenergieverbrauchs hinzu. Aufgrund der Unterschiede in der Zusammensetzung des industriellen Sektors in Baden-Württemberg und Gesamtdeutschland kann ein direkter Vergleich der Ergebnisse von /Blesl et al. 2011/, /Groß, Tänzer 2010/ und /Pehnt et al. 2010/ nur auf Ebene der Industriezweige erfolgen.

In einem theoretischen Ansatz modellieren /Bonilla et al. 1997/ den minimal notwendigen Endenergieverbrauch von Industrieunternehmen auf Basis von Grundoperationen. Dieses Modell wenden Sie auf die empirisch erhobenen Daten von 260 Unternehmen aus der spanischen Provinz Baskenland an. Aus dem Vergleich von Modellergebnis und tatsächlichem Verbrauch leiten /Bonilla et al. 1997/ das Abwärmepotenzial für die Provinz Baskenland ab. In den publizierten Daten verzichten sie zwar darauf, einzelne Industriezweige aufzulösen, jedoch disaggregieren sie die Abwärmemenge nach Medien und Temperaturniveaus. Die nutzbare Abwärmemenge schätzen sie für das Baskenland auf 40 % des Endenergiebedarfs der betrachteten Industriezweige.

/Berthou, Bory 2012/ berechnen in einem theoretischen Top-Down Ansatz auf Basis von empirisch erhobenen Daten zur Struktur des Endenergieverbrauchs der französischen Industrie die zur Verfügung stehenden Abwärmemengen. Hierzu disaggregieren sie den Endenergieverbrauch nach Anwendungen und leiten daraus das nach Industriezweig, Temperaturniveau und Wärmequelle aufgegliederte Abwärmepotenzial ab. Das aggregierte nutzbare Abwärmepotenzial beziffern /Berthou, Bory 2012/ auf 26 % des industriellen Endenergieverbrauchs in Frankreich.

Mit einer detaillierten empirischen Arbeit untersuchen /Sollesnes, Helgerud 2009/ die Verfügbarkeit nutzbarer Abwärme in der norwegischen Industrie. Die Erhebung umfasst 76 Industrieunternehmen, die etwa 63 % des Endenergieverbrauchs der norwegischen Industrie auf sich vereinen. Zudem beziehen sie in ihre Datenerhebung vier Abfallverbrennungsanlagen mit ein. Die Daten der Studie sind aufgeschlüsselt nach Industriezweig, Temperaturniveau und Medium des Abwärmestroms. Bezogen auf den Endenergieverbrauch der untersuchten Industriezweige weisen /Sollesnes, Helgerud 2009/ eine nutzbare Abwärmemenge von 23 % unterhalb von 140 °C und weitere 13 % oberhalb dieser Temperatur aus.

/Lindqvist Land et al. 2002/ berechnen in einer kombinierten Top-Down und Bottom-Up Analyse das Abwärmepotenzial in der schwedischen Industrie. Eine Aktualisierung dieser Studie wurde sieben Jahre später von /Cronholm et al. 2009/ im Auftrag des Branchenverbands schwedischer Fernwärmeerzeuger Svensk Fjärrvärme vorgenommen. Im Fokus der Untersuchungen steht die potenzielle Einspeisung industrieller Abwärme in Nah- und Fernwärmenetze. /Cronholm et al. 2009/ kommen in ihrer Studie zu dem Schluss, dass 5 % des Endenergieverbrauchs der schwedischen Industrie /eurostat 2016a/ als Abwärme in Fernwärmenetze eingespeist werden kann.

/Norman 2013/ analysiert in seiner Dissertationsschrift die Energieverbrauchsstruktur des industriellen Sektors des Vereinigten Königreichs. Grundlage für seine Analysen bilden werksbezogene Daten des EU-Emissionshandels /McKenna, Norman 2010/. In einer gemeinsamen Veröffentlichung nutzen /Hammond, Norman 2012/ diesen Datensatz zur Berechnung des Abwärmepotenzials in der Industrie des Vereinigten Königreichs. Die Ergebnisse legen sie aufgeschlüsselt nach Industriezweig und Temperaturniveau vor. Das nutzbare Abwärmepotenzial beziffern /Hammond, Norman 2012/ mit 5 bis 7 % des industriellen Endenergieverbrauchs. Davon ordnen sie 35 % dem Temperaturbereich unterhalb von 100 °C zu.

In einer theoretischen Bottom-Up Studie disaggregieren /Pellegrino et al. 2004/ den Endenergieverbrauch der Industrie in den USA nach Industriezweigen und Grundoperationen. Die verfügbare Abwärmemenge wird in der Studie mit 27 % des industriellen Endenergieverbrauchs angegeben. Der hohe Detailgrad der veröffentlichten Daten ermöglicht in Verbindung mit der Auswertung weiterer Literatur (u. a. /Earle 1983/, /McCabe et al. 2005/, /EC 2006/, /EC 2006/, /EC 2009/, /GREENFOODS Consortium 2016/) die weitere Aufschlüsselung der Daten nach Temperaturniveaus.

Die Auswertung der zuvor beschriebenen Arbeiten auf Branchenebene führt zu den in Tabelle 4-10 gegebenen Ergebnissen. Zur Herstellung einer Vergleichbarkeit der Ergebnisse werden in

Tabelle 4-10 die nutzbaren Abwärmemengen auf den jeweiligen Endenergieverbrauch bezogen. Aufgrund von Unterschieden in der Definition der verwendeten Systemgrenzen weisen die Studien zum Teil eine hohe Streuung der Ergebnisse auf. Unter Berücksichtigung der jeweiligen Systemgrenzen, der angewandten Methodik, der verwendeten Eingangsdaten, der Sorgfalt in der Dokumentation sowie weiterer Literaturquellen werden die Ergebnisse der ausgewerteten Arbeiten gewichtet und zu der ebenfalls in Tabelle 4-10 aufgeführten eigenen Annahme kondensiert.

*Tabelle 4-10: Auswertung der Studien hinsichtlich der Verfügbarkeit nutzbarer Abwärme bezogen auf den Endenergieverbrauch in den betrachteten Industriezweigen*

| Industriezweig       | Quelle              |                     |                     |                       |                      |                            |                        |               |                          |                |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|---------------|--------------------------|----------------|
|                      | /Pehnt et al. 2010/ | /Groß, Tänzer 2010/ | /Blesl et al. 2010/ | /Bonilla et al. 1997/ | /Berthou, Bory 2012/ | /Sollesnes, Helgerud 2009/ | /Cronholm et al. 2009/ | /Norman 2013/ | /Pellegrino et al. 2004/ | Eigene Annahme |
| Nahrung              |                     | 36 %                |                     |                       | 52%                  | 15%                        | 9 %                    | 8 %           | 25 %                     | 14 %           |
| Textil               |                     |                     |                     |                       | 26%                  |                            | 0 %                    |               | 28 %                     | 24 %           |
| Holz                 |                     | 36 %                |                     |                       |                      | 44%                        | 18 %                   |               | 33 %                     | 26 %           |
| Papier               |                     | 36 %                | 10 %                |                       | 46%                  |                            | 3 %                    | 7 %           | 25 %                     | 7 %            |
| Chemie               | 7 %                 | 36 %                | 3 %                 |                       | 16%                  |                            | 24 %                   | 7 %           | 28 %                     | 16 %           |
| Gummi u. Kunststoffe | 3 %                 |                     | 5 %                 |                       |                      |                            | 1 %                    |               | 28 %                     | 11 %           |
| Nichtmetalle         | 29 %                | 36 %                | 27 %                |                       | 20%                  | 46%                        | 2 %                    | 13 %          | 18 %                     | 21 %           |
| Metalle              | 30 %                | 36 %                | 55 %                |                       | 12%                  | 23%                        | 3 %                    | 13 %          | 25 %                     | 31 %           |
| Metallbau            | 3 %                 |                     |                     |                       | 15%                  |                            |                        |               | 22 %                     | 22 %           |
| Maschinenbau         | 3 %                 |                     |                     |                       | 26%                  |                            |                        |               | 20 %                     | 20 %           |
| Transport            | 3 %                 |                     | 26 %                |                       |                      |                            |                        | 7 %           | 23 %                     | 19 %           |
| Sonstige             |                     |                     |                     |                       |                      | 4%                         | 8 %                    | 7 %           |                          | 7 %            |
| Gesamt               | 18 %                | 36 %                | 12 %                | 40 %                  | 26%                  | 36%                        | 5 %                    | 7 %           | 27 %                     | 20 %           |

*Quelle: eigene Darstellung*

Die Aufgliederung der nutzbaren Abwärmemenge nach Anwendung und Temperaturniveau erfolgt basierend auf den Ergebnissen der betrachteten Arbeiten sowie der Auswertung weiterer Literaturquellen (z. B. Energieaudits, Pinch-Analysen, Technologieanalysen etc.). Darüber hinaus fließen die Endenergieverbräuche von Klimatisierung, Prozesskühlung und Drucklufterzeugung, abgeleitet aus den in Tabelle 4-5 gegebenen Anwendungsfaktoren, mit in die Bildung der branchen- und anwendungsspezifischen Abwärmekennzahlen ein.

Ergebnis dieser Auswertung sind die in Tabelle 4-11 angegebenen Abwärmekennzahlen, mit denen im Folgenden die nutzbaren Abwärmemengen nach Industriezweig und Quellenkategorie berechnet werden. Die in Tabelle 4-11 genannten Abwärmekennzahlen ( $w_{i,j}$ ) für Klimatisierung (KK), Prozesskühlung (PK) und Drucklufterzeugung (DL) beziehen sich direkt auf den elektrischen Energieverbrauch ( $E_{EL}$ ) der jeweiligen Branche. Die Abwärmekennzahl gibt an,

welcher Anteil des elektrischen Energieverbrauchs in der jeweiligen Quellenkategorie als nutzbarer Abwärmestrom verfügbar ist. Die übrigen in Tabelle 4-11 genannten Abwärmekennzahlen beziehen sich auf den verbleibenden Endenergieverbrauch und geben an, zu welchen Anteilen dieser in nutzbare Abwärmeströme umgewandelt wird.

*Tabelle 4-11: Branchen-, anwendungs- und temperaturniveauspezifische Abwärmekennzahlen*

| Industriezweig      | Abwärmekennzahl ( $w_{i,j}$ ) |           |           |                                |                  |                  |                                       |
|---------------------|-------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|
|                     | Strom                         |           |           | Endenergie exkl. KK, PK und DL |                  |                  |                                       |
|                     | $w_{i,1}$                     | $w_{i,2}$ | $w_{i,3}$ | $w_{i,4}$                      | $w_{i,5}$        | $w_{i,6}$        | $w_{i,7}$                             |
|                     | KK                            | PK        | DL        | PAW <sub>1</sub>               | PAW <sub>2</sub> | PAW <sub>3</sub> | PAW <sub>4</sub> bis PAW <sub>7</sub> |
|                     | 40 °C                         | 40 °C     | 70 °C     | < 60 °C                        | 60 bis 80 °C     | 80 bis 100 °C    | > 100 °C                              |
| Nahrung             | 4 %                           | 16 %      | 7 %       | 1 %                            | 2 %              | 1 %              | 0 %                                   |
| Textil              | 3 %                           | 0 %       | 14 %      | 12 %                           | 4 %              | 4 %              | 0 %                                   |
| Holz                | 0 %                           | 0 %       | 15 %      | 9 %                            | 6 %              | 3 %              | 6 %                                   |
| Papier              | 1 %                           | 0 %       | 8 %       | 2 %                            | 1 %              | 1 %              | 0 %                                   |
| Chemie              | 1 %                           | 4 %       | 2 %       | 9 %                            | 1 %              | 1 %              | 2 %                                   |
| Gummi u. Kunststoff | 4 %                           | 0 %       | 14 %      | 1 %                            | 2 %              | 1 %              | 0 %                                   |
| Nichtmetalle        | 1 %                           | 0 %       | 17 %      | 6 %                            | 6 %              | 5 %              | 3 %                                   |
| Metalle             | 0 %                           | 0 %       | 3 %       | 8 %                            | 0 %              | 0 %              | 22 %                                  |
| Metallbau           | 3 %                           | 0 %       | 4 %       | 7 %                            | 2 %              | 2 %              | 5 %                                   |
| Maschinenbau        | 4 %                           | 0 %       | 14 %      | 8 %                            | 3 %              | 3 %              | 0 %                                   |
| Transport           | 2 %                           | 0 %       | 12 %      | 9 %                            | 3 %              | 3 %              | 0 %                                   |
| Sonstige            | 3 %                           | 0 %       | 14 %      | 1 %                            | 1 %              | 1 %              | 0 %                                   |

**Legende:** KK  $\triangleq$  Klimatisierung; PK  $\triangleq$  Prozesskälte; DL  $\triangleq$  Drucklifterzeugung;  
PAW  $\triangleq$  Prozessabwärme

*Quelle:* eigene Berechnungen und Annahmen basierend auf /Sollesnes, Helgerud 2009/, /McKenna, Norman 2010/, /Hammond, Norman 2012/, /Norman 2013/, /Berthou, Bory 2012/, /Bonilla et al. 1997/, /Lindqvist Land et al. 2002/, /Cronholm et al. 2009/, /Pellegrino et al. 2004/, /Blesl et al. 2011/, /AGEB 2013/

Die Berechnung der nutzbaren Abwärme ( $W_{i,j}$ ) aus diesen Prozessen erfolgt nach Gleichung (4-3) mit den Energiewandlungsfaktoren ( $\varepsilon_{AW,i,j}$ ) 0,7 für die Drucklifterzeugung /Hesselbach 2012/ und 3,7 für die Klimatisierung. Der Energiewandlungsfaktor der Prozesskälte ist branchenspezifisch und bewegt sich je nach Anforderungen der Produktionsprozesse zwischen 2,8 und 4,2. Die verwendeten Energiewandlungsfaktoren beschreiben das Verhältnis von nutzbarer Abwärme zur verbrauchten elektrischen Energie. Die Energiewandlungsfaktoren für die Kälteerzeugung sind das Ergebnis eigener Arbeiten aufbauend auf /VDMA 2011/.

$$W_{i,j} = w_{i,j} \cdot E_{EL,i} \cdot \varepsilon_{i,j} \quad \forall j \in \{1; 2; 3\} \quad (4-3)$$

Mit:  $W_{i,j}$       Nutzbare Abwärmemenge  
 $w_{i,j}$       Abwärmekennzahl  
 $\varepsilon_{AW,i,j}$       Energiewandlungsfaktor



Die übrigen Abwärmekennzahlen werden gemäß Gleichung (4-4) auf den verbleibenden Endenergieverbrauch angewendet. Sie geben an, welcher Anteil des verbleibenden Endenergieverbrauchs in Form eines geführten Abwärmestroms genutzt werden kann.

$$W_{i,j} = w_{i,j} \cdot \left( E_{E,i} - \sum_{k=1}^3 E_{EL,i} \cdot w_{i,k} \right) \quad \forall j \in \{4; 5; 6; 7\} \quad (4-4)$$

Aus diesen Berechnungsschritten resultiert für jeden der betrachteten Industriezweige ein nach Temperaturniveau und Art der Wärmequelle aufgegliedertes Angebot nutzbarer Abwärme.

### Berechnung der Energieträgerpreise

Für jeden der 72 aufgeschlüsselten Typbetriebe werden nach Gleichung (4-5) individuelle Energieträgerpreise berechnet. Der berechnete Energiebezugspreis ( $k_E$ ) ist abhängig von der jährlichen Bezugsmenge des jeweiligen Energieträgers. Der Verlauf der Preisfunktion wird definiert durch die Parameter  $f_{EK_1}$  und  $f_{EK_2}$ . Diese Parameter werden, wie in Abbildung 4-2 dargestellt, exogen vorgegeben.

$$k_E(E_{ET,i}) = f_{EK_1} \cdot \ln(E_{ET,i}) + f_{EK_2} \quad (4-5)$$

|      |            |                                                    |
|------|------------|----------------------------------------------------|
| Mit: | $k_E$      | Energiebezugsmengenspezifischer Energieträgerpreis |
|      | $E_{ET,i}$ | Energieträgerspezifische jährliche Bezugsmenge     |
|      | $f_{EK_1}$ | Faktor der Preisfunktion                           |
|      | $f_{EK_2}$ | Summand der Preisfunktion                          |

#### 4.2.2 Potenzialanalysemodell

Das Potenzialanalysemodell baut auf den disaggregierten Daten der Typbetriebe aus dem Datenanalysemodell auf (siehe Abbildung 4-2). Für diese Typbetriebe werden Bottom-Up die Potenziale für den Einsatz der Wärmepumpentechnik in der Industrie berechnet. Hierzu werden die möglichen Kopplungen von Wärmequellen und -senken mittels Wärmepumpe evaluiert (siehe Abbildung 4-1) und hinsichtlich der in Tabelle 4-3 aufgeführten Potenziale ausgewertet. Wie in Tabelle 4-3 dargestellt, umfasst diese Analyse das Wärmeerzeugungs-, das Bezugsenergieeinspar- und das CO<sub>2</sub>-Vermeidungspotenzial für die Anwendung von Wärmepumpen in der Industrie.

Die Kernfunktionalität des Potenzialanalysemodells ist in Abbildung 4-5 grafisch aufbereitet. Der dargestellte Ausschnitt visualisiert die Potenzialberechnung, wie sie für jeden der 72 in Abschnitt 4.2.1 beschriebenen Typbetriebe vom Modell ausgeführt wird. Das zu lösende Zuordnungsproblem besteht in der Versorgung des Modellbetriebs mit Raumwärme, Warmwasser und Prozesswärme. Die Versorgung erfolgt entweder über den im jeweiligen Typbetrieb installierten Referenzwärmeerzeuger oder eine Wärmepumpe. Die Wärmepumpe wird genau dann eingesetzt, wenn sie hinsichtlich des zu bestimmenden Potenzials im Energiebezug, den verursachten CO<sub>2</sub>-Emissionen bzw. den Wärmegestehungskosten dem Referenzwärmeerzeuger überlegen ist.

Um den Wärmebedarf der Versorgungsaufgabe zu decken, müssen der Wärmepumpe geeignete Wärmequellen zur Verfügung stehen. Sind diese nicht in ausreichender Menge verfügbar, so übernimmt die Wärmepumpe lediglich einen Teil der Wärmeversorgung. Der verbleibende Anteil wird weiterhin vom Referenzwärmesystem versorgt. Das Potenzial für die Anwendung der Wärmepumpentechnik in der Industrie entspricht der Summe aller umsetzbaren Anwendungsfälle. Nachfolgend wird detailliert auf die Berechnung der in Tabelle 4-3 genannten Potenziale eingegangen.

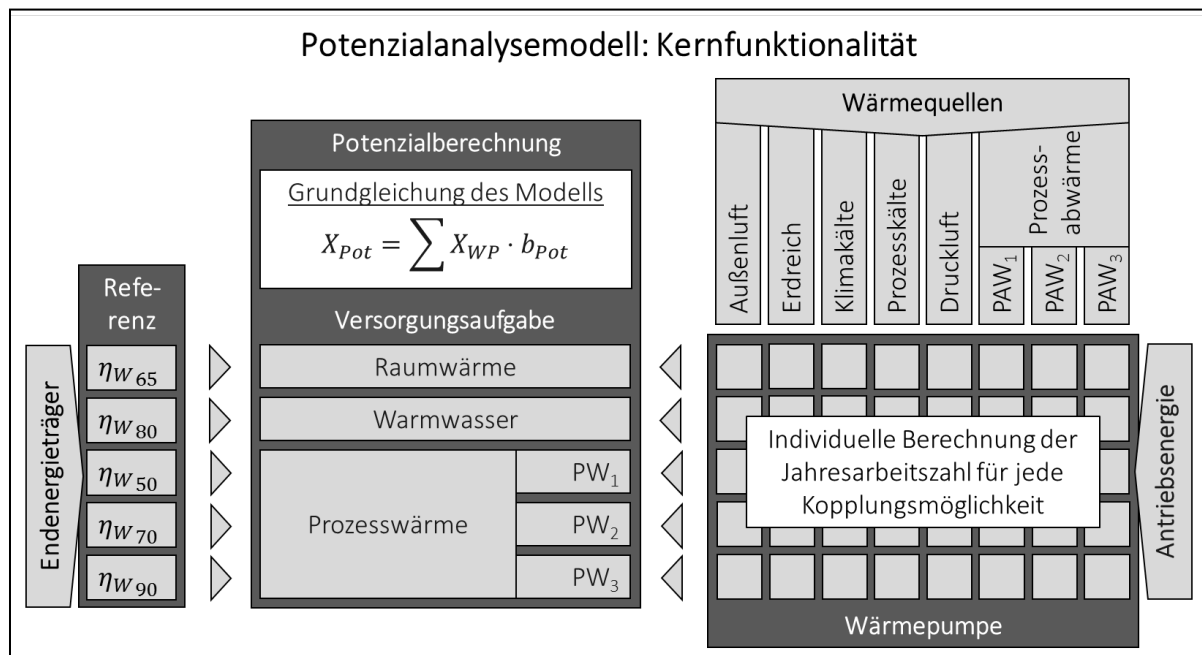


Abbildung 4-5: Kernfunktionalität des Potenzialanalysemodells

Quelle: eigene Darstellung

Da die Effizienz der Wärmepumpe und damit auch die nachgelagerten potenzialbestimmenden Faktoren in erheblichem Maße von den Einsatzbedingungen abhängen (siehe Abschnitt 2.1.6), ist die Kopplung von Wärmequellen und Wärmesenken mit hohem Detailgrad modelliert. Als Wärmequellen stehen der Wärmepumpe die im Datenanalysemodell berechneten Abwärmeströme sowie Umweltwärme aus Luft und Erdreich zur Verfügung. Diese Wärmeströme können mittels Wärmepumpe auf ein nutzbares Temperaturniveau angehoben werden und können dann zur Deckung des Wärmebedarfs des jeweiligen Typbetriebs eingesetzt werden. Für jede Kopplungsmöglichkeit von Wärmequelle und Wärmesenke berechnet das Modell eine individuelle Jahresarbeitszahl. Durch die Jahresarbeitszahl ist festgelegt, wie viel elektrische Antriebsenergie für die Wärmeerzeugung aufgewendet werden muss. Damit ist die Potenzialabschätzung direkt von dieser Kennzahl abhängig.

Im Folgenden wird zunächst auf die Rahmenannahmen und die Bewertungsmaßstäbe für die Quantifizierung der in Tabelle 4-3 beschriebenen Potenziale für die Anwendung der Wärmepumpentechnik in der Industrie eingegangen. Ausgehend von dieser allgemeinen Beschreibung der Zusammenhänge der Potenzialanalyse werden dann die einzelnen Berechnungsschritte im Detail erläutert.

Die Abschätzung des Potenzials für die Anwendung der Wärmepumpentechnik in der Industrie folgt aus der Bewertung der Wärmepumpe gegenüber der Referenzwärmeerzeugung des jeweils betrachteten Typbetriebs. Diese Bewertung erfolgt durch den Vergleich der in Tabelle 4-12 angegebenen Bewertungsgrößen. Ausgehend von diesem Vergleich erfolgt die Quantifizierung der betrachteten Potenzialdimensionen anhand der in Abbildung 4-5 genannten Grundgleichung des Modells. Gemäß der Grundgleichung wird die Menge  $X_{WP}$  dem Potenzial  $X_{Pot}$  genau dann zugeschlagen, wenn das entsprechende Bewertungskriterium erfüllt ist und der boolesche Bewertungsfaktor  $b_{Pot}$  den Wert eins annimmt. Der boolesche Bewertungsfaktor ist mit dem Wert null initialisiert und wird auf den Wert eins gesetzt, sobald die in Tabelle 4-13 aufgeführten Ungleichungen erfüllt sind.

*Tabelle 4-12: Bewertungsgrößen der Potenzialberechnung*

| Kategorie  | Quantifizierungsgröße | Bewertungsgrößen nach Potenzialart (K) |                                                    |
|------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
|            |                       | technisch                              | ökonomisch                                         |
| Erzeugung  | Nutzwärme             | Nutzwärmebedarf                        | Nutzwärmebedarf, Wärmeerzeugungskosten             |
| Einsparung | Bezugsenergie         | Energiebezugsmenge                     | Energiebezugsmenge, Wärmeerzeugungskosten          |
| Einsparung | CO <sub>2</sub>       | CO <sub>2</sub> -Emissionen            | CO <sub>2</sub> -Emissionen, Wärmeerzeugungskosten |

*Quelle: eigene Darstellung*

*Tabelle 4-13: Bewertungssystematik der Potenzialberechnung*

| Potenzial ( $X_{Pot}$ )     | Art   | Bewertungskriterium ( $b_{Pot}$ )                                                                                               |
|-----------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nutzwärmeerzeugung          | tech. | $b_{Pot} = 1$ für Nutzwärmeerzeugung WP $\leq$ Nutzwärmebedarf Ref                                                              |
|                             | ökon. | $b_{Pot} = 1$ für (Nutzwärmeerzeugung WP $\leq$ Nutzwärmebedarf Ref) $\wedge$ (WE-Kosten WP $<$ WE-Kosten Ref)                  |
| Bezugsenergieeinsparung     | tech. | $b_{Pot} = 1$ für Energiebezugsmenge WP $\leq$ Energiebezugsmenge Ref                                                           |
|                             | ökon. | $b_{Pot} = 1$ für (Energiebezugsmenge WP $\leq$ Energiebezugsmenge Ref) $\wedge$ (WE-Kosten WP $<$ WE-Kosten Ref)               |
| CO <sub>2</sub> -Vermeidung | tech. | $b_{Pot} = 1$ für CO <sub>2</sub> -Emission WP $\leq$ CO <sub>2</sub> -Emission Ref                                             |
|                             | ökon. | $b_{Pot} = 1$ für (CO <sub>2</sub> -Emission WP $\leq$ CO <sub>2</sub> -Emission Ref) $\wedge$ (WE-Kosten WP $<$ WE-Kosten Ref) |

*Quelle: eigene Darstellung*

Im Folgenden werden die in Tabelle 4-13 beschriebenen Ungleichungen kurz erläutert:

- Wärmeerzeugungspotenzial: Die von der Wärmepumpe erzeugte Nutzwärme wird dem technischen Wärmeerzeugungspotenzial zugeschlagen, bis der Nutzwärmebedarf gedeckt ist. Reichen die verfügbaren Wärmequellen nicht aus, um den Nutzwärmebedarf zu decken, so erfolgt die Versorgung über das Referenzwärmeerzeugungssystem des Typbetriebs.
- Bezugsenergieeinsparpotenzial: Die Bezugsenergieeinsparung ist die Differenz zwischen der Energiebezugsmenge der Referenzwärmeversorgung und derjenigen der Wärmepumpe.

mepumpe. Ist die Energiebezugsmenge der Wärmepumpe für die jeweilige Versorgungsaufgabe geringer als jene des Referenzwärmeerzeugers, so wird die eingesparte Energiebezugsmenge dem technischen Bezugsenergieeinsparpotenzial zugeschlagen.

- CO<sub>2</sub>-Vermeidungspotenzial: Die vermiedenen CO<sub>2</sub>-Einsparungen ergeben sich aus der Differenz der CO<sub>2</sub>-Emissionen des Referenzwärmeerzeugers und den CO<sub>2</sub>-Emissionen der Wärmepumpe, die für die Erfüllung der gleichen Versorgungsaufgabe entstehen. Verursacht die Wärmeerzeugung über die Wärmepumpe geringere CO<sub>2</sub>-Emissionen, so werden die Einsparungen dem technischen CO<sub>2</sub>-Vermeidungspotenzial zugeschlagen.

Das ökonomische Potenzial ergibt sich aus einer logischen Und-Verknüpfung mit den zuvor genannten Kriterien für die Berechnung des technischen Potenzials. Über die Wirtschaftlichkeit der Wärmepumpe entscheidet das Modell anhand der Wärmeerzeugungskosten (WE-Kosten) von Referenzwärmeerzeuger und Wärmepumpe.

Des Weiteren gelten für die Potenzialberechnung folgende Rahmenbedingungen:

- Bei unzureichender Verfügbarkeit geeigneter Wärmequellen kann eine Versorgungsaufgabe durch die Wärmepumpe auch anteilig erfüllt werden.
- Die Potenzialbetrachtung erfolgt für die in Abbildung 4-5 schematisch dargestellten Kopplungen zwischen Wärmequelle und Wärmesenke, sequentiell geordnet nach absteigender Jahresarbeitszahl. Wird eine Kopplung realisiert, so reduziert sich die verfügbare Wärmemenge der jeweiligen Wärmequelle entsprechend.
- Wärme, die aus elektrischer Energie erzeugt wird, kann nur zu 25 % durch Wärmepumpen substituiert werden. Diese Annahme bildet die häufig schwierige Nachrüstbarkeit von mediengebundenen Wärmeversorgungssystemen ab.

In den folgenden Abschnitten wird die Berechnung der in Tabelle 4-13 verwendeten Bewertungsgrößen detailliert erläutert. Hierzu werden aufeinander aufbauend zunächst die Berechnung der Jahresarbeitszahl und dann die Bestimmung von Wärmeerzeugungspotenzial, Bezugsenergieeinsparpotenzial, CO<sub>2</sub>-Vermeidungspotenzial beschrieben. Dabei wird zunächst auf die Berechnung der technischen Potenziale eingegangen, bevor anhand der anlegbaren Wärmeerzeugungskosten die Differenzierung in wirtschaftliches und unwirtschaftliches Potenzial erläutert wird.

### **Berechnung der Arbeitszahl der Wärmepumpe**

Die Berechnung der Arbeitszahl ( $\beta$ ) erfolgt gemäß Gleichung (4-6) in Anlehnung an Gleichung (2-2) individuell für jede Kopplungsmöglichkeit zwischen Wärmequelle und Wärmesenke. Der angenommene Gütegrad ( $\eta_g$ ) beträgt 0,5. Neben den im Ergebnisdatensatz des Datenanalysemodells definierten Wärmequellen- und Wärmesenkentemperaturen werden in der Berechnung der Arbeitszahl auch die mittleren Temperaturdifferenzen der Wärmeübertragung ( $\Delta T_{WÜT}$ ) an Wärmequelle und -senke mit 5 K berücksichtigt. Die Wärmeverluste des Wärmepumpensystems und die Charakteristika des Lastgangverhaltens werden durch den Korrekturfaktor  $f_\beta$  abgebildet. Dieser Korrekturfaktor wurde unter Verwendung des in Abschnitt 3.2.7 beschriebenen Programms ermittelt. Er bewegt sich in einem Bereich von 0,90 für konstante Lastprofile bis

0,84 für saisonal abhängige Lastprofile. Unter den gegebenen Annahmen folgen aus Gleichung (4-6) für die einzelnen Kopplungsmöglichkeiten Jahresarbeitszahlen zwischen 2,1 und 8,5.

$$\beta = \left( \frac{T_{WQ} - \Delta T_{WÜT}}{(T_{WS} + \Delta T_{WÜT}) - (T_{WQ} - \Delta T_{WÜT})} \cdot \eta_g + 1 \right) \cdot f_\beta \quad (4-6)$$

|      |            |                                                                           |
|------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Mit: | $\beta$    | Arbeitszahl                                                               |
|      | $T_Q$      | Wärmequellentemperatur                                                    |
|      | $T_S$      | Wärmesenkentemperatur                                                     |
|      | $\Delta T$ | Temperaturdifferenz an den Wärmeübertragern                               |
|      | $\eta_g$   | Gütegrad der Wärmepumpe                                                   |
|      | $f_\beta$  | Korrekturfaktor zur Berücksichtigung von Systemverlusten und Lastprofilen |

### Berechnung des Wärmeerzeugungspotenzials

Für die Berechnung des Wärmeerzeugungspotenzials wird nach Gleichung (4-7) die mittels Wärmepumpe erzeugbare Wärmemenge berechnet. Diese ergibt sich aus dem Minimum des Wärmebedarfs der Wärmesenke und der aus dem Wärmeangebot der Wärmequelle, bei gegebener Arbeitszahl, erzeugbaren Wärmemenge. Zudem enthält die Gleichung einen kopplungsspezifischen Gleichzeitigkeitsfaktor ( $f_{GZ}$ ), der die erzeugbare Wärmemenge unter Berücksichtigung der Lastprofile von Wärmequelle und Wärmesenke limitiert. Die in Tabelle 4-14 angegebenen Werte entstammen zum einen Modellrechnungen für die Kopplung unterschiedlicher Wärmequellen und -senken und zum anderen Expertenauskünften von Wärmepumpenherstellern /EHPA 2015/. Der boolesche Bewertungsfaktor legt fest, ob die Wärmeerzeugungsmenge dem Potenzial zugeschlagen wird (siehe Tabelle 4-13). Das Gesamtpotenzial wird entsprechend der in Abbildung 4-5 genannten Grundgleichung aufsummiert.

*Tabelle 4-14: Angenommene Gleichzeitigkeitsfaktoren für die Kopplung von Wärmequellen und Wärmesenken*

|                  |        | RW    | WW    | PW <sub>1</sub> | PW <sub>2</sub><br>60 °C<br>bis<br>80 °C | PW <sub>3</sub><br>80 °C<br>bis<br>100 °C | PW <sub>4</sub><br>100 °C<br>bis<br>150 °C | PW <sub>5</sub><br>150 °C<br>bis<br>200 °C | PW <sub>6</sub> bis<br>PW <sub>9</sub><br>> 200 °C |
|------------------|--------|-------|-------|-----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                  |        | 65 °C | 80 °C | < 60 °C         | 80 °C                                    | 100 °C                                    | 150 °C                                     | 200 °C                                     |                                                    |
| UL               | 9,2 °C | 1,0   | 1,0   | 1,0             | 1,0                                      | 1,0                                       | 1,0                                        | 1,0                                        | 1,0                                                |
| ER               | 10 °C  | 0,8   | 0,8   | 0,8             | 0,8                                      | 0,8                                       | 0,8                                        | 0,8                                        | 0,8                                                |
| KK               | 40 °C  | 0,1   | 0,4   | 0,4             | 0,4                                      | 0,4                                       | 0,4                                        | 0,4                                        | 0,4                                                |
| PK               | 40 °C  | 0,5   | 0,6   | 0,6             | 0,6                                      | 0,6                                       | 0,6                                        | 0,6                                        | 0,6                                                |
| DL               | 70 °C  | 0,6   | 0,8   | 0,8             | 0,8                                      | 0,8                                       | 0,8                                        | 0,8                                        | 0,8                                                |
| PAW <sub>1</sub> | 50 °C  | 0,5   | 0,6   | 0,6             | 0,6                                      | 0,6                                       | 0,6                                        | 0,6                                        | 0,6                                                |
| PAW <sub>2</sub> | 70 °C  | 0,5   | 0,6   | 0,6             | 0,6                                      | 0,6                                       | 0,6                                        | 0,6                                        | 0,6                                                |
| PAW <sub>3</sub> | 90 °C  | 0,5   | 0,6   | 0,6             | 0,6                                      | 0,6                                       | 0,6                                        | 0,6                                        | 0,6                                                |

**Legende:** RW  $\triangleq$  Raumwärme; WW  $\triangleq$  Warmwasser; PW  $\triangleq$  Prozesswärme; UL  $\triangleq$  Umgebungsluft;  
ER  $\triangleq$  Erdreich; KK  $\triangleq$  Klimatisierung; PK  $\triangleq$  Prozesskälte; DL  $\triangleq$  Drucklifterzeugung;  
PAW  $\triangleq$  Prozessabwärme

*Quelle:* eigene Berechnungen und Annahmen basierend auf /European Heat Pump Association (EHPA) 2015/, /Bonilla et al. 1997/

$$Q_{WP,WE} = \min\left(Q_{WS}, Q_{WQ} \cdot \frac{\beta}{\beta - 1}\right) \cdot f_{GZ} \cdot b_{Pot,WE} \quad (4-7)$$

|      |              |                                                           |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| Mit: | $Q_{WP,WE}$  | Erzeugbare Wärmemenge der Wärmepumpe                      |
|      | $Q_{WS}$     | Wärmebedarf der Wärmesenke                                |
|      | $Q_{WQ}$     | Wärmeangebot der Wärmequelle                              |
|      | $f_{GZ}$     | Gleichzeitigkeitsfaktor                                   |
|      | $b_{Pot,WP}$ | Boolescher Bewertungsfaktor des Wärmeerzeugungspotenzials |

### Berechnung des Bezugsenergieeinsparpotenzials

Das Bezugsenergieeinsparpotenzial folgt aus der Differenz der Energiebezugsmengen von Referenzwärmeerzeuger und Wärmepumpe. Die auf die jeweilige Versorgungsaufgabe bezogene Wärmeerzeugungseffizienz ( $\eta_W$ ) der Referenzanlage ist in den Daten des Datenanalysemodells (siehe Abschnitt 4.2.1) enthalten. Aus der Division der durch Wärmepumpen substituierbaren Wärmemenge ( $Q_{WP,WE}$ ) durch die Wärmeerzeugungseffizienz berechnet sich nach Gleichung (4-8) die substituierbare Energiebezugsmenge der Referenzwärmeerzeugung ( $Q_{Ref,E}$ ). Die Energiebezugsmenge der Wärmepumpe ( $Q_{WP,E}$ ) folgt aus Gleichung (4-9). Ist die nach Gleichung (4-10) gebildete Differenz der Energiebezugsmengen positiv, so wird sie dem Bezugsenergieeinsparpotenzial zugeschlagen. Der boolesche Bewertungsfaktor wird entsprechend der Beschreibung in Tabelle 4-13 gesetzt.

$$Q_{Ref,E} = \frac{Q_{WP,WE}}{\eta_W} \quad (4-8)$$

|      |             |                                               |
|------|-------------|-----------------------------------------------|
| Mit: | $Q_{Ref,E}$ | Energiebezugsmenge der Referenzwärmeerzeugung |
|------|-------------|-----------------------------------------------|

$$Q_{WP,E} = \frac{Q_{WP,WE}}{\beta} \quad (4-9)$$

|      |            |                                   |
|------|------------|-----------------------------------|
| Mit: | $Q_{WP,E}$ | Energiebezugsmenge der Wärmepumpe |
|------|------------|-----------------------------------|

$$Q_{WP,EE} = (Q_{Ref,E} - Q_{WP,E}) \cdot b_{Pot,EE} \quad (4-10)$$

|      |              |                                                                |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| Mit: | $Q_{WP,EE}$  | Bezugsenergieeinsparung durch den Einsatz einer Wärmepumpe     |
|      | $b_{Pot,EE}$ | Boolescher Bewertungsfaktor des Bezugsenergieeinsparpotenzials |

### Berechnung des CO<sub>2</sub>-Vermeidungspotenzials

Die Berechnung des CO<sub>2</sub>-Vermeidungspotenzials erfolgt nach Gleichung (4-11) in analoger Weise zur Berechnung des Bezugsenergieeinsparpotenzials. Die durch Wärmepumpen substituierbare Wärmemenge wird mit der Differenz der auf die Nutzwärme bezogenen CO<sub>2</sub>-Emissionsfaktoren von Referenzwärmeerzeugung und Wärmepumpe multipliziert. Führt der Einsatz der Wärmepumpe zu CO<sub>2</sub>-Einsparungen, so wird die Menge der vermiedenen Emissionen ( $m_{WP,CO_2E}$ ) durch entsprechendes Setzen des booleschen Bewertungsfaktors (siehe Tabelle 4-13) dem CO<sub>2</sub>-Vermeidungspotenzial zugeschlagen.

$$m_{WP,CO_2E} = Q_{WP,WE} \cdot \left( \frac{f_{CO_2,Ref}}{\eta_W} - \frac{f_{CO_2,WP}}{\beta} \right) \cdot b_{Pot,CO_2E} \quad (4-11)$$

|      |                 |                                                                                    |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Mit: | $m_{WP,CO_2E}$  | Vermiedene CO <sub>2</sub> -Emissionen durch den Einsatz einer Wärmepumpe          |
|      | $f_{CO_2,Ref}$  | Energieträgerbezogener CO <sub>2</sub> -Emissionsfaktor der Referenzwärmeerzeugung |
|      | $f_{CO_2,WP}$   | Energieträgerbezogener CO <sub>2</sub> -Emissionsfaktor der Wärmepumpe             |
|      | $b_{Pot,CO_2E}$ | Boolescher Bewertungsfaktor des CO <sub>2</sub> -Vermeidungspotenzials             |

### Berechnung des ökonomischen Potenzials

Die Differenzierung in wirtschaftliches und unwirtschaftliches Potenzial wird in den zuvor beschriebenen Potenzialberechnungen anhand eines Vergleichs der anlegbaren Wärmeerzeugungskosten vorgenommen. Dieser Vergleich erfolgt gemäß der in Tabelle 4-13 angegebenen Bewertungssystematik. Dabei gilt die Grundannahme, dass es sich bei der Integration einer Wärmepumpe stets um eine Ergänzungsmaßnahme handelt, die einen Teil der Wärmeerzeugung substituiert. Diese Annahme stützt sich auf die Auswertung bereits umgesetzter Wärmepumpenanwendungen in der Industrie /Annex 35/13 2014/, in denen das Referenzwärmeerzeugungssystem zur Deckung von Lastspitzen und aus Gründen der Produktionssicherheit erhalten geblieben ist. Aufgrund dieser Annahme, werden für die Berechnung der Wärmeerzeugungskosten des Referenzsystems lediglich die bedarfsgebundenen Kosten angesetzt. Die kapital- und betriebsgebundenen Kosten der Referenzwärmeerzeugung werden nicht berücksichtigt, da diese unabhängig von der Installation einer Wärmepumpenanlage anfallen. Diese Annahme pönalisiert die Wärmepumpe, entspricht aber der realen Situation, da die Wärmepumpe als Effizienzmaßnahme zur Rückgewinnung von Abwärme eingesetzt wird und das Referenzsystem zumindest zum Anfahren des Produktionsprozesses vorgehalten werden muss. Dem zufolge ergeben sich die substituierbaren Wärmeerzeugungskosten des Referenzsystems aus Gleichung (4-12).

$$k_{WE,Ref} = \frac{k_{E,Ref}}{\eta_W} \quad (4-12)$$

|      |              |                                                                          |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Mit: | $k_{WE,Ref}$ | substituierbare Wärmeerzeugungskosten des Referenzwärmeerzeugungssystems |
|      | $k_{E,Ref}$  | Energieträgerpreis des Referenzwärmeerzeugungssystems                    |
|      | $\eta_W$     | Wirkungsgrad der Wärmeerzeugung                                          |

Die Berechnung der Wärmeerzeugungskosten der Wärmepumpe ist in Gleichung (4-13) in Anlehnung an /VDI 2067 2012/ in ihrer allgemeinen Form dargestellt. Die Bilanzgrenze der ökonomischen Bewertung der Wärmepumpe schließt neben der Installation der Wärmepumpe selbst auch die zu ihrer Integration notwendigen peripheren Anlagenkomponenten (siehe Abbildung 3-4) ein. Daher müssen für die Berechnung der Wärmeerzeugungskosten der Wärmepumpe neben den bedarfsgebundenen Kosten auch die kapital- und betriebsgebundenen Kosten berücksichtigt werden. Diese Sichtweise benachteiligt die Wärmepumpe in der ökonomischen Bewertung gegenüber dem Referenzsystem, entspricht aber der Praxis /Annex 35/13 2014/.

$$k_{WE,WP} = k_{kap} + k_{bet} + k_{bed} \quad (4-13)$$

|      |             |                                      |
|------|-------------|--------------------------------------|
| Mit: | $k_{WE,WP}$ | Wärmeerzeugungskosten der Wärmepumpe |
|      | $k_{kap}$   | kapitalgebundene Kosten              |
|      | $k_{bet}$   | betriebsgebundene Kosten             |
|      | $k_{bed}$   | bedarfsgebundene Kosten              |

Die kapitalgebundenen Kosten folgen aus der Betrachtung der mit der Integration einer Wärmepumpe verbundenen Investitionen. Hierzu wird zunächst die spezifisch auf die Heizleistung bezogene Investition der Wärmepumpe ( $K_{inv,WP}$ ) berechnet. Diese ergibt sich aus der in Gleichung (4-14) gegebenen Kostenfunktion unter Anwendung der in Tabelle 3-10 für die Kompressionswärmepumpe gegebenen Parametern und der in Tabelle 4-15 aufgeführten branchenspezifischen Annahmen zur durchschnittlichen Heizleistung ( $\dot{Q}_N$ ) der installierten Wärmepumpen. Damit ergibt sich je nach Branche eine spezifische Investition für die Wärmepumpe von 222 bis 357 EUR/kW<sub>th</sub>.

$$K_{inv,WP} = k_{K1} \cdot \dot{Q}_N^{k_{K2}} \quad (4-14)$$

|      |              |                             |
|------|--------------|-----------------------------|
| Mit: | $K_{inv,WP}$ | Investition der Wärmepumpe  |
|      | $k_{K1}$     | Faktor der Kostenfunktion   |
|      | $k_{K2}$     | Exponent der Kostenfunktion |
|      | $\dot{Q}_N$  | Nennheizleistung            |

Tabelle 4-15: Branchenspezifische Annahmen zur Nennheizleistung und Volllaststundenzahl

| Branche                                                   | branchenspezifische Parameter<br>der Wärmepumpe                  |                                         |                                               |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                           | Nenn-heiz-<br>leistung<br><br>$\dot{Q}_N$<br>[kW <sub>th</sub> ] | Volllaststunden                         |                                               |
|                                                           |                                                                  | Raum-<br>wärme<br>$t_{VollRW}$<br>[h/a] | Prozess-<br>wärme<br>$t_{VollWW,PW}$<br>[h/a] |
|                                                           |                                                                  |                                         |                                               |
| H. v. Nahrungsmitteln, Getränken u. Tabak                 | 600                                                              | 1.900                                   | 2.880                                         |
| H. v. Textilien u. Bekleidung                             | 550                                                              | 1.900                                   | 1.920                                         |
| H. v. Holz-, Flecht-, Korb- u. Korkwaren                  | 2.200                                                            | 1.900                                   | 1.920                                         |
| H. v. Papier, Pappe u. Waren daraus                       | 1.800                                                            | 2.100                                   | 4.032                                         |
| H. v. chemischen Erzeugnissen                             | 1.350                                                            | 2.100                                   | 4.032                                         |
| H. v. Gummi- u. Kunststoffwaren                           | 400                                                              | 1.900                                   | 1.920                                         |
| H. v. Glas-, -waren, Keramik, Verarb. v. Steinen u. Erden | 100                                                              | 2.100                                   | 4.032                                         |
| Metallerzeugung u. -bearbeitung                           | 550                                                              | 2.100                                   | 4.032                                         |
| H. v. Metallerzeugnissen                                  | 300                                                              | 1.900                                   | 1.920                                         |
| Maschinenbau                                              | 300                                                              | 1.900                                   | 1.920                                         |
| H. v. Kraftwagen u- Kraftwagenteilen                      | 1.500                                                            | 1.900                                   | 2.880                                         |
| Sonst. Verarbeitendes Gewerbe                             | 150                                                              | 1.900                                   | 1.440                                         |

Quelle: eigene Berechnungen und Annahmen basierend auf /Destatis 2015c/, /BFE 2007/, /BDEW et al. 2011/, /Annex 35/13 2014/



Die Investition für die Wärmepumpenanlage inklusive der zugehörigen peripheren Anlagenkomponenten ( $K_{inv}$ ) wird nach Gleichung (4-15) berechnet. Die Investition der Wärmepumpe ( $K_{inv,WP}$ ) folgt aus Gleichung (4-14). Zur Berücksichtigung der Anlagenperipherie wird der Korrekturfaktor ( $f_{inv}$ ) eingeführt. Dieser wird nach /Wolf et al. 2014/ und in Anlehnung an die mit dem Wärmepumpenintegrationstool HPint auf Basis von Tabelle 3-10 berechneten Wärmepumpensysteme mit dem Wert zwei angenommen.

$$K_{inv} = K_{inv,WP} \cdot \dot{Q}_N \cdot f_{inv} \quad (4-15)$$

Mit:  $K_{inv}$  Investition der Wärmepumpenanlage  
 $f_{inv}$  Korrekturfaktor zur Berücksichtigung der Planungs- und Integrationskosten der Wärmepumpe

Für die Berechnung der kapitalgebundenen Kosten wird diese Investition mit Gleichung (4-16) über den Betrachtungszeitraum der Anlagennutzungsdauer ( $t_N$ ) mit dem Kalkulationszins ( $i_k$ ) diskontiert.

$$K_{inv,a} = K_{inv} \cdot \frac{(1 + i_k)^{t_N} \cdot i_k}{(1 + i_k)^{t_N} - 1} \quad (4-16)$$

Mit:  $K_{inv,a}$  Annuität der Investition  
 $i_k$  Kalkulationszins  
 $t_N$  Nutzungsdauer

Die spezifisch auf die erzeugte Wärmemenge bezogenen kapitalgebundenen Kosten ergeben sich nach Gleichung (4-17) aus der Division der in Gleichung (4-16) berechneten annualisierten Investition und der erzeugten Wärmemenge. Die Daten zu Heizleistung und Volllaststundenzahl werden Tabelle 4-15 entnommen. Hinsichtlich der Volllaststunden wird zwischen den Anwendungen Raumwärme und Warmwasser sowie Prozesswärme unterschieden.

$$k_{kap} = \frac{K_{inv,a}}{\dot{Q}_N \cdot t_{Voll}} \quad (4-17)$$

Mit:  $t_{Voll}$  Volllaststunden

Die betriebsgebundenen Kosten werden nach /VDI 2067 2012/ aus der Investition der Wärmepumpenanlage abgeschätzt. Der hierzu eingeführte Faktor  $f_{bet}$  wird nach /VDI 2067 2012/ mit dem Wert 0,025 angenommen.

$$k_{bet} = K_{inv} \cdot f_{bet} \quad (4-18)$$

Mit:  $f_{bet}$  Auf die Investition bezogener Faktor zur Berücksichtigung der betriebsgebundenen Kosten

Die bedarfsgebundenen Kosten werden aus der Division des Energieträgerpreises durch die in Gleichung (4-19) beschriebene Jahresarbeitszahl berechnet.

$$k_{bed} = \frac{k_{E,WP}}{\beta} \quad (4-19)$$

Mit:  $k_{E,WP}$       Energieträgerpreis der Wärmepumpenanlage

Die spezifischen Wärmeerzeugungskosten der Wärmepumpenanlage ergeben sich nach Gleichung (4-13) aus der Summe von kapitalgebundenen Kosten (siehe Gleichung (4-17)), betriebsgebundenen Kosten (siehe Gleichung (4-18)) und bedarfsgebundenen Kosten (siehe Gleichung (4-19)). Werden diese spezifischen Wärmeerzeugungskosten mit der durch Wärmepumpen erzeugbaren Wärmemenge multipliziert, so erhält man die absoluten Wärmeerzeugungskosten. Aus der Differenz der absoluten Wärmeerzeugungskosten von Referenzwärmeerzeugungssystem und Wärmepumpe ergeben sich die mit der Integration einer Wärmepumpe erzielbaren Kosteneinsparungen bzw. Mehrkosten. Führt die Integration einer Wärmepumpe unter dem angenommenen Kalkulationszins zu Kosteneinsparungen, so ist die Wärmepumpenanwendung wirtschaftlich sinnvoll.

Die Differenzierung von Wärmeerzeugungs-, Bezugsenergieeinspar- und CO<sub>2</sub>-Vermeidungspotenzial in einen wirtschaftlichen und einen unwirtschaftlichen Anteil erfolgt gemäß des in Tabelle 4-13 genannten Kriteriums. Somit erlaubt das Potenzialanalysemodell die Auffächerung und Quantifizierung der in Tabelle 4-3 aufgeführten Potenzialdimensionen.

### 4.3 Methodik der Ergebnisauswertung

In der Auswertung der Ergebnisse der Potenzialanalyse wird methodisch zwischen dem Wärmeerzeugungspotenzial und dem Bezugsenergie- bzw. CO<sub>2</sub>-Einsparpotenzial unterschieden. Für die Auswertung des Wärmeerzeugungspotenzials der Wärmepumpentechnik in der Industrie genügt die Addition der Potenziale der einzelnen Industriezweige. Als Darstellungsform wird daher ein gestapeltes Balkendiagramm verwendet, das in den einzelnen Balkenabschnitten die Wärmeerzeugungspotenziale der Wärmepumpentechnik in den betrachteten Industriezweigen abbildet.

Das Bezugsenergie- bzw. das CO<sub>2</sub>-Einsparpotenzial unterscheiden sich vom Wärmeerzeugungspotenzial dahingehend, dass hier eine Bewertung der Wärmepumpentechnik in Bezug auf die Referenzwärmeerzeugung des jeweils betrachteten Typbetriebs vorgenommen wird. Folglich führt die Potenzialabschätzung in jedem der 72 betrachteten Typbetriebe zu unterschiedlichen Ergebnissen hinsichtlich der erzielbaren Einsparungen in Energiebezug und CO<sub>2</sub>-Ausstoß sowie der resultierenden Einsparkosten. Um diese Dimensionen für jeden der 72 Typbetriebe kompakt zu visualisieren, wird für die Auswertung des Bezugsenergie- bzw. CO<sub>2</sub>-Einsparpotenzials die Darstellungsform der Einsparkostenpotenzialkurve gewählt.

Diese Darstellungsform erlaubt die auf Ebene der Typbetriebe disaggregierte und dennoch kompakte Darstellung von technischem und ökonomischem Potenzial inklusive der zugehörigen spezifischen Bezugsenergieeinsparkosten ( $k_{WP,EE}$ ), die nach Gleichung (4-20) berechnet werden. Dazu werden die auf die erzeugte Wärmemenge bezogenen spezifischen Kosten von

Wärmepumpe und Referenzwärmeerzeugung mit der erzeugten Wärmemenge ( $Q_{WP,WE}$ ) multipliziert und durch die eingesparte Endenergiemenge ( $Q_{WP,EE}$ ) dividiert. Die Energiemengen entstammen den Gleichungen (4-7) und (4-10). In analoger Weise werden in Gleichung (4-21) auch die spezifischen CO<sub>2</sub>-Vermeidungskosten ermittelt.

$$k_{WP,EE} = \frac{(k_{WE,WP} - k_{WE,Ref}) \cdot Q_{WP,WE}}{Q_{WP,EE}} \quad (4-20)$$

Mit:  $k_{WP,EE}$  Spezifische Bezugsenergieeinsparkosten

$$k_{WP,CO_2E} = \frac{(k_{WE,WP} - k_{WE,Ref}) \cdot Q_{WP,WE}}{m_{WP,CO_2E}} \quad (4-21)$$

Mit:  $k_{WP,CO_2E}$  Spezifische Bezugsenergieeinsparkosten

Die Abszisse des resultierenden Diagramms bildet das kumulative Bezugsenergie- bzw. CO<sub>2</sub>-einsparpotenzial ab, während die Ordinate die zugehörigen spezifischen Bezugsenergieeinsparkosten zeigt. Die Darstellung eines Typbetriebs entspricht folglich einem Quader dessen Kantenlängen dem jeweiligen Potenzial bzw. den zugehörigen spezifischen Bezugsenergieeinsparkosten entsprechen. Die Fläche des Quaders steht entsprechend für den Kapitalwert der Wärmepumpenanwendung. Diese Ergebniswerte werden für jeden modellierten Wärmepumpenanwendungsfall ausgewertet und auf die Ebene der Typbetriebe aggregiert. Da jeder der umsetzbaren Anwendungsfälle zu unterschiedlichen wirtschaftlichen Ergebnissen führt, wird das Potenzial für jeden der betrachteten Typbetriebe in einen wirtschaftlichen und einen nicht wirtschaftlichen Teil differenziert. Jeder Typbetrieb wird in der Einsparkostenpotenzialkurve folglich durch zwei Quader abgebildet. Diejenigen Potenziale, die sich unter den angenommenen Wirtschaftlichkeitsanforderungen als ökonomisch sinnvoll erweisen, haben gemäß Gleichung (4-20) negative Bezugsenergieeinsparkosten. Folglich wird das wirtschaftliche Potenzial durch einen Quader unterhalb der Abszisse repräsentiert. Das nicht wirtschaftliche Potenzial führt hingegen zu positiven Endenergieeinsparkosten und wird dem entsprechend durch einen Quader oberhalb der Abszisse repräsentiert. Die Potenziale der einzelnen Typbetriebe sind aufsteigend nach ihren spezifischen Endenergieeinsparkosten geordnet. Damit ergibt sich ein Kurvenverlauf, anhand dessen sich die Branchen mit den geringsten Einsparkosten leicht identifizieren lassen. Der Schnittpunkt der resultierenden unstetigen Kurve mit der Abszisse markiert das ökonomische Endenergieeinsparpotenzial.

#### 4.4 Methodik der Sensitivitätsanalyse

Die Ergebnisse der im Potenzialanalysemodell (siehe Abschnitt 4.2.2) beschriebenen Potenzialabschätzungen für die Anwendung von Wärmepumpen in der Industrie in Deutschland hängen unmittelbar von der Wahl der Modellparameter ab. Da es sich bei der Wahl dieser Parameter um mit Unsicherheiten behaftete Annahmen handelt, wird eine Sensitivitätsanalyse durchgeführt. Ziel dieser Sensitivitätsanalyse ist es, den Einfluss dieser Unsicherheiten auf die Modellergebnisse aufzuzeigen.

Zur Berechnung der Sensitivitäten wird jeweils der Wert eines Parameters variiert, während die Werte der übrigen Parameter unverändert bleiben. Die im Rahmen der Sensitivitätsanalyse variierten Parameter mit den zugehörigen Ausgangswerten sind in Tabelle 4-16 angegeben. Für Parameter, die hinsichtlich der Typbetriebe differenziert betrachtet werden, ist jeweils die Spanne der Ausgangswerte angegeben. Das realitätsnahe Intervall gibt an, um welchen Faktor die Ausgangswerte realitätsnah variiert werden können. Für die meisten Parameter liegt dieser Bereich innerhalb des Intervalls [0,40; 1,50]. Für den Kalkulationszins gilt jedoch eine obere Intervallgrenze von 3,30. Das Modell unterstellt eine Bewertung der Wirtschaftlichkeit anhand der Verzinsung des eingesetzten Kapitals. Der Ausgangswert dieses Kalkulationszinses beträgt 15 %. Dieser spiegelt die in Industrieunternehmen übliche Renditeerwartung wieder /Brunke, Blesl 2014/. Wird hingegen eine Amortisationszeit von zwei Jahren als Bewertungskriterium angelegt, so entspricht diese einer geforderten Verzinsung von 50 %.

Die Variation dieser Parameter erfolgt nach Gleichung (4-22) durch Multiplikation mit dem Variationsfaktor ( $k_{var}$ ). Dieser Variationsfaktor wird in dem ebenfalls in Tabelle 4-16 genannten realitätsnahen Intervall variiert. Der Ausgangswert des Parameters ist eins. In der Sensitivitätsanalyse nimmt der Variationsfaktor sequenziell den Wert der unteren realitätsnahen Intervallgrenze, den Wert des halben unteren Intervalls, den Ausgangswert eins, den Wert des halben oberen Intervalls sowie den Wert der oberen realitätsnahen Intervallgrenze an.

*Tabelle 4-16: Ausgangswerte der in der Sensitivitätsanalyse variierten Parameter*

| Parameter                                        | Ausgangswert         | realitätsnahes Intervall für $k_{var}$ |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| Wandlungseffizienz der Referenzwärmeerzeugung    | 0,4 bis 1,0          | [0,85; 1,05]                           |
| Gütegrad der Wärmepumpe                          | 0,5                  | [0,85; 1,20]                           |
| Temperaturdifferenz an WQ und WS                 | 5 K                  | [0,70; 1,50]                           |
| Gleichzeitigkeitsfaktor                          | 0,1 bis 1,0          | [0,70; 1,50]                           |
| Nutzungsdauer der Wärmepumpe                     | 18 a                 | [0,60; 1,40]                           |
| Volllaststunden der Wärmepumpe                   | 1.440 bis 4.032 h/a  | [0,70; 1,40]                           |
| Leistung der Wärmepumpe                          | 150 bis 2.200 kWth   | [0,40; 1,50]                           |
| Spezifische Investition in die Wärmepumpenanlage | 353 bis 583 EUR/kWth | [0,85; 1,40]                           |
| Betriebskosten der Wärmepumpenanlage             | 4 % p. a.            | [0,75; 1,40]                           |
| Kalkulationszins                                 | 15 % p. a.           | [0,65; 3,30]                           |
| Energieträgerpreise (ohne Strom)                 | 9 bis 74 EUR/MWh     | [0,60; 1,30]                           |
| Strompreis                                       | 83 bis 203 EUR/MWh   | [0,65; 1,25]                           |
| CO <sub>2</sub> -Emissionsfaktor Strom           | 172,8 t/TJ           | [0,94; 1,04]                           |

*Quelle: eigene Darstellung*

Eine Ausnahme bilden die Referenzwandlungseffizienz und der Gleichzeitigkeitsfaktor. Für diese beiden Parameter besteht, im Hinblick auf die in Tabelle 4-16 genannten Spannen des Anfangswertes, die Gefahr, dass der die Obergrenze von eins überschritten wird. Daher ist die Variation dieser Parameter in Gleichung (4-23) abschnittsweise mit der Obergrenze 1 definiert.

$$p_{M,S_i} = p_{M_i} \cdot k_{var} \quad (4-22)$$

Mit:  $p_{M,S_i}$  Variierter Modellparameter  
 $p_{M_i}$  Modellparameter  
 $k_{var}$  Variationsfaktor

$$p_{M,S_j} = \begin{cases} p_{M_j} \cdot k_{var} & \text{für } p_{M_j} \cdot k_{var} < 1 \\ 1 & \text{für } p_{M_j} \cdot k_{var} \geq 1 \end{cases} \quad (4-23)$$

Mit:  $p_{M,S_j}$  Variierter Referenzwandlungseffizienz bzw. Gleichzeitigkeitsfaktor  
 $p_{M_j}$  Referenzwandlungseffizienz bzw. Gleichzeitigkeitsfaktor

## 4.5 Anwendung der Analysemethodik auf die Industrie in Deutschland

Zur Abschätzung des Potenzials der Wärmepumpentechnik in der Industrie in Deutschland werden die in den Abschnitten 4.2 bis 4.4 beschriebenen Methoden auf die Industrie in Deutschland angewendet. Als Basisjahr für die Potenzialanalyse wird das Jahr 2013 gewählt.

Im Rahmen des Abschnitts 4.5.1 werden, wie in Abbildung 4-6 dargestellt, zunächst die Eingangsdaten beschrieben. Diese Daten werden mit dem in Abschnitt 4.2.1 beschriebenen Datenanalysemodell auf Typbetriebebene disaggregiert. Die resultierenden Zwischenergebnisse werden in Abschnitt 4.5.2 erläutert. Zusammen mit den CO<sub>2</sub>-Emissionsfaktoren der Energieträger bilden diese Zwischenergebnisse die Eingangsdaten des in Abschnitt 4.2.2 beschriebenen Potenzialanalysemodells. Die hieraus berechneten Ergebnisse werden in Abschnitt 4.5.3 ausgewertet und grafisch aufbereitet. Zur Einordnung der Ergebnisse wird in Abschnitt 4.5.4 eine Sensitivitätsanalyse durchgeführt. Schließlich werden die Ergebnisse der Potenzialanalyse in Abschnitt 4.6 interpretiert und energiewirtschaftlich eingeordnet.

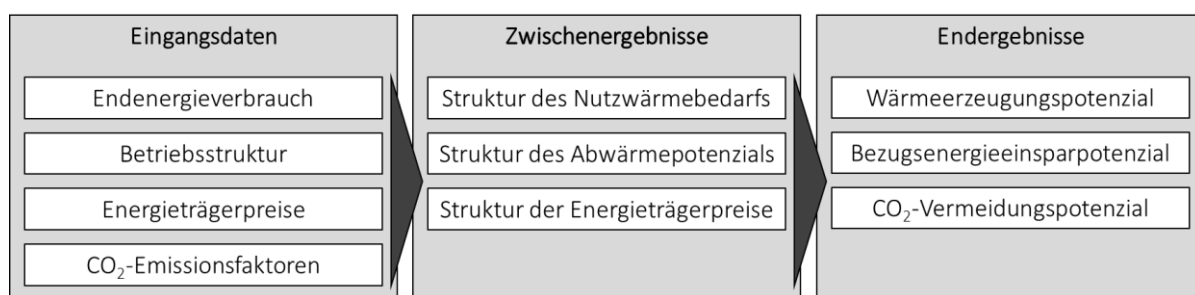


Abbildung 4-6: Eingangsdaten und Ergebnisse der Potenzialanalyse für die Anwendung von Wärmepumpen in der Industrie in Deutschland

Quelle: eigene Darstellung

### 4.5.1 Eingangsdaten

Die Beschreibung der Eingangsdaten umfasst die Aufbereitung des Endenergieverbrauchs sowie der Betriebsstruktur der Industrie in Deutschland, der Energieträgerpreise und der CO<sub>2</sub>-Emissionsfaktoren der eingesetzten Energieträger.

### Endenergieverbrauch der Industrie in Deutschland

Der Endenergieverbrauch in Deutschland beläuft sich für das Jahr 2013 auf 9.179 PJ. Davon entfallen 2.551 PJ (27,8 %) auf den industriellen Sektor /AGEB 2015/. Der weitere Endenergieverbrauch verteilt sich auf die Sektoren Haushalte mit 2.556 PJ (27,8 %), GHD mit 1.460 PJ (15,9 %) und Verkehr mit 2.612 PJ (28,5 %) /AGEB 2015/.

Disaggregierte Daten für den Energieverbrauch der Industrie in Deutschland sind von /AGEB 2015/, /Destatis 2015c/ und /eurostat 2015a/ verfügbar. Der Endenergieverbrauch der Industriezweige wird den Daten der /AGEB 2015/ entnommen. Da dieser Datensatz die für den Einsatz von Wärmepumpen relevanten Branchen Textil, Holz und Metallbau nicht auflöst, wird der Endenergieverbrauch dieser Branchen aus /Destatis 2015c/ abgeleitet. Alle übrigen Industriezweige werden gemäß der Zuordnung in Tabelle 4-4 unter „Sonstige“ aggregiert.

Der Endenergieverbrauch der betrachteten Industriezweige ist in Abbildung 4-7 nach den verbrauchten Energieträgern aufgeschlüsselt. Gas ist mit einem Anteil von 31 % bezogen auf den gesamten Endenergieverbrauch der am meisten eingesetzte Energieträger in der Industrie in Deutschland.

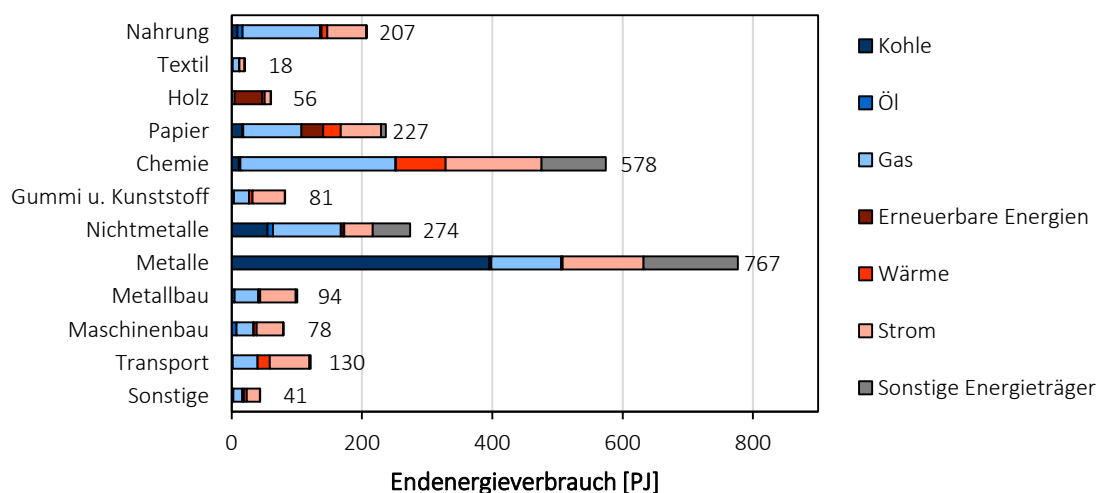


Abbildung 4-7: Aufgliederung des Endenergieverbrauchs der Industrie in Deutschland im Jahr 2013

Quelle: eigene Berechnungen und Annahmen basierend auf /AGEB 2013/, /Destatis 2015c/

Betrachtet man nur die Brennstoffe sowie Nah-/Fernwärme, so beträgt der darauf bezogene Anteil von Gas gar 43 %. Der Energieträger Öl spielt in der Industrie kaum eine Rolle. Kohle wird primär in der Metallerzeugung und -bearbeitung verwendet. Dieser Industriezweig weist mit 769 PJ zudem den höchsten Endenergieverbrauch auf. Danach folgen die chemische Industrie (569 PJ), die Herstellung und Verarbeitung von Nichtmetallen (271 PJ) sowie die Papierindustrie (235 PJ). Der nicht aufgeschlüsselte Endenergieverbrauch des sonstigen verarbeitenden Gewerbes beträgt 44 PJ.

### Betriebsstruktur der Industrie in Deutschland

Die statistischen Daten zur Struktur des industriellen Energieverbrauchs von /Destatis 2015c/ enthalten neben Energieverbrauchswerten auch die energieträgerspezifische Anzahl der energieverbrauchenden Unternehmen. Das Diagramm in Abbildung 4-8 schlüsselt diese Daten für die betrachteten Branchen nach Energieträgern auf. Gas ist in den meisten Branchen der am häufigsten eingesetzte Brennstoff. Die Ausnahme bilden die Holzindustrie, wo vor allem Holz und biogene Produktionsabfälle verwendet werden, und die Herstellung von Nichtmetallen (Glas, Keramik, Steine & Erden), wo Öl der am häufigsten genutzte Brennstoff ist. Im Vergleich zu Abbildung 4-7 fällt auf, dass Öl je nach Industriezweig in 27 % bis 57 % der Unternehmen eingesetzt wird, während der Verbrauch dieses Energieträgers verhältnismäßig gering ist. Folglich ist anzunehmen, dass Öl lediglich als back-up oder in kleinen Unternehmen mit geringem Energieverbrauch eingesetzt wird. Die übrigen Energieträger werden lediglich in einem geringen Anteil der Unternehmen eingesetzt. Die absoluten Endenergieverbräuche und die in Abbildung 4-8 dargestellte Unternehmensstruktur bilden die Basis für die Berechnung der Typbetriebe im Datenanalysemodell (siehe Abschnitt 4.2.1).

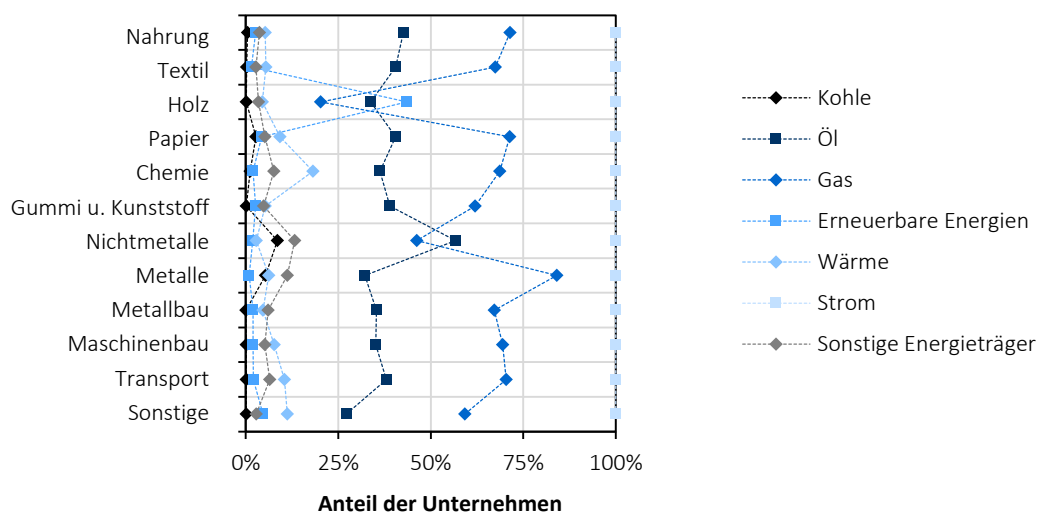


Abbildung 4-8: Branchenspezifischer relativer Anteil der Unternehmen mit Nutzung der verschiedenen Energieträger bezogen auf die Gesamtanzahl

Quelle: eigene Darstellung auf Basis von /Destatis 2015d/

### Energieträgerpreise

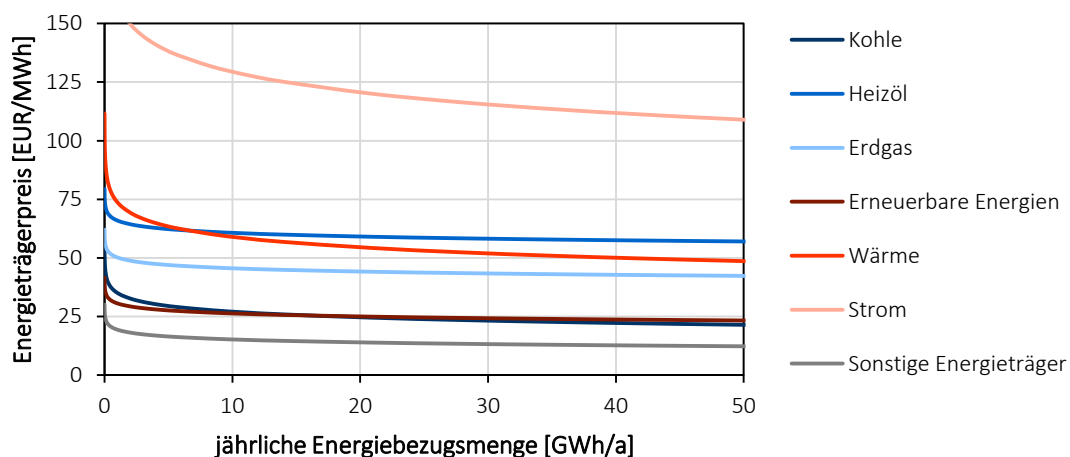
Die Energieträgerpreise werden im Datenanalysemodell anhand einer logarithmischen Preisfunktion berechnet (siehe Gleichung (4-5)). Diese Funktion wird mit den in Tabelle 4-17 aufgeführten Werten energieträgerspezifisch parametrisiert. Die verwendeten Parameter geben die Energieträgerpreise ohne rückerstattbare Steuern und Abgaben an. Die in Tabelle 4-17 genannten Werte sind aus den unter der Tabelle angegebenen Quellen abgeleitet. Während für Gas, Strom, Kohle und Heizöl statistische Daten verfügbar sind /Destatis 2015b/, /eurostat 2015b/, /eurostat 2016b/, /IEA 2015/, mussten für die übrigen Energieträger Annahmen basierend auf einer Auswertung der Fachliteratur /Bonnet, Viertel 2006/, /C.A.R.M.E.N. 2015/, /Lechtenböhrmer et al. 2006/, /Reichmuth et al. 2014/ und Preisanfragen bei Lieferanten getroffen werden.

Aus den in Tabelle 4-17 gegebenen Parametern folgen die in Abbildung 4-9 dargestellten Energieträgerpreise. Im den Zwischenergebnissen in Abschnitt 4.5.2 wird zudem die aus dem Datenanalysemodell resultierende Struktur der Energieträgerpreise in der Industrie diskutiert.

*Tabelle 4-17: Energieträgerspezifische Parameter zur Berechnung der energiebezugsmengenspezifischen Kostenfunktion für das Jahr 2013*

| Energieträger          | Faktor der Preisfunktion $f_{EK_1}$ | Summand der Preisfunktion $f_{EK_2}$ |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Kohle                  | -3,48                               | 15,49                                |
| Heizöl                 | -2,28                               | 53,11                                |
| Erdgas                 | -2,01                               | 38,88                                |
| Erneuerbare Energien   | -1,87                               | 20,10                                |
| Strom                  | -12,69                              | 87,24                                |
| Wärme                  | -8,93                               | 41,97                                |
| Sonstige Energieträger | -1,81                               | 9,18                                 |

*Quelle: eigene Berechnungen und Annahmen basierend auf /BMWi 2015/, /Bonnet, Viertel 2006/, /C.A.R.M.E.N. 2015/, /Destatis 2015b/, /eurostat 2015b/, /eurostat 2016b/, /IEA 2015/, /Lechtenböhmer et al. 2006/, /Reichmuth et al. 2014/*



*Abbildung 4-9: Energieträgerpreise aufgetragen über die jährliche Energiebezugsmenge*

### CO<sub>2</sub>-Emissionsfaktoren

Die Bilanzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen erfolgt nach dem Verursacherprinzip, nach dem die CO<sub>2</sub>-Emissionen dem jeweiligen Endverbraucher zugeordnet werden. Die aus diesem Ansatz resultierende Bilanzgrenze umschließt die Emissionen, die durch energetische Wandlung entstehen. Mit in diese Bilanz eingeschlossen sind die Emissionen, die für die Bereitstellung von Strom und Wärme (Nah- und Fernwärme sowie Wärme aus On-Site KWK Anlagen) entstehen. Nicht berücksichtigt werden die Emissionen der energetischen Vorkette aus Verteilung, Speicherung, Transport und Gewinnung der Energieträger. Eine Ausnahme von dieser Regel bildet die Nutzung von erneuerbaren Energien (überwiegend Biomasse), der die CO<sub>2</sub>-Einlagerung während des Anbaus gutgeschrieben wird. Folglich ergibt sich für die Nutzung von Biomasse und sonstigen erneuerbaren Energieträgern eine ausgeglichene CO<sub>2</sub>-Bilanz.



Die im Potenzialanalysemodell verwendeten CO<sub>2</sub>-Emissionsfaktoren sind in Tabelle 4-18 angegeben. Die Emissionsfaktoren für Strom und Wärme sind der Literatur entnommen /UBA 2015a/, /IINAS 2015/. Zur Bestimmung der Emissionsfaktoren der übrigen Brennstoffe wird auf Basis der Endenergiebilanz des Jahres 2013 der gewichtete Mittelwert aus den Emissionsfaktoren der einzelnen Untergruppen der in Tabelle 4-18 genannten Brennstoffe gebildet. Aus den in der Tabelle genannten CO<sub>2</sub>-Emissionsfaktoren resultieren für die Industrie in Deutschland energiebedingte CO<sub>2</sub>-Emissionen in Höhe von 252 Mt. Davon entfallen mit 146 Mt rund 58 % auf die Wärmeerzeugung.

*Tabelle 4-18: CO<sub>2</sub>-Emissionsfaktoren für ausgewählte Endenergieträger für das Jahr 2013*

| Energieträger          | CO <sub>2</sub> -Emissionsfaktor [t/TJ] |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Kohle                  | 98,6                                    |
| Öl                     | 75,7                                    |
| Gas                    | 55,3                                    |
| Erneuerbare Energien   | 0,0                                     |
| Strom                  | 172,8                                   |
| Wärme                  | 82,6                                    |
| Sonstige Energieträger | 81,3                                    |

*Quellen: eigene Berechnungen und Annahmen basierend auf /Destatis 2015c/, /UBA 2015b/, /UBA 2015a/, /IINAS 2015/*

#### 4.5.2 Zwischenergebnisse

Aus den vorangegangenen beschriebenen Datensätzen berechnet das Datenanalysemodell nach der in Abschnitt 4.2.1 beschriebenen Methodik die Struktur von Nutzwärmebedarf, Abwärmepotenzial und Energieträgerpreisen für die Industrie in Deutschland in hoher Detaillierung aufgeschlüsselt für 72 Typbetriebe. Zur Wahrung der Übersichtlichkeit werden diese Zwischenergebnisse aggregiert auf Ebene der Industriezweige ausgewiesen.

##### Struktur des Nutzwärmebedarfs

Eines der Ergebnisse der Auswertung der Eingangsdaten mit dem Datenanalysemodell ist der in Abbildung 4-10 grafisch aufbereitete Nutzwärmebedarf nach Anwendung. Das Diagramm zeigt diesen aufgeschlüsselt nach Industriezweigen und Temperaturniveaus. Wenngleich die chemische Industrie und die Metallindustrie den mit Abstand größten Nutzwärmebedarf aufweisen, so wird dieser vorwiegend bei Temperaturen oberhalb von 100 °C benötigt. Betrachtet man lediglich den Nutzwärmebedarf bei Temperaturen unterhalb von 100 °C, so weisen die Nahrungsmittel-, die Papier- und die chemische Industrie den größten Bedarf auf. Insgesamt beträgt der berechnete Nutzwärmebedarf in der Industrie in Deutschland 1.334 PJ. Zur Erzeugung dieser Nutzwärme werden 1.889 PJ Endenergie verbraucht. Das entspricht 74 % des Endenergieeinsatzes in der gesamten Industrie. Damit ergibt sich eine durchschnittliche Wandlungseffizienz von 71 %. In einer ähnlichen Analyse kommen /Tzscheutschler et al. 2006/ zu einem vergleichbaren Ergebnis. Sie beziffern den Anteil der für die Wärmeerzeugung eingesetzten Endenergie mit 76 % bezogen auf den gesamten Endenergieverbrauch der Industrie in Deutschland. Die durchschnittliche Wandlungseffizienz setzen sie mit 64 % etwas konservati-

ver an. Betrachtet man die erzeugte Nutzwärme in Referenz zum gesamten Endenergieverbrauch der Industrie, so liegen die Ergebnisse von /Tzscheuschler et al. 2006/ um 3,7 Prozentpunkte unter den in Abbildung 4-10 präsentierten.

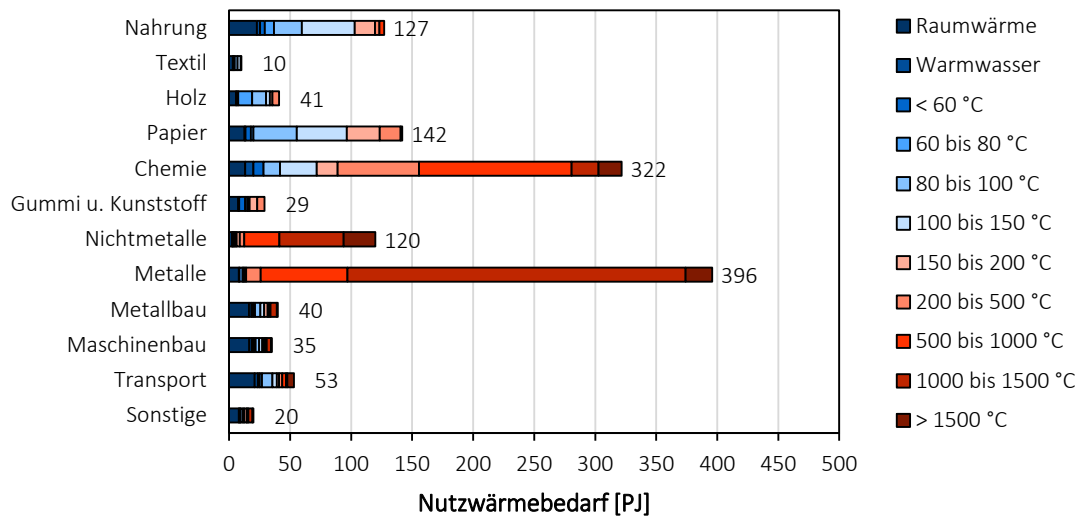


Abbildung 4-10: Branchenspezifische Aufschlüsselung des Nutzwärmebedarfs nach Anwendung und Temperaturniveau

Quelle: eigene Darstellung

### Struktur des Abwärmepotenzials

Die nutzbare Abwärmemenge wird nach der in Abschnitt 4.2.1 angegebenen Methodik durch das Datenanalysemodell berechnet. Das Ergebnis dieser Berechnung ist in Abbildung 4-11 nach Industriezweig, Art der Wärmequelle und Temperaturniveau aufgeschlüsselt. Die Art der nutzbaren Wärmequellen unterscheidet sich zwischen den einzelnen Branchen stark. Während die Prozessabwärme in den meisten Industriezweigen die bedeutendste Quelle für nutzbare Abwärme darstellt, weichen die Branchen H. v. Nahrungsmitteln, Getränken u. Tabak und H. v. Gummi- u. Kunststoffwaren von diesem Schema ab. Aufgrund des hohen Kältebedarfs der Produktionsprozesse in der H. v. Nahrungsmitteln, Getränken u. Tabak stellt die Prozesskälteerzeugung die größte Wärmequelle dar. In der H. v. Gummi- u. Kunststoffwaren fällt vor allem Abwärme aus der Klimatisierung der Produktionshallen an.

Die in der Industrie in Deutschland in nutzbarer Form verfügbare Abwärmemenge beläuft sich insgesamt auf 522 PJ, wovon 327 PJ bei Temperaturen unterhalb von 100 °C anfallen. Daraus folgt, dass 20 % des industriellen Endenergieverbrauchs letztlich in nutzbare Abwärmeströme überführt wird. Davon sind 63 % unterhalb von 100 °C verfügbar. Damit liefert die Auswertung bezogen auf die verfügbare Abwärmemenge ähnliche Ergebnisse wie /Pehnt et al. 2010/. Jedoch gehen /Pehnt et al. 2010/ von einem höheren Temperaturniveau der verfügbaren Abwärme aus. Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse können die von /Groß, Tänzer 2010/ ausgewiesenen Abwärmemengen als unrealistisch hoch eingeschätzt werden. Allerdings verorten auch /Groß, Tänzer 2010/ den Großteil der verfügbaren Abwärme bei niedrigen Temperaturen.

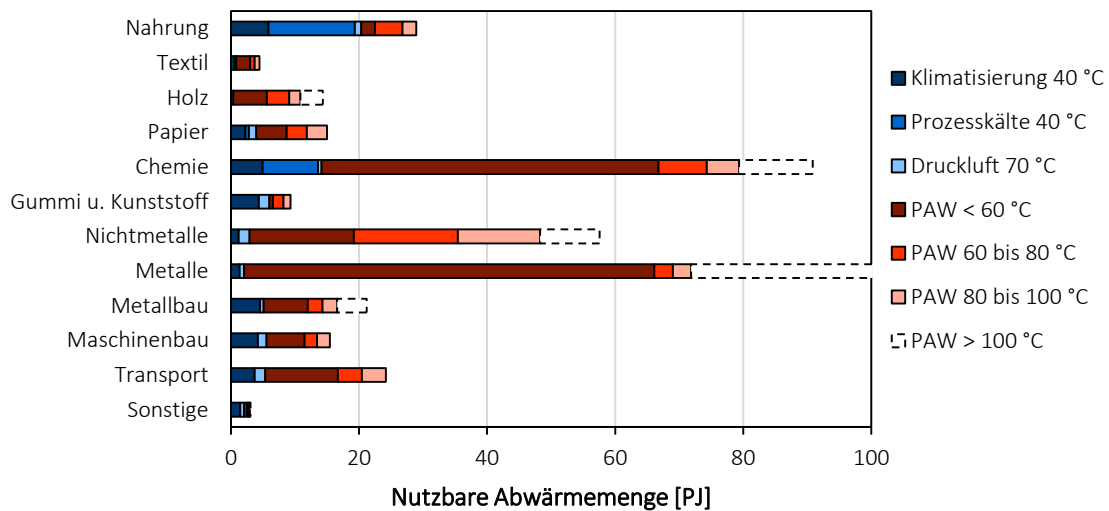


Abbildung 4-11: Branchenspezifische Aufschlüsselung der nutzbaren Abwärmemenge nach Art der Wärmequelle und Temperaturniveau

Quelle: eigene Darstellung

### Struktur der Energieträgerpreise

Aus den in Abschnitt 4.5.1 genannten Parametern der Energieträgerpreisfunktionen und den Energiebezugsmengen der 72 Typbetriebe berechnet das Datenanalysemodell die in Abbildung 4-12 aggregiert dargestellten Energieträgerpreise. Aufgrund der Unternehmens- und Energieverbrauchsstruktur weisen die energieintensiven Industriezweige Chemie und Metalle die niedrigsten Energieträgerpreise auf. Am höchsten sind die Energieträgerpreise in den vorwiegend mittelständisch geprägten Industriezweigen Metallbau, Maschinenbau und dem sonstigen verarbeitenden Gewerbe. Die in Abbildung 4-12 dargestellten Medianpreise liegen für die betrachteten Energieträger leicht über den von /BMWi 2015/ angegebenen Durchschnittspreisen. Die Quelle weist die Energieträgerpreise als aggregierte Datenpunkte über die gesamte Industrie aus und gibt keine Auskunft über die Struktur der Energieträgerpreise in den einzelnen Industriezweigen.

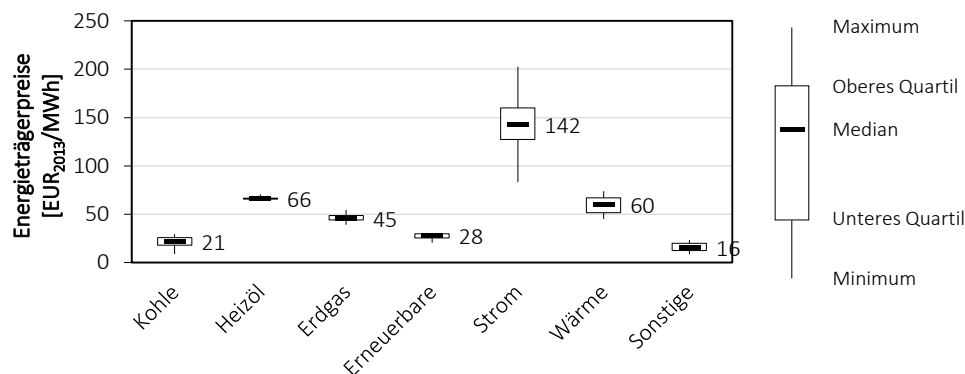


Abbildung 4-12: Energiebezugpreise der im Datenanalysemodell berechneten Typbetriebe

Quelle: eigene Darstellung

### 4.5.3 Auswertung der Ergebnisse der Potenzialanalyse

Auf Basis der zuvor beschriebenen Eingangsdaten und Zwischenergebnisse quantifiziert das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Potenzialanalysemodell nach der in Abschnitt 4.2.2 beschriebenen Methodik die in Tabelle 4-3 dargestellten Potenzialdimensionen (Wärmeerzeugungs-, Bezugsenergieeinspar- und CO<sub>2</sub>-Vermeidungspotenzial). Die Ergebnisse der Potenzialanalyse für die Anwendung der Wärmepumpentechnik in der Industrie in Deutschland werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.

#### Wärmeerzeugungspotenzial

Das Wärmeerzeugungspotenzial beschreibt diejenige Wärmemenge, die von Wärmepumpen in der Industrie in Deutschland erzeugt werden kann. Gemäß der in Abschnitt 2.1.10 gegebenen Definition wird zwischen dem theoretischen, dem technischen und dem ökonomischen Potenzial unterschieden. In Abbildung 4-13 sind diese Potenzialkategorien für die Industrie in Deutschland basierend auf den in Abschnitt 4.5.1 genannten Daten des Jahres 2013 quantifiziert. Die zu Abbildung 4-13 gehörenden Werte sind in Anhang C hinterlegt.

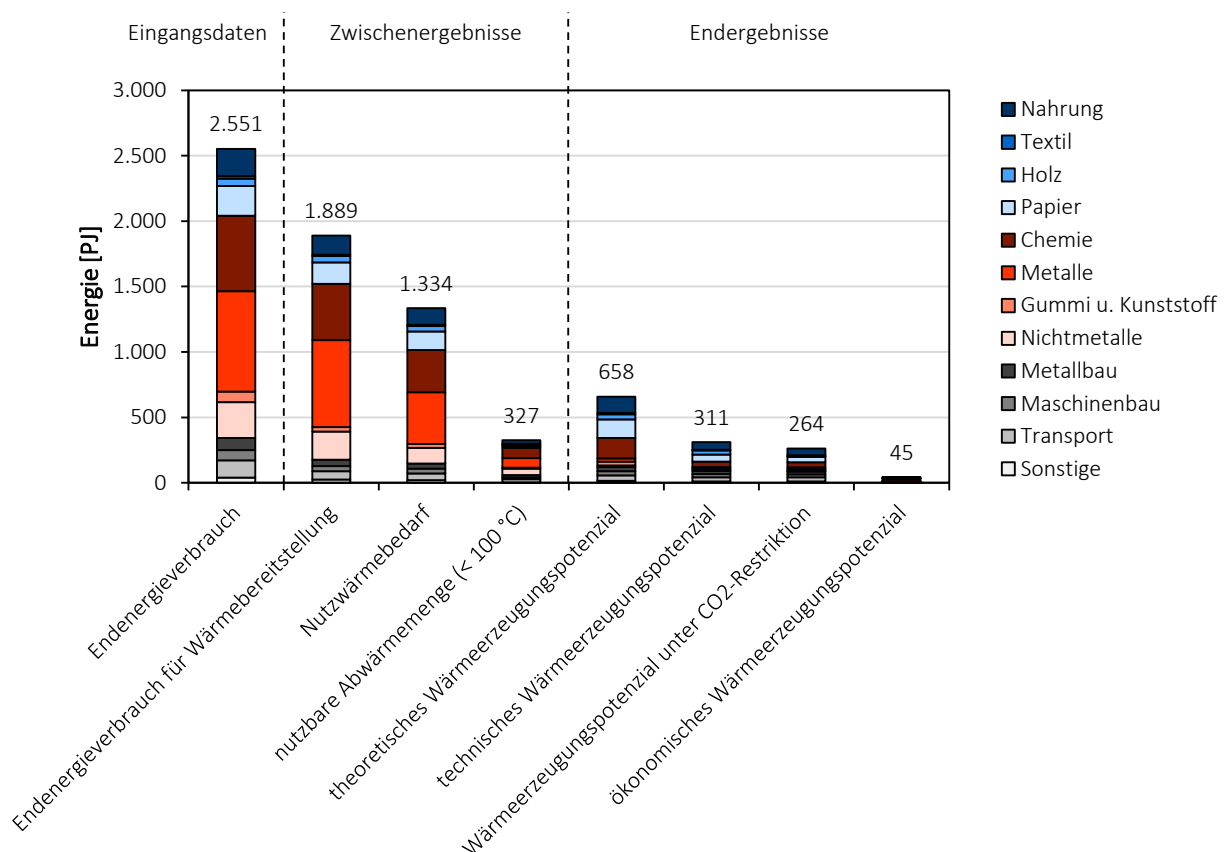


Abbildung 4-13: Wärmeerzeugungspotenzial der Wärmepumpentechnik und Energieverbrauch in der Industrie in Deutschland 2013

Quelle: eigene Darstellung

Zur Einordnung der Potenziale bildet das Diagramm zudem den Endenergieverbrauch, den Endenergieverbrauch für die Erzeugung von Wärme, den Nutzwärmebedarf, die nutzbare Abwärmemenge unterhalb von 100 °C ab. Zudem ist das Wärmeerzeugungspotenzial unter der Restriktion angegeben, dass die Anwendung der Wärmepumpe zur Vermeidung von CO<sub>2</sub>-

Emissionen führt. Da aufgrund der gewählten Skalierung die einzelnen Industriezweige in Abbildung 4-13 schlecht differenzierbar sind, bildet Abbildung 4-14 die relative Verteilung für jede der ausgewerteten Kategorien ab.

Knapp 74 % bzw. 1.889 PJ des gesamten Endenergieverbrauchs der Industrie in Deutschland werden für die Erzeugung von Wärme eingesetzt. Da die Wärmeerzeugung insbesondere bei hohen Temperaturen mit signifikanten Verlusten behaftet ist, beträgt der Nutzwärmebedarf lediglich 1.334 PJ. Die nutzbare Abwärmemenge unterhalb von 100 °C beträgt 327 PJ.

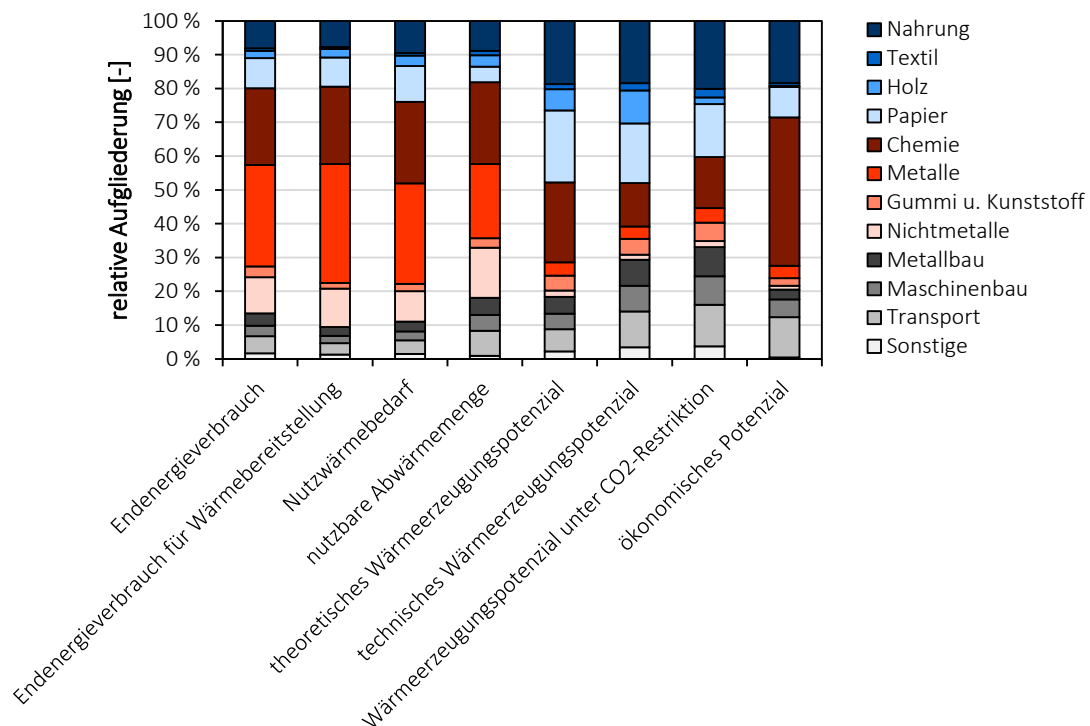


Abbildung 4-14: Relative Aufgliederung des Wärmeerzeugungspotenzials der Wärmepumpentechnik und des Energieverbrauchs in der Industrie in Deutschland 2013

Quelle: eigene Darstellung

Die Abschätzung des theoretischen Potenzials der Wärmepumpentechnik erfordert die Bestimmung der physikalisch/technischen Grenzen der Technologie. Über die in Abschnitt 2.2 beschriebenen Fortschritte in der Erforschung der Wärmepumpentechnik hinaus sind Wärmepumpen vorstellbar, die mit Wasser als Arbeitsmedium in einem transkritischen Prozess Temperaturen von 500 °C erreichen können. Aus diesem Temperaturlimit als theoretischer Grenze für die Einsetzbarkeit der Wärmepumpentechnik folgt ein theoretisches Wärmeerzeugungspotenzial für Wärmepumpen in der Industrie in Deutschland von 658 PJ. Die größten Anteile an diesem Potenzial haben die Branchen Chemie mit 23,6 %, Papier mit 21,4 % und Nahrung mit 18,7 % (siehe Abbildung 4-14). Theoretisch können mit Wärmepumpen 49 % des gesamten industriellen Wärmebedarfs abgedeckt werden. Hochtemperaturprozesse, wie sie vornehmlich in den Industriezweigen Metalle, Chemie und Nichtmetalle vorkommen, können nicht versorgt werden. Daher sind diese Industriezweige, verglichen mit ihrem Gesamtwärmebedarf, im theoretischen Wärmeerzeugungspotenzial unterproportional vertreten.

Mit dem Temperaturlimit der am Markt verfügbaren Wärmepumpentechnik von 100 °C ergibt sich für die Wärmepumpenanwendung in der Industrie ein technisches Wärmezeugungspotenzial von 311 PJ. Folglich sind die am Markt verfügbaren Wärmepumpen technisch in der Lage, bis zu 23 % des industriellen Wärmebedarfs zu decken. Durch die weitere Einschränkung des in der Analyse des technischen Potenzials betrachteten Temperaturbereichs kehrt sich die Reihenfolge der bedeutenden Industriezweige um. Bezogen auf das gesamte technische Potenzial können 18,4 % der Nahrungsmittelindustrie, 17,7 % der Papierindustrie und 12,8 % der chemischen Industrie zugeschrieben werden. Im direkten Vergleich zur nutzbaren Abwärmemenge fällt auf, dass durch die Anwendung der Wärmepumpentechnik nicht jeder Abwärmestrom einer erneuten Nutzung zugeführt werden kann (siehe Abbildung 4-13).

Mit der zusätzlichen Restriktion, dass der Einsatz einer Wärmepumpe zu einer Reduktion des CO<sub>2</sub>-Ausstoßes führen muss, verringert sich das Wärmezeugungspotenzial für Wärmepumpen in der Industrie in Deutschland auf 264 PJ. Mit dem Ziel der Reduktion von CO<sub>2</sub>-Emissionen können folglich 84,9 % des technischen Wärmezeugungspotenzials realisiert werden. Die Ursachen für die Verringerung des Potenzials sind in der Konkurrenz zwischen Wärmepumpenanwendung und der Verwendung von erneuerbaren Energien in der Referenzwärmeversorgung sowie in Wärmepumpenanwendungen mit geringen Arbeitszahlen zu finden. Wie in Abbildung 4-14 deutlich zu erkennen ist, schlägt sich dieser Zusammenhang in einer signifikanten Reduktion des Wärmezeugungspotenzials in der vornehmlich durch biogene Brennstoffe versorgten Holzindustrie nieder.

Die Differenzierung des Wärmezeugungspotenzials anhand der in Abschnitt 4.5.1 beschriebenen ökonomischen Rahmenbedingungen führt im Betrachtungsjahr 2013 zu einem ökonomischen Wärmezeugungspotenzial von 45 PJ für die Anwendung von Wärmepumpen in der Industrie in Deutschland. Somit entspricht das ökonomische Potenzial 3,4 % des gesamten industriellen Wärmebedarfs und 14,4 % des technischen Potenzials. Aufgrund eines großen Abwärmepotenzials (siehe Abbildung 4-11) und geringer Strompreise von 99 bis 169 EUR/MWh nimmt die chemische Industrie 43,9 % des ökonomischen Potenzials ein. Danach folgen die Nahrungsmittelindustrie mit 18,4 % und die Fahrzeugindustrie mit 11,9 %, die in Relation zum Wärmebedarf ebenfalls große Abwärmepotenziale aufweisen.

Die Aufschlüsselung des ökonomischen Wärmezeugungspotenzials der Wärmepumpentechnik nach Kopplungen von Wärmequellen und Wärmesenken in Abbildung 4-15 zeigt auf, dass die Wärmezeugung aus Umweltwärme mit einem Anteil von 10,2 % lediglich eine untergeordnete Rolle spielt. Abwärme aus der Erzeugung von Klima- und Prozesskälte wird vom Potenzialanalysemodell vornehmlich für die Erzeugung von Prozesswärme eingesetzt. Die Erzeugung von Raumwärme aus der Abwärme der Klimakälteerzeugung spielt aufgrund der antizyklischen Verfügbarkeit von Wärmequelle und -senke kaum eine Rolle. Die Erzeugung von Niedertemperaturprozesswärme (50 °C) aus Prozesskälte stellt mit einem Anteil von 13,7 % am Gesamtpotenzial die bedeutendste Kopplungsvariante dar. Die Erzeugung von Raumwärme ist aufgrund der geringen Volllaststundenzahl nur bei Kopplungen mit hohen Arbeitszahlen wirtschaftlich darstellbar. Auf die Anwendung von Hochtemperaturwärmepumpen entfallen 30,5 %

des ökonomischen Wärmeerzeugungspotenzials der Wärmepumpentechnik. Niedertemperaturwärmepumpen, die Temperaturen von bis zu 60 °C erreichen, können immerhin 26,5 % des ökonomischen Wärmeerzeugungspotenzials abdecken.

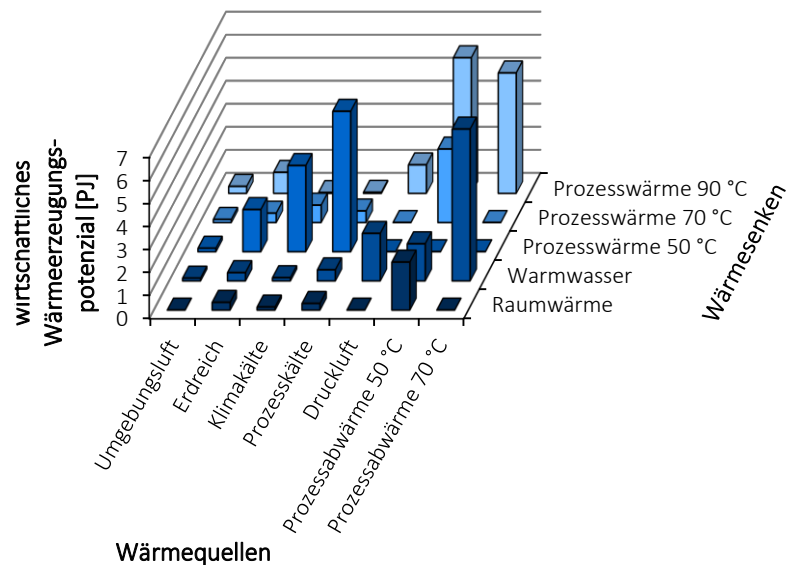


Abbildung 4-15: Aufschlüsselung des ökonomischen Wärmeerzeugungspotenzials der Wärmepumpentechnik nach Kopplung von Wärmequellen und Wärmesenken

Quelle: eigene Darstellung

### Bezugsenergieeinsparpotenzial

Das Bezugsenergieeinsparpotenzial quantifiziert die aus dem Einsatz von Wärmepumpen in der Industrie in Deutschland resultierende Bezugsenergieeinsparung sowie die daraus entstehenden Kosten. Um eine Vergleichbarkeit unter den 72 betrachteten Typbetrieben herzustellen, werden die aus dem Wärmepumpeneinsatz resultierenden Kosten auf die eingesparte Energiebezugs-menge bezogen. Diese spezifischen Bezugsenergieeinsparkosten sind in der in Abbildung 4-16 dargestellten Bezugsenergieeinsparkostenpotenzialkurve auf der Ordinate aufgetragen, während die Bezugsenergieeinsparungen auf der Abszisse aufgetragen sind. Die Ergebnisdarstellung erfolgt nach der in Abschnitt 4.3 beschriebenen Methodik. Durch farbliche Kennzeichnung sind die einzelnen Abschnitte der Bezugsenergieeinsparkostenpotenzialkurve den betrachteten Industriezweigen zugeordnet.

Das technische Bezugsenergieeinsparpotenzial für die Anwendung von Wärmepumpen in der Industrie in Deutschland beträgt 226 PJ. Der Einspareffekt kommt zustande, da Wärmepumpen unter Nutzung von Abwärme oder Umweltwärme sowie geringer Mengen elektrischer Antriebsenergie den Wärmebedarf in einigen Anwendungsfällen effizienter decken können als die jeweiligen Referenzwärmeerzeuger. Somit wird der Bezug von Energie (Gas, Öl, Kohle etc.) reduziert. Mit Blick auf den Bezugsenergieverbrauch der gesamten Industrie bedeutet dieses eine Einsparung von 8,9 %. Die größten Potenziale zur Einsparung im Energiebezug sind in den Industriezweigen Nahrungsmittel mit 41 PJ, Papier mit 38 PJ und der chemischen Industrie mit 31 PJ vorhanden.

Die geringsten durchschnittlichen spezifischen Bezugsenergieeinsparkosten weist die chemische Industrie mit 0,3 EUR/GJ, gefolgt von der Fahrzeugindustrie mit 5,9 EUR/GJ und der Gummi- und Kunststoffindustrie mit 7,7 EUR/GJ auf. Die Nahrungsmittelindustrie folgt mit 8,4 EUR/GJ an vierter und die Papierindustrie mit 9,8 EUR/GJ an sechster Position.

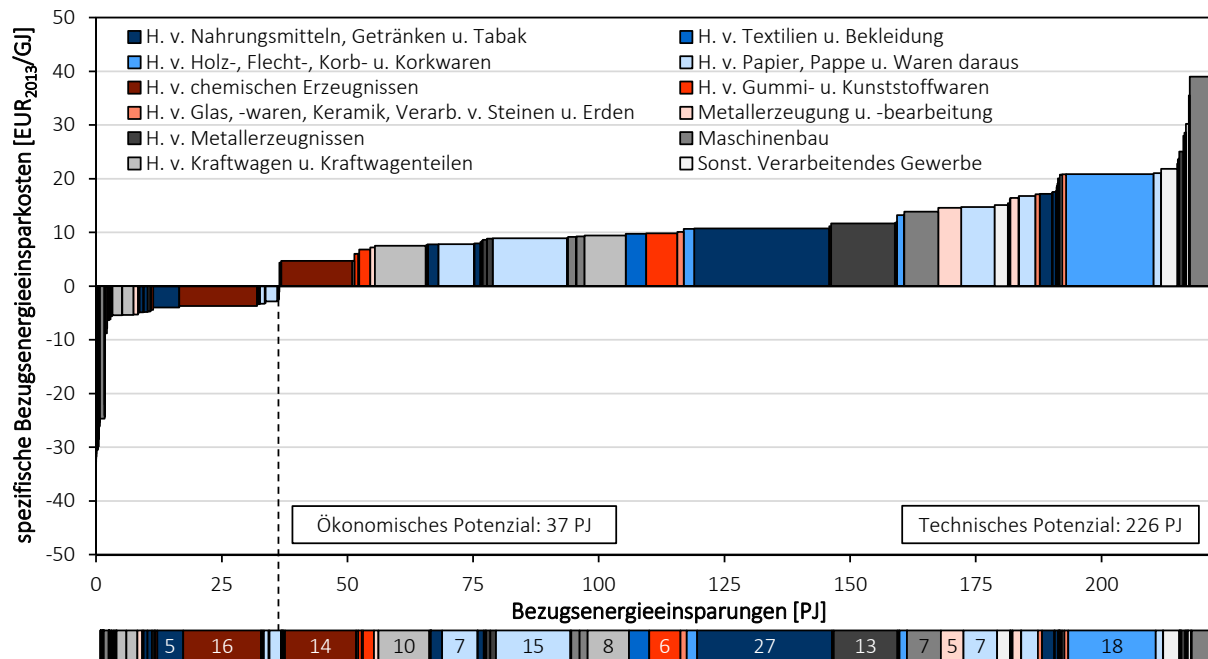


Abbildung 4-16: Bezugsenergieeinsparkostenpotenzialkurve für die Anwendung von Wärmepumpen in der Industrie in Deutschland

Quelle: eigene Darstellung

Unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie des angenommenen Kalkulationszinses von 15 % ergibt sich ein ökonomisches Bezugsenergieeinsparpotenzial von 37 PJ bzw. 1,5 % des industriellen Bezugsenergieverbrauchs. Die größten ökonomischen Bezugsenergieeinsparpotenziale sind in den Industriezweigen Chemie mit 16 PJ, der Nahrungsmittel mit 7 PJ und der Fahrzeugindustrie mit 5 PJ vorhanden.

Die größten absoluten Kosteneinsparungen bezogen auf das Jahr 2013 wären in der chemischen Industrie mit 62 Mio. EUR/a, in der Nahrungsmittelindustrie mit 30 Mio. EUR/a, im Maschinenbau mit 29 Mio. EUR/a und in der Fahrzeugindustrie mit 25 Mio. EUR/a zu erzielen. Die hohen möglichen Kosteneinsparungen im Maschinenbau sind durch die große Anzahl kleiner Betriebe mit vergleichsweise hohen Energiebezugskosten zu erklären. Insgesamt können bei Realisierung der wirtschaftlichen Bezugsenergieeinsparpotenziale die Wärmeerzeugungskosten durch den Einsatz von Wärmepumpen in der Industrie in Deutschland um 194 Mio. EUR/a gesenkt werden.

Der flache Verlauf der Bezugsenergieeinsparkostenpotenzialkurve in Abbildung 4-16 zeigt auf, dass durch Mehrausgaben von 10 EUR/GJ zusätzliche Bezugsenergieeinsparungen von 81 PJ realisiert werden können. Diese sind vornehmlich in der Chemie-, der Papier- und der Automo-



bilindustrie verortet. Durch Mehrausgaben von 15 EUR/GJ können durch den Einsatz von Wärmepumpen weitere 101 PJ an Bezugsenergie eingespart werden. Danach steigt die Bezugsenergieeinsparkostenpotenzialkurve rapide bis auf knapp 40 EUR/GJ an.

### CO<sub>2</sub>-Vermeidungspotenzial

Das CO<sub>2</sub>-Vermeidungspotenzial wird gemäß der in Abschnitt 4.3 beschriebenen Methodik in Form einer Einsparkostenpotenzialkurve dargestellt. Die Detailebene und die Farbgebung der CO<sub>2</sub>-Vermeidungskostenpotenzialkurve in Abbildung 4-17 sind analog zur Darstellung der Bezugsenergieeinsparkostenpotenzialkurve in Abbildung 4-16 gewählt.

Wie in Abbildung 4-17 dargestellt, können im Betrachtungsjahr 2013 durch den Einsatz von Wärmepumpen in der Industrie in Deutschland aus technischer Sicht CO<sub>2</sub>-Emissionen in Höhe von 8,2 Mt eingespart werden. Diese Menge entspricht 3,2 % der energiebedingten CO<sub>2</sub>-Emissionen der Industrie in Deutschland (252 Mt). Bezogen auf die CO<sub>2</sub>-Emissionen der Wärmeherzeugung (146 Mt) ergibt sich ein Anteil von 5,6 %. Das größte CO<sub>2</sub>-Vermeidungspotenzial durch Anwendung von Wärmepumpen weisen die Industriezweige Chemie mit 1,9 Mt CO<sub>2</sub>, Nahrungsmittel mit 1,2 Mt CO<sub>2</sub> und Transport mit 1,0 Mt CO<sub>2</sub> auf. Die geringsten spezifischen CO<sub>2</sub>-Vermeidungskosten sind in den Industriezweigen Chemie mit 4 EUR/t, Metalle mit 134 EUR/t und Transport mit 139 EUR/t.

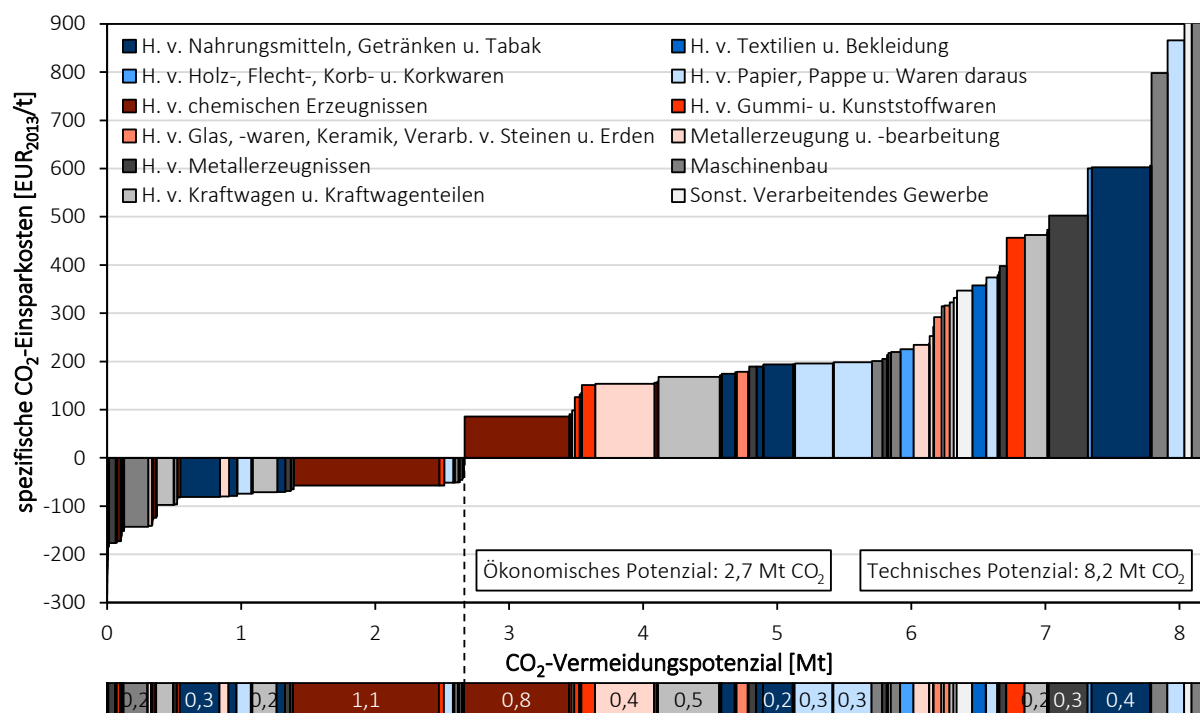


Abbildung 4-17: CO<sub>2</sub>-Einsparkostenpotenzialkurve für die Anwendung von Wärmepumpen in der Industrie in Deutschland

Quelle: eigene Darstellung

Das ökonomische CO<sub>2</sub>-Vermeidungspotenzial in der Industrie in Deutschland beträgt 2,7 Mt bzw. 1,1 % der energiebedingten CO<sub>2</sub>-Emissionen der Industrie in Deutschland. Die größten ökonomischen CO<sub>2</sub>-Vermeidungspotenziale sind in der H. v. chemischen Erzeugnissen mit

1,1 Mt CO<sub>2</sub>, der H. v. Nahrungsmitteln, Getränken u. Tabak mit 0,42 Mt CO<sub>2</sub> und der H. v. Kraftwagen u. Kraftwagenteilen mit 0,33 Mt CO<sub>2</sub> anzutreffen.

Die durchschnittlichen CO<sub>2</sub>-Vermeidungskosten der wirtschaftlichen Anwendungsfälle betragen für die drei Branchen in gleichbleibender Reihenfolge -59,4 EUR/t, -80,7 EUR/t und -83,6 EUR/t. Zudem vereinen die drei genannten Branchen 70,3 % des gesamten ökonomischen CO<sub>2</sub>-Vermeidungspotenzials auf sich.

Die CO<sub>2</sub>-Einsparkostenpotenzialkurve in Abbildung 4-17 verläuft im negativen Bereich recht flach überwiegend zwischen -100 und 0 EUR/t. Zu spezifischen CO<sub>2</sub>-Einsparkosten von 200 EUR/t können durch den Einsatz von Wärmepumpen weitere 2,8 Mt an CO<sub>2</sub>-Einsparungen erreicht werden. Danach steigen die spezifischen CO<sub>2</sub>-Einsparkosten rapide an. Der Anstieg resultiert aus hohen Temperaturhuben zwischen Wärmequelle und Senke und der daraus resultierend abnehmenden Leistungszahl der Wärmepumpe. Ein Weiterer Faktor ist die Konkurrenz der Wärmepumpe zur Wärmebereitstellung aus Energieträgern mit einem verhältnismäßig geringen CO<sub>2</sub>-Emissionsfaktor (z. B. Biomasse oder Erdgas).

Ein direkter Vergleich dieser Ergebnisse mit der Einsparkostenpotenzialkurve von /McKinsey 2009/ ist nicht möglich, da die im Rahmen dieser Arbeit vorgenommene Betrachtung die Situation im Jahr 2013 bewertet, während die Analyse von /McKinsey 2009/ Entwicklungsszenarien bis ins Jahr 2030 unterstellt. Des Weiteren differieren die räumlichen Systemgrenzen beider Arbeiten. Dennoch kann angenommen werden, dass die Anwendung von Wärmepumpen in der Industrie in Deutschland aus der Perspektive der kosteneffizienten Vermeidung von CO<sub>2</sub>-Emissionen in der überwiegenden Zahl möglicher Anwendungsfälle von nachrangiger Bedeutung ist.

#### **4.5.4 Sensitivitätsanalyse**

Die im vorangegangenen Abschnitt ausgewerteten Ergebnisse der Potenzialanalyse beziehen sich auf das Betrachtungsjahr 2013. Die gewählten Eingangsparameter der Analyse weisen zum Teil auch im Verlauf weniger Jahre erhebliche Schwankungen auf (z. B. Energieträgerpreise). Um Transparenz über die Abhängigkeit der Modellergebnisse von den verwendeten Eingangsdaten herzustellen, wird eine Sensitivitätsanalyse nach der in Abschnitt 4.4 beschriebenen Methodik durchgeführt. Die Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse zeigen auf, wie die Potenziale für die Anwendung der Wärmepumpentechnik in der Industrie auf Änderungen der Eingangsparameter reagieren. Die Ergebnisse dieser Sensitivitätsanalyse werden in den folgenden, nach Potenzialart gegliederten, Abschnitten erläutert und grafisch dargestellt.

#### **Wärmeerzeugungspotenzial**

Da das technische Wärmeerzeugungspotenzial der Wärmepumpenanwendung in der Industrie lediglich von wenigen Parametern in geringem Umfang beeinflusst wird, fokussiert sich die folgende Analyse auf das ökonomische Wärmeerzeugungspotenzial, dessen Sensitivitäten in Abbildung 4-18 dargestellt sind. Die linke Ordinate des Diagramms zeigt das ökonomische Wärmeerzeugungspotenzial für Wärmepumpen in der Industrie in Deutschland bei Variation eines Parameters mit dem auf der Abszisse aufgetragenen Variationsfaktor. Die rechte Ordinate setzt die Werte in Bezug zum technischen Wärmeerzeugungspotenzial des Referenzfalls (siehe

Ausgangswerte in Tabelle 4-16). Bei der Darstellung in Abbildung 4-18 handelt es sich, wie in der oberen rechten Ecke angedeutet, um einen Ausschnitt mit Fokus auf den Hauptteil der Einflussparameter. Die Gesamtdarstellung, auf der auch der Einfluss des Kalkulationszinses vollständig abgebildet ist, ist gemeinsam mit der zugehörigen Wertetabelle in Anhang C hinterlegt.

Im Rahmen des realitätsnahen Intervalls des Variationsfaktors liegt das ökonomische Wärmeerzeugungspotenzial der Wärmepumpentechnik in der Industrie zwischen 86 PJ und 3 PJ. Der Basiswert des ökonomischen Wärmeerzeugungspotenzials beträgt 45 PJ. Diese Werte entsprechen einer Ausschöpfung des technischen Potenzials von 1,0 % bis 27,7 %.

Das ökonomische Wärmeerzeugungspotenzial der Wärmepumpentechnik in der Industrie reagiert sehr sensitiv auf eine Änderung der Energieträgerpreise. Eine Reduktion des Strompreises um 35 % lässt das ökonomische Wärmeerzeugungspotenzial um 92 % auf 86 PJ ansteigen. Ein Anstieg der sonstigen Energieträgerpreise um 30 % lässt das ökonomische Wärmeerzeugungspotenzial um 76 % auf 79 PJ ansteigen.

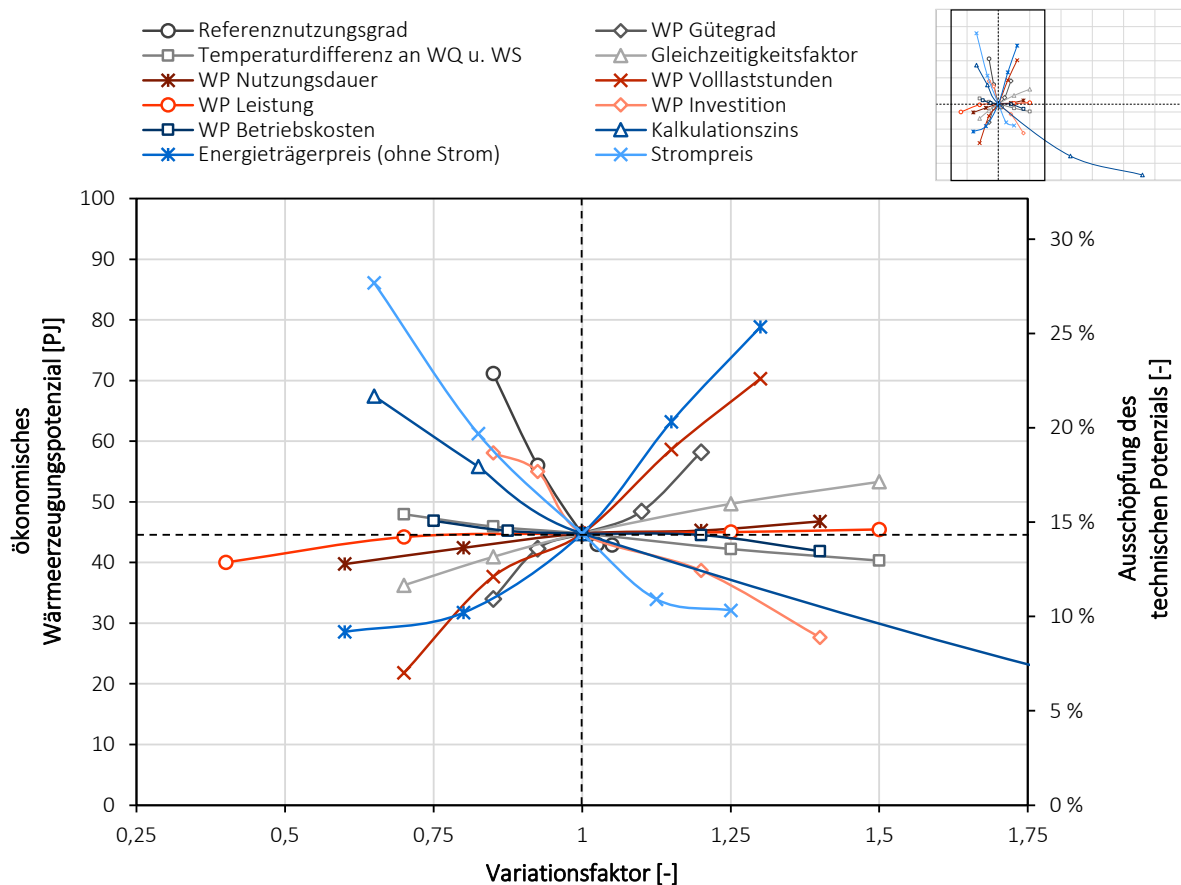


Abbildung 4-18: Sensitivitätsanalyse des ökonomischen Wärmeerzeugungspotenzials für die Wärmepumpenanwendung in der Industrie

Quelle: eigene Darstellung

Weiterhin reagiert das ökonomische Wärmeerzeugungspotenzial sehr sensitiv auf die Änderung der Referenzwandlungseffizienz, der zum einen Einfluss auf die Berechnung des Wärmebedarfs im Datenanalysemmodell hat (siehe Abschnitt 4.2.1) und zum anderen die ökonomische

Bewertung der Wärmepumpe beeinflusst (siehe Abschnitt 4.2.2). Eine Verringerung der Referenzwandlungseffizienz um 15 % resultiert in einer Steigerung des ökonomischen Wärmeerzeugungspotenzials um 59 % auf 71 PJ.

Die Variation des Kalkulationszinses im realitätsnahen Intervall führt zu einem ökonomischen Wärmeerzeugungspotenzial von 3 PJ bis 67 PJ. Im Kontrast zur Renditeerwartung verwenden insbesondere Unternehmen der Prozessindustrie eine Amortisationszeit von 2 bis 3 Jahren als Kriterium zur Bewertung der Wirtschaftlichkeit einer Investition. Vor dem Hintergrund der langen Nutzungsdauer von Wärmepumpenanlagen ist eine geforderte Amortisationszeit von 2 Jahren äquivalent zu einem geforderten Zins von 50 %. Der entsprechende Wert des Variationsfaktors beträgt 3,3. Wird dieser hohe Kalkulationszins der Potenzialbewertung zu Grunde gelegt, so reduziert sich das ökonomische Wärmeerzeugungspotenzial auf 3 PJ.

Die Betrachtung der Volllaststunden im realitätsnahen Intervall führt für diesen Parameter ebenfalls zu einer signifikanten Änderung des ökonomischen Wärmeerzeugungspotenzials der Wärmepumpentechnik in der Industrie. Aus einer Steigerung der Volllaststunden um 30 % folgt eine Steigerung des ökonomischen Wärmeerzeugungspotenzials um 57 % auf 70 PJ. Dieser Effekt resultiert aus der mit zunehmenden Volllaststunden verbundenen Abnahme der spezifischen, auf die erzeugte Wärmemenge bezogenen, betriebs- und kapitalgebundenen Kosten.

Einen geringen Einfluss auf das ökonomische Wärmeerzeugungspotenzial haben die Variation der Leistung, der Nutzungsdauer und der Betriebskosten der Wärmepumpe sowie des Gleichzeitigkeitsfaktors.

### **Bezugsenergieeinsparpotenzial**

Wie /Wächter 2013/ in ihrer kritischen Auseinandersetzung mit der Darstellungsform der Einsparkostenpotenzialkurve feststellt, ist der Verlauf der Kurve sehr volatil und hängt in starkem Maße von der Wahl der Eingangsparameter ab. Um in diesem Punkt Transparenz zu schaffen, wird in Abbildung 4-19 der Verlauf der Einsparkostenpotenzialkurve für das Bezugsenergieeinsparpotenzial der Wärmepumpentechnik bei einer Variation der einflussreichsten Parameter um die Hälfte des realitätsnahen Intervalls dargestellt.

Die Reihenfolge der variierten Parameter ist in der Legende der Abbildung 4-19 absteigend nach der Größe ihres Einflusses auf das ökonomische Bezugsenergieeinsparpotenzial gewählt. Der Basiswert des ökonomischen Bezugsenergieeinsparpotenzials beträgt 37 PJ.

Bis zu einem Wert von 20 PJ nehmen die Bezugsenergiekosteneinsparpotenzialkurven einen ähnlichen Verlauf. Danach beginnen sie sich zu differenzieren. Aus der Variation der betrachteten Parameter um die Hälfte des realitätsnahen Intervalls folgt eine Veränderung des ökonomischen Bezugsenergieeinsparpotenzials auf [36 PJ; 46 PJ] für die Referenzwandlungseffizienz, auf [26 PJ; 60 PJ] für den Energieträgerpreis (ohne Strom), auf [26 PJ; 52 PJ] für den Strompreis, auf [29 PJ; 50 PJ] für die angenommenen Volllaststunden der Wärmepumpe und auf [31 PJ; 49 PJ] für die Investition für die Wärmepumpenanlage. Für das technische Bezugsenergieeinsparpotenzial besteht lediglich eine Abhängigkeit von der Referenzwandlungseffizienz. Die Variation dieses Parameters bewirkt eine Veränderung des technischen Bezugsenergieeinsparpotenzials auf 209 PJ bis 231 PJ. Der Basiswert beträgt 226 PJ.

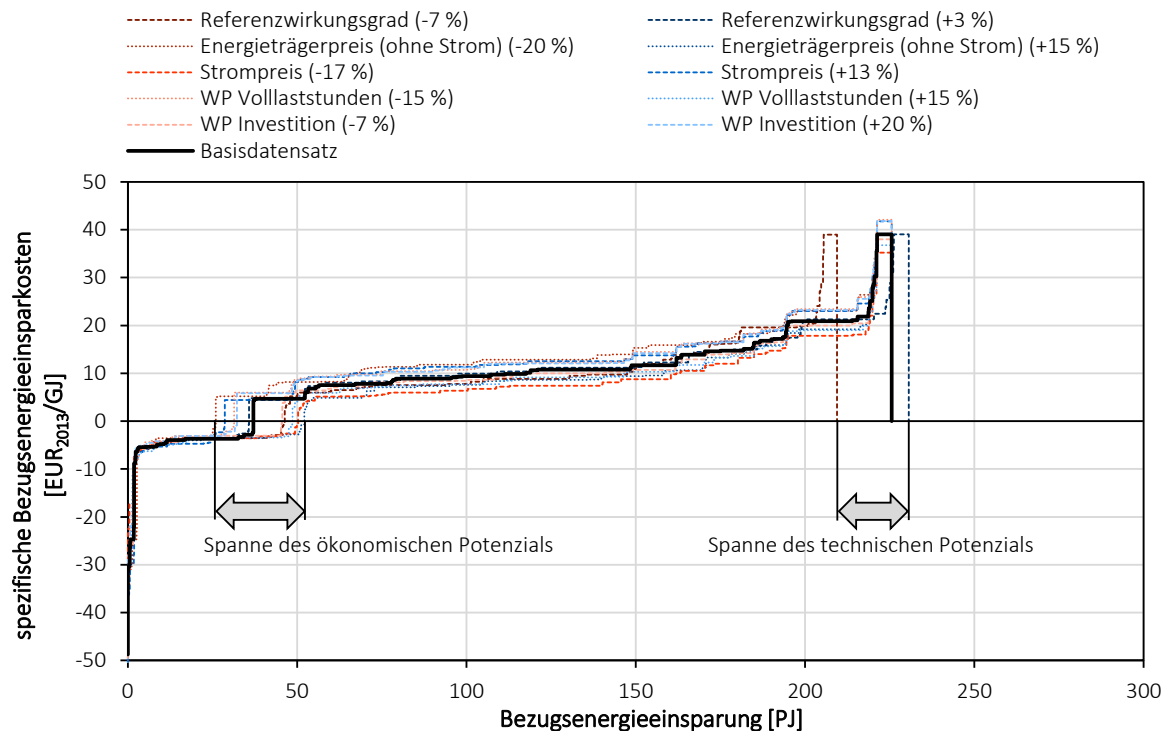


Abbildung 4-19: Sensitivitätsanalyse des Bezugsenergieeinsparpotenzials der Wärmepumpenanwendung in der Industrie

Quelle: eigene Darstellung

### CO<sub>2</sub>-Vermeidungspotenzial

Die Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse des CO<sub>2</sub>-Vermeidungspotenzials der Wärmepumpentechnik in der Industrie werden in Abbildung 4-20 grafisch dargestellt. Analog zur Sensitivitätsanalyse des Bezugsenergievermeidungspotenzials beinhaltet die Kurvenschar in Abbildung 4-20 die fünf Parameter mit dem größten Einfluss auf das ökonomische Potenzial.

Verglichen mit dem Bezugsenergieeinsparpotenzial reagiert der Verlauf der CO<sub>2</sub>-Einsparkostenpotenzialkurve deutlich volatiler auf die Änderung der Eingangsparameter. Eine signifikante Differenzierung der Kurvenschar setzt ab einem CO<sub>2</sub>-Vermeidungspotenzial von 2 Mt ein. In dem betrachteten realitätsnahen Variationsbereich beträgt das ökonomische CO<sub>2</sub>-Vermeidungspotenzial für die angenommene Referenzwandlungseffizienz [2,52 Mt; 3,59 Mt], für die angenommenen Volllaststunden der Wärmepumpe [2,37 Mt; 3,37 Mt], für den Gütegrad der Wärmepumpe [2,48 Mt; 2,91 Mt], für die Investition der Wärmepumpenanlage [2,40 Mt; 3,22 Mt] und für den Strompreis [2,20 Mt; 3,42 Mt].

Das technische CO<sub>2</sub>-Vermeidungspotenzial wird beeinflusst von der angenommenen Referenzwandlungseffizienz [7,87 Mt; 9,22 Mt] sowie dem Gütegrad der Wärmepumpe [7,59 Mt; 8,99 Mt]. Die Variation des CO<sub>2</sub>-Emissionsfaktors des elektrischen Stroms hat mit [2,65 Mt; 2,68 Mt] lediglich geringe Auswirkungen auf das ökonomische CO<sub>2</sub>-Vermeidungspotenzial. Das technische CO<sub>2</sub>-Vermeidungspotenzial wird mit [7,98 Mt; 8,52 Mt] jedoch ähnlich stark beeinflusst wie bei der Variation des Gütegrads der Wärmepumpe. Der geringe Effekt der Variation des CO<sub>2</sub>-Emissionsfaktors für Strom auf das ökonomische CO<sub>2</sub>-Vermeidungspotenzial

ist damit zu erklären, dass ohnehin nur Wärmepumpenanwendungen mit hohen Jahresarbeitszahlen im ökonomischen Potenzial enthalten sind. Je höher jedoch die Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe, desto geringer wirkt sich der CO<sub>2</sub>-Emissionsfaktor der Antriebsenergie aus. Zudem wird der CO<sub>2</sub>-Emissionsfaktor des Stroms entsprechend der Bandbreite des CO<sub>2</sub>-Emissionsfaktors im deutschen Strommix in den vergangenen fünf Jahren lediglich um -6 % und +4 % variiert.

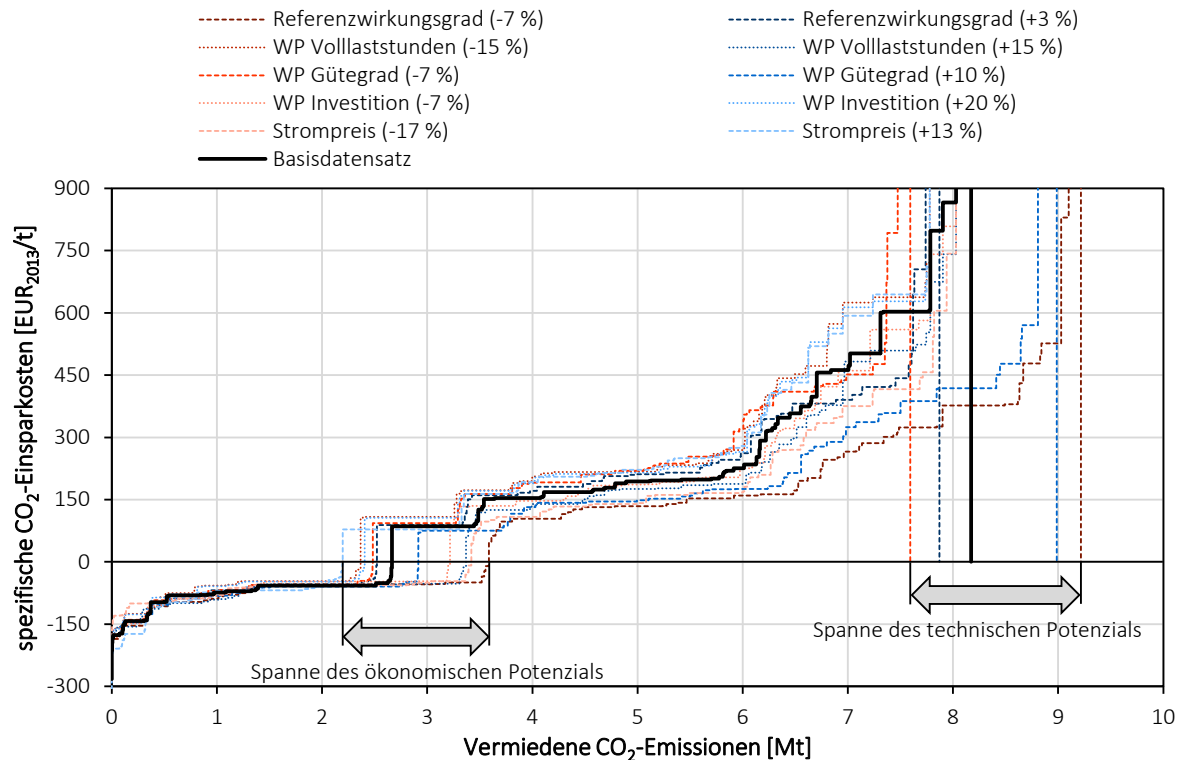


Abbildung 4-20: Sensitivitätsanalyse des CO<sub>2</sub>-Vermeidungspotenzials der Wärmepumpenanwendung in der Industrie

Quelle: eigene Darstellung

Vor dem Hintergrund der fortschreitenden Dekarbonisierung der Stromerzeugung ist mit einem Anstieg des technischen CO<sub>2</sub>-Vermeidungspotenzials zu rechnen. Auf Basis eigener Berechnungen, aufbauend auf Daten von /Schlesinger et al. 2014/, betrüge der CO<sub>2</sub>-Emissionsfaktor für den Strommix in Deutschland im Jahre 2050 im Referenzszenario 81,8 t CO<sub>2</sub>/TJ und im Zielszenario 46,7 t CO<sub>2</sub>/TJ. Für das technische CO<sub>2</sub>-Vermeidungspotenzial folgt daraus ein Anstieg auf 14,47 Mt/a bzw. 16,91 Mt/a.

#### 4.6 Zusammenfassende Bewertung und energiewirtschaftliche Einordnung

Das ökonomische Potenzial für die Anwendung von Wärmepumpen in der Industrie in Deutschland beträgt bezogen auf das jeweilige technische Potenzial 14,5 % für die Wärmeerzeugung, 16,4 % für die Bezugsenergieeinsparung und 32,9 % für die CO<sub>2</sub>-Vermeidung. Die Unterschiede in der ökonomischen Ausschöpfbarkeit der technischen Potenziale resultieren daraus, dass die Wirtschaftlichkeit einer Wärmepumpenanwendung in starkem Maße von den jeweiligen bedarfsgebundenen Kosten abhängt. Niedrige bedarfsgebundene Kosten setzen wiederum

eine hohe Arbeitszahl voraus, wodurch eine konstruktive Überlagerung von ökonomischen und Energie- bzw. CO<sub>2</sub>-Einsparzielen entsteht.

Die Ergebnisse der Potenzialanalyse zeigen auf, dass der Einsatz der Wärmepumpentechnik in der Industrie in Deutschland zu signifikanten Bezugsenergie- bzw. CO<sub>2</sub>-Einsparungen führen kann. Unter den angenommenen ökonomischen Rahmenbedingungen besitzen die Industriezweige Chemie, Nahrungsmittel, Transport und Papier die größte Relevanz für den Einsatz von Wärmepumpen (siehe Abbildung 4-14). Auf Anwendungsebene sind vor allem die Kopplung der Erzeugung Kälte und Niedertemperaturprozesswärme (< 60 °C) und die Rückgewinnung von Prozessabwärme zur Erzeugung von Hochtemperaturprozesswärme (80 bis 100 °C) relevant. Wenig Bedeutung hat die Nutzung von Umweltwärme (siehe Abbildung 4-15).

Die Sensitivitätsanalyse zeigt auf, dass die ökonomischen Potenziale ausgeprägt auf eine Änderung der Energieträgerpreise reagieren (siehe Abbildung 4-18, Abbildung 4-19 und Abbildung 4-20). Weiterhin bedeutsam sind die Annahmen zum Wirkungsgrad des Referenzwärmeerzeugungssystems sowie zu den Volllaststunden der Wärmepumpenanlage. Darüber hinaus deckt die Sensitivitätsanalyse auf, dass eine Reduktion der Investition für eine Wärmepumpenanlage um 15 %, sei es durch Produktivitätssteigerungen bei den Herstellern oder eine entsprechende Förderung, zu einem deutlichen Anstieg des ökonomischen Potenzials der Wärmepumpentechnik in der Industrie führt. Für das ökonomische Wärmeerzeugungspotenzial betrüge die Steigerung 30 %, für das ökonomische Bezugsenergieeinsparpotenzial 30 % und für das ökonomische CO<sub>2</sub>-Vermeidungspotenzial 26 %.

Die größte Unsicherheit für die Quantifizierung der ökonomischen Potenziale resultiert aus der Wahl der ökonomischen Bewertungskennzahl (Verzinsung oder Amortisationszeit). Die präsentierten Ergebnisse unterstellen die Anwendung der Kapitalwertmethode mit einer Verzinsungserwartung von 15 % p. a. auf das eingesetzte Kapital. Diese Betrachtung zieht die Bilanz um die gesamte Nutzungsdauer der Wärmepumpenanlage. Die Anwendung der Amortisationsmethode lässt die Einspareffekte nach dem erfolgten Rückfluss des Kapitals außer Acht und wirkt sich daher Nachteilig auf die Wirtschaftlichkeit der Wärmepumpe aus.

Im Ergebnis kann die Anwendung der Wärmepumpentechnik in der Industrie einen kleinen aber relevanten Beitrag zu den energie- und klimapolitischen Zielen der Bundesregierung leisten. Die berechneten Potenziale liegen in einer vergleichbaren Größenordnung wie die Modernisierung elektrischer Antriebe in der Industrie /Schmid et al. 2003/.





## 5 Zusammenfassung

Vor dem Hintergrund der voranschreitenden Marktdurchdringung der Wärmepumpentechnik in der Beheizung von Gebäuden und der hohen Kongruenz dieser Technologie mit den energie- und klimapolitischen Zielen der Bundesregierung befasst sich die vorliegende Arbeit mit der Frage, auf welche Weise und in welchem Umfang Wärmepumpen auch in der Industrie eingesetzt werden können. Die **Relevanz** dieser Fragestellung erwächst aus der Beobachtung, dass in der Industrie erhebliche Abwärmemengen vorhanden sind, die mit einer Wärmepumpe auf ein nutzbares Temperaturniveau angehoben werden können. Somit bietet sich für die Industrie die Möglichkeit mittels Wärmepumpentechnik den Einsatz fossiler Brennstoffe zur Wärmeherzeugung zu substituieren und somit den industriellen CO<sub>2</sub>-Ausstoß zu reduzieren. Als entscheidende Hemmnisse, die einer breiten Anwendung der Wärmepumpentechnik in der Industrie in Deutschland entgegenstehen, werden die mangelnde Wirtschaftlichkeit sowie unzureichendes Wissen über die Leistungsfähigkeit der verfügbaren Wärmepumpentechnik sowie über die Integration von Wärmepumpen in industrielle Produktionssysteme identifiziert.

Das **Ziel** dieser Arbeit ist, die identifizierten Hemmnisse zu mindern und somit zur Verbreitung der Wärmepumpentechnik in der Industrie beizutragen. Hierzu ist es notwendig, den Stand der Wärmepumpentechnik umfassend zu dokumentieren und bezüglich der Einsatzbedingungen in der Industrie zu bewerten. Um die Integration von Wärmepumpen in industrielle Produktionssysteme zu erleichtern, werden Integrationsmethoden entwickelt. Damit wird das Ziel verfolgt, das bisher nur bei einigen wenigen Experten vorhandene implizite Wissen in eine explizite Form zu überführen und so der Allgemeinheit verfügbar zu machen. Mit dem Ziel, nicht nur die Integration der Wärmepumpentechnik zu erleichtern, sondern auch die Einordnung ihrer Rolle in der industriellen Wärmeversorgung zu ermöglichen, wird zudem eine Potenzialanalyse für die Anwendungsmöglichkeiten von Wärmepumpen in der Industrie in Deutschland vorgenommen. Die Ziele und Ergebnisse dieser Arbeit sind in Abbildung 5-1 grafisch aufbereitet.

Der Zielsetzung entsprechend wird ein dreiteiliges **Vorgehen** gewählt. Zur Untersuchung des Entwicklungsstands der Wärmepumpentechnik werden elf verschiedene Wärmepumpentypen hinsichtlich ihres Funktionsprinzips, des technischen Entwicklungsstands sowie ihrer Einsatzgrenzen und Kosten analysiert. Die Eignung der untersuchten Wärmepumpentypen für einen Einsatz unter industriellen Rahmenbedingungen wird im Rahmen einer Nutzwertanalyse bewertet.

Zur Schaffung expliziten Wissens über die Integration von Wärmepumpen in industrielle Produktionssysteme wird ein übertragbares Planungsverfahren entwickelt. Die einzelnen Schritte dieses Verfahrens werden mit der Erstellung von Entscheidungs- und Bewertungsinstrumenten unterstützt. Um die Komplexität dieses Planungsverfahrens gering zu halten, wurde die simulationsgestützte technische und ökonomische Bewertung möglicher Anwendungsfälle in einem Software-Tool implementiert.

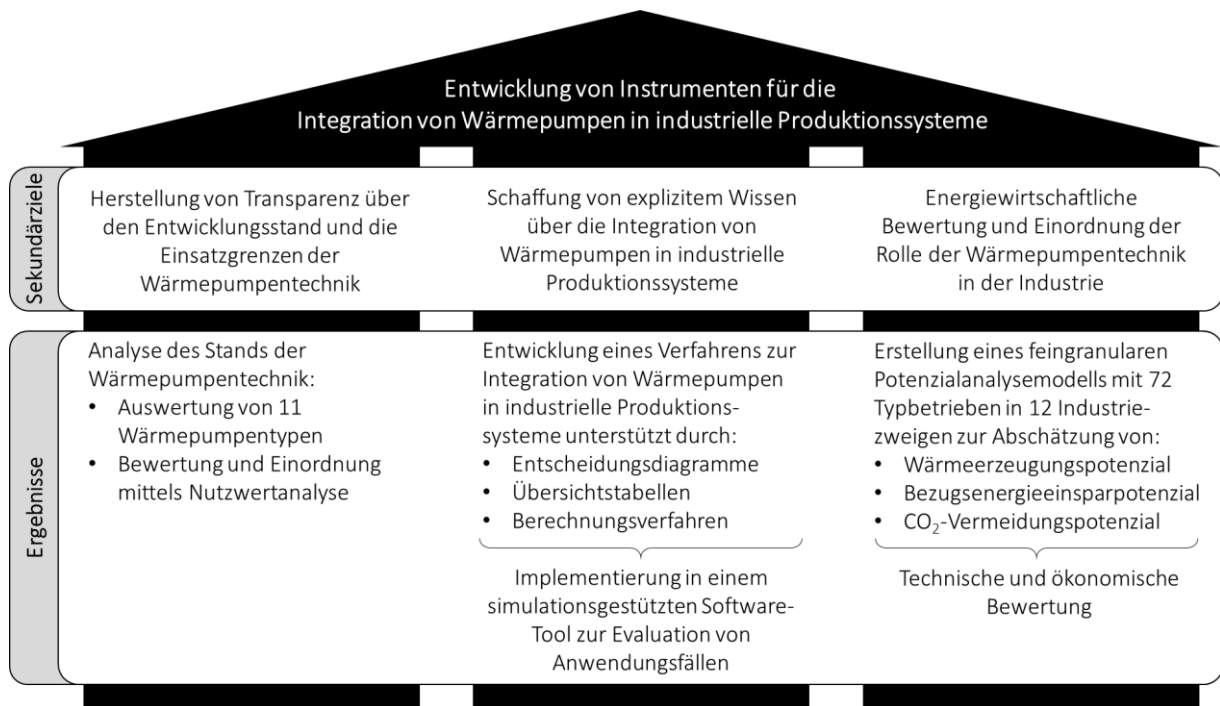


Abbildung 5-1: Ziele und Ergebnisse der Arbeit

Quelle: eigene Darstellung

Zur Abschätzung der Bedeutung der Wärmepumpentechnik für die Industrie wird eine Potenzialanalyse durchgeführt. Das zu diesem Zweck erstellte Modell folgt methodisch einem kombinierten Top-Down/Bottom-Up Ansatz. Zunächst werden statistische Daten zu Energieverbrauch, Energieträgerpreisen und Unternehmensstruktur unter Verwendung weiterer Informationen aus der wissenschaftlichen Literatur auf zwölf Industriezweige mit je sechs Typbetrieben disaggregiert. Die Typbetriebe sind charakterisiert durch das jeweilige Referenzwärmeerzeugungssystem sowie eine Aufschlüsselung von Nutzwärmebedarf und Abwärmeangebot nach Temperaturniveau und Anwendung. Zudem gelten für die Typbetriebe individuelle Energiebezugspreise, die sich aus der jeweiligen Energiebezugsmenge ableiten. Auf Basis dieses feingranularen Datengerüsts wird Bottom-Up die Integration von Wärmepumpen in die Wärmeerzeugung der Typbetriebe analysiert und gegenüber dem jeweiligen Referenzsystem aus technischer und ökonomischer Perspektive bewertet. Aus dieser Betrachtung folgen das Wärmeerzeugungspotenzial, das Bezugsenergieeinsparpotenzial und das CO<sub>2</sub>-Vermeidungspotenzial für die Wärmepumpenanwendung in der Industrie.

Die mit diesem Vorgehen erzielten **Ergebnisse** sind entsprechend dreigeteilt. Neben einer Übersicht über die Eignung verschiedener Wärmepumpentypen für den Einsatz in der Industrie und der Beschreibung eines Planungsverfahrens für die Integration von Wärmepumpen in industrielle Produktionssysteme erfolgt eine Abschätzung von Potenzialen für die Wärmepumpenanwendung in der Industrie.

Die Analyse des **Stands der Wärmepumpentechnik** zeigt auf, dass die Kompressionswärmepumpe dank technischer Fortentwicklung in Richtung höherer Temperaturen und größerer Heizleistungen nun in der Lage ist, die Anforderungen für den industriellen Einsatz zu erfüllen.

In der Auswertung der durchgeführten Nutzwertanalyse erweist sich die elektrische Kompressionswärmepumpe als tauglichste Wärmepumpentechnologie für den industriellen Einsatz. Brüdenverdichter sind ebenfalls technologisch ausgereift, stellen aufgrund ihres Funktionsprinzips aber eine Nischentechnologie dar, die zur Dampfdruckgewinnung unter anderem in der chemischen Industrie eingesetzt wird. Ebenfalls geeignet sind Absorptionswärmepumpen, deren Einsatzgebiet sich allerdings auf Anwendungen beschränkt, in denen stetige Betriebsbedingungen herrschen und in denen Abwärme als Antriebsenergie genutzt werden kann. Weiterhin als vielversprechende Technologien für den industriellen Einsatz einzustufen sind die in der Demonstrationsphase befindlichen Hybrid- und Stirlingwärmepumpen sowie die im Prototypenstadium befindlichen thermoakustischen und Rotationswärmepumpen. Magnetokalorische und Adsorptionswärmepumpen erscheinen aufgrund ihrer technischen Eigenschaften als ungeeignet für den industriellen Einsatz. Zusammenfassend stehen unterschiedliche Wärmepumpentechnologien zur Verfügung, die Heizleistungen von bis zu 20 MW<sub>th</sub> und Temperaturen von bis zu 105 °C, unter Berücksichtigung von Demonstrationsanlagen auch mehr als 150 °C, erreichen können. Mit der einheitlichen Bewertung dieser Wärmepumpentypen bezüglich ihrer Eignung für den Einsatz unter industriellen Rahmenbedingungen wird Transparenz über die Eigenschaften und Einsatzgrenzen der Wärmepumpentechnik hergestellt. Darüber hinaus dienen die gesammelten Daten der Information von Anlagenplanern und Energiemanagern und tragen somit zur Reduktion des Wissensdefizits zum Stand der Wärmepumpentechnik bei.

Aufbauend auf der Analyse des Stands der Wärmepumpentechnik wurde im Rahmen dieser Arbeit ein **Verfahren zur Integration** von Wärmepumpen in industrielle Produktionssysteme entwickelt. Hierzu wurden Daten zu bestehenden Wärmepumpenanlagen gesammelt und ausgewertet sowie Gespräche mit Planern und Wärmepumpenherstellern geführt. Ergebnis dieses Prozesses ist ein fünfschrittiges Planungsverfahren, das durch tabellarisch zusammengefasste Informationen zu 44 umgesetzten Wärmepumpenanwendungsfällen in 27 Industriezweigen ergänzt wird. Der erste Schritt des Planungsverfahrens beschreibt die Analyse des Ist-Zustands des betrachteten Betriebs anhand eines Entscheidungsdiagramms sowie eines Rechenverfahrens zur Abschätzung von Wärmebedarfslastgängen. Im zweiten Schritt werden Methoden zur Auswahl eines geeigneten Integrationspunktes für die Wärmepumpe vorgestellt. Der dritte Schritt unterstützt die Auswahl eines geeigneten Wärmepumpentyps in Form eines tabellarisch aufbereiteten Ausschlussverfahrens. Dieser Schritt ermöglicht es dem Anwender, die Bandbreite der möglichen Ansprechpartner auf diejenigen zu reduzieren, die entsprechende Lösungen für den jeweiligen Anwendungsfall bieten können. Im vierten Schritt wird eine Grobauslegung der Wärmepumpenanlage vorgenommen. Zu diesem Zweck wurde eine modulare Anlagenkonfiguration und Rechenverfahren für eine überschlägige Auslegung der Wärmepumpenanlage erarbeitet. Im fünften Schritt erfolgt die technische und ökonomische Evaluation des Anwendungsfalls. Zur Vereinfachung der Verfahrensanwendung wurden die rechenintensiven Verfahrensschritte in einem Software-Tool implementiert. Die Software leistet Hilfestellung in der Extrapolation von Daten, der Auswahl geeigneter Wärmepumpen und der Auslegung des Wärmepumpensystems und deckt damit Eigenschaften ab, die andere Planungsprogramme bisher nicht bieten. Das erarbeitete Verfahren macht das Wissen über die Planung und Integration

von Wärmepumpen in übertragbarer Form verfügbar und erleichtert so die Evaluation von Anwendungsfällen für Wärmepumpen in der Industrie. Teile der Methodik werden zudem in die Erstellung der VDI-Richtlinie 4646 einfließen und somit einem breiten Anwenderkreis verfügbar gemacht.

Zur energiewirtschaftlichen Bewertung und Einordnung der Rolle der Wärmepumpentechnik in der Industrie wurde eine **Potenzialanalyse** durchgeführt. Das zu diesem Zweck erstellte feingranulare Modell löst insgesamt 72 Typbetriebe aus 12 Industriezweigen auf und ermöglicht die Quantifizierung der Wärmeerzeugungs-, des Bezugsenergieeinspar- und des CO<sub>2</sub>-Vermeidungspotenzials für die Anwendung von Wärmepumpen in der Industrie. Die Anwendung dieses Modells auf statistische Daten der Industrie in Deutschland zeigen für das Betrachtungsjahr 2013, dass relevante Potenziale für die Anwendung der Wärmepumpentechnik bestehen (siehe Tabelle 5-1). Aus technischer Sicht können durch den Einsatz von Wärmepumpen in der Industrie in Deutschland 23,3 % des Nutzwärmebedarfs gedeckt werden, die Energiebezugsmenge um 8,9 % und der CO<sub>2</sub>-Ausstoß um 3,2 % reduziert werden. Bezieht man die ökonomischen Rahmenbedingungen in diese Betrachtung mit ein und setzt eine Mindestverzinsung des eingesetzten Kapitals von 15 % an, so können Wärmepumpen noch 3,4 % des industriellen Wärmebedarfs decken. Bezogen auf die gesamte Industrie in Deutschland kann die Energiebezugsmenge in der ökonomischen Betrachtung um 1,5 % und der CO<sub>2</sub>-Ausstoß um 1,1 % gesenkt werden. Folglich bestehen auch unter Berücksichtigung der ökonomischen Rahmenbedingungen kleine Potenziale für die Anwendung von Wärmepumpen in der Industrie. Damit ist das wirtschaftliche Potenzial der Wärmepumpentechnik in der Industrie vergleichbar mit dem einer Modernisierung elektrischer Antriebe. Die relevantesten Industriezweige für die Wärmepumpentechnik in Deutschland sind die Nahrungsmittel-, die Papier-, die Fahrzeug- und die chemische Industrie.

*Tabelle 5-1: Ergebniszusammenfassung der Potenzialanalyse für die Anwendung von Wärmepumpen in der Industrie in Deutschland*

| Potenzialkategorie          |                                                            | Potenzialart |           |            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|
|                             |                                                            | theoretisch  | technisch | ökonomisch |
| Wärmeerzeugung              | absolut [PJ]                                               | 658          | 311       | 45         |
|                             | rel. zum Wärmebedarf der Ind. [-]                          | 49,3 %       | 23,3 %    | 3,4 %      |
| Bezugsenergieeinsparung     | absolut [PJ]                                               |              | 226       | 37         |
|                             | rel. zur Energiebezugsmenge der Ind. [-]                   |              | 8,9 %     | 1,5 %      |
| CO <sub>2</sub> -Vermeidung | absolut [Mt CO <sub>2</sub> ]                              |              | 8,2       | 2,7        |
|                             | rel. zu energiebed. CO <sub>2</sub> -Emission der Ind. [-] |              | 3,2 %     | 1,1 %      |

*Quelle: eigene Darstellung*

Die Variation der Eingabeparameter des Modells im Rahmen der Sensitivitätsanalyse zeigt, dass die Energieträgerpreise den größten Einfluss auf die Höhe des Potenzials der Wärmepumpentechnik in der Industrie nehmen. Auch die Investitionskosten für Wärmepumpenanlagen haben einen signifikanten Einfluss auf das Potenzial. Die größte Unsicherheit in der Potenzialanalyse stellt das unterstellte Wirtschaftlichkeitskriterium dar. Wird statt des üblichen Kalku-

lationszins von 15 % eine Amortisationszeit von maximal zwei Jahren angenommen, so reduziert sich das wirtschaftliche Potenzial für die Anwendung der Wärmepumpentechnik in der Industrie fast auf null.

Als **Fazit** ist festzustellen, dass die Wärmepumpentechnik in der industriellen Wärmeversorgung wesentlich zu den deutschen energie- und klimapolitischen Zielen beitragen kann. Sofern keine politischen Maßnahmen ergriffen werden, ist vor dem Hintergrund der derzeitigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen allerdings nur von einer zögerlichen Marktentwicklung in Deutschland auszugehen. In Ländern mit einer geringen Differenz zwischen den Strom- und Brennstoffpreisen für Industriebetriebe (z. B. Schweden, Finnland, Kanada, die Niederlande oder Frankreich) ist mit einer schnelleren Marktdiffusion der industriellen Wärmepumpentechnik zu rechnen. Eine Beschleunigung der Marktdiffusion kann seitens der Wärmepumpenhersteller durch eine Reduktion der Investitionskosten der Wärmepumpe oder eine Steigerung des Gütegrads bei konstanten Investitionskosten erreicht werden. Für die Politik bestünde die Möglichkeit durch Investitionskostenzuschüsse die Nachfrage zu stimulieren und so Lernkurveneffekte in der Herstellung von Industriewärmepumpen auszulösen. Weit wirksamer wären aber politische Maßnahmen zur Absenkung des Strompreises und/oder eine Steigerung der Brennstoffpreise. Konkret könnte der Wärmepumpenstrom von Abgaben befreit oder Brennstoffe mit einer zusätzlichen Abgabe belegt werden. Denkbar wären hier eine Einbeziehung aller Brennstoffe in den EU-Emissionshandel oder die Einführung einer CO<sub>2</sub>-Steuer. Darüber hinaus können Wärmepumpen von regulatorischen Markteingriffen wie „White Certificates“ profitieren. Aus diesen Ergebnissen erwächst **weiterer Forschungsbedarf**, der über den Rahmen dieser Arbeit hinausgeht.

Die zum Zweck der Potenzialabschätzung durchgeführte Analyse der Abwärmeverfügbarkeit in der Industrie hat deutlich gemacht, wie begrenzt dieses Wissen ist. An dieser Stelle besteht ein großer Bedarf, die zahlreichen theoretischen Analysen durch umfangreiche empirische Arbeiten zu validieren. Insbesondere für Deutschland, als großer Industriestandort, ist eine hochwertige empirische Datengrundlage zu Abwärmepotenzialen wünschenswert.

Aus den Ergebnissen der Potenzialanalyse geht hervor, dass sowohl die Absenkung der Investitionskosten für Wärmepumpenanlagen als auch die Steigerung der Anlageneffizienz zu einer deutlichen Steigerung des ökonomisch erschließbaren Potenzials für die Wärmepumpentechnik in der Industrie führt. Heute werden die meisten Industriewärmepumpen in Kleinstserien oder im Sonderanlagenbau hergestellt. Um die Herstellungskosten zu reduzieren, ist es notwendig, modulare Wärmepumpensysteme zu entwickeln und die hydraulische Integration zu standardisieren. Somit könnte der Aufwand für die Herstellung von Wärmepumpenanlagen reduziert und entsprechend Kosten gesenkt werden. An dieser Stelle besteht ein großer Forschungsbedarf, um dieses Kostensenkungspotenzial zu realisieren und in kommerzielle Produkte zu überführen.

Ein bisher noch wenig erforschtes Feld ist die Anwendung von Wärmepumpen in der Nah- und Fernwärmeversorgung. Da im Vergleich zur Industrie der politische Einfluss auf die Fernwärmeversorger größer und deren ökonomische Orientierung langfristiger ist, ist die Wahrchein-

lichkeit gegeben, dass sich in der Nah- und Fernwärmeversorgung ein neuer Markt für die Anwendung der Wärmepumpentechnik auftut. Wärmepumpen können hier zum einen für eine Reduktion des Primärenergiefaktors sorgen und zum anderen durch Rücklaufauskühlung die Effizienz bestehender Wärmeerzeugungsanlagen steigern. Bisher haben sich jedoch wenige Studien mit diesem Themengebiet auseinandergesetzt. Während in Europa mindestens 60 Wärmepumpenanlagen in der Fernwärmeversorgung installiert sind, sind für Deutschland lediglich zwei Anwendungen in Nahwärmenetzen dokumentiert. Hier sind sowohl die Erstellung von Potenzialanalysen, als auch die Umsetzung von Demonstrationsanlagen notwendig. Aufbauend darauf sollten auch für die Integration von Wärmepumpen in Nah- und Fernwärmenetze Planungsleitfäden entwickelt werden.

## Literaturverzeichnis

### **/3M 2014/**

3M Deutschland GmbH: 3M™ Novec™ 649: High-Tech Flüssigkeit. Datenblatt. Neuss, 2014

### **/Adler et al. 2011/**

Adler, B.; Riepl, S.; Ponweiser, K.: Centrifugal compression turbo heat pump made by ECOP. In: International Energy Agency (IEA) (Hrsg.): Proceedings of the 10th IEA Heat Pump Conference 2011: IEA Heat Pump Center, 2011

### **/AGEB 2013/**

Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V. (AGEB): Erstellung von Anwendungsbilanzen für das Jahr 2012 für das verarbeitende Gewerbe mit Aktualisierungen für die Jahre 2009-2011. Karlsruhe, 2013

### **/AGEB 2015/**

Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V. (AGEB): Auswertungstabellen zur Energiebilanz für die Bundesrepublik Deutschland 1990 bis 2014. Berlin, 2015

### **/Alefeld, Radermacher 1994/**

Alefeld, G.; Radermacher, R.: Heat conversion systems. Boca Raton (USA): CRC Press, 1994

### **/Altenbokum 2007/**

Altenbokum, M.: Das Phänomen Thermoakustik. In: Kälte-Luft-Klimatechnik (KI) (2007), Nr. 5, S. 24-26

### **/Altenkirch 1950/**

Altenkirch, E.: Kompressionskältemaschine mit Lösungskreislauf. In: Kältetechnik 2 (1950), Nr. 10, S. 251-259

### **/Al-Weshahi et al. 2011/**

Al-Weshahi, M. A.; Latrash, F.; Anderson, A.; Agnew, B.: Working fluid selection of low grade heat geothermal Organic Rankine Cycle (ORC). In: International Journal of Thermal Technologies 4 (2011), Nr. 1, S. 6-12

### **/Annakou, Mizsey 1995/**

Annakou, O.; Mizsey, P.: Rigorous Investigation of Heat Pump Assisted Distillation. In: Heat Recovery Systems & CHP 15 (1995), Nr. 3, S. 241-247

### **/Annex 21 1995/**

IEA HPP Annex 21 Members: Industrial heat pumps: Experiences, potential and global environmental benefits. Sittard (Niederlande), 1995

### **/Annex 35/13 2014/**

HPP/ietS Annex 35/13 Members: Application of Industrial Heat Pumps: IEA Industrial Energy-related Systems and Technologies Annex 13, IEA Heat Pump Programme Annex 35. Final Report. Hannover, 2014

### **/Arrhenius 1896/**

Arrhenius, S.: On the Influence of Carbonic Acid in the Air upon the Temperature of the Ground. In: Philosophical Magazine and Journal of Science 5 (1896), Nr. 41, S. 237-276

**/ASHRAE 2010/:** ANSI/ASHRAE Standard 34-2010: Designation and Safety Classification of Refrigerants. AMERICAN SOCIETY OF HEATING, Refrigerating and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) (Hrsg.). Atlanta, 2010

**/ASUE 2013/**

Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch e.V. (ASUE): Marktübersicht Gaswärmepumpen 2013/2014: Gasklimageräte, Gasmotorwärmepumpen, Gasabsorptionswärmepumpen, Gasabsorptionskälteanlagen, Gasabsorptionswärmepumpen. Angebot und Anbieter. Essen, 2013

**/BAFA 2015a/**

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA): Förderübersicht Prozesswärme. Eschborn, 2015

**/BAFA 2015b/**

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA): Förderübersicht Wärmepumpe (Basis-, Innovations- und Zusatzförderung). Eschborn, 2015

**/BASF SE 2015/**

BASF SE: Premiere für zukunftsweisendes Kühlgerät auf der CES 2015: Gemeinsame Presseinformation. Pressemitteilung vom 06.01.2015. URL: <https://www.basf.com/de/company/news-and-media/news-releases/2015/01/p-15-100.html>

**/BDEW et al. 2011/**

Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW); Verband kommunaler Unternehmen e.V. (VUK); Groupement Européen des entreprises et Organismes de Distribution d'Énergie (GEODE): BDEW/VKU/GEODE-Leitfaden: Abwicklung von Standardlastprofilen Gas. Berlin, 2011

**/BDH 2008/**

Bundesindustrieverband Deutschland Haus Energie-und Umwelttechnik e. V. (BDH): Marktentwicklung Wärmeerzeuger 1998-2007: Absatzzahlen für Deutschland. Köln, 2008

**/BDH 2016/**

Bundesindustrieverband Deutschland Haus Energie-und Umwelttechnik e. V. (BDH): Marktentwicklung Wärmeerzeuger 2005-2015: Absatzzahlen für Deutschland. Köln, 2016

**/Belmiloudi 2011/**

Belmiloudi, A.: Heat Transfer - Theoretical Analysis, Experimental Investigations and Industrial Systems. Rijeka (Kroatien): INTECH Open Access Publisher, 2011

**/Bergmann, Hivessy 1991/**

Bergmann, G.; Hivessy, G.: Experimental Hybrid Heat Pump of 1.000 kW heating capacity. In: Smith, I. E. (Hrsg.): Proceedings of the 4th International Conference: Applications and efficiency of heat pump systems. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag GmbH, 1991, S. 27-40

**/Berthou, Bory 2012/**

Berthou, M.; Bory, D.: Overview of waste heat in the industry in France. In: 2012: Proceedings of the eceee 2012 Summer Study on energy efficiency in industry. Stockholm: ECEEE, 2012. – ISBN 978-91-980482-0-9, S. 453-459



**/Bez 2012/**

Bez, A.: Kälte durch Wärme erzeugen: Möglichkeiten der mit Kraft-Wärme-Kopplung beheizten Absorptionskältemaschine im Vergleich zur Kompressionskältemaschine unter wirtschaftlichen und technischen Gesichtspunkten. Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg. Bachelorarbeit. Hamburg, 2012

**/BFE 2007/**

Bundesamt für Energie (BFE): Ermittlung der Heizleistung: Allgemeine Informationen. Ittigen (Schweiz), 2007

**/BGW 2004/**

Kessler, G.; Stempel, T.: Erdgas in Fleischereien. Bundesverband der deutschen Gas- und Wasserwirtschaft e.V. (BGW) (Hrsg.). Berlin, 2004

**/Biebeler, Techert 2013/**

Biebeler, H.; Techert, H.: Energieeffizienz: Lohnende Investitionen. In: Mahammadzadeh, Mahammad (Hrsg.): IW-Umweltexpertenpanel 2012: Umwelt- und Energiepolitik im Meinungsbild der Wirtschaft. Köln, 2013, S. 17-21

**/BImSchV 2010/**

BImSchV: Erste Verordnung zur Durchführung des Bundes- Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen - 1. BImSchV). Berlin, 2010

**/BINE Informationsdienst 2000/**

BINE Informationsdienst: Vuilleumier-Wärmepumpen. In: BINE Projektinfo (2000), Nr. 1, S. 1-4

**/BINE Informationsdienst 2003/**

BINE Informationsdienst: Wasser als Kältemittel: Projektinfo 08/03. Bonn, 2003

**/BINE Informationsdienst 2015/**

BINE Informationsdienst: Mit Gas-Adsorptionswärmepumpen heizen. In: BINE Projektinfo (2015), Nr. 3, S. 1-4

**/Blesl 2014/**

Blesl, M.: Kraft-Wärme-Kopplung im Wärmemarkt Deutschlands und Europas : eine Energiesystem- und Technikanalyse. Universität Stuttgart, Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung (IER). Habilitationsschrift. Stuttgart, 2014

**/Blesl et al. 2011/**

Blesl, M.; Ohl, M.; Fahl, U.: Ganzheitliche Bewertung innovativer mobiler thermischer Energiespeicherkonzepte für Baden-Württemberg auf Basis branchen- und betriebsspezifischer Wärmebedarfsstrukturen. Endbericht. Institut für Energiewirtschaft und rationelle Energieanwendung (IER) (Hrsg.). Stuttgart, 2011

**/Blesl, Kessler 2013/**

Blesl, M. (Hrsg.); Kessler, A. (Hrsg.): Energieeffizienz in der Industrie. Berlin [u. a.]: Springer, 2013

**/Blumenfeld 2001/**

Blumenfeld, P. E.: High temperature superconducting magnetic refrigeration. In: 2001: Proceedings of the Cryogenic Engineering Conference - CEC, 2001, S. 1019-1026

**/BMWi 2011/**

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi): Forschung für eine umweltschonende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung: Das 6. Energieforschungsprogramm der Bundesregierung. Berlin, 2011

**/BMWi 2015/**

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi): Zahlen und Fakten: Energiedaten. Nationale und Internationale Entwicklung. Berlin, 2015

**/BMWi, BMU 2007/**

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi); Bundesministerium für Umwelt Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU): Bericht zur Umsetzung der in der Kabinettsklausur am 23./24.08.2007 in Meseberg beschlossenen Eckpunkte für ein integriertes Energie- und Klimaprogramm. Berlin, 2007

**/BMWi, BMU 2010/**

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi); Bundesministerium für Umwelt Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU): Energiekonzept für eine umweltschonende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung. Berlin, 2010

**/Bobelin et al. 2012/**

Bobelin, D.; Bourig, A.; Peureux, J.-L.: Experimental Results of a Newly Developed Very High Temperature Industrial Heat Pump (140 °C) Equipped With Scroll Compressors and Working With a New Blend Refrigerant. In: Proceedings of the 14th International Refrigeration and Air Conditioning. West Lafayette (USA), 2012

**/Bonilla et al. 1997/**

Bonilla, J. J.; Blanco, J. M.; López, L.; Sala J. M.: Technological Recovery Potential of Waste Heat in the Industry of the Basque Country. In: Applied Thermal Engineering (1997), Nr. 3, S. 283-288

**/Bonnet, Viertel 2006/**

Bonnet, M.; Viertel, J. L.: Herstellung und Verwertung von Ersatzbrennstoffen unter besonderer Berücksichtigung des Werkstoffes PVC. Fachhochschule Köln (Hrsg.). Köln, 2006

**/Broad Air Conditioning 2008/**

Broad Air Conditioning: Broad X Absorption Chiller: Model Selection & Design Manual. Peking (China), 2008

**/Brown 1976/**

Brown, G. V.: Magnetic heat pumping near room temperature. In: Journal of Applied Physics 47 (1976), Nr. 8, S. 3673

**/Bruinsma, Spoelstra 2010/**

Bruinsma, O.; Spoelstra, S.: Heat pumps in distillation. Energy research Centre of the Netherlands (ECN) (Hrsg.). Eindhoven, 2010

**/Brunke, Blesl 2014/**

Brunke, J.-C.; Blesl, M.: A plant-specific bottom-up approach for assessing the cost-effective energy conservation potential and its ability to compensate rising energy-related costs in the German iron and steel industry. In: Energy Policy 67 (2014), S. 431-446

**/Brunner et al. 2011/**

Brunner, C.; Muster-Slawitsch, B.; Weiss, W.: Solutions for a low carbon production in the food industry. Sustainable Thermal Energy Management in the Process Industries International Conference. Newcastle upon Tyne, 25.10.2011

**/CADET 1997/**

Berntsson, T.; Franck, P. A.: Learning from experiences with industrial heat pumps. Center for the analysis and dissemination of demonstrated energy technologies (CADET) (Hrsg.). Sittard, 1997

**/Callendar 1938/**

Callendar, G. S.: The artificial production of carbon dioxide and its influence on temperature. In: Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society (1938), Nr. 64, S. 223-240

**/Carlsen 1989/**

Carlsen, H.: Development of a gas fired Vuilleumier heat pump for residential heating - Energy Conversion Engineering Conference, 1989. IECEC-89. Proceedings of the 24th Intersociety. In: Proceedings of the 24th Intersociety Energy Conversion Engineering Conference (IECEC). New York (USA): Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 1989, S. 2257-2263

**/C.A.R.M.E.N. 2015/**

Centrales Agrar-Rohstoff Marketing- und Energie-Netzwerk e.V. (C.A.R.M.E.N.): Preisindizes. Straubing, 2015

**/Chamoun et al. 2012/**

Chamoun, M.; Rulliere, R.; Haberschill, P.; Berail, J. F.: Dynamic model of an industrial heat pump using water as refrigerant. In: International Journal of Refrigeration 35 (2012), Nr. 4, S. 1080-1091

**/Chamoun et al. 2014/**

Chamoun, M.; Rulliere, R.; Haberschill, P.; Peureux, J.-L.: Experimental and numerical investigations of a new high temperature heat pump for industrial heat recovery using water as refrigerant. In: International Journal of Refrigeration 44 (2014), S. 177-188

**/Chen et al. 2004/**

Chen, G.; Tang, K.; Jin, T.: Advances in thermoacoustic engine and its application to pulse tube refrigeration. In: Chinese Science Bulletin 49 (2004), Nr. 13, S. 1319

**/Chua et al. 2007/**

Chua, K. J.; Chou, S. K.; Ho, J. C.; Hawlader, M. N. A.: Heat pump drying: Recent developments and future trends. In: Drying Technology 20 (2007), Nr. 8, S. 1579-1610

**/Chua et al. 2010/**

Chua, K.; Chou, S.; Yang, W.: Advances in heat pump systems: A review. In: Applied Energy 87 (2010), Nr. 12, S. 3611-3624

**/CNIM 2015/**

Constructions Industrielles de la Méditerranée (CNIM): Turnkey Systems for Energy Recovery and Reuse: CNIM INVEN Absorption Chillers and Absorption Heat Pumps. Paris (Frankreich), 2015

**/Cofely 2014/**

Cofely: Wärme und Kälte effizienter nutzen: Hochtemperatur-Wärmepumpen von Cofely Kältetechnik machen die Nutzung erneuerbarer Energien noch effizienter. In: Machinery & Metalware (2014), Nr. 1, S. 6

**/Cronholm et al. 2009/**

Cronholm, L.-Å.; Grönkvist, S.; Saxe, M.: Spillvärme från industrier och värmeåtervinning från lokaler. Svensk Fjärrvärme AB (Hrsg.). Stockholm (Schweden), 2009

**/de Blok et al. 2011/**

de Blok; C. M.; Huisman, R. H.; Mans, W. P. C.: Thermo Acoustic Power (TAP): conversie industriële restwarmte naar elektriciteit. Eindrapportage fase II. Veessen, 2011

**/De Kleijn 2012/**

De Kleijn Energy Consultants & Engineers: Heat pump for drying of fries: Industrial Heat Pumps. URL: [http://www.industrialheatpumps.nl/en/practices/heat\\_pump\\_for\\_drying\\_of\\_fries/](http://www.industrialheatpumps.nl/en/practices/heat_pump_for_drying_of_fries/) – zuletzt geprüft am 23.09.2014

**/Demir et al. 2008/**

Demir, H.; Mobedi, M.; Ülkü, S.: A review on adsorption heat pump: Problems and solutions. In: Renewable and Sustainable Energy Reviews 12 (2008), Nr. 9, S. 2381-2403

**/Demir 2013/**

Demir, H.: The effect of microwave regenerated adsorbent bed on the performance of an adsorption heat pump. In: Applied Thermal Engineering 50 (2013), Nr. 1, S. 134-142

**/Destatis 2008/**

Statistisches Bundesamt (Destatis): Klassifikation der Wirtschaftszweige 2008 (WZ 2008). Wiesbaden, 2008

**/Destatis 2014/**

Statistisches Bundesamt (Destatis): Erhebung über die Energieverwendung der Betriebe des verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden: Berichtszeitraum 2012. Wiesbaden, 2014

**/Destatis 2015a/**

Statistisches Bundesamt (Destatis): Baugenehmigungen / Baufertigstellungen von Wohn- und Nichtwohngebäuden (Neubau) nach Art der Beheizung und Art der verwendeten Heizenergie: Lange Reihen ab 1980 - 2014. Wiesbaden, 2015

**/Destatis 2015b/**

Statistisches Bundesamt (Destatis): Daten zur Energiepreisentwicklung - Lange Reihen von Januar 2000 bis September 2015. Wiesbaden, 2015

**/Destatis 2015c/**

Statistisches Bundesamt (Destatis): Erhebung über die Energieverwendung der Betriebe des Verarb. Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden: Berichtszeitraum 2013. Wiesbaden, 2015

**/Destatis 2015d/**

Statistisches Bundesamt (Destatis): Erhebung über die Energieverwendung der Betriebe des Verarb. Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden: Berichtszeitraum: 2013. Wiesbaden, 2015

**/Dietrich, Fredrich 2012/**

Dietrich, W.; Fredrich, O.: GEA Grasso heat pumps using ammonia – the megawatt range.ACHEMA Kongress 2012. Frankfurt am Main, 13.06.2012

**/DIN EN 14511 2013/**

Normenausschuss Kältetechnik (FNKä) im Deutschen Institut für Normung e.V.  
(DIN): EN 14511. Luftkonditionierer, Flüssigkeitskühlsätze und Wärmepumpen mit elektrisch angetriebenen Verdichtern für die Raumbeheizung und -kühlung. Berlin, 2013

**/DIN EN 255 1997/**

Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN)  
Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN): DIN EN 255. Luftkonditionierer, Flüssigkeitskühlsätze und Wärmepumpen mit elektrisch angetriebenen Verdichtern. Berlin, 1997

**/DIN EN 14511 2012/**

Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN)  
Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN): DIN EN 14511. Luftkonditionierer, Flüssigkeitskühlsätze und Wärmepumpen mit elektrisch angetriebenen Verdichtern für die Raumbeheizung und Kühlung. Berlin, 2012

**/DIN V 18599 2013/**

Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN)  
Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN): DIN V 18599. Energetische Bewertung von Gebäuden. Berlin, 2013

**/DIN EN ISO 3166 2014/**

Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN)  
Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN): DIN EN ISO 3166. Codes für die Namen von Ländern und deren Untereinheiten. Berlin, 2014

**/DOE 2012/**

U.S. Department of Energy (DOE): Use Vapor Recompression to Recover Low-Pressure Waste Steam. Washington (USA), 2012

**/Earle 1983/**

Earle, R. L.: Unit operations in food processing. 2nd ed. Oxford: Pergamon Press, 1983 (Pergamon international library of science, technology, engineering, and social studies)

**/Eberhard Wobst et al. 2004/**

Eberhard Wobst; Nikolai Kalitzin; and Rainer Apley: Turbo Water Chiller with Water as Refrigerant. In: Purdue University (Hrsg.): Proceedings of the International Compressor Engineering Conference. West Lafayette (USA), 2004

**/EC 2006a/**

European Commission (EC): Reference Document on Best Available Techniques for the Surface Treatment of Metals and Plastics: Integrated Pollution Prevention and Control. Brüssel (Belgien), 2006

**/EC 2006b/**

European Commission (EC): Reference Document on Best Available Techniques in the Food, Drink and Milk Industries: Integrated Pollution Prevention and Control. Brüssel (Belgien), 2006

**/EC 2009/**

European Commission (EC): Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency. Brüssel (Belgien), 2009

**/Eder et al. 1979/**

Eder, W.; Moser, F.; Kögl, B.: Die Wärmepumpe in der Verfahrenstechnik. Wien: Springer Wien, 1979

**/Egolf et al. 2006/**

Egolf, P. W.; Gendre, F.; Kitanovski, A.; Sari, O.: Machbarkeitsstudie für magnetische Wärmepumpen: Anwendung in der Schweiz. Schlussbericht. Ittigen, 2006

**/EHPA 2015/**

European Heat Pump Association (EHPA): EHPA Industrial and Commercial Heat Pumps Working Group (IHP): Expertenauskunft. Brüssel (Belgien), 2015

**/EK 2014/**

Europäische Kommission (EK): Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: A policy framework for climate and energy in the period from 2020 to 2030. Brüssel, 2014

**/Elvas et al. 2012/**

Elvas, M.; Peres, I.; Carvalho, S.: Making Science Cooler: Carré's Apparatus. In: The Circulation of Science and Technology: Proceedings of the 4th International Conference of the ESHS. 18-20 November 2010. Barcelona, 2012, S. 441-449

**/Emerson 2010/**

Emerson Climate Technologies Inc.: Single Screw Ammonia Heat Pumps: Harness Your Heat... Don't Reject It. Aachen, 2010

**/Emerson 2011/**

Emerson Climate Technologies Inc.: Nestlé cutting costs with efficient waste heat recovery. Sidney (USA), 2011

**/EnAW 2007/:** Bell AG: Substitution Fernwärme mit Hochdruck Wärmepumpe. Energieagentur der Wirtschaft (EnAW) (Hrsg.). Zürich, 2007**/Eppler 1978/**

Eppler, R.: Technischer Fortschritt: Eine Studie über spezielle Umweltprobleme des technischen Fortschritts. Berlin: Duncker & Humblot, 1978

**/eurostat 2015a/**

eurostat: Complete energy balances: annual data (nrg\_110a). Luxemburg, 2015

**/eurostat 2015b/**

eurostat: Electricity prices for industrial consumer: bi-annual data (from 2007 onwards). nrg\_pc\_205. Luxemburg, 2015

**/eurostat 2016a/**

eurostat: Complete energy balances: annual data (nrg\_110a). Luxemburg, 2016

**/eurostat 2016b/**

eurostat: Gas prices for industrial consumers: bi-annual data (from 2007 onwards). nrg\_pc\_203. Luxemburg, 2016

**/Ferré et al. 1985/**

Ferré, J. A.; Castells, F.; Flores, J.: Optimization of a Distillation Column with a Direct Vapor Recompression Heat Pump. In: Industrial & Engineering Chemistry Process Design and Development 24 (1985), Nr. 1, S. 128-132

**/Fleckl et al. 2015/**

Fleckl, T.; Hartl, M.; Heiminger, F.; Kontomaris, K.; Pfaffl, J.: Performance testing of a lab-scale high temperature heat pump with HFO-1336mzz-Z as the working fluid. European Heat Pump Summit 2015. Nürnberg, 21.10.2015

**/Florides et al. 2003/**

Florides, G. A.; Kalogirou, S. A.; Tassou, S. A.; Wrobel, L. C.: Design and construction of a LiBr–water absorption machine. In: Energy Conversion and Management 44 (2003), Nr. 15, S. 2483-2508

**/Fluch/**

Fluch, J.: Audit no. 29 - AUT09: Chocolate factory. EINSTEIN Energy Audit Summary Report. AEE INTEC (Hrsg.). Gleisdorf

**/Fluch, Hubmann 2012a/**

Fluch, J.; Hubmann, M.: Audit no. 28 - AUT08: Bakery. EINSTEIN Energy Audit Summary Report. AEE INTEC (Hrsg.). Gleisdorf, 2012

**/Fluch, Hubmann 2012b/**

Fluch, J.; Hubmann, M.: Audit no. 31 - SVK02: Johnson Control. EINSTEIN Energy Audit Summary Report

**/Fluch, Hubmann 2012c/**

Fluch, J.; Hubmann, M.: Audit no. 43– BUL05: Bakery. EINSTEIN Energy Audit Summary Report. AEE INTEC (Hrsg.). Gleisdorf, 2012

**/Fluch, Hubmann 2012d/**

Fluch, J.; Hubmann, M.: Audit no. 44 - BUL06: Dairy. AEE INTEC (Hrsg.). Gleisdorf, 2012. (Energy Audit Summary Report)

**/Fluch, Hubmann 2012e/**

Fluch, J.; Hubmann, M.: Audit no. 65 - UK09: Brewery. EINSTEIN Energy Audit Summary Report. AEE INTEC (Hrsg.). Gleisdorf, 2012

**/Fourier 1827/**

Fourier, J.-B. J.: Mémoire sur les Températures du Globe Terrestre et des Espaces Planétaires. In: Mémoires de l'Académie Royale des Sciences de l'Institut de France 7 (1827), S. 570-604

**/Friothers 2005/**

Friothers AG: Värtan Ropsten – The largest sea water heat pump facility worldwide, with 6 Unitop® 50FY and 180 MW total capacity. Winterthur. 2005

**/Friothers 2008/**

Friothers AG: Värtan Ropsten: Weltgrößte Anlage mit Meerwasser. Wärmepumpen: 6 Unitop 50FY, Gesamtkapazität 180 MW. Winterthur, 2008

**/Fröba et al. 2007/**

Fröba, A. P.; Kremer, H.; Leipertz, A.; Flohr, F.; Meurer, C.: Thermophysical Properties of a Refrigerant Mixture of R365mfc (1,1,1,3,3-Pentafluorobutane) and Galden® HT 55 (Perfluoropolyether). In: International Journal of Thermophysics 28 (2007), Nr. 2, S. 449-480

**/Fukuda et al. 2014/**

Fukuda, S.; Kondou, C.; Takata, N.; Koyama, S.: Low GWP refrigerants R1234ze(E) and R1234ze(Z) for high temperature heat pumps. In: International Journal of Refrigeration 40 (2014), S. 161-173

**/Garrett et al. 1993/**

Garrett, S. L.; Adeff, J. A.; Hofler, T. J.: Thermoacoustic refrigerator for space applications. In: Journal of Thermophysics and Heat Transfer 7 (1993), Nr. 4, S. 595-599

**/Garrett, Hofler 1992/**

Garrett, S. L.; Hofler, T. J.: Thermoacoustic Refrigeration. In: ASHRAE Journal 34 (1992), Nr. 12, S. 28-36

**/Goget 2012/**

Goget, R.: Ammonia-Water Hybrid Heat Pumps: Economic integration and environmental benefits of high temperature Hybrid Heat Pumps. Hamar, 20.11.2012

**/Goswami, Kreith 2008/**

Goswami, D. Y.; Kreith, F.: Energy conversion. Boca Raton (USA): CRC Press, 2008

**/Graham 1965/**

Graham, C. D.: Magnetic Behavior of Gadolinium Near the Curie Point. In: Journal of Applied Physics 36 (1965), Nr. 3, S. 1135

**/GREENFOODS Consortium 2016/**

GREENFOODS Consortium: GREENFOODS WikiWeb: Online compendium of energy efficiency measures and integration of renewable energy at the process and system levels. URL: [http://wiki.zero-emissions.at/index.php?title=Main\\_Page](http://wiki.zero-emissions.at/index.php?title=Main_Page). – Aktualisierungsdatum: 18.04.2016 – zuletzt geprüft am 27.04.2016

**/Groß, Tänzer 2010/**

Groß, B.; Tänzer, G.: Industrielle Abwärme: Eine Potenzialstudie für Deutschland. Institut für ZukunftsEnergieSysteme (izes) (Hrsg.). Saarbrücken, 2010

**/Hackensellner, Bühler 2005/**

Hackensellner, T.; Bühler, T. M.: Effizienter Energieeinsatz im Sudhaus: Technische Dokumentation. Hupmann AG (Hrsg.). Kitzingen, 2005

**/Hammond, Norman 2012/**

Hammond, G.; Norman, J.: Heat recovery opportunities in UK manufacturing. University of Bath (Hrsg.). Bath, 2012

**/Hansen et al. 1981/**

Hansen, J.; Johnson, D.; Lacis, A.; Lebedeff, S.; Lee, P.; Rind, D.; Russell, G.: Climate Impact of Increasing Atmospheric Carbon Dioxide. In: Science 213 (1981), Nr. 4511, S. 957-966

**/Hansen et al. 1992/**

Hansen, J.; Lacis, A.; Ruedy, R.; Sato, M.: Potential climate impact of Mount Pinatubo eruption. In: Geophysical Research Letters 19 (1992), Nr. 2, S. 215-218

**/Hashimoto 2011/**

Hashimoto, K.: Technology and Market Development of Heat Pump Water Heaters in Japan. Central Research Institute of Electric Power Industry (CRIEPI) (Hrsg.). Tokyo (Japan), 2011



**/He et al. 2010/**

He, Z.; Zhao, Z.; Zhang, X.; Feng, H.: Thermodynamic properties of new heat pump working pairs: 1,3-Dimethylimidazolium dimethylphosphate and water, ethanol and methanol. In: Fluid Phase Equilibria 298 (2010), Nr. 1, S. 83-91

**/He et al. 2015/**

He, Y.; Cao, F.; Jin, L.; Yang, D.; Wang, X.; Xing, Z.: Development and field test of a high-temperature heat pump used in crude oil heating. In: Journal of Process Mechanical Engineering (2015), Nr. 8

**/Hellwig 1998/**

Hellwig, T.: OMNIUM: Ein Verfahren zur Optimierung der Abwärmenutzung in Industriebetrieben. Universität Stuttgart, Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung. Dissertation. Stuttgart, 1998

**/Herold et al. 1996/**

Herold, K. E.; Radermacher, R.; Klein, S. A.: Absorption chillers and heat pumps. Boca Raton, FL: CRC Press, 1996

**/Hervieu 2011/**

Hervieu, J.: Audit no. 18 - FR02. EINSTEIN Energy Audit Summary Report. Public Research Centre Henri Tudor (Hrsg.). Luxemburg, 2011. (Energy Audit Summary Report)

**/Hervieu, Bertrand 2012/**

Hervieu, J.; Bertrand, A.: Audit no. 35 - France 05: Cooking factory. EINSTEIN Energy Audit Summary Report. Tudor Centre de Ressources des Technologies pour l'Environnement (Hrsg.). Luxemburg, 2012

**/Heyden 2015/**

Heyden, E.: Kostenoptimale Abwärmerückgewinnung durch integriert-iteratives Systemdesign (KOARiiS): Ein Verfahren zur energetisch-ökonomischen Bewertung industrieller Abwärmepotenziale. Stiftung Energie & Klimaschutz Baden-Württemberg (Hrsg.). Karlsruhe, 2015

**/Hita et al. 2011/**

Hita, A.; Djemaa, A.; Seck, G.; Guerssimoff, G.: Assessment of the potential of heat recovery in food and drink industry by the use of TIMES model. In: Proceedings of the ECEEE Summer Study 2011. Stockholm: ECEEE, 2011. – ISBN 978-91-633-4455-8, S. 735-743

**/Høeg 2013/**

Høeg, A.: Technology and experience from installation: Stirling heat pump. IEA Heat Pump Center. Norsk Energi Workshop. Oslo (Norwegen), 27.05.2013

**/Høeg 2015/**

Høeg, A.: Arne Høeg skapte den revolusjonerende Stirling varmpumpen mens han hadde pappaperm. In: Kuldeteknikk og varmpumper (2015), Nr. 4, S. 50

**/HPTCJ 2010/**

Heat Pump & Thermal Storage Technology Center of Japan (HPTCJ): Survey of Availability of Heat Pumps in the Food and Beverage Fields. Tokyo, 2010

**/Huber 2012/**

Huber, A.: Prämiertes Projekt: Mohrenbrauerei. Wärmerückgewinnung aus dem NH<sub>3</sub>-Kältekreislauf mittels einer Hochdruckwärmepumpe. Wien, 2012

**/Huber 2013/**

Huber, K.: Prozesswärmepumpen - Medientemperaturen bis 110 °C. 4. VDI-Fachkonferenz: Wärmepumpen 2013 - Umweltwärme effizient nutzen. Raunheim, 12.06.2013

**/Hubmann 2011/**

Hubmann, M.: Audit no. 03 - AUT03: Brewery. EINSTEIN Energy Audit Summary Report. AEE INTEC (Hrsg.). Gleisdorf, 2011

**/Hulse 1929/**

Hulse, G. E.: Freight car refrigeration by an adsorption system employing silica gel. In: Refrigeration Engineering 17 (1929), Nr. 2, S. 41-54

**/Hultén, Berntsson 1999/**

Hultén, M.; Berntsson, T.: The compression/absorption cycle: Influence of some major parameters on COP and a comparison with the compression cycle. In: International Journal of Refrigeration 22 (1999), Nr. 2, S. 91-106

**/IEA 2011/**

International Energy Agency (IEA) (Hrsg.): Proceedings of the 10th IEA Heat Pump Conference 2011: IEA Heat Pump Center, 2011

**/IEA 2015/**

International Energy Agency (IEA): Key World Energy Statistics. Paris (Frankreich), 2015

**/IINAS 2015/**

Internationales Institut für Nachhaltigkeitsanalysen und -strategien (IINAS): Globales Emissions-Modell integrierter Systeme (GEMIS): Version 4.94. Darmstadt, 2015

**/IPCC 2007/**

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC): 4. Sachstandsbericht, Working Group 1: Chapter 2: Changes in Atmospheric Constituents and in Radiative Forcing. Cambridge, New York, 2007

**/Jakobs 2010/**

Jakobs, R.: Kältemittel für Gewerbe-, Prozess- u. Industrieanwendung bei der Erzeugung, Lagerung u. Verteilung von Nahrungsmitteln. Energieeffizienz in der Gewerbe-, Prozess- und Großkälte. Hamburg, 07.05.2010

**/Jensen et al. 2015a/**

Jensen, J. K.; Markussen, W. B.; Reinholdt, L.; Elmegaard, B.: On the development of high temperature ammonia-water hybrid absorption-compression heat pumps. In: International Journal of Refrigeration (2015), Nr. 58, S. 79-89

**/Jensen et al. 2015b/**

Jensen, J. K.; Ommen, T.; Markussen, W. B.; Reinholdt, L.; Elmegaard, B.: Technical and economic working domains of industrial heat pumps: Part 2 – Ammonia-water hybrid absorption-compression heat pumps. In: International Journal of Refrigeration 55 (2015), S. 183-200

**/Jensen et al. 2015c/**

Jensen, J. K.; Ommen, T.; Markussen, W. B.; Reinholdt, L.; Elmegaard, B.: Technical and economic working domains of industrial heat pumps: Part 2 – Ammonia-water hybrid absorption-compression heat pumps. In: International Journal of Refrigeration 55 (2015), S. 183-200

**/Johnson et al. 2008/**

Johnson, I.; Choate, W. T.; Davidson, A.; Marizza, B.: Waste Heat Recovery: Technology and Opportunities in U.S. Industry. U.S. Department of Energy (Hrsg.). Washington D.C., 2008

**/Jukic 2013/**

Jukic, A.: Distillation. Petroleum Refining. Zagreb, 10.04.2013

**/Jung 2013/**

Jung, H.: Effiziente Energienutzung in der Papierindustrie. Papiertechnische Stiftung. GREES Kolloquium "Effiziente Energienutzung". Stuttgart, 10.07.2013

**/Kallenbach et al. 2012/**

Kallenbach, E.; Eick, R.; Quendt, P.; Ströhls, T.; Feindt, K.; Kallenbach, M.; Radler, O.: Elektromagnete: Grundlagen, Berechnung, Entwurf und Anwendung. 4., überarbeitete und erweiterte Auflage. Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag, 2012

**/Kalinin et al. 2013/**

Kalinin, I. M.; Pustovalov, S. B.; Krivtsov, D. V.: CO2 Heat Pump technology for Heating Supply Systems. European Heat Pumps Summit (EHPS). Nürnberg, 15.10.2013

**/Kang et al. 2000/**

Kang, Y. T.; Kunugi, Y.; Kashiwagi, T.: Review of advanced absorption cycles: performance improvement and temperature lift enhancement. In: International Journal of Refrigeration 23 (2000), S. 388-401

**/Karlsson, Söderström 2012/**

Karlsson, J.; Söderström, O.: Review of Magnetic Materials Along With a Study of the Magnetic Stability and Solidity of Y40. Uppsala, 2012

**/Keeling 1960/**

Keeling, C. D.: The Concentration and Isotopic Abundances of Carbon Dioxide in the Atmosphere. In: Tellus 12 (1960), Nr. 2, S. 200-203

**/Keil, Schweigler 2006/**

Keil, C.; Schweigler, C.: Nutzung von Rotteabwärme aus einer Bioabfallkompostieranlage durch den Einbau einer Erdgas betriebenen Absorptionswärmepumpe: Demonstrationsvorhaben. Abschlussbericht. Bayrisches Zentrum für Angewandte Energieforschung e.V. (ZAE) (Hrsg.). Garching, 2006

**/Kilicarslan, Müller 2005/**

Kilicarslan, A.; Müller, N.: A comparative study of water as a refrigerant with some current refrigerants. In: International Journal of Energy Research 29 (2005), Nr. 11, S. 947-959

**/Kim et al. 2012/**

Kim, S.; Kim, Y. J.; Joshi, Y. K.; Fedorov, A. G.; Kohl, P. A.: Absorption Heat Pump/Refrigeration System Utilizing Ionic Liquid and Hydrofluorocarbon Refrigerants. In: Journal of Electronic Packaging 134 (2012), Nr. 3

**/Kirchner 2004/**

Kirchner, J.: Investitionsrechnungen in der Wohnungswirtschaft. Institut Wohnen und Umwelt GmbH (IWU) (Hrsg.). Darmstadt, 2004

**/Kiss, Flores Landaeta, Servando J., Infante Ferreira, Carlos A. 2012/**

Kiss, A. A.; Flores Landaeta, Servando J., Infante Ferreira, Carlos A.: Mastering Heat Pumps Selection for Energy Efficient Distillation. In: Chemical Engineering Transactions 29 (2012), S. 397-402

**/Kitanovski et al. 2015/**

Kitanovski, A.; Tušek, J.; Tomc, U.; Plaznik, U.; Ožbolt, M.; Poredoš, A.: Magnetocaloric energy conversion: From theory to applications. Heidelberg u. a.: Springer, 2015

**/Kondou, Koyama 2014/**

Kondou, C.; Koyama, S.: Thermodynamic Assessment of High-Temperature Heat Pumps for Heat Recovery. In: Proceedings of the 15th International Refrigeration and Air Conditioning Conference. West Lafayette (USA), 2014

**/Kontomaris 2013/**

Kontomaris, K.: Low GWP working fluid for high temperature heat pumps: DR2: Chemical stability at high temperatures. European Heat Pump Summit 2013. Nürnberg, 15.10.2013

**/Kontomaris 2014/**

Kontomaris, K.: HFO-1336mzz-Z: High Temperature Chemical Stability and Use as A Working Fluid in Organic Rankine Cycles. In: Purdue University (Hrsg.): Proceedings of the 15th International Refrigeration and Air Conditioning Conference. West Lafayette (USA), 2014

**/Kühn 2013/**

Kühn, A.: Thermally driven heat pumps for heating and cooling. Berlin: Universitätsverlag der TU Berlin, 2013

**/Lambauer et al. 2008/**

Lambauer, J.; Fahl, U.; Ohl, M.; Blesl, M.; Voß, A.: Industrielle Großwärmepumpen - Potenziale, Hemmnisse und Best-Practice Beispiele. Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung (Hrsg.). Stuttgart, 2008

**/Lauterbach et al. 2012/**

Lauterbach, C.; Schmitt, B.; Jordan, U.; Vajen, K.: The potential of solar heat for industrial processes in Germany. In: Renewable and Sustainable Energy Reviews 16 (2012), Nr. 7, S. 5121-5130

**/Lauterbach 2014/**

Lauterbach, C.: Potential, System Analysis and Preliminary Design of Low-Temperature Solar Process Heat Systems. Universität Kassel. Dissertation. Kassel, 2014

**/Lazzarin 1995/**

Lazzarin, R. M.: Heat Pumps in Industry II: Applications. In: Heat Recovery Systems & CHP 15 (1995), Nr. 3, S. 305-317

**/Lechtenböhmer et al. 2006/**

Lechtenböhmer, S.; Nanning, S.; Hillebrand, B.; Buttermann, H.-G.: Einsatz von Sekundärbrennstoffen: Umsetzung des Inventarplanes und nationale unabhängige Überprüfung der Emissionsinventare für Treibhausgase, Teilvorhaben 02. Forschungsbericht 204 42 203/02. Umweltbundesamt (UBA) (Hrsg.). Dessau, 2006

**/Lemmon et al. 2002/**

Lemmon, E. W.; McLinden, M. O.; Huber, M. L.: NIST Reference Fluid Thermodynamic and Transport Properties (REFPROP): Version 7. User's Guide. National Institute of Standards and Technology (NIST) (Hrsg.). Boulder, 2002

**/Lemmon et al. 2007/**

Lemmon, E. W.; Huber, M. L.; McLinden, M. O.: Reference Fluid Thermodynamic and Transport Properties (REFPROP): Version 8. User's Guide. National Institute of Standards and Technology (NIST) (Hrsg.). Boulder, 2007

**/Lenk et al. 2015/**

Lenk, U.; Schäfer, J.; Reissner, F.; Tremel, A.: Power to Heat 2.0: Skalierbare Lösungen zur Integration überschüssiger elektrischer Energieproduktion aus Sonne und Wind. Dialogplattform Power to Heat. Goslar, 05.05.2015

**/Lewandowski et al. 2010/**

Lewandowski, M.; Radziemska, E.; Ryms, M.; Kubski, P.: Systematic and selection criteria for ORC system working fluid used for a determined amount of excessive energy. In: Ecological Chemistry and Engineering 17 (2010), Nr. 11

**/LfU 2002/**

Bayerisches Landesamt für Umweltschutz (LfU): CO<sub>2</sub>-Minderung durch rationelle Energienutzung in der Maschinenbauindustrie. Augsburg, 2002

**/LfU 2006/**

Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU): Energieeinsparung in Lackierbetrieben: Langfassung. Augsburg, 2006

**/Lindqvist Land et al. 2002/**

Lindqvist Land, A.; Feldhusen, H.; Tvärne, A.; Cronholm, L.-Å.; Sundlöf, C.; Agrell, I.; Strömberg, M.; Åberg, A.: Industriell spillvärme: Processer och potentialer. Svenska Fjärrvärmeföreningens Service AB (Hrsg.). Stockholm (Schweden), 2002

**/Linnhoff et al. 1979/**

Linnhoff, B.; Mason, D. R.; Wardle, I.: Understanding heat exchanger networks. In: Computers & Chemical Engineering 3 (1979), 1-4, S. 295-302

**/Mah et al. 1977/**

Mah, R. S. H.; Nicholas, J. J.; Wodnik, R. B.: Distillation with secondary reflux and vaporization: A comparative evaluation. In: American Institute of Chemical Engineers (AIChE) Journal 23 (1977), Nr. 5, S. 651-658

**/Mahammadzadeh 2013/**

Mahammadzadeh, M. (Hrsg.): IW-Umweltexpertenpanel 2012: Umwelt- und Energiepolitik im Meinungsbild der Wirtschaft. Köln, 2013

**/Manabe, Wetherald 1967/**

Manabe, S.; Wetherald, R. T.: Thermal Equilibrium of the Atmosphere with a Given Distribution of Relative Humidity. In: Journal of the Atmospheric Sciences 24 (1967), Nr. 3, S. 241-259

**/Marty, Frank 2010/**

Marty, H.; Frank, E.: Audit Feldschlösschen Getränke AG: Industry Audit im Rahmen des Forschungsprojektes "Einstein goes Swiss"

**/McCabe et al. 2005/**

McCabe, W. L.; Smith, J. C.; Harriott, P.: Unit operations of chemical engineering. Seventh edition. Boston: McGraw-Hill, 2005 (McGraw-Hill chemical engineering series)

**/McCarthy 2001/**

McCarthy, J. J. (Hrsg.): Climate change 2001: Impacts, adaptation, and vulnerability. Contribution of Working Group II to the third assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, UK, New York: Cambridge University Press, 2001

**/McKenna, Norman 2010/**

McKenna, R. C.; Norman, J. B.: Spatial modelling of industrial heat loads and recovery potentials in the UK. In: Energy Policy 38 (2010), Nr. 10, S. 5878-5891

**/McKinsey 2009/**

McKinsey & Company: Pathways to a Low-Carbon Economy: Version 2 of the Global Greenhouse Gas Abatement Cost Curve. 2009

**/McLinden et al. 1998/**

McLinden, M. O.; Lemmon, E. W.; Jacobsen, R. T.: Thermodynamic properties for the alternative refrigerants. In: International Journal of Refrigeration 21 (1998), Nr. 4, S. 322-338

**/Miedaner 1986/**

Miedaner, H.: Wort Boiling Today: Old and New Aspects. In: Journal of the Institute of Brewing 92 (1986), Nr. 4, S. 330-335

**/Minea, Chiriac 2006/**

Minea, V.; Chiriac, F.: Hybrid absorption heat pump with ammonia/water mixture – Some design guidelines and district heating application. In: International Journal of Refrigeration 29 (2006), Nr. 7, S. 1080-1091

**/Modi, Prajapat 2014/**

Modi, A.; Prajapat, R.: Pasteurization Process Energy Optimization for a Milk Dairy Plant by Energy Audit Approach. In: International Journal of Scientific & Technology Research (2014), Nr. 6, S. 181-188

**/Mönch 2012/**

Mönch, D.: Reduktion des Energieverbrauchs und der energiebedingten CO<sub>2</sub>-Emissionen bei der Herstellung von Malz durch den Einsatz einer Großwärmepumpe in Verbindung mit einem Blockheizkraftwerk: Demonstrationsvorhaben. Abschlussbericht. Tivoli Malz GmbH (Hrsg.). Hamburg, 2012

**/Morand, Brunner 2008/**

Morand, R.; Brunner, F.: Energie- und Produktionskostensenkung in der LATI. Helbling Beratung + Bauplanung AG (Hrsg.). Zürich, 2008

**/Mujumdar 2007/**

Mujumdar, A. S.: Handbook of industrial drying. 3. Auflage. Boca Raton: Taylor & Francis, 2007

**/Myhre et al. 2013/**

Myhre, G.; Shindell, D.; Bréon, F.-M.; Collins, W.; Fuglestad, J.; Huang, J.; Koch, D.; Lamarque, J.-F.; Lee, D.; Mendoza, B.; Nakajima, T.; Robock, A.; Stephens, G.; Takemura, T.; Zhang, H.; Aamaas, B.; Boucher, O.; Dalsøren, S. B.; Daniel, J. S.; Forster, P.; Granier, C.; Haigh, J.; Hodnebrog, Ø.; Kaplan, J. O.; Marston, G.; Nielsen, C. J.; O'Neill, B. C.; Peters, G. P.; Pongratz, J.; Prather, M.; Ramaswamy, V.; Roth, R.; Rotstayn, L.; Smith, S. J.; Stevenson, D.; Vernier, J.-P.; Wild, O.; Young, P.; Jacob, D.; Ravishankara, A. R.; Shine, K.: Climate Change 2013 The Physical Science Basis: Working Group I Contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, 2013

- tal Panel on Climate Change. Chapter 8: Anthropogenic and Natural Radiative Forcing. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Cambridge University Press (Hrsg.). New York (USA), 2013
- /Nagengast et al. 2006/**  
Nagengast, B.; Groff, G.; Kraus, W. E.: Air Conditioning and Refrigeration: Chronology. AMERICAN SOCIETY OF HEATING, Refrigerating and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) (Hrsg.). 2006
- /Nast et al. 2013/**  
Nast, M.; Frisch, S.; Pehnt, M.; Otter, P.: Prozesswärme im MAP. Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg GmbH (ifeu) (Hrsg.). Heidelberg, 2013
- /NBI 1998/**  
New Buildings Institute (NBI): Guideline: Absorption Chillers. Fair Oaks (USA), 1998
- /Nordtvedt 2005/**  
Nordtvedt, S. R.: Experimental and theoretical study of a compression/absorption heat pump with ammonia/water as working fluid. Norwegian University of Science and Technology, Department of Refrigeration and Air-Conditioning. Dissertation. Trondheim (Norwegen), 2005
- /Norman 2013/**  
Norman, J. B.: Industrial energy use and improvement potential. University of Bath, Department of Mechanical Engineering. PhD Thesis. Bath, 2013
- /NPTEL 2013/:** Chemical Technology (Organic): Module VI. Lecture 3 - Crude Oil Distillation. National Programme on Technology Enhanced Learning (NPTEL) (Hrsg.). 2013
- /Oberländer 2015/**  
Oberländer, S.: Dürre im Überblick: Neue Möglichkeiten im Bereich Energie. VDI Bezirksverein Karlsruhe. Karlsruhe, 09.06.2015
- /Ochsner 2012/**  
Referenz Großwärmepumpen. Ochsner GmbH (Hrsg.). Haag, 2012
- /Ochsner 2014a/**  
Referenzen Prozess-Wärmepumpen. Ochsner GmbH (Hrsg.). Haag, 2014
- /Ochsner 2014b/**  
Ochsner, K.: OCHSNER Hochtemperatur-Wärmepumpen. 4. Mitteleuropäische Biomassekonferenz. Graz, 17.01.2014
- /O'Leary 2012/**  
O'Leary, E.: Audit No. 59 IRL03: Food Industry. EINSTEIN Energy Audit Summary Report. Cork Institute of Technology (Hrsg.). Cork, 2012
- /Palacios Berche et al. 2009/**  
Palacios Berche, R.; Gonzales Palomino, R.; Nebra, S. A.: Thermoeconomic Analysis of a Single and Double-Effect LiBr/H<sub>2</sub>O Absorption Refrigeration System. In: International Journal of Thermodynamics 12 (2009), Nr. 2, S. 89-96
- /Pan et al. 2011/**  
Pan, L.; Wang, H.; Chen, Q.; Chen, C.: Theoretical and experimental study on several refrigerants of moderately high temperature heat pump. In: Applied Thermal Engineering 31 (2011), 11-12, S. 1886-1893

**/Pearson, Nellissen 2012/**

Pearson, D.; Nellissen, P.: Application of industrial heat pumps: Proven applications in 2012 for megawatt+ heat pumps within a technical, commercial and sustainable framework.ACHEMA Kongress 2012. Frankfurt am Main, 13.06.2012

**/Pecharsky, Gschneider 1997/**

Pecharsky, V. K.; Gschneider, K. A.: Giant Magnetocaloric Effect in  $\text{Gd}_5(\text{Si}_2\text{Ge}_2)$ . In: Physical Review Letters 78 (1997), Nr. 23, S. 4494-4497

**/Pehnt et al. 2010/**

Pehnt, M.; Bödeker, J.; Arens, M.; Jochem, E.; Idrissova, F.: Die Nutzung industrieller Abwärme – technisch-wirtschaftliche Potenziale und energiepolitische Umsetzung: Bericht im Rahmen des Vorhabens „Wissenschaftliche Begleitforschung zu übergreifenden technischen, ökologischen, ökonomischen und strategischen Aspekten des nationalen Teils der Klimaschutzinitiative“. ifeu; Fraunhofer ISI; Fraunhofer ISE; prognos; gws; ZEE; orangequadrat; IfnE. 2010

**/Pellegrino et al. 2004/**

Pellegrino, J. L.; Margolis, N.; Justiniano, M.; Miller, M.; Thedki, A.: Energy Use Loss and Opportunities Analysis: U.S. Manufacturing & Mining. U.S. Department of Energy (DOE) (Hrsg.). Washington D.C., 2004

**/Piller 2009/ Ventilatoren für die mechanische Brüdenverdichtung: Planung, Fertigung, Montage und Service. Piller Industrieventilatoren GmbH (Hrsg.). Moringen, 2009****/Pfeffer et al. 1999/**

Pfeffer, T.; Kühl, H.-D.; Schulz, S.; Walther, C.: Entwicklung und experimentelle Untersuchung neuer Regeneratorkonzepte für regenerative Gaskreisprozesse am Beispiel einer Vuilleumier-Wärmepumpe. In: Forschung im Ingenieurwesen 65 (1999), Nr. 7, S. 257-272

**/Phillips 1956/**

Phillips, N. A.: The general circulation of the atmosphere: A numerical experiment. In: Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society 82 (1956), Nr. 354, S. 535-539

**/Plank 1952/**

Plank, R.: Handbuch der Kältetechnik. Berlin u.a: Springer, 1952

**/Ponweiser, Schlögl 2015/**

Ponweiser, K.; Schlögl, T.: Wärmepumpe mit Wasser als Arbeitsmedium - Perspektiven und Grenzen. VDI-Forum 2015. Linz (Österreich), 16.04.2015

**/Price, Schmidt 1998/**

Price, D. W.; Schmidt, P. S.: VOC Recovery through Microwave Regeneration of Adsorbents: Process Design Studies. In: Journal of the Air & Waste Management Association 48 (1998), Nr. 12, S. 1135-1145

**/Pustovalov 2014/**

Pustovalov, S. B.: The dual-use of nuclear power plants through the use of heat pumps on carbon dioxide. Advances in Non-Electric Applications of Nuclear Energy and on Efficiency Improvement at Nuclear Power Plants. Oshava (Kanada), 08.10.2014

**/Ramirez et al. 2006/**

Ramirez, C. A.; Patel, M.; Blok, K.: From fluid milk to milk powder: Energy use and energy efficiency in the European dairy industry. In: Energy 31 (2006), Nr. 12, S. 1984-2004



**/Ranade et al. 1986/**

Ranade, S. M.; Hindmarsh, E.; Boland, D.: Industrial heat pumps: appropriate placement and sizing using the grand composite. In: Proceedings from the eighth annual industrial energy technology conference. Houston (USA), 1986, S. 194-203

**/Rasool, Schneider 1971/**

Rasool, S. I.; Schneider, S. H.: Atmospheric Carbon Dioxide and Aerosols: Effects of Large Increases on Global Climate. In: Science 173 (1971), Nr. 3992, S. 138-141

**/Rath 2001/**

Rath, D.: Wirtschaftliche und effiziente Trocknung von Kunststoffgranulaten. WITT-MANN Robot Systeme GmbH (Hrsg.). Nürnberg, 2001

**/Reichmuth et al. 2014/**

Reichmuth, M.; Bernotat, S.; Bohnenschäfer, W.; Ebert, M.; Gansler, J.; Hartleb, S.; Louca, K.; Schiffler, A.: Energiepreisbericht für Baden-Württemberg 2012/2013: Endbericht. Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg (MUKE) (Hrsg.). Stuttgart, 2014

**/Reissner et al. 2013/**

Reissner, F.; Gromoll, B.; Schäfer, J.; Danoc, V.; Karl, J.: Experimental performance evaluation of new safe and environmentally friendly working fluids for high temperature heat pumps. European Heat Pump Summit 2013. Nürnberg, 15.10.2013

**/Revelle, Suess 1957/**

Revelle, R.; Suess, H. E.: Carbon Dioxide Exchange Between Atmosphere and Ocean and the Question of an Increase of Atmospheric CO<sub>2</sub> during the Past Decades. In: Tellus 9 (1957), Nr. 1, S. 18-27

**/Ricart, Schweiger 2011/**

Ricart, C.; Schweiger, H.: Audit no. 19 - ESP02: Production of expanded polystyrene. EINSTEIN Energy Audit Summary Report

**/Ricart, Schweiger 2012a/**

Ricart, C.; Schweiger, H.: Audit No. 26 - ESP04: Food Industry - Cattle Meat. EINSTEIN Energy Audit Summary Report. energyXperts.NET (Hrsg.). Barcelona, 2012

**/Ricart, Schweiger 2012b/**

Ricart, C.; Schweiger, H.: Audit No. 55 - ESP08: Production of beer in bottles and kegs. EINSTEIN Energy Audit Summary Report. energyXperts.NET (Hrsg.). Barcelona, 2012

**/Rieder 2006/**

Rieder, W.: 400 Jahre Salinenort Ebensee: 1607 - 2007. Bad Ischl: Wimmer, 2006

**/Riepl et al. 2013/**

Riepl, S.; Adler, B.; Friedl, A.; Hosseini, A. M.: Mit wenig Energie mehr Wärme: Hochtemperaturwärmepumpe für den Einsatz in der Prozesstechnik. In: PROCESS (2013), Nr. 3, S. 78-79

**/Riepl 2014/**

Riepl, S.: Industrierärmepumpe für hohe Temperaturen. In: Energy 2.0 (2014), Nr. 3, S. 30-32

**/Rittinger 1855/**

Rittinger, P.: Theoretisch-praktische Abhandlung über ein für alle Gattungen von Flüssigkeiten anwendbares neues Abdampfverfahren mittels ein und derselben Wärmemenge welche zu diesem Behufe durch Wasserkraft in ununterbrochenen Kreislauf versetzt wird: Mit spezieller Rücksicht auf den Salinenprozess dargestellt. Wien: Verlag Friedrich Manz, 1855

**/Rituper 1986/**

Rituper, R.: Rationalisierung des Energieverbrauchs in galvanischen Anlagen. In: Galvanotechnik (1986), Nr. 10, S. 2396-2406

**/Riva et al. 2006/**

Riva, M.; Flohr, F.; Fröba, A.: New Fluid for High Temperature Applications. 2006

**/Roebuck 1945/**

Roebuck, J. R.: A Novel Form of Refrigerator. In: Journal of Applied Physics 16 (1945), Nr. 5, S. 285-295

**/Roebuck 1948/**

Roebuck, J. R.: Process and Apparatus for Heating by Centrifugal Compression: Patentnummer: US2451873. Madison (USA), 1948

**/San, Tsai 2014/**

San, J.-Y.; Tsai, F.-K.: Testing of a lab-scale four-bed adsorption heat pump. In: Applied Thermal Engineering 70 (2014), Nr. 1, S. 274-281

**/Sapora 2010/**

Sapora, E.: Heat pumps integration in a dairy: How to recover waste heat to provide heating to the process. Nürnberg, 13.10.2010

**/Sattler 2012/**

Sattler, P.: Magna Auteca AG: Optimierung der Kälte- und Wärmeversorgung. Wien, 2012

**/ScanCool 2010a/**

ScanCool: Snellman Pietarsaari HHP-unit. ScanCool (Hrsg.). Kokkola, 2010

**/ScanCool 2010b/**

ScanCool: Valio Riihimäki HP-Einheit. ScanCool (Hrsg.). Kokkola, 2010

**/Schicktanzt et al. 2013/**

Schicktanzt, M.; Witte, K. T.; Földner, G.; Henninger, S. K.; Frazzica, A.; Freni, A.: Recent developments in adsorption materials and heat exchangers for thermally driven heat pumps. In: Kühn, Annett (Hrsg.): Thermally driven heat pumps for heating and cooling. Berlin: Universitätsverlag der TU Berlin, 2013, S. 203-214

**/Schlesinger et al. 2014/**

Schlesinger, M.; Hofer, P.; Kemmler, A.; Kirchner, A.; Koziel, S.; Piégas, A.; Seefeldt, F.; Straßburg, S.; Weinert, K.; Lindenberge, D.; Knaut, A.; Malischek, R.; Nick, S.; Panke, T.; Paulus, S.; Tode, C.; Wagner, J.; Lutz, C.; Lehr, U.; Ulrich, P.: Entwicklung der Energiemärkte: Energiereferenzprognose. Basel, Köln, Osnabrück, 2014

**/Schmid et al. 2003/**

Schmid, C.; Brakhage, A.; Radgen, P.; Layer, G.; Arndt, U.; Carter, J.; Duschl, A.; Lillike, J.; Nebelung, O.: Möglichkeiten, Potenziale, Hemmnisse und Instrumente zur Senkung des Energieverbrauchs branchenübergreifender Techniken in den Bereichen Industrie und Kleinverbrauch. Karlsruhe, München, 2003

**/Schmitt et al. 2012/**

Schmitt, B.; Lauterbach, C.; Vajen, K.: Branchenkonzept Solare Prozesswärme für Brauereien: Teil 2 des Abschlussberichtes zum Forschungsvorhaben „SOPREN – Solare Prozesswärme und Energieeffizienz“. Förderkennzeichen: 0329601T. Universität Kassel (Hrsg.). Kassel, 2012

**/Schweiger 2011/**

Schweiger, H.: Audit No. 09: Production of canned vegetables. EINSTEIN Energy Audit Summary Report. AEE INTEC (Hrsg.). Berlin, 2011

**/Schweiger et al. 2011/**

Schweiger, H.; Vannoni, C.; Ricart, C.: Audit No. 10: plastic industry. EINSTEIN Energy Audit Summary Report. energyXperts.NET (Hrsg.). Berlin, 2011

**/Schweiger 2012a/**

Schweiger, H.: Audit No. 33: Brewery. EINSTEIN Energy Audit Summary Report. energyXperts.NET (Hrsg.). Berlin, 2012

**/Schweiger 2012b/**

Schweiger, H.: Audit No. 53: Production of fruit juices, puree and concentrate. EINSTEIN Energy Audit Summary Report. energyXperts.NET (Hrsg.). Berlin, 2012

**/Schweiger, Vannoni 2012/**

Schweiger, H.; Vannoni, C.: Audit No. 57: Food packaging. EINSTEIN Energy Audit Summary Report. energyXperts.NET (Hrsg.). Berlin, 2012

**/Schweizerische Bauzeitung 1955/**

Schweizerische Bauzeitung: Zur Entwicklung von Kältemaschinen. In: Schweizerische Bauzeitung 73 (1955), Nr. 49, S. 759-763

**/sei 2009/**

Sustainable Energy Authority of Ireland (sei): Case Study: Lakeland Dairies. Pinch Technology Avert Capital Investment. Dublin, 2009

**/Senft 1987/**

Senft, J. R.: Mechanical efficiency of kinematic heat engines. In: Journal of the Franklin Institute 324 (1987), Nr. 2, S. 273-290

**/Senft 1991/**

Senft, J. R.: An ultra low temperature differential Stirling engine. In: Proceeding of the 5th International Stirling Engine Conference. Zagreb (Kroatien), 1991

**/Senft 1993/**

Senft, J. R.: General analysis of the mechanical efficiency of reciprocating heat engines. In: Journal of the Franklin Institute 330 (1993), Nr. 5, S. 967-984

**/Senft 2000/**

Senft, J. R.: Extended mechanical efficiency theorems for engines and heat pumps. In: International Journal of Energy Research 24 (2000), Nr. 8, S. 679-693

**/Single-Phase Power 2013/**

Single-Phase Power: Heat pumps for high temperature demand. In: European Heat Pump News (2013), Nr. 1, S. 10-11

**/Skupinski et al. 1993/**

Skupinski, R. C.; Tower, L. K.; Madi, F. J.; Brusk, K. D.: Test Results of a Stirling Engine Utilizing Heat Exchanger Modules With an Integral Heat Pipe: NASA Technical Memorandum 105883. National Aeronautics and Space Administration (NASA) (Hrsg.). Brookpark (USA), 1993

**/Smith 1991/**

Smith, I. E. (Hrsg.): Proceedings of the 4th International Conference: Applications and efficiency of heat pump systems. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag GmbH, 1991

**/Sollesnes, Helgerud 2009/**

Sollesnes, G.; Helgerud, H. E.: Utnyttelse av spillvarme fra norsk industri: En potensialstudie. Enova SF (Hrsg.). Trondheim, 2009

**/Soroka 2015/**

Soroka, B.: Application Note: Industrial Heat Pumps. Leonardo Energy (Hrsg.). 2015

**/Spoelstra, Tijani 2005/**

Spoelstra, S.; Tijani, M. E. H.: Thermoacoustic heat pumps for energy saving. Energy research Centre of the Netherlands (ECN) (Hrsg.). Petten (Niederlande), 2005

**/Stephan, Mayinger 1998/**

Stephan, K.; Mayinger, F.: Thermodynamik: Einstoffsysteme. Grundlagen und technische Anwendungen. 15. Auflage. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1998 (Springer-Lehrbuch)

**/Stierstadt 2010/**

Stierstadt, K.: Thermodynamik: Von der Mikrophysik zur Makrophysik. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010

**/StMWi 2015/**

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie (StMWi): Gas- und Hybrid-Wärmepumpen für den Gebäudebestand: Die beste Lösung für Bayern. München, 2015

**/Süß 2015/**

Süß, J.: New ways to use water as a refrigerant. University College London (Hrsg.). London (Vereinigtes Königreich), 2015

**/Skjern 2013/:** Sustainability Report: 2012. Skjern Papierfabrik A/S (Hrsg.). Skjern, 2013**/Swift 1988/**

Swift, G. W.: Thermoacoustic engines. In: The Journal of the Acoustical Society of America 84 (1988), Nr. 4, S. 1145

**/TeGrotenhuis et al. 2012/**

TeGrotenhuis, W. E.; Humble, P. H.; Sweeney, J. B.: Simulation of a high efficiency multi-bed adsorption heat pump. In: Applied Thermal Engineering 37 (2012), S. 176-182

**/Termoekonomi 2008/**

Yeast Factory project: 6 MW heat pump and industrial process cooling. Termoekonomi AB (Hrsg.). Stockholm, 2008

**/thermea. Energiesysteme GmbH 2013/**

thermea. Energiesysteme GmbH: Aufbruch in die 2000-Watt-Gesellschaft: Heiz- und Kühlprozesse effizient verbinden. In: Kälte, Luft, Klimatechnik (KI) (2013), Nr. 12, S. 36-37

**/Thimsen 2002/**

Thimsen, D.: Stirling Engine Assessment. Electric Power Research Institute (EPRI) (Hrsg.). Palo Alto (USA), 2002

**/Tine 2007/**

Tine Meieriet Sør: best practice: Norwegian Dairy. Hybrid Heat pump for elevated recovery temperature. Nærbø, 2007

**/Torregrosa et al. 2011/**

Torregrosa, B.; Payá, J.; Corberán, J. M.: Modelling of mobile air conditioning systems for electric vehicles. 4th European Workshop on MAC and Vehicle Thermal Systems. Turin, 02.12.2011

**/Torregrosa-Jaime et al. 2013/**

Torregrosa-Jaime, B.; Vasile, C.; Risser, M.; Muller, C.; Corberan, J.; Payá, J.: Application of Magnetocaloric Heat Pumps in Mobile Air-Conditioning. Warrendale, PA: SAE International, 2013

**/Torregrosa-Jaime et al. 2014/**

Torregrosa-Jaime, B.; Corberán, J. M.; Vasile, C.; Muller, C.; Risser, M.; Payá, J.: Sizing of a reversible magnetic heat pump for the automotive industry. In: International Journal of Refrigeration 37 (2014), S. 156-164

**/Treppe et al. 2012/**

Treppe, K.; Zelm, R.; Schinke, L.; Kuitunen, S.; Pinnau, S.; Kamischke, R.; Dixit, O.; Großmann, H.; Mollekopf, N.: Energetische Optimierung der Trockenpartie: Wärmetechnische Bewertung zur Steigerung der Energieeffizienz. INFOR-Projekt Nr. 117. Dresden, 2012

**/TU Graz 2014/**

Technische Universität Graz: Matrix of Industrial Process Indicators: Efficiency Finder - Upper Styrian Dairy (Austria). URL: [http://wiki.zero-emissions.at/index.php?title=Upper\\_Styrian\\_Dairy\\_\(Austria\)](http://wiki.zero-emissions.at/index.php?title=Upper_Styrian_Dairy_(Austria)) – zuletzt geprüft am 06.06.2014

**/UBA 2014a/**

Umweltbundesamt (UBA): Berichterstattung unter der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen und dem Kyoto-Protokoll 2014: Nationaler Inventarbericht zum Deutschen Treibhausgasinventar 1990 - 2012. Climate Change 24/2014. Dessau-Roßlau, 2014

**/UBA 2014b/**

Umweltbundesamt (UBA): Entwicklung der spezifischen Kohlendioxid-Emissionen des deutschen Strommix in den Jahren 1990 bis 2013: Climate Change 23/2014. Dessau-Roßlau, 2014

**/UBA 2015a/**

Umweltbundesamt (UBA): Entwicklung der spezifischen Kohlendioxid-Emissionen des deutschen Strommix: Climate Change 09/2015. Dessau-Roßlau, 2015

**/UBA 2015b/**

Umweltbundesamt (UBA): National Inventory Report for the German Greenhouse Gas Inventory 1990 to 2013: Submission under the United Nations Framework Convention on Climate Change. Dessau, 2015

**/UBA 2015c/**

Umweltbundesamt (UBA): Nationale Trendtabellen für die deutsche Berichterstattung atmosphärischer Emissionen 1990 - 2013. Dessau-Roßlau, 2015

**/UN FCCC 2016/**

United Nations Framework Convention on Climate Change (UN FCCC): Report of the Conference of the Parties on its twenty-first session, held in Paris from 30 November to 11 December 2015: FCCC/CP/2015/10. Paris (Frankreich), 2016

**/UNEP 2007/**

United Nations Environment Programme (UNEP): Montreal Protocol on Substances that deplete the Ozone Layer: Report of the Rigit and Flexible Foams Technical Options Committee. 2006 Assessment. Nairobi, 2007

**/UNEP 2011/**

United Nations Environment Programme (UNEP): 2010 Report of the Refrigeration, Air Conditioning and Heat Pumps Technical Options Committee: 2010 Assessment. Nairobi, 2011

**/Vanapalli et al. 2010/**

Vanapalli, S.; Tijani, M. E. H.; Spoelstra, S.: Thermoacoustic Stirling Heat Pump for Domestic Applications. In: American Society of Mechanical Engineers (ASME) (Hrsg.): Proceedings of the ASME 2010 3rd Joint US-European Fluids Engineering Summer Meeting and 8th International Conference on Nanochannels, Microchannels, and Minichannels (FEDSM-ICNMM2010). Montreal, 2010

**/Vannoni et al. 2011/**

Vannoni, C.; Ricart, C.; Schweiger, H.: Audit No. 11 - FR01: Brewery. EINSTEIN Energy Audit Summary Report. energyXperts.NET (Hrsg.). 2011

**/Vannoni, Schweiger 2011a/**

Vannoni, C.; Schweiger, H.: Audit No. 20: Production of jam. EINSTEIN Energy Audit Summary Report. energyXperts.NET (Hrsg.). Berlin, 2011

**/Vannoni, Schweiger 2011b/**

Vannoni, C.; Schweiger, H.: Audit No. 38: Production of salami and cooked ham. EINSTEIN Energy Audit Summary Report. energyXperts.NET (Hrsg.). Berlin, 2011

**/Vannoni, Schweiger 2012/**

Vannoni, C.; Schweiger, H.: Audit no. 72: Bakery. EINSTEIN Energy Audit Summary Report. energyXperts.NET (Hrsg.). Berlin, 2012

**/VDI 4650 2009/**

Verein Deutscher Ingenieure e.V. (VDI): VDI-Richtlinie 4650. Berechnung von Wärmepumpen Kurzverfahren zur Berechnung der Jahresarbeitszahl von Wärmepumpenanlagen. 2009

**/VDI 2067 2010/**

Verein Deutscher Ingenieure e.V. (VDI): VDI-Richtlinie 2067 Blatt 1. Wirtschaftlichkeit gebäudetechnischer Anlagen Grundlagen und Kostenberechnung. Berlin, 2010

**/VDI 2067 2012/**

Verein Deutscher Ingenieure e.V. (VDI): VDI-Richtlinie 2067 Blatt 1. Wirtschaftlichkeit gebäudetechnischer Anlagen Grundlagen und Kostenberechnung. Berlin, 2012

**/Wächter 2013/**

Wächter, P.: The usefulness of marginal CO<sub>2</sub>-e abatement cost curves in Austria. In: Energy Policy 61 (2013), S. 1116-1126

**/Wagner et al. 2002/**

Wagner, H.-J.; Unger, H.; Kattenstein, T.; Drath, T.; Ziolek, A.: Validierung und kommunale Disaggregation des Expertensystems HERAKLES. Bochum, 2002

**/Wang et al. 2011/**

Wang, L. W.; Tamainot-Telto, Z.; Thorpe, R.; Critoph, R. E.; Metcalf, S. J.; Wang, R. Z.: Study of thermal conductivity, permeability, and adsorption performance of consolidated composite activated carbon adsorbent for refrigeration. In: *Renewable Energy* 36 (2011), Nr. 8, S. 2062-2066

**/Wang, Zhu 2002/**

Wang, S.; Zhu, D.: A novel type of coupling cycle for adsorption heat pumps. In: *Applied Thermal Engineering* 22 (2002), Nr. 9, S. 1083-1088

**/Watson, Albritton 2001/**

Watson, R. T. (Hrsg.); Albritton, D. L. (Hrsg.): *Climate change 2001: Synthesis report*. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2001

**/Weimer et al. 1983/**

Weimer, L. D.; Fosberg, T. M.; Musil, L. A.: Maximizing water recovery/reuse via mechanical vapor-recompression (MVR) evaporation. In: *Environmental Progress & Sustainable Energy* 2 (1983), Nr. 4, S. 246-250

**/Wellstein 2013/**

Wellstein, J.: Beim Laserschneiden Wärme speichern: Abwärmenutzung auch wirtschaftlich attraktiv für Laserschneidbetriebe. In: *HK-Gebäudetechnik* (2013), Nr. 1, S. 42-43

**/Wetter, Brüggling 2006/**

Wetter, C.; Brüggling, E.: *Entwicklung eines zukunftsfähigen Energiekonzepts für die Molkerei Wiegert*. Münster, 2006

**/Wienen et al. 2013/**

Wienen, J.; Neubert, M.; Lang, R.; Tiemeier, H.: Results from field trial with gas heat pump ZEOtherm by Vaillant. In: Kühn, Annett (Hrsg.): *Thermally driven heat pumps for heating and cooling*. Berlin: Universitätsverlag der TU Berlin, 2013, S. 27-36

**/Wilkes 2002/**

Wilkes, J. S.: A short history of ionic liquids—from molten salts to neoteric solvents. In: *Green Chemistry* 4 (2002), Nr. 2, S. 73-80

**/Wissam, Laurent 2012/**

Wissam, R.; Laurent, A.: *Opportunities for Sustainable Development in High Temperature Heat Pumps and ORC System Refrigerants für Energy Recovers*. Chillventa Konferenz. Nürnberg, 10.10.2012

**/Wobst et al. 2008/**

Wobst, E.; Oberländer, S.; Nestler, W.: CO<sub>2</sub>-Wärmepumpen großer Leistung - unverzichtbar für eine nachhaltige Wärmeversorgung. In: *Kälte, Luft, Klimatechnik (KI)* (2008), Nr. 12, S. 18-21

**/Wolf et al. 2012/**

Wolf, S.; Lambauer, J.; Blesl, M.; Fahl, U.; Voß, A.: Industrial heat pumps in Germany: Potentials, technological development and market barriers. In: *2012: Proceedings of the eceee 2012 Summer Study on energy efficiency in industry*. Stockholm: E-CEEE, 2012. – ISBN 978-91-980482-0-9, S. 543-550

**/Wolf et al. 2014/**

Wolf, S.; Fahl, U.; Blesl, M.; Voß, A.; Jakobs, R.: *Analyse des Potenzials von Industrierärmepumpen in Deutschland: Forschungsbericht*. FKZ 0327514A. Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung (IER) (Hrsg.). Stuttgart, 2014

**/Wolf, Fahl 2013/**

Wolf, S.; Fahl, U.: Entwicklung einer Hochtemperaturwärmepumpe und Integration in eine Teilereinigungsanlage. In: Ingenieurspiegel (2013), Nr. 4, S. 36-38

**/Wolf, Fahl 2014/**

Wolf, S.; Fahl, U.: Fortschritte beim Wärmepumpeneinsatz in der Industrie: Enorme Chancen nicht nur bei der Prozesswärme. In: Die Kälte + Klimatechnik (KK) (2014), Nr. 2

**/Wu et al. 2014/**

Wu, W.; Wang, B.; Shi, W.; Li, X.: Absorption heating technologies: A review and perspective. In: Applied Energy 130 (2014), S. 51-71

**/Wünsch et al. 2012/**

Wünsch, M.; Seefeldt, F.; Schlomann, B.; Fleiter, T.; Gerspacher, A.; Rohde, C.; Geiger, B.; Kleeberger, H.: Datenbasis zur Bewertung von Energieeffizienzmaßnahmen 2008 (Auswertung für das Jahr 2008). Umweltbundesamt (UBA) (Hrsg.). Berlin, 2012

**/Xue et al. 2013/**

Xue, B.; Iwama, Y.; Tanaka, Y.; Nakashima, K.; Wijayanta, A. T.; Nakaso, K.; Fukai, J.: Cyclic steam generation from a novel zeolite–water adsorption heat pump using low-grade waste heat. In: Experimental Thermal and Fluid Science 46 (2013), S. 54-63

**/Yu et al. 2010/**

Yu, B.; Liu, M.; Egolf, P. W.; Kitanovski, A.: A review of magnetic refrigerator and heat pump prototypes built before the year 2010. In: International Journal of Refrigeration 33 (2010), Nr. 6, S. 1029-1060

**/Zachmeier et al. 2013/**

Zachmeier, P.; Hagel, K.; Helm, M.; Natzer, S.; Radspieler, M.; Schweigler, C.; Wiemken, E.; Safarik, M.: EvaSolK: Evaluierung der Chancen und Grenzen von solarer Kühlung im Vergleich zu Referenztechnologien - Analyse von solarthermischer und photovoltaisch gespeister Kälteerzeugung. FKZ: 0325966C. Garching, 2013

**/Zheng, Worek 1996/**

Zheng, W.; Worek, W. M.: Performance of multi-bed sorption heat pump systems. In: International Journal of Energy Research 20 (1996), Nr. 4, S. 339-350

**/Zimmer 2009/**

Zimmer, M.-M.: Thoma Metallveredelung GmbH: Prozess- und anlagentechnisch optimierte Auslegung, Konstruktion, Planung und Installationsvorbereitung einer galvanischen Hartchromanlage. Abschlussbericht über ein Entwicklungsprojekt gefördert unter dem Az: 25418-21/2 Deutsche Bundesstiftung Umwelt. Thoma Metallveredelung GmbH (Hrsg.). 2009

**/Zogg 2008/**

Zogg, M.: Geschichte der Wärmepumpe: Schweizer Beiträge und internationale Märkte. Bundesamt für Energie (BFE) (Hrsg.). Oberburg, 2008

**/Zotter, Rieberer 2014/**

Zotter, G.; Rieberer, R.: Steigerung der Energieeffizienz in Österreichs Industrie durch innerbetriebliche Abwärmenutzung mittels Wärmepumpensystemen anhand zweier Beispiele. Graz, 2014



## Anhang A - Technologiedaten

Tabelle A-1: Übersicht zu Kältemitteln für den Einsatz in industriellen Wärmepumpen

| Kältemittel   | chem. Formel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Molmasse<br>[kg/mol] | Erstarrungs-<br>temperatur<br>[°C] | kritische Daten              |                    |                                | Daten Normalsiedepunkt  |                               |                          |                         |                                  | Isentropen-<br>exponent | TLV-TWA<br>[ppm] | Sicherheits-<br>gruppe | Atmos-<br>phärische<br>Lebens-<br>dauer<br>[Jahre] | POCP | ODP | GWP <sub>100</sub> |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------------------|------|-----|--------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                    | kritischer<br>Druck<br>[MPa] | Temperatur<br>[°C] | kritische<br>Dichte<br>[kg/m³] | Siedetemperatur<br>[°C] | Wärmekapazität<br>[kJ/(kg·K)] | spez. Volumen<br>[m³/kg] | spez. Dichte<br>[kg/m³] | Verdampfungsenthalpie<br>[kJ/kg] |                         |                  |                        |                                                    |      |     |                    |
| R-134a        | CH <sub>2</sub> FCF <sub>3</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 102,0                | -103,3                             | 4,059                        | 101,06             | 511,9                          | -26,1                   | 1,281                         | 0,00073                  | 0,19011                 | 217,0                            | 1,132                   | 1.000            | A1                     | 14,000                                             | 0,5  | 0   | 1.430              |
| R-152a        | CH <sub>3</sub> CHF <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 66,1                 | -118,6                             | 4,517                        | 113,26             | 368,0                          | -24,0                   | 1,625                         | 0,00099                  | 0,29620                 | 329,9                            | 1,172                   | 1.000            | A2                     | 1,400                                              | 4,5  | 0   | 124                |
| R-227ea       | CF <sub>3</sub> CHFCF <sub>3</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 170,0                | -126,8                             | 2,925                        | 101,75             | 594,3                          | -16,3                   | 1,079                         | 0,00065                  | 0,11784                 | 131,8                            | 1,084                   | 1.000            | A1                     | 34,200                                             |      | 0   | 3.220              |
| R-236fa       | CF <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 152,0                | -93,6                              | 3,200                        | 124,92             | 551,3                          | -1,4                    | 1,205                         | 0,00069                  | 0,13997                 | 160,3                            | 1,094                   | 1.000            | A1                     | 240,000                                            |      | 0   | 9.810              |
| R-245ca       | CH <sub>3</sub> FCFCHFCF <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 134,1                | -273,2                             | 3,925                        | 174,42             | 523,6                          | 25,1                    | 1,332                         | 0,00072                  | 0,17432                 | 201,0                            | 1,314                   |                  |                        | 6,200                                              |      | 0   | 693                |
| R-245fa       | CHF <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 134,1                | -102,1                             | 3,651                        | 154,01             | 516,1                          | 15,1                    | 1,302                         | 0,00073                  | 0,16773                 | 196,0                            | 1,419                   | 300              | B1                     | 7,600                                              |      | 0   | 1.030              |
| R-290         | C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44,1                 | -187,6                             | 4,251                        | 96,74              | 220,5                          | -42,1                   | 1,440                         | 0,00172                  | 0,41382                 | 425,6                            | 1,150                   | 2.500            | A3                     | 0,410                                              | 200  | 0   | ca. 20             |
| R-365mfc      | CF <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> CF <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 148,1                |                                    | 3,250                        | 186,90             |                                | 41,3                    |                               |                          |                         | 186,1                            | 1,058                   |                  |                        |                                                    |      | 0   | 825                |
| R-600         | C <sub>4</sub> H <sub>10</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 58,1                 | -138,3                             | 3,796                        | 151,98             | 228,0                          | -0,5                    | 1,641                         | 0,00166                  | 0,36910                 | 386,0                            | 1,119                   | 800              | A3                     | 0,018                                              | 300  | 0   | ca. 20             |
| R-600a        | C <sub>4</sub> H <sub>10</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 58,1                 | -159,4                             | 3,629                        | 134,66             | 225,5                          | -11,8                   | 1,547                         | 0,00168                  | 0,35379                 | 365,1                            | 1,118                   | 800              | A3                     | 0,019                                              |      | 0   | 20                 |
| R-717         | NH <sub>3</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,0                 | -77,7                              | 11,333                       | 132,25             | 225,0                          | -33,3                   | 4,448                         | 0,00147                  | 1,12440                 | 1369,5                           | 1,327                   | 25               | B2L                    | 0,010                                              |      | 0   | <1                 |
| R-718         | H <sub>2</sub> O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,0                 | 0,0                                | 22,060                       | 372,95             | 322,0                          | 100,0                   | 4,184                         | 0,00010                  | 1,69610                 | 2257,0                           | 1,330                   |                  | A1                     | 0,026                                              |      | 0   | 0                  |
| R-744         | CO <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 44,0                 | -56,6                              | 7,377                        | 30,98              | 467,6                          | -78,4                   |                               |                          |                         |                                  | 1,308                   | 5000             | A1                     | > 50                                               |      | 0   | 1                  |
| R-1234yf      | CF <sub>3</sub> CF=CH <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 114,0                | -53,1                              | 3,382                        | 97,40              | 478,0                          | -29,5                   |                               |                          |                         |                                  |                         |                  | A2L                    |                                                    |      | 0   | 4                  |
| E 170         | CH <sub>3</sub> -O-CH <sub>3</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42,1                 | -185,2                             | 4,555                        | 91,06              | 230,1                          | -47,6                   | 2,193                         | 0,00164                  | 0,42407                 | 439,0                            | 1,172                   | 660              | A3                     | 0,001                                              |      | 0   | ca. 20             |
| HFO-1234ze-E  | CF <sub>3</sub> CH=CHF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 114,0                | -141,5                             | 5,341                        | 127,15             | 277,0                          | -24,8                   | 2,229                         | 0,00122                  | 0,42334                 | 461,6                            | 1,174                   | 1.000            | A3                     | 0,015                                              | 6    | 0   | 1                  |
| HFO-1336mzz-Z | CF <sub>3</sub> CH=CHCF <sub>3</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 164,0                |                                    | 3,636                        | 109,40             |                                | -19,0                   |                               |                          |                         |                                  |                         |                  | A2L                    |                                                    |      | 0   |                    |
| Quellen:      | ASHRAE 2013/<br>ASHRAE-Nummer:<br>Molmasse:<br>Erstarrungspunkt:<br>kritische Daten:<br>Daten Normalsiedepunkt:<br>Isentropenexponent:<br>TVL-TWA:<br>Sicherheitsgruppe:<br>atmosphärische Lebensdauer:<br>POPC:<br>ODP:<br>GWP <sub>100</sub> :                                                                                                                                                             |                      |                                    |                              |                    |                                |                         |                               |                          |                         |                                  |                         |                  |                        |                                                    |      |     |                    |
|               | /ASHRAE 2013/<br>/Lemmon et al. 2002/, /Lemmon et al. 2007/, /UNEP 2011/<br>/Lemmon et al. 2002/, /Lemmon et al. 2007/<br>/Lemmon et al. 2002/, /Lemmon et al. 2007/<br>/Lemmon et al. 2002/, /ASHRAE 2010/<br>/Lemmon et al. 2002/<br>/ASHRAE 2010/, /UNEP 2011/<br>/ASHRAE 2010/<br>/IPCC 2007/, /UNEP 2011/<br>/Buchenwald et al. 2009/<br>/Calm, Hourahan 2007/, /UNEP 2011/<br>/IPCC 2007/, /UNEP 2011/ |                      |                                    |                              |                    |                                |                         |                               |                          |                         |                                  |                         |                  |                        |                                                    |      |     |                    |

Quelle: eigene Darstellung

Tabelle A-2: Marktübersicht für Kompressionswärmepumpen, die für den Einsatz in der Industrie geeignet sind

| Hersteller           | Produkt                 | Kältemittel  | maximale Vorlauf-temperatur | Nennheizleistung [kW <sub>th</sub> ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Cofely Refrigeration | L7 GH [...] PP Schraube | R717         | 65 °C                       | 111 kW bis 1.102 kW                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | L7 GH [...] PP Kolben   | R717         | 65 °C                       | 50 kW bis 750 kW                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | L1 KH                   | R134a        | 65 °C                       | 150 kW bis 700 kW                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | Spectrum                | R134a        | 65 °C                       | 160 kW bis 570 kW                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Combitherm           | HWW                     | R134a        | 80 °C                       | 20 kW bis 300 kW                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | Sonderanfertigung       | R245fa       | 100 °C                      |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Friotherm            | Unipol                  | diverse      | 90 °C                       |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | Schrauben-WP 52 bar     | R717         | 82 °C                       |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GEA Refrigeration    | Schrauben-WP 63 bar     | R717         | 90 °C                       |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | Kolben-WP 50 bar        | R717         | 80 °C                       |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Johnson Controls     | YCWL/YCRL               | R410A        | 52 °C                       |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | YLCS                    | R134a        | 70 °C                       | 188 kW bis 580 kW                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | YVWA                    | R134a        | 65 °C                       |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | YMC²                    | R34a, R245fa | 70 °C, 105 °C               |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | SHP                     | R134a        | 80 °C                       |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | YK                      | R134a        | 70 °C                       |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | CYK                     | R134a        | 70 °C                       |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | OM                      | R134a        | 90 °C                       |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KKT Chillers         | ThermoDynamixX          |              | 70 °C                       |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klima Jentzsch       | Sonderanfertigung       | diverse      | 80 °C                       |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | Vitocal 350-G/W Pro     | R410A        | 60 °C                       |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KWT/Viessmann        | Vitocal 350-G Pro       | R134a        | 73 °C                       | 27 kW bis 198 kW                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | Vitocal 350-G Pro Screw | R134a        | 65 °C                       |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | Sonderanfertigung       | diverse      | 65 °C                       |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitsubishi           | PlusHeat                | R717         | 85 °C                       |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | PlusHeat X              | R717         | 85 °C                       |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ochsner              | ISWS[...]ER2            | R134a        | 65 °C                       | 81 kW bis 495 kW                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | IWS[...]ER2             | R134a        | 65 °C                       | 111 kW bis 464 kW                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | IWS[...]ER1             | R407C        | 50 °C                       |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | ISWS[...]ER1            | R407C        | 50 °C                       |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | ISWS[...]ER2            | R134a        | 65 °C                       | 72 kW bis 434 kW                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | IWS[...]ER2             | R134a        | 65 °C                       | 105 kW bis 599 kW                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | IWS[...]ER3             | Öko 1        | 98 °C                       | 65 kW bis 634 kW                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | IWS[...]ER2R3           | R134a/Öko 1  | 98 °C                       |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oilon Seacool        | IWT 400 ER2 (Turbo)     | R134a        | 50 °C                       | 176 kW bis 723 kW                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | ILWS 170 ER1            | R407C        | 50 °C                       | 165 kW                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | ChillHeat RE [...]      | R410A        | 65 °C                       | 110 kW bis 420 kW                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Star Refrigeration   | ChillHeat P [...]       | R134a        | 80 °C                       | 150 kW bis 380 kW                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | ChillHeat S [...]       | R134a        | 67 °C                       | 180 kW bis 540 kW                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| thermea              | Neapump                 | R717         | 90 °C                       | 45 kW bis 200 kW                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | thermecool              | diverse      | 65 °C                       | 100 kW bis 500 kW                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| thermea              |                         | R744         | 90 °C                       | 45 kW bis 1.000 kW                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      |                         |              |                             |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Quelle: eigene aktualisierte Darstellung nach /Wolf et al. 2014/

## Anhang B - Integrationsmethodik

### B.1 Literaturlauswertung zur relativen Aufgliederung des Wärmebedarfs

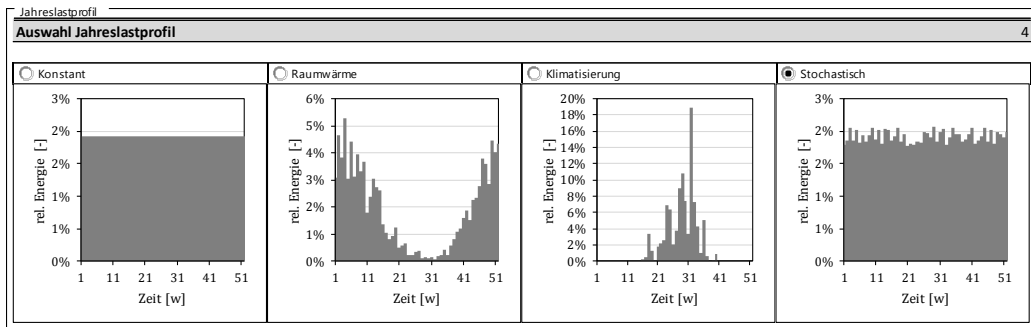


Abbildung B-0-1: Übersicht der Jahreslastprofile

Quelle: eigene Darstellung basierend auf eigenen Messungen und Recherchen sowie /Lauterbach 2014/

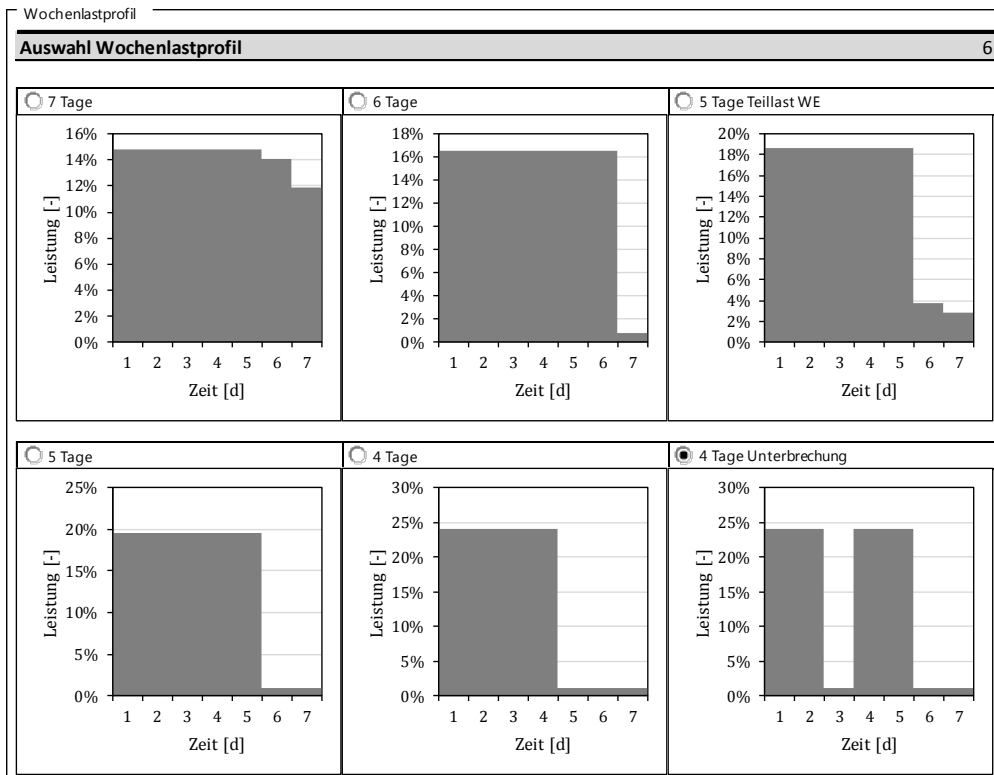


Abbildung B-0-2: Übersicht der Wochenlastprofile

Quelle: eigene Darstellung basierend auf eigenen Messungen und Recherchen sowie /Lauterbach 2014/

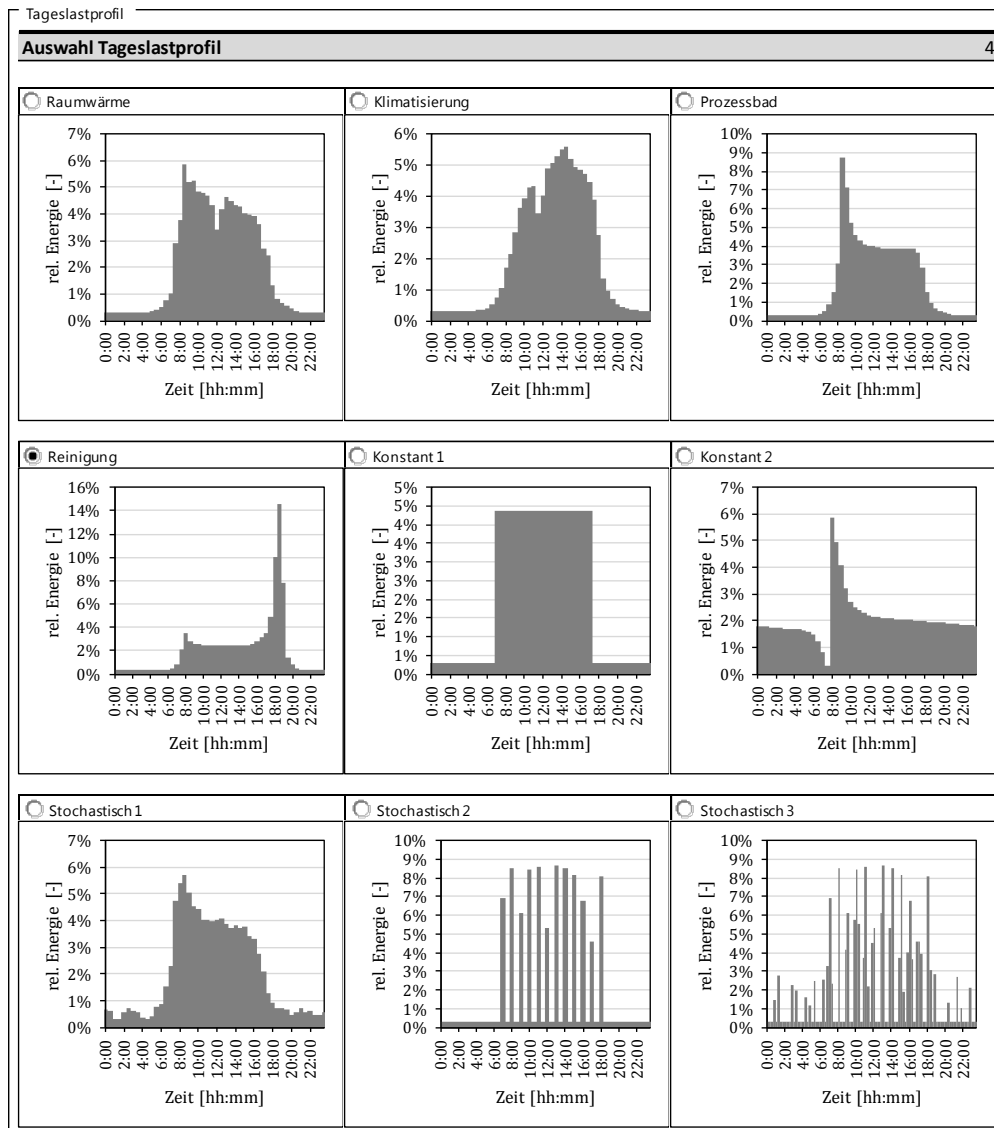


Abbildung B-0-3: Übersicht der Tageslastprofile

Quelle: eigene Darstellung basierend auf eigenen Messungen und Recherchen sowie /Lauterbach 2014/

## Anhang C - Potenzialanalyse

### C.1 Literaturlauswertung zur relativen Aufgliederung des Wärmebedarfs

Für die Wandlung von elektrischer Energie in Wärme wird eine Wandlungseffizienz von 100 % angenommen. Für die Nutzung von Nah-/Fernwärme werden für die Übergabestation Wärmeverluste von 5 % angenommen, woraus eine Wandlungseffizienz von 95 % resultiert. Die Wandlungseffizienz der brennstoffbasierten Wärmeerzeugungssysteme berechnet sich nach Gleichung (B-1). Die Berechnung berücksichtigt die temperaturabhängigen Abgasverluste. Zudem werden für das Wärmeerzeugungssystem Wärmeverluste von 10 % angenommen.

$$\eta_W = \frac{(Q_{Brenn} - Q_{AV})}{Q_{Brenn}} \cdot k_{Nutz} \quad (B-1)$$

Mit:  $\eta_W$  Wirkungsgrad der Wärmeerzeugung  
 $Q_{AV}$  Abgaswärmeverluste  
 $Q_{Brenn}$  Verbrennungswärme  
 $k_{Nutz}$  Korrekturfaktor zur Berücksichtigung der Anlagenverluste

Die temperaturabhängigen Abgasverluste werden nach der in Gleichung (B-2) angegebenen Siegert'schen Formel berechnet /BImSchV 2010/. Die Formel unterscheidet feste und fluide Brennstoffe. Die zur Berechnung notwendigen Parameter sind in Tabelle B-1 angegeben. In der Berechnung der Abgasverluste wird ferner eine stöchiometrische Verbrennung angenommen. Dem zufolge beträgt die Sauerstoffkonzentration im Abgas ( $O_2$ ) 0 %. Die  $CO_2$ -Konzentration entspricht dem in Tabelle B-1 genannten Maximalwert.

$$Q_{AV} = \begin{cases} (T_A - T_{Brenn}) \cdot \frac{A_B}{(21 - O_2) + B_B} & \text{für } A_B, B_B \neq 0 \\ f_{AV} \cdot \frac{T_A - T_{Brenn}}{CO_2} & \text{für } A_B, B_B = 0 \end{cases} \quad (B-2)$$

Mit:  $T_A$  Abgastemperatur  
 $T_{Brenn}$  Verbrennungslufttemperatur  
 $A_B$  Brennstoffspezifischer Sauerstofffaktor  
 $B_B$  Brennstoffspezifischer Summand  
 $f_{AV}$  Brennstoffspezifischer Kohlenstoffdioxidfaktor

Tabelle B-1: Brennstoffspezifische Faktoren zur Berechnung der Abgasverluste

| Brennstoff             | $A_B$ | $B_B$ | $f_{AV}$ | $CO_{2max}$ |
|------------------------|-------|-------|----------|-------------|
| Kohle                  | 0     | 0     | 0,60     | 18,5        |
| Öl                     | 0,68  | 0,007 | 0        | 15,4        |
| Gas                    | 0,65  | 0,009 | 0        | 11,9        |
| Erneuerbare (Biomasse) | 0     | 0     | 0,74     | 20,0        |

Quelle: eigene Darstellung nach /BImSchV 2010/

## C.2 Literaturauswertung zur relativen Aufgliederung des Wärmebedarfs

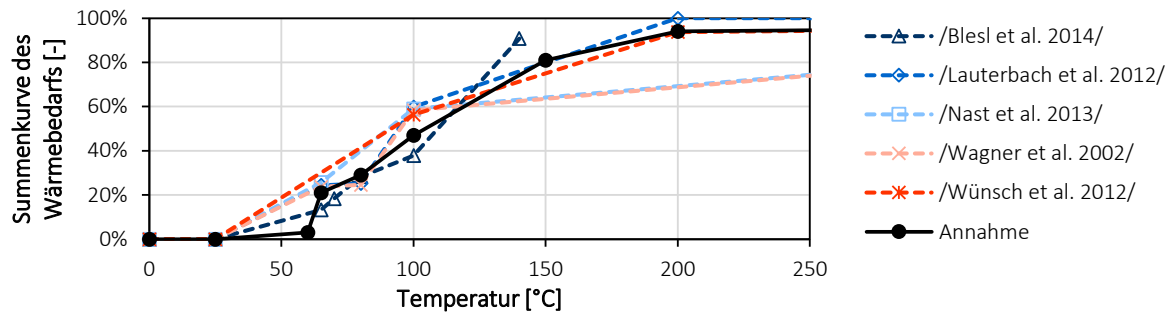


Abbildung C-B-1: Literaturauswertung zur relativen Aufgliederung des Wärmebedarfs für die H. v. Nahrungsmitteln, Getränken u. Tabak

Quelle: eigene Darstellung basierend auf /Blesl 2014/, /Lauterbach et al. 2012/, /Nast et al. 2013/, /Wagner et al. 2002/, /Wünsch et al. 2012/

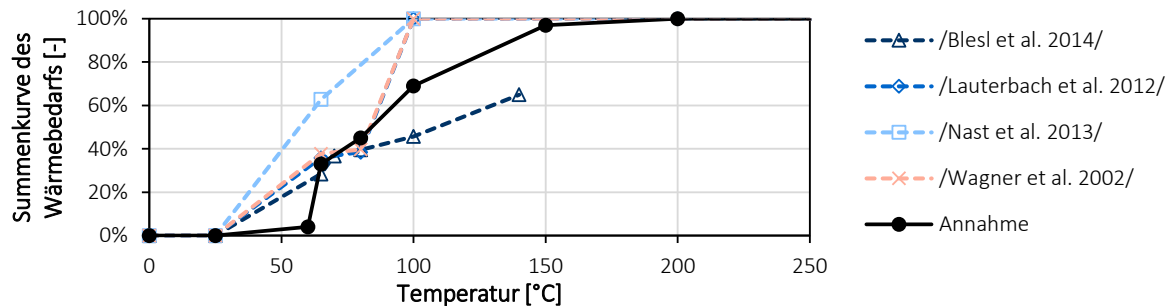


Abbildung C-B-2: Literaturauswertung zur relativen Aufgliederung des Wärmebedarfs für die H. v. Textilien u. Bekleidung

Quelle: eigene Darstellung basierend auf /Blesl 2014/, /Lauterbach et al. 2012/, /Nast et al. 2013/, /Wagner et al. 2002/

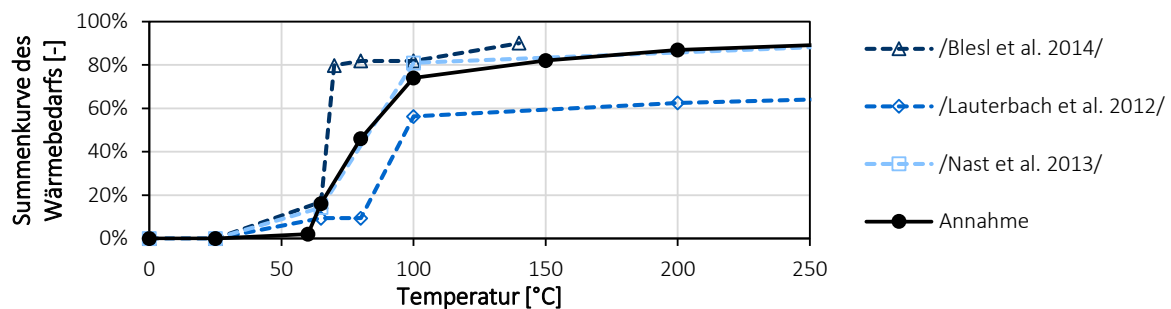


Abbildung C-B-3: Literaturauswertung zur relativen Aufgliederung des Wärmebedarfs für die H. v. Holz-, Flecht-, Korb- u. Korkwaren

Quelle: eigene Darstellung basierend auf /Blesl 2014/, /Lauterbach et al. 2012/, /Nast et al. 2013/

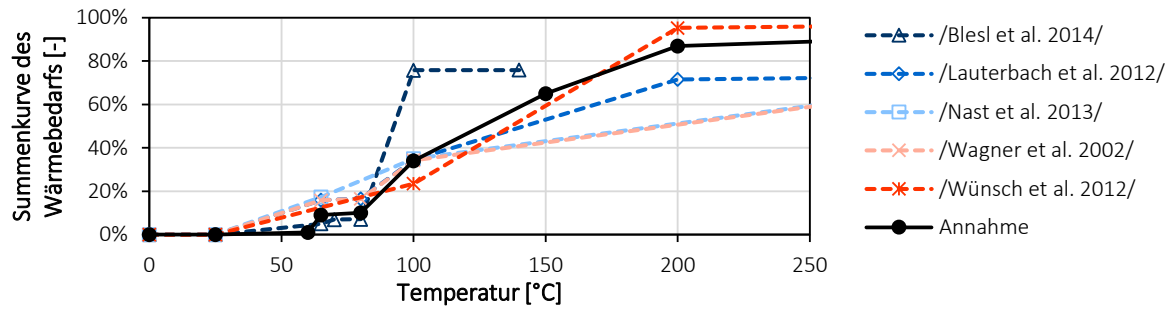


Abbildung C-B-4: Literatursauswertung zur relativen Aufgliederung des Wärmebedarfs für die H. v. Papier, Pappe u. Waren daraus

Quelle: eigene Darstellung basierend auf /Blesl 2014/, /Lauterbach et al. 2012/, /Nast et al. 2013/, /Wagner et al. 2002/, /Wünsch et al. 2012/

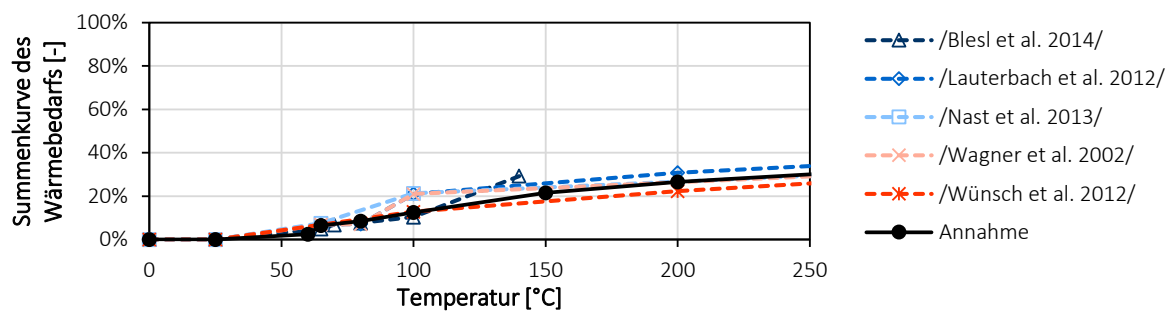


Abbildung C-B-5: Literatursauswertung zur relativen Aufgliederung des Wärmebedarfs für die H. v. chemischen Erzeugnissen

Quelle: eigene Darstellung basierend auf /Blesl 2014/, /Lauterbach et al. 2012/, /Nast et al. 2013/, /Wagner et al. 2002/, /Wünsch et al. 2012/

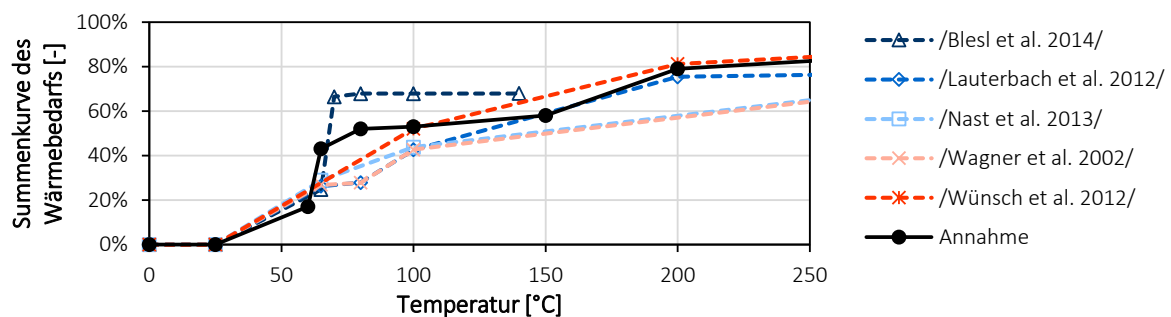


Abbildung C-B-6: Literatursauswertung zur relativen Aufgliederung des Wärmebedarfs für die H. v. Gummi- u. Kunststoffwaren

Quelle: eigene Darstellung basierend auf /Blesl 2014/, /Lauterbach et al. 2012/, /Nast et al. 2013/, /Wagner et al. 2002/, /Wünsch et al. 2012/

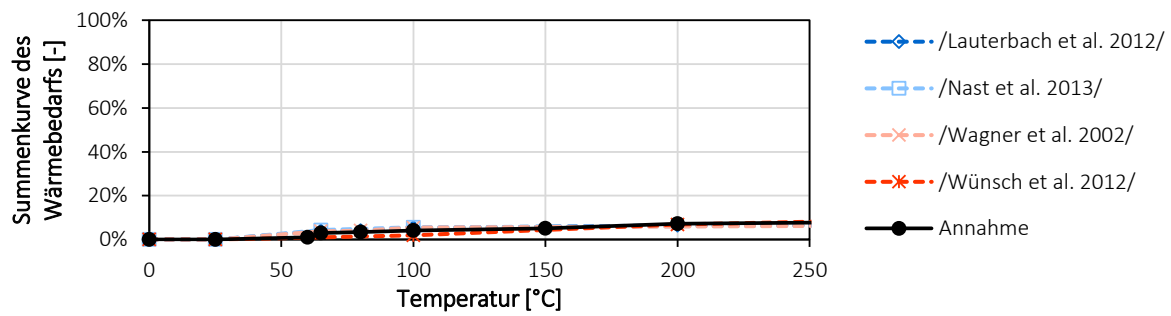


Abbildung C-B-7: Literatursumme zur relativen Aufgliederung des Wärmebedarfs für die H. v. Glas, -waren, Keramik, Verarb. v. Steinen u. Erden

Quelle: eigene Darstellung basierend auf /Lauterbach et al. 2012/, /Nast et al. 2013/, /Wagner et al. 2002/, /Wünsch et al. 2012/

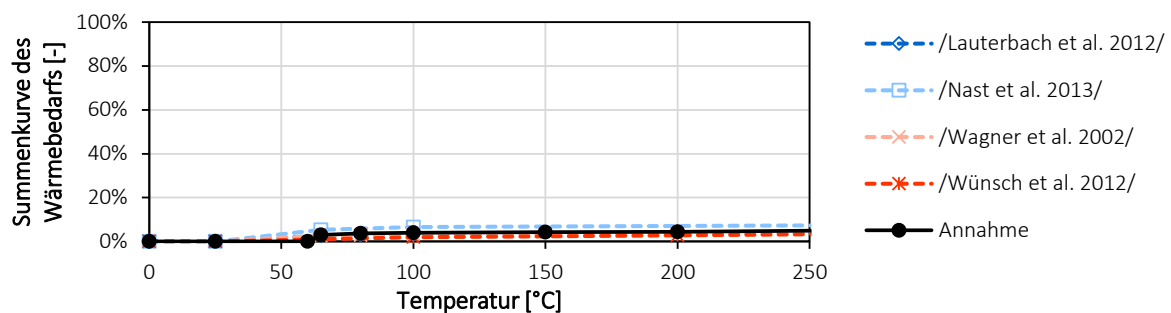


Abbildung C-B-8: Literatursumme zur relativen Aufgliederung des Wärmebedarfs für die Metallherstellung u. -bearbeitung

Quelle: eigene Darstellung basierend auf /Lauterbach et al. 2012/, /Nast et al. 2013/, /Wagner et al. 2002/, /Wünsch et al. 2012/

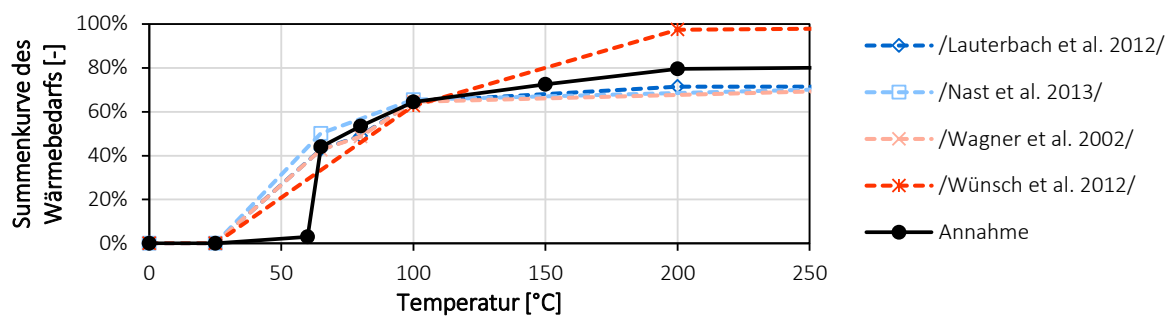


Abbildung C-B-9: Literatursumme zur relativen Aufgliederung des Wärmebedarfs für die H. v. Metallherzeugnissen

Quelle: eigene Darstellung basierend auf /Lauterbach et al. 2012/, /Nast et al. 2013/, /Wagner et al. 2002/, /Wünsch et al. 2012/



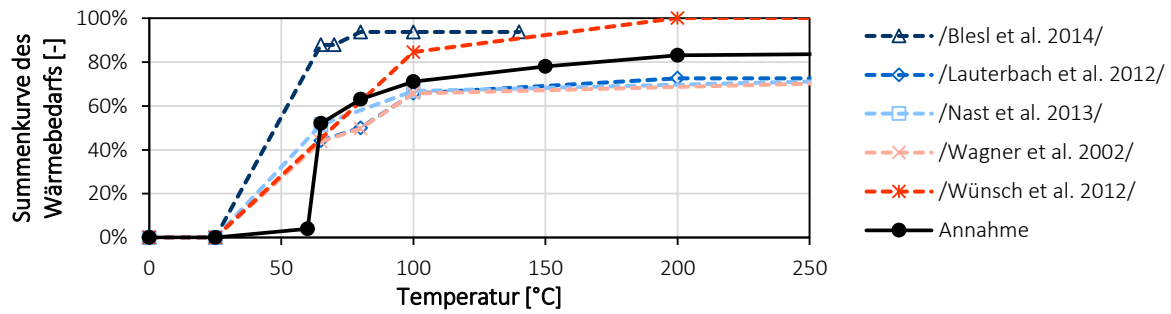


Abbildung C-B-10: Literatursauswertung zur relativen Aufgliederung des Wärmebedarfs für die Maschinenbau

Quelle: eigene Darstellung basierend auf /Blesl 2014/, /Lauterbach et al. 2012/, /Nast et al. 2013/, /Wagner et al. 2002/, /Wünsch et al. 2012/

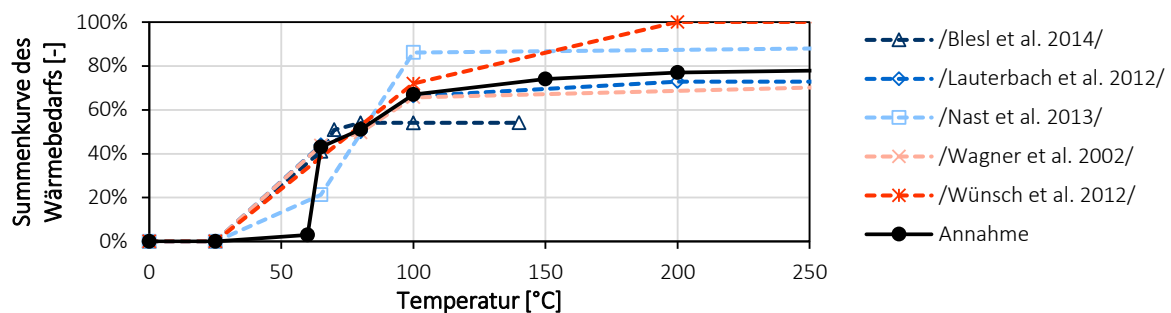


Abbildung C-B-11: Literatursauswertung zur relativen Aufgliederung des Wärmebedarfs für die H. v. Kraftwagen u- Kraftwagenteilen

Quelle: eigene Darstellung basierend auf /Blesl 2014/, /Lauterbach et al. 2012/, /Nast et al. 2013/, /Wagner et al. 2002/, /Wünsch et al. 2012/

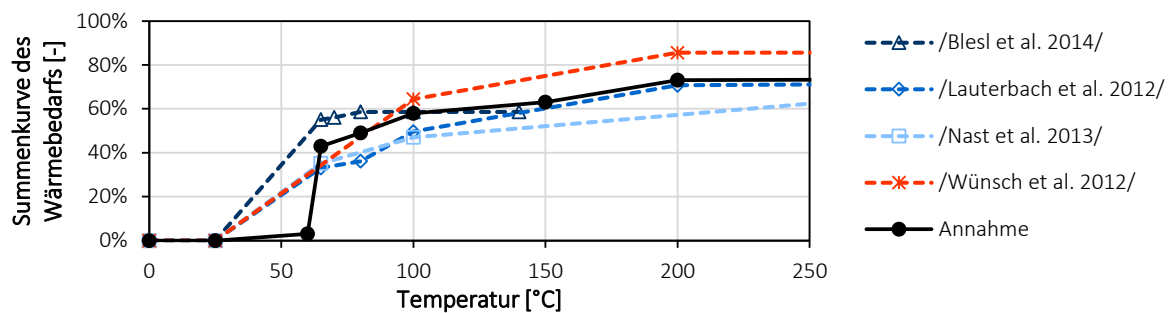


Abbildung C-B-12: Literatursauswertung zur relativen Aufgliederung des Wärmebedarfs für die Sonst. verarbeitendes Gewerbe

Quelle: eigene Darstellung basierend auf /Blesl 2014/, /Lauterbach et al. 2012/, /Nast et al. 2013/, /Wünsch et al. 2012/

### C.3 Eingangsdaten und Ergebnisse der Potenzialanalyse

*Tabelle C-2: Eingangsdaten und Zwischenergebnisse der Analyse des Potenzials von Wärmepumpen in der Industrie in Deutschland*

| Industriezweig      | Kategorie [PJ]      |                                             |                 |                                  |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
|                     | Endenergieverbrauch | Endenergieverbrauch für Wärmebereitstellung | Nutzwärmebedarf | nutzbare Abwärmemenge (< 100 °C) |
| Nahrung             | 207                 | 145                                         | 127             | 29                               |
| Textil              | 18                  | 11                                          | 10              | 4                                |
| Holz                | 56                  | 47                                          | 41              | 11                               |
| Papier              | 227                 | 164                                         | 142             | 15                               |
| Chemie              | 578                 | 431                                         | 322             | 79                               |
| Gummi u. Kunststoff | 81                  | 33                                          | 29              | 9                                |
| Nichtmetalle        | 273                 | 215                                         | 120             | 48                               |
| Metalle             | 766                 | 665                                         | 396             | 72                               |
| Metallbau           | 94                  | 48                                          | 40              | 17                               |
| Maschinenbau        | 78                  | 41                                          | 35              | 15                               |
| Transport           | 130                 | 63                                          | 53              | 24                               |
| Sonstige            | 41                  | 25                                          | 20              | 3                                |
| <b>Gesamt</b>       | <b>2.551</b>        | <b>1.889</b>                                | <b>1.334</b>    | <b>327</b>                       |

*Quelle: eigene Darstellung*

*Tabelle C-3: Endergebnisse der Analyse des Potenzials von Wärmepumpen in der Industrie in Deutschland*

| Industriezweig      | Kategorie [PJ]                          |                                       |                                                              |                                        |
|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                     | theoretisches Wärme-erzeugungspotenzial | technisches Wärme-erzeugungspotenzial | Wärme-erzeugungspotenzial unter CO <sub>2</sub> -Restriktion | ökonomisches Wärme-erzeugungspotenzial |
| Nahrung             | 123                                     | 57                                    | 53                                                           | 8                                      |
| Textil              | 10                                      | 7                                     | 7                                                            | 0                                      |
| Holz                | 41                                      | 30                                    | 5                                                            | 0                                      |
| Papier              | 141                                     | 55                                    | 41                                                           | 4                                      |
| Chemie              | 156                                     | 40                                    | 40                                                           | 20                                     |
| Gummi u. Kunststoff | 29                                      | 14                                    | 14                                                           | 1                                      |
| Nichtmetalle        | 12                                      | 5                                     | 5                                                            | 0                                      |
| Metalle             | 26                                      | 12                                    | 12                                                           | 2                                      |
| Metallbau           | 33                                      | 24                                    | 23                                                           | 1                                      |
| Maschinenbau        | 30                                      | 24                                    | 22                                                           | 2                                      |
| Transport           | 43                                      | 33                                    | 32                                                           | 5                                      |
| Sonstige            | 15                                      | 11                                    | 10                                                           | 0                                      |
| <b>Gesamt</b>       | <b>658</b>                              | <b>311</b>                            | <b>264</b>                                                   | <b>45</b>                              |

*Quelle: eigene Darstellung*

## C.4 Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse

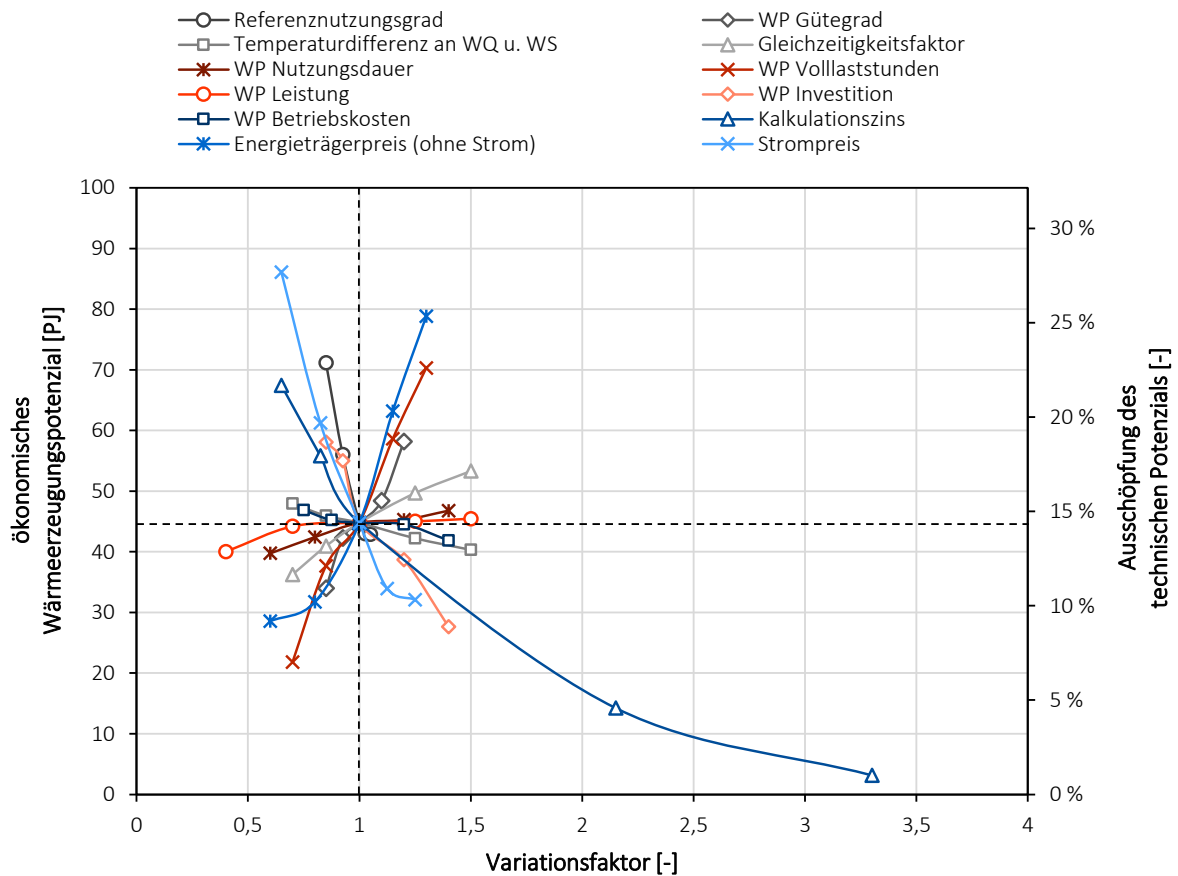


Abbildung C-B-13: Sensitivitätsanalyse des ökonomischen Wärmeerzeugungspotenzials für die Wärmepumpenanwendung in der Industrie

Quelle: eigene Darstellung

Tabelle C-4: Datentabelle zur Sensitivitätsanalyse des ökonomischen Wärmeerzeugungspotenzials für die Wärmepumpenanwendung in der Industrie

| Parameter                       | Ökonomisches Wärmeerzeugungspotenzial [PJ] |      |      |      |      |
|---------------------------------|--------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                 | Stützstellen                               |      |      |      |      |
|                                 | 1                                          | 2    | 3    | 4    | 5    |
| Referenzwirkungsgrad            | 71,2                                       | 56,0 | 44,8 | 43,0 | 42,9 |
| WP Gütegrad                     | 34,0                                       | 42,3 | 44,8 | 48,4 | 58,2 |
| Gleichzeitigkeitsfaktor         | 36,3                                       | 40,9 | 44,8 | 49,7 | 53,3 |
| Temperaturdifferenz an WQ u. WS | 48,0                                       | 45,9 | 44,8 | 42,2 | 40,3 |
| Energieträgerpreis Brennstoffe  | 28,6                                       | 31,7 | 44,8 | 63,2 | 78,8 |
| Strompreis                      | 86,1                                       | 61,2 | 44,8 | 33,9 | 32,1 |
| WP Investition                  | 58,1                                       | 55,0 | 44,8 | 38,7 | 27,7 |
| WP Nutzungsdauer                | 39,7                                       | 42,4 | 44,8 | 45,3 | 46,8 |
| Kalkulationszins                | 67,4                                       | 55,8 | 44,8 | 14,2 | 3,1  |
| WP Leistung                     | 40,0                                       | 44,2 | 44,8 | 45,0 | 45,5 |
| WP Betriebskosten               | 46,9                                       | 45,2 | 44,8 | 44,5 | 41,9 |
| WP Volllaststunden              | 21,8                                       | 37,7 | 44,8 | 58,6 | 70,3 |

Quelle: eigene Darstellung

## **Anhang D - Publikationen**

Die vorliegende Arbeit baut zu Teilen auf den Erkenntnissen des internationalen Forschungsprojekts „IEA HPP/iets Annex 35/13 – Application of industrial heat pumps“ auf. In den folgenden Veröffentlichungen und Vorträgen wurden Teilaspekte der Dissertation aufgegriffen und veröffentlicht.

### **D.1 Veröffentlichungen**

Wolf, S.; Blesl, M.: Model-based quantification of the contribution of industrial heat pumps to the European climate change mitigation strategy. In: 2016: Proceedings of the ECEEE Industrial Efficiency Conference 2016. Stockholm, 2016

Wolf, S.; Fahl, U.; Blesl, M.; Voß, A.; Jakobs, R.: Analyse des Potenzials von Industriewärmepumpen in Deutschland: Forschungsbericht. FKZ 0327514A. Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung (IER) (Hrsg.). Stuttgart, 2014

Wolf, S.; Fahl, U.: Hochtemperaturwärmepumpe: Einsatz des Kältemittels R245fa. In: Kälte Klima Aktuell (KKA) 33 (2014), Sonderausgabe Großkältetechnik, S. 56-57

Wolf, S.; Fahl, U.: Fortschritte beim Wärmepumpeneinsatz in der Industrie In: Die Klima + Kältetechnik (2014), Nr. 2, S. 26-29

Wolf, S.; Fahl, U.: Entwicklung einer Hochtemperaturwärmepumpe und Integration in eine Teilereinigungsanlage. In: Ingenieurspiegel (2013), Nr. 4, S. 36-38

Wolf, S.; Lambauer, J.; Blesl, M.; Fahl, U.; Voß, A.: Industrial Heat Pumps in Germany: Potentials, technological development and market barriers. Proceedings of the ECEEE 2012 Summer Study on energy efficiency in industry, S. 543-550

### **D.2 Vorträge**

Wolf, S.: Wärmepumpen: Entwicklungsstand und Perspektiven. Institut für thermische Energietechnik (ITE) der Universität Kassel. Kassel. 02.12.2016

Wolf, S.: Großwärmepumpen für Gewerbe und Industrie. Energieberatertag Rheinland-Pfalz 2016. Frankenthal, 17.11.2016

Wolf, S.: How to apply industrial and commercial heat pumps. Chillventa Congress 2016. Nürnberg, 10.10.2016

Wolf, S.: Industriewärmepumpen – Typische Einsatzgebiete und branchenspezifische Potenzialanalyse. Wärmetagung 2016. St. Gallen, 02.09.2016

Wolf, S.: Perspektiven für Industriewärmepumpen im Kontext der Energiewende. European Heat Pump Summit 2015. Nürnberg, 21.10.2015

Wolf, S.; Fahl, U.; Fricke, M.: Großwärmepumpen: Die bessere Alternative zum Heizen und Kühlen von großvolumigen Gebäuden. Kongress: Sanieren von Großobjekten und Großobjekttransformation. Halle an der Saale, 26.02.2015

Wolf, S.: Integrierte Anwendung von Groß- und Industrierärmepumpen: Erfahrungen und Ausblick. DKV Tagung: Herausforderungen 2015 für Kälte-, Klima und Wärmepumpentechnik. Darmstadt, 10.02.2015

Wolf, S.: Integrierte Wärme- und Kältenutzung mit Wärmepumpen in Industrie und Gewerbe. GREES Kolloquium Effiziente Energienutzung. Stuttgart, 05.02.2015

Wolf, S.: Erfolgreiche Integration von Wärmepumpen in industrielle Prozesse. Chillventa Congress: Annex 35/13 Workshop. Nürnberg, 13.10.2014

Wolf, S.: Ungenutzte Energie nutzbar machen: Wärmepumpen in der Industrie. 300. EnBW Netzwerktreffen. Stuttgart, 25.09.2014

Wolf, S.; Fahl, U.; Voß, A.: Development of an industrial high temperature heat pump and heat pump applications in the German industry. European Heat Pump Summit 2013. Nürnberg, 16.10.2013

Wolf, S.: Heizen und Kühlen mit industriellen Großwärmepumpen. Kolloquium Großwärmepumpen & Hochtemperaturwärmepumpen. Offenbach am Main, 16.04.2013.

Wolf, S.; Fahl, U.: Potenziale für den Einsatz von Hochtemperaturwärmepumpen in der Industrie in Deutschland. Seminar zu aktuellen Themen aus Energietechnik und Energiewirtschaft. Lehrstuhl für Technische Thermodynamik und Transportprozesse (LTTT). Bayreuth, 22.07.2012.

Wolf, S.; Lambauer, J.; Fahl, U.; Blesl, M.; Voß, A.: Industrial heat pumps in Germany. Potentials, technological development and application examples.ACHEMA Congress. DECHEMA. Frankfurt am Main, 13.07.2012.



## **Forschungsberichte des Instituts für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung**

- Band 133      S. Wolf  
**Integration von Wärmepumpen in industrielle Produktionssysteme – Potenziale und Instrumente zur Potenzialerschließung**  
Juni 2017, 177 Seiten
- Band 132      S. Marathe  
**Recognising the Change in Land Use Patterns and its Impacts on Energy Demand and Emissions in Gauteng, South Africa**  
April 2017, 198 Seiten
- Band 131      T. Haasz  
**Entwicklung von Methoden zur Abbildung von Demand Side Management in einem optimierenden Energiesystemmodell – Fallbeispiele für Deutschland in den Sektoren Industrie, Gewerbe, Handel, Dienstleistungen und Haushalte**  
April 2017, 177 Seiten
- Band 130      M. Steurer  
**Analyse von Demand Side Integration im Hinblick auf eine effiziente und umweltfreundliche Energieversorgung**  
April 2017, 230 Seiten
- Band 129      S. Bubeck  
**Potenziale elektrischer Energieanwendungstechniken zur rationellen Energieanwendung**  
Januar 2017, 255 Seiten
- Band 128      R. Beestermöller  
**Die Energienachfrage privater Haushalte und ihre Bedeutung für den Klimaschutz – Volkswirtschaftliche Analysen zur deutschen und europäischen Klimapolitik mit einem technologiefundierten Allgemeinen Gleichgewichtsmodell**  
Januar 2017, 211 Seiten
- Band 127      M. Ohl  
**Analyse der Einsatzpotenziale von Wärmeerzeugungstechniken in industriellen Anwendungen**  
August 2016, 202 Seiten
- Band 126      W. Genius  
**Grüne Bilanzierung - Internalisierung von Umwelt- und Gesundheitsschäden im Rahmen der Input-Output-Rechnung**  
April 2015, 243 Seiten

- Band 125 E. Heyden  
**Kostenoptimale Abwärmerückgewinnung durch integriert-iteratives Systemdesign (KOARiiS) - Ein Verfahren zur energetisch-ökonomischen Bewertung industrieller Abwärmepotenziale**  
2015, 121 Seiten
- Band 124 K. Ohlau  
**Strategien zur wirksamen Minderung von Fluglärm in Deutschland - Minderungsmaßnahmen und langfristige Perspektiven**  
2015, 192 Seiten
- Band 123 T. Telsnig  
**Standortabhängige Analyse und Bewertung solarthermischer Kraftwerke am Beispiel Südafrikas**  
September 2015, 285 Seiten
- Band 122 M. Henßler  
**Ganzheitliche Analyse thermochemischer Verfahren bei der Nutzung fester Biomasse zur Kraftstoffproduktion in Deutschland**  
April 2015, 243 Seiten
- Band 121 B. Fais  
**Modelling policy instruments in energy system models - the example of renewable electricity generation in Germany**  
Januar 2015, 194 Seiten
- Band 120 M. Blesl  
**Kraft-Wärme-Kopplung im Wärmemarkt Deutschlands und Europas – eine Energiesystem- und Technikanalyse**  
August 2014, 204 Seiten
- Band 119 S. Kempe  
**Räumlich detaillierte Potenzialanalyse der Fernwärmeversorgung in Deutschland mit einem hoch aufgelösten Energiesystemmodell**  
Juli 2014, 204 Seiten
- Band 118 B. Thiruchittampalam  
**Entwicklung und Anwendung von Methoden und Modellen zur Berechnung von räumlich und zeitlich hochaufgelösten Emissionen in Europa**  
April 2014, 238 Seiten
- Band 117 T. Kober  
**Energiewirtschaftliche Anforderungen an neue fossil befeuerte Kraftwerke mit CO<sub>2</sub>-Abscheidung im liberalisierten europäischen Elektrizitätsmarkt**  
März 2014, 158 Seiten
- Band 116 S. Wissel  
**Ganzheitlich-integrierte Betrachtung der Kernenergie im Hinblick auf eine nachhaltige Energieversorgung**  
Februar 2014, 230 Seiten



- Band 115 R. Kuder  
**Energieeffizienz in der Industrie – Modellgestützte Analyse des effizienten Energieeinsatzes in der EU-27 mit Fokus auf den Industriesektor**  
Februar 2014, 286 Seiten
- Band 114 J. Tomaschek  
**Long-term optimization of the transport sector to address greenhouse gas reduction targets under rapid growth – Application of an energy system model for Gauteng province, South Africa**  
Dezember 2013, 263 Seiten
- Band 114 B. Rühle  
**Kosten regionaler Energie- und Klimapolitik - Szenarioanalysen mit einem Energiesystemmodell auf Bundesländerebene**  
November 2013, 196 Seiten
- Band 112 N. Sun  
**Modellgestützte Untersuchung des Elektrizitätsmarktes - Kraftwerkseinsatzplanung und -investitionen**  
August 2013, 173 Seiten
- Band 111 J. Lambauer  
**Auswirkungen von Basisinnovationen auf die Energiewirtschaft und die Energienachfrage in Deutschland - Am Beispiel der Nano und Biotechnologie**  
März 2013, 303 Seiten
- Band 110 R. Barth  
**Ökonomische und technisch-betriebliche Auswirkungen verteilter Elektrizitätserzeugung in Verteilungsnetzen - eine modellgestützte Analyse am Beispiel eines Mittelspannungsnetzes**  
März 2013, 234 Seiten
- Band 109 D. Bruchof  
**Energiewirtschaftliche Verkehrsstrategie - Möglichkeiten und Grenzen alternativer Kraftstoffe und Antriebe in Deutschland und der EU-27**  
März 2012, 226 Seiten
- Band 108 E. D. Özdemir  
**The Future Role of Alternative Powertrains and Fuels in the German Transport Sector - A model based scenario analysis with respect to technical, economic and environmental aspects with a focus on road transport**  
Januar 2012, 194 Seiten
- Band 107 U. Kugler  
**Straßenverkehrsemissionen in Europa - Emissionsberechnung und Bewertung von Minderungsmaßnahmen**  
Januar 2012, 236 Seiten

- Band 106 M. Blesl, D. Bruchhof, U. Fahl, T. Kober, R. Kuder, B. Götz, A. Voß  
**Integrierte Szenarioanalysen zu Energie- und Klimaschutzstrategien in Deutschland in einem Post-Kyoto-Regime**  
Februar 2011, 200 Seiten
- Band 105 O. Mayer-Spohn  
**Parametrised Life Cycle Assessment of Electricity Generation in Hard-Coal-Fuelled Power Plants with Carbon Capture and Storage**  
Dezember 2009, 210 Seiten
- Band 104 A. König  
**Ganzheitliche Analyse und Bewertung konkurrierender energetischer Nutzungspfade für Biomasse im Energiesystem Deutschland bis zum Jahr 2030**  
Juli 2009, 194 Seiten
- Band 103 C. Kruck  
**Integration einer Stromerzeugung aus Windenergie und Speichersystemen unter besonderer Berücksichtigung von Druckluft-Speicherkraftwerken**  
Mai 2008, 162 Seiten
- Band 102 U. Fahl, B. Rühle, M. Blesl, I. Ellersdorfer, L. Eltrop, D.-C. Harlinghausen, R. Küster, T. Rehrl, U. Remme, A. Voß  
**Energieprognose Bayern 2030**  
Oktober 2007, 296 Seiten
- Band 101 U. Remme, M. Blesl, U. Fahl  
**Global resources and energy trade: An overview for coal, natural gas, oil and uranium**  
Juli 2007, 108 Seiten
- Band 100 S. Eckardt  
**Energie- und Umweltmanagement in Hotels und Gaststätten: Entwicklung eines Softwaretools zur systematischen Prozessanalyse und Management-unterstützung**  
Mai 2007, 152 Seiten
- Band 99 U. Remme  
**Zukünftige Rolle erneuerbarer Energien in Deutschland: Sensitivitätsanalysen mit einem linearen Optimierungsmodell**  
August 2006, 336 Seiten
- Band 98 L. Eltrop, J. Moerschner, M. Härdtlein, A. König  
**Bilanz und Perspektiven der Holzenergienutzung in Baden-Württemberg**  
Mai 2006, 102 Seiten
- Band 97 B. Frey  
**Modellierung systemübergreifender Energie- und Kohlenstoffbilanzen in Entwicklungsländern**  
Mai 2006, 148 Seiten

- Band 96 K. Sander  
**Potenziale und Perspektiven stationärer Brennstoffzellen**  
Juni 2004, 256 Seiten
- Band 95 M. A. dos Santos Bernardes  
**Technische, ökonomische und ökologische Analyse von Aufwindkraftwerken**  
März 2004, 228 Seiten
- Band 94 J. Bagemihl  
**Optimierung eines Portfolios mit hydro-thermischem Kraftwerkspark im börslichen Strom- und Gasterminmarkt**  
Februar 2003, 138 Seiten
- Band 93 A. Stuible  
**Ein Verfahren zur graphentheoretischen Dekomposition und algebraischen Reduktion von komplexen Energiesystemmodellen**  
November 2002, 156 Seiten
- Band 92 M. Blesl  
**Räumlich hoch aufgelöste Modellierung leitungsgebundener Energieversorgungssysteme zur Deckung des Niedertemperaturwärmebedarfs**  
August 2002, 282 Seiten
- Band 91 S. Briem, M. Blesl, M. A. dos Santos Bernardes, U. Fahl, W. Krewitt, M. Nill, S. Rath-Nagel, A. Voß  
**Grundlagen zur Beurteilung der Nachhaltigkeit von Energiesystemen in Baden-Württemberg**  
August 2002, 138 Seiten
- Band 90 B. Frey, M. Neubauer  
**Energy Supply for Three Cities in Southern Africa**  
Juli 2002, 96 Seiten
- Band 89 A. Heinz, R. Hartmann, G. Hitzler, G. Baumbach  
**Wissenschaftliche Begleitung der Betriebsphase der mit Rapsölmethylester befeuerten Energieversorgungsanlage des Deutschen Bundestages in Berlin**  
Juli 2002, 212 Seiten
- Band 88 M. Sawillion  
**Aufbereitung der Energiebedarfsdaten und Einsatzanalysen zur Auslegung von Blockheizkraftwerken**  
Juli 2002, 136 Seiten
- Band 87 T. Marheineke  
**Lebenszyklusanalyse fossiler, nuklearer und regenerativer Stromerzeugungstechniken**  
Juli 2002, 222 Seiten

- Band 86 B. Leven, C. Hoeck, C. Schaefer, C. Weber, A. Voß  
**Innovationen und Energiebedarf - Analyse ausgewählter Technologien und Branchen mit dem Schwerpunkt Stromnachfrage**  
Juni 2002, 224 Seiten
- Band 85 E. Laege  
**Entwicklung des Energiesektors im Spannungsfeld von Klimaschutz und Ökonomie - Eine modellgestützte Systemanalyse**  
Januar 2002, 254 Seiten
- Band 84 S. Molt  
**Entwicklung eines Instrumentes zur Lösung großer energiesystemanalytischer Optimierungsprobleme durch Dekomposition und verteilte Berechnung**  
Oktober 2001, 166 Seiten
- Band 83 D. Hartmann  
**Ganzheitliche Bilanzierung der Stromerzeugung aus regenerativen Energien**  
September 2001, 228 Seiten
- Band 82 G. Kühner  
**Ein kosteneffizientes Verfahren für die entscheidungsunterstützende Umweltanalyse von Betrieben**  
September 2001, 210 Seiten
- Band 81 I. Ellersdorfer, H. Specht, U. Fahl, A. Voß  
**Wettbewerb und Energieversorgungsstrukturen der Zukunft**  
August 2001, 172 Seiten
- Band 80 B. Leven, J. Neubarth, C. Weber  
**Ökonomische und ökologische Bewertung der elektrischen Wärmepumpe im Vergleich zu anderen Heizungssystemen**  
Mai 2001, 166 Seiten
- Band 79 R. Krüger, U. Fahl, J. Bagemihl, D. Herrmann  
**Perspektiven von Wasserstoff als Kraftstoff im öffentlichen Straßenpersonenverkehr von Ballungsgebieten und von Baden-Württemberg**  
April 2001, 142 Seiten
- Band 78 A. Freibauer, M. Kaltschmitt (eds.)  
**Biogenic Greenhouse Gas Emissions from Agriculture in Europe**  
Februar 2001, 248 Seiten
- Band 77 W. Rüffler  
**Integrierte Ressourcenplanung für Baden-Württemberg**  
Januar 2001, 284 Seiten

- Band 76 S. Rivas  
**Ein agro-ökologisches regionalisiertes Modell zur Analyse des Brennholz-versorgungssystems in Entwicklungsländern**  
Januar 2001, 200 Seiten
- Band 75 M. Härdtlein  
**Ansatz zur Operationalisierung ökologischer Aspekte von "Nachhaltigkeit" am Beispiel der Produktion und Nutzung von Triticale (×*Triticosecale* Wittmack)-Ganzpflanzen unter besonderer Berücksichtigung der luftgetragenen N-Freisetzungen**  
September 2000, 168 Seiten
- Band 74 T. Marheineke, W. Krewitt, J. Neubarth, R. Friedrich, A. Voß  
**Ganzheitliche Bilanzierung der Energie- und Stoffströme von Energieversorgungstechniken**  
August 2000, 118 Seiten
- Band 73 J. Sontow  
**Energiewirtschaftliche Analyse einer großtechnischen Windstromerzeugung**  
Juli 2000, 242 Seiten
- Band 72 H. Hermes  
**Analysen zur Umsetzung rationeller Energieanwendung in kleinen und mittleren Unternehmen des Kleinverbrauchersektors**  
Juli 2000, 188 Seiten
- Band 71 C. Schaefer, C. Weber, H. Voss-Uhlenbrock, A. Schuler, F. Oosterhuis, E. Nieuwlaar, R. Angioletti, E. Kjellsson, S. Leth-Petersen, M. Togeby, J. Munksgaard  
**Effective Policy Instruments for Energy Efficiency in Residential Space Heating - an International Empirical Analysis (EPISODE)**  
Juni 2000, 146 Seiten
- Band 70 U. Fahl, J. Baur, I. Ellersdorfer, D. Herrmann, C. Hoeck, U. Remme, H. Specht, T. Steidle, A. Stuible, A. Voß  
**Energieverbrauchsprognose für Bayern**  
Mai 2000, 240 Seiten
- Band 69 J. Baur  
**Verfahren zur Bestimmung optimaler Versorgungsstrukturen für die Elektrifizierung ländlicher Gebiete in Entwicklungsländern**  
Mai 2000, 154 Seiten
- Band 68 G. Weinrebe  
**Technische, ökologische und ökonomische Analyse von solarthermischen Turmkraftwerken**  
April 2000, 212 Seiten

- Band 67 C.-O. Wene, A. Voß, T. Fried (eds.)  
**Experience Curves for Policy Making - The Case of Energy Technologies**  
April 2000, 282 Seiten
- Band 66 A. Schuler  
**Entwicklung eines Modells zur Analyse des Endenergieeinsatzes in Baden-Württemberg**  
März 2000, 236 Seiten
- Band 65 A. Schäfer  
**Reduction of CO<sub>2</sub>-Emissions in the Global Transportation Sector**  
März 2000, 290 Seiten
- Band 64 A. Freibauer, M. Kaltschmitt (eds.)  
**Biogenic Emissions of Greenhouse Gases Caused by Arable and Animal Agriculture - Processes, Inventories, Mitigation**  
März 2000, 148 Seiten
- Band 63 A. Heinz, R. Stülpnagel, M. Kaltschmitt, K. Scheffer, D. Jezierska  
**Feucht- und Trockengutlinien zur Energiegewinnung aus biogenen Festbrennstoffen. Vergleich anhand von Energie- und Emissionsbilanzen sowie anhand der Kosten**  
Dezember 1999, 308 Seiten
- Band 62 U. Fahl, M. Blesl, D. Herrmann, C. Kemfert, U. Remme, H. Specht, A. Voß  
**Bedeutung der Kernenergie für die Energiewirtschaft in Baden-Württemberg - Auswirkungen eines Kernenergieausstiegs**  
November 1999, 146 Seiten
- Band 61 A. Greßmann, M. Sawillion, W. Krewitt, R. Friedrich  
**Vergleich der externen Effekte von KWK-Anlagen mit Anlagen zur getrennten Erzeugung von Strom und Wärme**  
September 1999, 138 Seiten
- Band 60 R. Lux  
**Auswirkungen fluktuierender Einspeisung auf die Stromerzeugung konventioneller Kraftwerkssysteme**  
September 1999, 162 Seiten
- Band 59 M. Kayser  
**Energetische Nutzung hydrothermaler Erdwärmevorkommen in Deutschland - Eine energiewirtschaftliche Analyse -**  
Juli 1999, 184 Seiten
- Band 58 C. John  
**Emissionen von Luftverunreinigungen aus dem Straßenverkehr in hoher räumlicher und zeitlicher Auflösung - Untersuchung von Emissionsszenarien am Beispiel Baden-Württembergs**  
Juni 1999, 214 Seiten

- Band 57 T. Stelzer  
**Biokraftstoffe im Vergleich zu konventionellen Kraftstoffen - Lebensweganalysen von Umweltwirkungen**  
Mai 1999, 212 Seiten
- Band 56 R. Lux, J. Sontow, A. Voß  
**Systemtechnische Analyse der Auswirkungen einer windtechnischen Stromerzeugung auf den konventionellen Kraftwerkspark**  
Mai 1999, 322 Seiten
- Band 55 B. Biffar  
**Messung und Synthese von Wärmelastgängen in der Energieanalyse**  
Mai 1999, 236 Seiten
- Band 54 E. Fleißner  
**Statistische Methoden der Energiebedarfsanalyse im Kleinverbraucher-sektor**  
Januar 1999, 306 Seiten
- Band 53 A. Freibauer, M. Kaltschmitt (Hrsg.)  
**Approaches to Greenhouse Gas Inventories of Biogenic Sources in Agriculture**  
Januar 1999, 252 Seiten
- Band 52 J. Haug, B. Gebhardt, C. Weber, M. van Wees, U. Fahl, J. Adnot, L. Cauret, A. Pierru, F. Lantz, J.-W. Bode, J. Vis, A. van Wijk, D. Staniaszek, Z. Zavody  
**Evaluation and Comparison of Utility's and Governmental DSM-Programmes for the Promotion of Condensing Boilers**  
Oktober 1998, 156 Seiten
- Band 51 M. Blesl, A. Schweiker, C. Schlenzig  
**Erweiterung der Analysemöglichkeiten von *NetWork* - Der Netzwerkeditor**  
September 1998, 112 Seiten
- Band 50 S. Becher  
**Biogene Festbrennstoffe als Substitut für fossile Brennstoffe - Energie- und Emissionsbilanzen**  
Juli 1998, 200 Seiten
- Band 49 P. Schaumann, M. Blesl, C. Böhringer, U. Fahl, R. Kühner, E. Läge, S. Molt, C. Schlenzig, A. Stuible, A. Voß  
**Einbindung des ECOLOG-Modells '*E<sup>3</sup>Net*' und Integration neuer methodischer Ansätze in das *IKARUS*-Instrumentarium (*ECOLOG II*)**  
Juli 1998, 110 Seiten
- Band 48 G. Poltermann, S. Berret  
**ISO 14000ff und Öko-Audit - Methodik und Umsetzung**  
März 1998, 184 Seiten

- Band 47 C. Schlenzig  
**PlaNet: Ein entscheidungsunterstützendes System für die Energie- und Umweltplanung**  
Januar 1998, 230 Seiten
- Band 46 R. Friedrich, P. Bickel, W. Krewitt (Hrsg.)  
**External Costs of Transport**  
April 1998, 144 Seiten
- Band 45 H.-D. Hermes, E. Thöne, A. Voß, H. Despretz, G. Weimann, G. Kamelander, C. Ureta  
**Tools for the Dissemination and Realization of Rational Use of Energy in Small and Medium Enterprises**  
Januar 1998, 352 Seiten
- Band 44 C. Weber, A. Schuler, B. Gebhardt, H.-D. Hermes, U. Fahl, A. Voß  
**Grundlagenuntersuchungen zum Energiebedarf und seinen Bestimmungsfaktoren**  
Dezember 1997, 186 Seiten
- Band 43 J. Albiger  
**Integrierte Ressourcenplanung in der Energiewirtschaft mit Ansätzen aus der Kraftwerkseinsatzplanung**  
November 1997, 168 Seiten
- Band 42 P. Berner  
**Maßnahmen zur Minderung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen aus der Lackanwendung - Vergleich zwischen Abluftreinigung und primären Maßnahmen am Beispiel Baden-Württembergs**  
November 1997, 238 Seiten
- Band 41 J. Haug, M. Sawillion, U. Fahl, A. Voß, R. Werner, K. Weiß, J. Rösch, W. Wölfe  
**Analysis of Impediments to the Rational Use of Energy in the Public Sector and Implementation of Third Party Financing Strategies to improve Energy Efficiency**  
August 1997, 122 Seiten
- Band 40 U. Fahl, R. Krüger, E. Läge, W. Rüffler, P. Schaumann, A. Voß  
**Kostenvergleich verschiedener CO<sub>2</sub>-Minderungsmaßnahmen in der Bundesrepublik Deutschland**  
August 1997, 156 Seiten
- Band 39 M. Sawillion, B. Biffar, K. Hufendiek, R. Lux, E. Thöne  
**MOSAİK - Ein EDV-Instrument zur Energieberatung von Gewerbe und mittelständischer Industrie**  
Juli 1997, 172 Seiten



- Band 38 M. Kaltschmitt  
**Systemtechnische und energiewirtschaftliche Analyse der Nutzung erneuerbarer Energien in Deutschland**  
April 1997, 108 Seiten
- Band 37 C. Böhringer, T. Rutherford, A. Pahlke, U. Fahl, A. Voß  
**Volkswirtschaftliche Effekte einer Umstrukturierung des deutschen Steuersystems unter besonderer Berücksichtigung von Umweltsteuern**  
März 1997, 82 Seiten
- Band 36 P. Schaumann  
**Klimaverträgliche Wege der Entwicklung der deutschen Strom- und Fernwärmeversorgung - Systemanalyse mit einem regionalisierten Energiemodell**  
Januar 1997, 282 Seiten
- Band 35 R. Kühner  
**Ein verallgemeinertes Schema zur Bildung mathematischer Modelle energiewirtschaftlicher Systeme**  
Dezember 1996, 262 Seiten
- Band 34 U. Fahl, P. Schaumann  
**Energie und Klima als Optimierungsproblem am Beispiel Niedersachsen**  
November 1996, 124 Seiten
- Band 33 W. Krewitt  
**Quantifizierung und Vergleich der Gesundheitsrisiken verschiedener Stromerzeugungssysteme**  
November 1996, 196 Seiten
- Band 32 C. Weber, B. Gebhardt, A. Schuler, T. Schulze, U. Fahl, A. Voß, A. Perrels, W. van Arkel, W. Pellekaan, M. O'Connor, E. Schenk, G. Ryan  
**Consumers' Lifestyles and Pollutant Emissions**  
September 1996, 118 Seiten
- Band 31 W. Rüffler, A. Schuler, U. Fahl, H.W. Balandynowicz, A. Voß  
**Szenariorechnungen für das Projekt *Klimaverträgliche Energieversorgung in Baden-Württemberg***  
Juli 1996, 140 Seiten
- Band 30 C. Weber, B. Gebhardt, A. Schuler, U. Fahl, A. Voß  
**Energy Consumption and Air-Borne Emissions in a Consumer Perspective**  
September 1996, 264 Seiten
- Band 29 M. Hanselmann  
**Entwicklung eines Programmsystems zur Optimierung der Fahrweise von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen**  
August 1996, 138 Seiten

- Band 28      G. Schmid  
**Die technisch-ökonomische Bewertung von Emissionsminderungsstrategien mit Hilfe von Energiemodellen**  
August 1996, 184 Seiten
- Band 27      A. Obermeier, J. Seier, C. John, P. Berner, R. Friedrich  
**TRACT: Erstellung einer Emissionsdatenbasis für TRACT**  
August 1996, 172 Seiten
- Band 26      T. Hellwig  
**OMNIUM - Ein Verfahren zur Optimierung der Abwärmenutzung in Industriebetrieben**  
Mai 1998, 118 Seiten
- Band 25      R. Laing  
**CAREAIR - ein EDV-gestütztes Instrumentarium zur Untersuchung von Emissionsminderungsstrategien für Dritte-Welt-Länder dargestellt am Beispiel Nigerias**  
Februar 1996, 221 Seiten
- Band 24      P. Mayerhofer, W. Krewitt, A. Trukenmüller, A. Greßmann, P. Bickel, R. Friedrich  
**Externe Kosten der Energieversorgung**  
März 1996, Kurzfassung, 40 Seiten
- Band 23      M. Blesl, C. Schlenzig, T. Steidle, A. Voß  
**Entwicklung eines Energieinformationssystems**  
März 1996, 76 Seiten
- Band 22      M. Kaltschmitt, A. Voß  
**Integration einer Stromerzeugung aus Windkraft und Solarstrahlung in den konventionellen Kraftwerksverbund**  
Juni 1995, Kurzfassung, 51 Seiten
- Band 21      U. Fahl, E. Läge, W. Rüffler, P. Schaumann, C. Böhringer, R. Krüger, A. Voß  
**Emissionsminderung von energiebedingten klimarelevanten Spurengasen in der Bundesrepublik Deutschland und in Baden-Württemberg**  
September 1995, 454 Seiten
- Band 20      M. Fischedick  
**Erneuerbare Energien und Blockheizkraftwerke im Kraftwerksverbund - Technische Effekte, Kosten, Emissionen**  
Dezember 1995, 196 Seiten
- Band 19      A. Obermeier  
**Ermittlung und Analyse von Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen in Baden-Württemberg**  
Mai 1995, 208 Seiten

- Band 18 N. Kalume  
**Strukturmodule - Ein methodischer Ansatz zur Analyse von Energiesystemen in Entwicklungsländern**  
Dezember 1994, 113 Seiten
- Band 17 Th. Müller  
**Ermittlung der SO<sub>2</sub>- und NO<sub>x</sub>-Emissionen aus stationären Feuerungsanlagen in Baden-Württemberg in hoher räumlicher und zeitlicher Auflösung**  
November 1994, 142 Seiten
- Band 16 A. Wiese  
**Simulation und Analyse einer Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in Deutschland**  
Juni 1994, 223 Seiten
- Band 15 M. Sawillion, T. Hellwig, B. Biffar, R. Schelle, E. Thöne  
**Optimierung der Energieversorgung eines Industrieunternehmens unter Umweltschutz- und Wirtschaftlichkeitsaspekten - Wertanalyse-Projekt**  
Januar 1994, 154 Seiten
- Band 14 M. Heymann, A. Trukenmüller, R. Friedrich  
**Development prospects for emission inventories and atmospheric transport and chemistry models**  
November 1993, 105 Seiten
- Band 13 R. Friedrich  
**Ansatz zur Ermittlung optimaler Strategien zur Minderung von Luftschadstoffemissionen aus Energieumwandlungsprozessen**  
Juli 1992, 292 Seiten
- Band 12 U. Fahl, M. Fishedick, M. Hanselmann, M. Kaltschmitt, A. Voß  
**Abschätzung der technischen und wirtschaftlichen Minderungspotentiale energiebedingter CO<sub>2</sub>-Emissionen durch einen verstärkten Erdgaseinsatz in der Elektrizitätsversorgung Baden-Württembergs unter besonderer Berücksichtigung konkurrierender Nutzungsmöglichkeiten**  
August 1992, 471 Seiten
- Band 11 M. Kaltschmitt, A. Wiese  
**Potentiale und Kosten regenerativer Energieträger in Baden-Württemberg**  
April 1992, 320 Seiten
- Band 10 A. Reuter  
**Entwicklung und Anwendung eines mikrocomputergestützten Energieplanungsinstrumentariums für den Einsatz in Entwicklungsländern**  
November 1991, 170 Seiten
- Band 9 T. Kohler  
**Einsatzmöglichkeiten für Heizreaktoren im Energiesystem der Bundesrepublik Deutschland**  
Juli 1991, 162 Seiten

- Band 8 M. Mattis  
**Kosten und Auswirkungen von Maßnahmen zur Minderung der SO<sub>2</sub>- und NO<sub>x</sub>-Emissionen aus Feuerungsanlagen in Baden-Württemberg**  
Juni 1991, 188 Seiten
- Band 7 M. Kaltschmitt  
**Möglichkeiten und Grenzen einer Stromerzeugung aus Windkraft und Solarstrahlung am Beispiel Baden-Württembergs**  
Dezember 1990, 178 Seiten
- Band 6 G. Schmid, A. Voß, H.W. Balandynowicz, J. Cofala, Z. Parczewski  
**Air Pollution Control Strategies - A Comparative Analysis for Poland and the Federal Republic of Germany**  
Juli 1990, 92 Seiten
- Band 5 Th. Müller, B. Boysen, U. Fahl, R. Friedrich, M. Kaltschmitt, R. Laing, A. Voß, J. Giesecke, K. Jorde, C. Voigt  
**Regionale Energie- und Umweltanalyse für die Region Neckar-Alb**  
Juli 1990, 484 Seiten
- Band 4 Th. Müller, B. Boysen, U. Fahl, R. Friedrich, M. Kaltschmitt, R. Laing, A. Voß, J. Giesecke, K. Jorde, C. Voigt  
**Regionale Energie- und Umweltanalyse für die Region Hochrhein-Bodensee**  
Juni 1990, 498 Seiten
- Band 3 D. Kluck  
**Einsatzoptimierung von Kraftwerkssystemen mit Kraft-Wärme-Kopplung**  
Mai 1990, 155 Seiten
- Band 2 M. Fleischhauer, R. Friedrich, S. Häring, A. Haugg, J. Müller, A. Reuter, A. Voß, H.-G. Wystreil  
**Grundlagen zur Abschätzung und Bewertung der von Kohlekraftwerken ausgehenden Umweltbelastungen in Entwicklungsländern**  
Mai 1990, 316 Seiten
- Band 1 U. Fahl  
**KDS - Ein System zur Entscheidungsunterstützung in Energiewirtschaft und Energiepolitik**  
März 1990, 265 Seiten



## Inhalt

Ziel dieser Arbeit ist es, die Einsatzmöglichkeiten der Wärmepumpentechnik in der Industrie in Deutschland zu analysieren und Planungsinstrumente für die Integration von Wärmepumpen in industrielle Produktionssysteme zu entwickeln. Das zur Erreichung dieses Ziels gewählte Vorgehen gliedert sich in drei Schritte.

Zunächst wird der Entwicklungsstand der Wärmepumpentechnik im Hinblick auf die Erfordernisse industrieller Anwendungen analysiert und mittels Nutzwertanalyse bewertet. Im nächsten Schritt wird, aufbauend auf den erlangten Erkenntnissen und einer Auswertung von umgesetzten Anwendungsfällen, im Austausch mit Wärmepumpenherstellern und Anlagenplanern ein Integrationsverfahren für Wärmepumpen in industrielle Produktionssysteme entwickelt. Die rechenintensiven Teile dieses Verfahrens werden zudem in einem Software-Tool implementiert. Zur energiewirtschaftlichen Einordnung der Rolle der Wärmepumpentechnik in der Industrie wird im dritten Schritt eine Potenzialanalyse durchgeführt.

Im Ergebnis dieser Arbeit ist festzustellen, dass die verfügbare Wärmepumpentechnik technisch dazu in der Lage ist, 23,3 % des industriellen Nutzwärmebedarfs in der Industrie in Deutschland zu decken. Bei zusätzlicher Berücksichtigung ökonomischer Rahmenbedingungen verbleibt ein Wärme erzeugungspotenzial von 3,4 % des industriellen Nutzwärmebedarfs. Zudem zeigt sich, dass die Anwendung der Wärmepumpentechnik in der Industrie zu signifikanten Einsparungen der Energiebezugsmenge und der CO<sub>2</sub>-Emissionen führt. Die im Rahmen der Arbeit erarbeitete Integrationsmethode für industrielle Wärmepumpen dient der Vereinfachung des Planungsprozesses und der Reduktion der im Vergleich zu anderen Wärme erzeugungstechnologien hohen Transaktionskosten. Somit werden die Wissens- und in gewissem Umfang auch die ökonomischen Hemmnisse für die industrielle Wärmepumpenanwendung adressiert. Zudem konnten in der Analyse des Stands der Wärmepumpentechnik neue Wärmepumpentypen identifiziert werden, die aufgrund ihrer technischen Eigenschaften besonders für industrielle Anwendungen geeignet sind. Auf Basis dieser Erkenntnisse ist mit einer zunächst zaghaften aber nachhaltig anhaltenden Diffusion der Wärmepumpentechnik in der industriellen Wärme erzeugung zu rechnen.